班　级　2203019

学　号　22009200957

西安电子科技大学

本科毕业设计论文

题　　目　基于 3D 高斯泼溅的视觉导航算法实现与优化

学　　院　计算机科学与技术学院

专　　业　计算机科学与技术

学生姓名　李钰杰

导师姓名　毋芳芳

西安电子科技大学

毕业设计（论文）诚信声明书

本人声明：本人所提交的毕业论文《 基于 3D 高斯泼溅的视觉导航算法实现与优化》是本人在指导教师指导下独立研究、写作的成果，论文中所引用他人的无论以何种方式发布的文字、研究成果，均在论文中加以说明；有关教师、同学和其他人员对本文的写作、修订提出过并为我在论文中加以采纳的意见、建议，均已在我的致谢辞中加以说明并深致谢意。

本论文和资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

论文作者：李钰杰 （签字） 时间：2026 年6 月 2 日

指导教师已阅：毋芳芳 （签字） 时间：2026 年6 月 2 日

西安电子科技大学
毕业设计（论文）任务书

学生姓名 李钰杰 学号 22009200957 指导教师 毋芳芳

职称 副教授

学院 计算机科学与技术学院 专业 计算机科学与技术

题目名称 基于 3D 高斯泼溅的视觉导航算法实现与优化

题目来源 自设科研项目

题目性质（硬件/软件/软硬结合/文献综述/其他）

软件

课题研究方向 深度学习、图像处理

任务与要求

3D 视觉导航作为具身智能的核心任务之一，已在机器人、智能终端等领域实现广泛应用。随着应用场景的拓展，3D 视觉导航对场景建模精度、定位实时性与设备适配性的要求持续提升，而传统建模方法（如点云、体素）在细节保留与效率平衡上的不足逐渐凸显。3D 高斯泼溅（3DGS）技术凭借其在三维场景表征中高保真、高效渲染的优势，为突破这一技术瓶颈提供了新路径，但其在导航任务的针对性优化（如大尺度角度变化下的目标匹配缺陷、物体表面建模精度不足、对专用

数据采集设备的高度依赖等）上仍存在改进空间。

本课题将围绕 3DGS 赋能 3D 视觉导航的关键技术展开，调研现有 3DGS 技术支持下的 3D 视觉导航系统及典型方案（如基于 3DGS 的语义建模、SLAM 地图表示等），重点研究基于 3DGS 的高精度场景建模方法与导航定位优化策略，构建融合 3DGS 的 3D 视觉导航系统，实现更高效的地图构建与更精确的导航任务执行，为 3D 视觉导航的性能提升与场景拓展提供技术支撑。具体要求包括：

1） 调研本领域的研究进展，并对经典代表性算法进行仿真，并提出改进措施，优化算法性能；

2） 开发一个图形化界面，完成模型部署和工程化，实现对某型移动机器人进行 demo 展示。

开始日期 2025 年 11 月 10 日 完成日期 2026 年 5 月 22 日

院长（签字） 2025年11月10日

注：本任务书一式两份，一份交学院，一份学生自己保存。

西安电子科技大学
毕业设计（论文）工作计划

学生姓名 李钰杰 学 号 22009200957

指导教师 毋芳芳 职 称 副教授

学 院 计算机科学与技术学院 专 业 计算机科学与技术

题目名称 基于 3D 高斯泼溅的视觉导航算法实现与优化

一、毕业设计（论文）进度

起止时间	工作内容
2025.11.3——2025.11.7	完成课题选题，明确 3DGS 赋能 3D 视觉导航的研究任务、技术要求与成果指标。
2025.11.10——2025.11.14	收集、整理 3D 视觉导航及 3DGS 领域的文献资料与书籍，完成《毕业设计研究计划书》的撰写与提交。
2025.11.15——2025.11.30	精读 3D 视觉导航、3DGS 技术的顶会顶刊论文，调研该领域（如语义建模、SLAM 地图表示）的研究现状与典型方案。

2025.12.1——2025.12.30	复现 3DGS 与 3D 视觉导航领域的经典论文核心代码，理解 3DGS 加持下视觉导航的算法流程，确定系统架构，设计地图构建、导航定位等核心模块的技术方案。
2026.1.1——2026.1.31	基于确定的技术方案，初步实现融合 3DGS 的高精度语义地图构建模块。
2026.2.1——2026.2.28	完成导航定位算法的开发，并与语义地图构建模块实现功能衔接与联调。
2026.3.1——2026.3.31	优化各模块算法性能，与领域前沿算法开展精度、效率对比实验，提出针对性改进策略。
2026.4.1——2026.4.30	开发图形化前端界面，实现模型工程化部署与移动机器人导航 demo 演示；完成毕业论文初稿（含技术方案、算法实现、实验结果、性能分析等内容）。
2026.5.1——2026.5.20	完善毕业论文，准备答辩材料，完成毕业设计答辩。

二、主要参考书目（资料）

2.1 3DGS 领域前沿论文

1. 《RobustSplat: Decoupling Densification and Dynamics for Transient -

Free 3DGS》 | ICCV2025

2. 《3D Gaussian Splatting for Real - Time Radiance Field Rendering》 | ACM Transactions on Graphics 2023

3. 《Mip - Splatting: Alias - free 3D Gaussian Splatting》 | CVPR2024

等一系列在 3DGS 领域的前沿论文。

2.2 视觉导航领域前沿论文

1. 《S3PO-GS: Robust RGB-only Outdoor 3DGS SLAM》 | ICCV2025

2. 《GaussNav: Gaussian Splatting for Visual Navigation》 | IEEE2024

3. 《GaussNav: Gaussian Splatting for Visual Navigation》 | TPAMI2025

等一系列在视觉导航领域的前沿论文。

三、主要仪器设备及材料

1. 硬件方面：该题目所需要的实验设备有摄像头、高算力显卡（RTX3060 及以上）与电脑，主要在虚拟环境中实现地图构建与虚拟智能体导航。
2. 软件方面：需要 Pytorch、Tensorflow 深度学习框架，C/C++，Python，PyQt5，等编程语言及相关库支持；需要 Habitat-sim 和 Habitat-lab 用于三维场景模拟，用于将来结果的验证。

四、教师的指导安排情况（场地安排、指导方式等）

1. 网安大楼 A0935 实验室，采用线上/线下指导结合模式；

2. 周记由学生撰写，按周次上传至教务系统，由指导教师审核。至少上传 16 篇。

3. 指导教师需掌握学生毕业设计论文实际紧张情况，检查算法实现，论文撰写等毕业设计等关键环节。

五、对计划的说明

本计划根据任务书要求初步制定，执行过程可能会依据实际情况进行调整和更改。

注：1.本计划一式两份，一份交学院，一份学生自己保存（计划双面打印）。
2.各学院可根据本学院专业认证要求及细则对表格进行修改，修改后的表格需向本科生院备案。

西安电子科技大学计算机科学与技术学院

本科生毕业论文（设计）开题报告

（ 2026 届）

学生姓名 李钰杰

专 业 计算机科学与技术

学 号 22009200957

指导教师 毋芳芳

2025 年 12 月 22 日

（本表一式三份，学生、指导教师、学院各一份）

一、论文名称及项目来源

论文名称：

《Implementation and optimization of 3D Gaussian Splatting based Visual Navigation——基于 3D 高斯泼溅的视觉导航算法实现与优化》

项目来源：

本课题为自设科研题目，参考多篇论文，其中直接相关的论文是：

1. 《GaussNav: Gaussian Splatting for Visual Navigation》，来自 TPAMI-2025，聚焦于具身智能在环境中的高效 3D 高斯语义地图构建与导航技术，代码开源链接：https://github.com/XiaohanLei/GaussNav 。

2. 《3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering》，来自 SIGGRAPH-2023，属于奠基性文章，首次提出 3DGS，用各向异性 3D 高斯表示辐射场，实现实时渲染（≈100– 300 FPS）与高重建质量，代码开源链接：https://github.com/graphdeco-inria/gaussian-splatting 。

还参考了该领域其他前沿算法文章，例如：《GS-SLAM: Dense Visual SLAM with 3D Gaussian Splatting》，CVPR2024；《SplaTAM: Splat, Track & Map 3D Gaussians for Dense RGB-D SLAM》，CVPR2024 等。

二、研究目的和意义

3D 视觉导航作为具身智能的核心任务之一，已在机器人、智能终端等领域实现广泛应用。随着应用场景的拓展，3D 视觉导航对场景建模精度、定位实时性与设备适配性的要求持续提升，而传统建模方法（如点云、体素）在细节保留与效率平衡上的不足逐渐凸显。3D 高斯泼溅（3DGS）技术凭借其在三维场景表征中高保真、高效渲染的优势，为突破这一技术瓶颈提供了新路径，但其在导航任务的针对性优化（如大尺度角度变化下的目标匹配缺陷、物体表面建模精度不足、

对专用数据采集设备的高度依赖等）上仍存在改进空间。

本课题将围绕 3DGS 赋能 3D 视觉导航的关键技术展开，调研现有 3DGS 技术支持下的 3D 视觉导航系统及典型方案（如基于 3DGS 的语义建模、SLAM 地图表示等），重点研究基于 3DGS 的高精度场景建模方法与导航定位优化策略，构建融合 3DGS 的 3D 视觉导航系统，实现更高效的地图构建与更精确的导航任务执行，为 3D 视觉导航的性能提升与场景拓展提供技术支撑。

三、国内外研究现状和发展趋势

3.1 图像导航 IN（Image navigation）的任务需求

图像导航（IN）作为具身视觉导航的基础任务，核心要求智能体通过目标图像在未知环境中定位并抵达目标，主要分为 ImageNav（导航至图像拍摄姿态）和 IIN（导航至图像中特定物体实例）两类。

国外在该领域起步较早，形成了丰富的研究成果。Krantz [1]等提出 IIN 任务范式，解决了自然语言指令在多同类物体场景下的歧义问题，为实例级导航奠定了任务基础；Yadav 等提出 OVRL-v2 [3] 框架，通过自监督预训练提升视觉编码器的泛化能力，经微调后适配 IIN 任务，其在 HM3D [13]数据集上的成功率达到 0.248；此外，RL Baseline [2]通过融合 RGB、深度、目标图像等多模态特征，采用近端策略优化（PPO）算法训练端到端导航策略，为 IN 任务提供了基础基准。

国内学者则聚焦于模块化优化与性能提升，Lei 等提出探索 - 验证 - 利用的三阶段框架，通过远距离物体验证提升 IIN 任务的鲁棒性，其基于 InternImage[4] 的实现方案在 HM3D 数据集上的成功率达到 0.702；同时，国

内研究也注重结合深度学习进行特征提取优化，以适配室内复杂场景的导航需求。

然而，传统 IN 方法存在显著瓶颈。其一，地图表征存在缺陷，主流 2D BEV 地图无法保留 3D 几何信息，导致跨楼层导航失效，且缺失物体纹理细节，难以区分同类物体实例；其二，跨视角适配能力差，当目标图像与智能体传感器参数（分辨率、视场角等）不匹配时，识别准确率大幅下降；其三，效率与精度失衡，依赖大量探索验证导致导航效率低，或简化特征提取导致定位精度不足，例如 Mod-IIN [10]等方法虽提升了成功率，但路径长度加权成功率（SPL）仅为 0.347。

3.2 3D 高斯（3D Gaussian Splatting）研究及其发展

3D 高斯溅射（Gaussian Splatting，3DGS）[5]技术的出现为解决 IN 的核心问题提供了关键支撑，其作为基于可微分光栅化的 3D 场景表征技术，通过离散高斯分布集合建模场景，相比传统神经辐射场（NeRF）[11]具有显著优势。

国外在 3DGS 的基础研究与拓展应用方面进展迅速，Kerbl 等提出原始 3DGS 框架，采用可微分光栅化替代 NeRF 的光线行进方式，在保证高保真 3D 场景捕捉能力的同时，实现了实时渲染，其相关成果发表于 ACM Transactions on Graphics；后续研究进一步拓展了 3DGS 的应用边界，包括动态高斯建模、网格提取与物理仿真、同时定位与地图构建（SLAM）等方向，如 Keetha 等提出 SplatAM [8]框架，将 3DGS 应用于密集 RGB-D SLAM 任务，为导航场景的 3D 建模提供了技术参考。

国内研究则聚焦于 3DGS 的优化与适配，Chen[6] 等对 3DGS 相关研究进行了系统综述，梳理了技术发展脉络与应用场景；Wu[7] 等提出 4D 高斯溅射技术，用于动态场景实时渲染，提升了 3DGS 对动态环境的适配能力；Yang [12]等提出可变形 3D 高斯方法，实现高保真单目动态场景重建，为复杂环境下的导航建模提供了新思路。

3DGS 的核心优势体现在三个方面：一是高效渲染能力，通过利用 3D 场景的自然稀疏性，实现比 NeRF 更快的渲染速度，满足导航任务的实时性需求；二是

丰富信息保留，能够同时捕捉场景的 3D 几何结构、物体纹理细节，为实例级识别提供基础；三是灵活表征特性，支持新颖视图合成（NVS），可从多个视角生成目标物体的描述性图像，解决跨视角识别难题。

3.3 3D 高斯加持下的视觉导航系统——GaussNav

将 3DGS 与 IN 任务结合形成的 GaussNav 框架，成为视觉导航领域的最新研究热点，实现了技术优势的互补与效能跃升。Lei 等提出的 GaussNav[9] 框架是该方向的代表性成果，其创新性地构建了语义高斯地图表示，整合了几何、语义和实例感知特征，通过前沿探索、语义高斯构建和高斯导航三个阶段，将 IIN 任务转化为更易处理的点目标导航任务。在 HM3D 数据集上的实验表明，GaussNav 的成功率达到 0.725，SPL 提升至 0.578，大幅超越此前基于 BEV 地图的主流方法。该结合带来多重好处：其一，突破了 2D 地图的局限，语义高斯地图能够保留 3D 几何信息，支持跨楼层等复杂场景导航；其二，强化了实例区分能力，通过保留物体纹理细节和实例特征，实现同类物体的精准识别；其三，提升了导航效率，无需额外探索验证，可直接通过目标图像与新颖视图合成结果的匹配定位目标，缩短导航路径；其四，增强了鲁棒性，能够适配目标图像与智能体传感器参数不匹配的场景，提升复杂环境下的导航稳定性。

3.4 未来发展趋势

未来视觉导航领域将围绕三个核心方向演进：一是 3D 高斯表征的优化，进一步提升动态场景适配能力、降低计算与存储开销，推动技术在资源受限设备上的部署；二是多模态融合导航，结合视觉、语言、传感器等多源信息，提升导航任务的泛化性与鲁棒性；三是仿真到现实（Sim2Real [14]）迁移能力强化，解决虚拟环境与真实场景的差异问题，推动视觉导航技术在实际机器人系统中的落地应用。同时，实例级导航的精度提升、复杂动态环境的适配、高效路径规划算法的融合等也将成为重点研究方向，持续推动视觉导航技术向更高精度、更高效率、更广泛应用场景发展。

参考文献

[1] Krantz, Jacob, and Stefan Lee. "Sim-2-sim transfer for vision-and-language navigation in continuous environments." European conference on computer vision. Cham: Springer Nature Switzerland, 2022.

[2] Krantz, Jacob, et al. "Instance-specific image goal navigation: Training embodied agents to find object instances." arXiv preprint arXiv:2211.15876 (2022).

[3] Yadav, Karmesh, et al. "Ovrl-v2: A simple state-of-art baseline for imagenav and objectnav." arXiv preprint arXiv:2303.07798 (2023).

[4] Lei, Xiaohan, et al. "Instance-aware exploration-verification-exploitation for instance imagegoal navigation." Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2024.

[5] Kerbl, Bernhard, et al. "3D Gaussian splatting for real-time radiance field rendering." ACM Trans. Graph. 42.4 (2023): 139-1.

[6] Xu, Zheng, et al. "A survey on surface reconstruction based on 3D Gaussian splatting." PeerJ Computer Science 11 (2025): e3034.

[7] Wu, Guanjun, et al. "4d gaussian splatting for real-time dynamic scene rendering." Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2024.

[8] Keetha, Nikhil, et al. "Splatam: Splat track & map 3d gaussians for dense rgb-d slam." Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2024.

[9] Lei, Xiaohan, et al. "Gaussnav: Gaussian splatting for visual navigation." IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (2025).

[10] Krantz, Jacob, et al. "Navigating to objects specified by images."

Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2023.
[11] Mildenhall, Ben, et al. "Nerf: Representing scenes as neural radiance fields for view synthesis." Communications of the ACM 65.1 (2021): 99-106.
[12] Yang, Ziyi, et al. "Deformable 3d gaussians for high-fidelity monocular dynamic scene reconstruction." Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2024.
[13] Yadav, Karmesh, et al. "Habitat-matterport 3d semantics dataset." Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023.
[14] Gervet, Theophile, et al. "Navigating to objects in the real world." Science Robotics 8.79 (2023): eadf6991.

四、主要研究内容、要解决的问题及本文的初步方案

主要研究内容：

1．调研并了解目前视觉导航领域的前沿算法，尤其是基于 3D 高斯泼溅技术的语义地图构建与导航技术。

2．使用 Habitat-sim 具身智能仿真平台采集，明白各个接口参数与使用方式，构建环境 rgbd 数据集。

3．使用 rgbd 数据集，利用 GaussianConstruction 构建 3D 高斯语义地图。

4．着重探究图像匹配算法（lightglue+disk）在目标匹配中的使用方式，理解接口调用与参数传递，构建鲁棒性更高，效率更高的目标图像匹配模块。

解决的问题：

1. 大尺度角度变化下的目标匹配缺陷

2. habitat-sim 虚拟仿真平台接口调用，规划观察路径并高效采集 RGBD 数据

3. 使用 GaussianConctruction 高精度构建 3D 语义高斯地图

4. 提高目标图像在大尺度变换下的匹配精度

初步方案：

1. 参考 nerfcapture2dataset.py 脚本完成数据采集脚本

2. 使用 MaskRcnn 或其余预训练好的语义分割网络对与采集的 rgbd 数据进行语义分割.

3. 使用 GaussianConstruction 对语义分割后的图片进行训练,构建 3D 高斯语义地图,并生成 transforms.json 和 instance_retriveal.json 文件,供后续语义高斯目标匹配使用。

4. 采用语义高斯地图加载环境。使用 Lightglue+DISK 完成目标图像匹配与位置获取，可视化匹配过程和结果。

5. 尝试换用其他目标匹配网络，评估目标图像匹配性能。

五、工作的主要阶段、进度和完成时间

2025.12.1~2025.12.30：复现 3DGS 与 GaussNav 论文，理解 3DGS 技术加持下的视觉导航算法流程，完成从 habitat-sim 虚拟平台规划探索路径并获取 rgbd 数据的功能，使用 GaussianConstruction 完成语义高斯构建。

2026.1.1~2026.1.31：基于确定的技术方案，完整理解并完善从数据获取到完成整个 IIN 任务代码；尝试修改目标图像匹配模块，尝试使用更高精度高性能的匹配算法。

2026.2.1~2026.2.28：尝试修改障碍物地图构建方法，识别空间上可穿行区域，使障碍物地图从 2D 平面转为 3D 空间。

2026.3.1~2026.3.31：优化各模块算法性能，与领域前沿算法展开对比实验，提出针对性改进策略。

2026.4.1~2026.4.30：开发前端界面，便于用户操作；完成毕业论文初稿。

2026.5.1~2026.5.31：完善毕业论文，准备答辩。

六、已进行的前期准备工作

1. 已完成视觉导航、3D 高斯重建等领域的文章调研，梳理国内外发展趋势。

2. 已完成 GaussianConstruction 代码环境部署，并实现了了基本可视化。

3. 已基本了解 HM3D 数据集组织方式，使用方式。

4. 已对 GaussNav 有了整体框架认识，基本了解了从获取目标图像到完成 pointnav 基本任务的整个流程。

5. 已对 habitat-sim 虚拟平台、接口调用有了初步了解，为后续编写规划路径并获得 rgbd 图像以构建高斯地图奠定基础。

七、指导教师意见

该选题聚焦 3D 高斯泼溅技术在视觉导航中的应用，贴合领域前沿，研究目的明确、意义显著。开题报告对国内外研究现状梳理全面，核心问题定位精准，初步方案可行，进度安排合理。前期准备工作扎实，为后续研究奠定了良好基础。同意开题，建议在研究过程中重点关注数据采集效率与目标匹配算法优化，按计划稳步推进，遇问题及时沟通调整。

签名 毋芳芳

2025 年 12 月 24 日

八、学院审核意见

通过.

签名 [illegible]

2025 年 12 月 26 日

学号 22009200957

西安电子科技大学
本科生毕业设计（论文）中期报告

题　　目	基于 3D 高斯泼溅的视觉导航算实现与优化
学生姓名	李钰杰
专　　业	计算机科学与技术
学　　号	22009200957
指导教师	毋芳芳
报告日期	2026 年 3 月 16 日

西安电子科技大学本科生院制

西安电子科技大学
本科生毕业设计（论文）中期报告要求

一、本科生在完成学位论文开题之后三个月内，必须进行学位论文中期考核，考核由各学院自行组织，具体要求参照毕业设计文件执行。

二、中期考核结论分为两种：1.通过，按专家意见修改后继续学位论文撰写工作；2.不通过，重新考核，正式答辩前达不到通过标准的，答辩延期进行。

三、中期报告由学生填写，填写完成后，需在限定时间内，在教务系统中上传最终版（如有更新，可重新上传覆盖）。

四、中期考核时需携带此表，本表一式三份，本人、指导教师、学院各一份，用 A3 纸张正反套印；承担毕业设计单位审核盖章后的表格最终胶装入存档论文中。

五、表格填写要求：正文字体宋体，字号小四，行间距固定值 20 磅，可续页，请勿更改表格样式。

1、毕业设计工作是否更换题目及是否按开题报告预定的内容及进度安排进行

本毕业设计题目为《基于 3D 高斯泼溅的视觉导航算法实现与优化》，开题评审通过至今未更换题目，研究核心方向、核心任务与预期成果均与开题报告保持一致，未发生研究主题的变更。

整体研究工作严格按照开题报告预定的研究内容与时间进度安排推进，截至中期检查节点，已按计划完成开题报告既定的前期全流程基础工作：完成了3D 高斯泼溅、视觉导航领域的系统性文献调研与前沿方案梳理，完成了《GaussNav》等领域经典论文的核心代码复现、本地适配部署与功能验证，深度拆解了基线方案的代码架构与技术逻辑，明确了系统整体架构与地图构建、导航定位核心模块的技术实现方案，完全符合开题报告的前期进度要求。

随着对 3DGS 语义建图与视觉导航耦合机制的研究不断深入，同时发现基线开源方案存在导航目标初始化功能不完整、语义分割核心功能缺失、场景数据自主采集能力不足、语义标签未纳入高斯参数优化流程等多处设计偏差与功能缺陷，为保障本毕业设计研究的完整性、创新性与落地性，在不偏离开题报告核心研究目标的前提下，结合实际研究情况对技术实现方案进行了合理的细化与调整，补充了交互式场景数据采集工具开发、YOLO26实时语义分割集成、多线程 3DGS 在线渲染优化、语义标签监督优化等核心内容。目前已按计划进度推进至高斯语义监督优化的初步实现阶段，完成了融合 3DGS 的高精度语义地图构建模块的核心开发，整体研究进度可控，各项工作均在稳步推进，能够保障毕业设计全部任务如期完成。

2．目前已完成的研究工作及结果

（针对任务书中目标逐条描述，内容要详实充分）

2.1 目标论文复现与环境部署：

本研究基于论文《GaussNav: Gaussian Splatting for Visual Navigation》的核心研究内容，结合项目组提供的部署流程，在本地计算平台完成了论文核心代码的适配、部署与功能验证。本地运行环境的核心配置如下：计算硬件为 NVIDIA GeForce RTX 3060 显卡（12GB 显存）；软件环境为 Anaconda 虚拟环境，其中 Python 版本为 3.9.25，GPU 版本 PyTorch 版本为 2.8.0，CUDA 版本为 12.8。上述配置完全满足项目运行的软硬件要求，保障了代码部署与功能验证的顺利推进。

2.2 任务全流程与代码架构认知

通过对《GaussNav》论文的系统研读与代码深度拆解，本研究对该方法的核心任务、技术路线与实施流程形成了全面深入的认知。该研究以基于隐式三维表征的具身视觉导航为核心目标，围绕场景地图构建与智能体自主导航两大基础任务展开，整体技术流程可划分为三个核心阶段：

1. 前沿探索阶段：智能体在目标环境中同步维护探索地图与障碍物地图，精准识别已探索区域的范围，同时明确未探索区域的边界，为后续地图构建与导航任务奠定基础。

2. 语义高斯地图构建与新视角合成阶段：在采用 3D 高斯 splatting（3DGS）技术实现三维场景标准化重建的过程中，引入 Mask R-CNN 模型完成语义标注与语义分割任务，并将得到的语义信息关联至每个高斯节点，为地图赋予语义属性。

3. 高斯导航阶段：首先利用 ResNet50 模型对导航目标进行分类，确定目标对应的语义标签；随后通过 LightGlue+DISK 算法提取图像关键点，通过比对观察图像与目标图像的关键点相似度，实现目标位置的精准定位；最后将语义高斯地图转化为二维鸟瞰图（2D BEV）网格，采用快速行进法（FMM）生成最优导航路径，完成整个导航任务。

在代码架构层面，开源项目将整体任务解耦为两个相互独立且存在数据交互的功能模块，与论文技术路线形成精准对应：

1. GaussianConstruction 模块：核心负责语义高斯地图的构建工作，对应论文中的前沿探索与语义高斯地图构建及新视角合成阶段。

2. GaussianNavigation 模块：核心负责智能体的目标位置获取与导航路径规划工作，对应论文中的高斯导航阶段。

基于上述代码架构的解耦逻辑，本研究将后续研究工作划分为语义高斯地图构建优化与智能体导航算法改进两大板块，保障研究工作与项目架构高度契合，提升研究的针对性与系统性。

2.3 导航任务核心问题排查与分析

在对导航任务全流程代码的复现与调试过程中，本研究完整掌握了从数据读取、环境初始化到导航任务完成的全链路实现逻辑，同时排查出开源代码中存在的多处功能缺失与设计偏差，具体如下：

1. 导航目标位置初始化功能不完整：在每轮导航任务中，reset 方法为核心控制函数，承担新任务轮次（episode）的环境状态初始化功能。代码中设计了三种目标位置初始化策略，分别为基于预处理语义高斯的目标位置预测、

基于实例边界框比对的目标选择、随机实例选择。经排查发现，开源代码未提供基于语义高斯信息的目标位置选择的完整实现；同时，基于实例比对的方法所依赖的 instance_retravio.json（实例检索文件）与 transform.json（相机位姿文件），均需基于完整的语义高斯地图生成，导致前两种目标初始化策略无法正常运行，仅能通过随机实例选择模式，直接读取数据集中预定义的目标位置完成基础导航验证。

2. 语义分割核心功能未实现：论文中明确提出采用 Mask R-CNN 模型完成场景语义分割，为高斯原语赋予语义标签，但开源代码中未包含任何语义分割相关的实现逻辑，核心功能存在缺失。

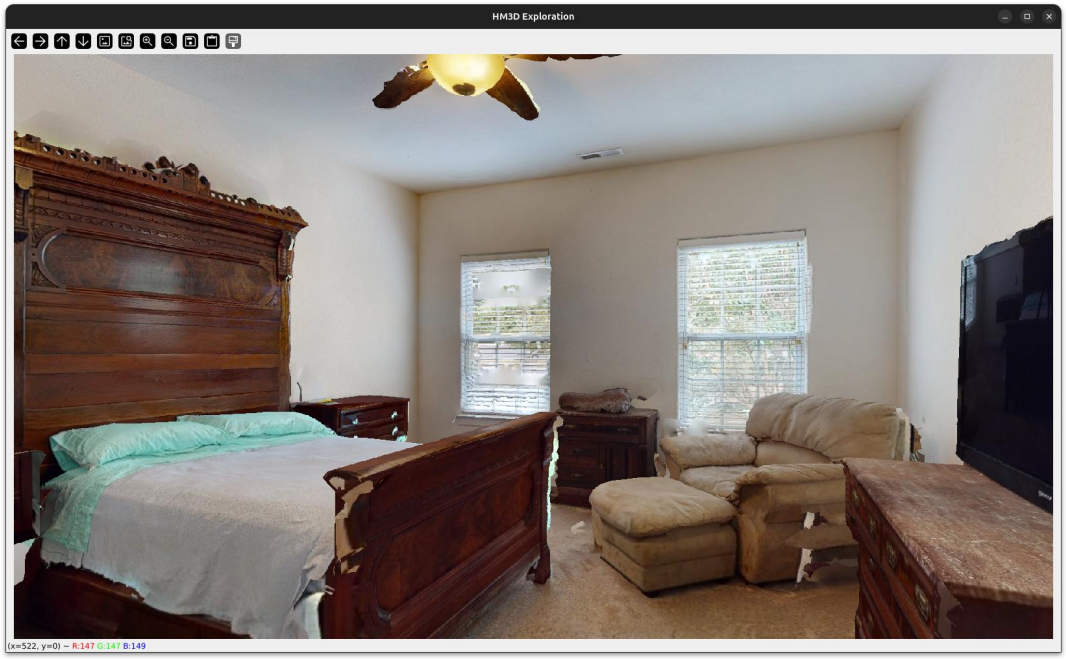
3. 场景数据采集功能缺失：作者仅提供了 10 张预完成预处理的场景图像及其对应的 RGB、深度、语义标注数据用于 GaussianConstruction 模块的部署验证，未开发面向导航任务的场景数据自主采集功能，无法实现自定义场景的数据集构建，难以支撑后续模型优化与泛化性验证。

4. 语义标签未纳入高斯参数优化流程：开源代码中，高斯原语的语义标签未与 RGB、透明度、尺度等核心参数共同参与训练优化，导致语义信息无法与三维高斯表征深度融合，无法为导航任务提供稳定的语义支撑，与论文提出的语义高斯地图核心设计理念存在偏差。

2.4 基于 YOLO26 的语义高斯地图构建系统实现

针对上述开源代码中存在的数据集采集功能缺失、语义分割功能缺失等核心问题，为实现符合论文设计要求的语义高斯地图构建，本研究开展了针对性的功能开发与系统实现，具体工作如下：

1. 交互式场景数据采集工具开发：针对自定义场景数据采集功能的缺失，本研究基于 Habitat 具身 AI 仿真平台，自主设计并实现了交互式场景探索工具。该工具支持通过键盘输入控制智能体在虚拟场景中自主移动，同步完成场景 RGB 图像、深度信息等高斯地图构建所需核心数据的采集与规范化存储，解决了自定义场景数据集无法自主构建的核心痛点，为后续语义高斯地图构建提供了标准化数据支撑。



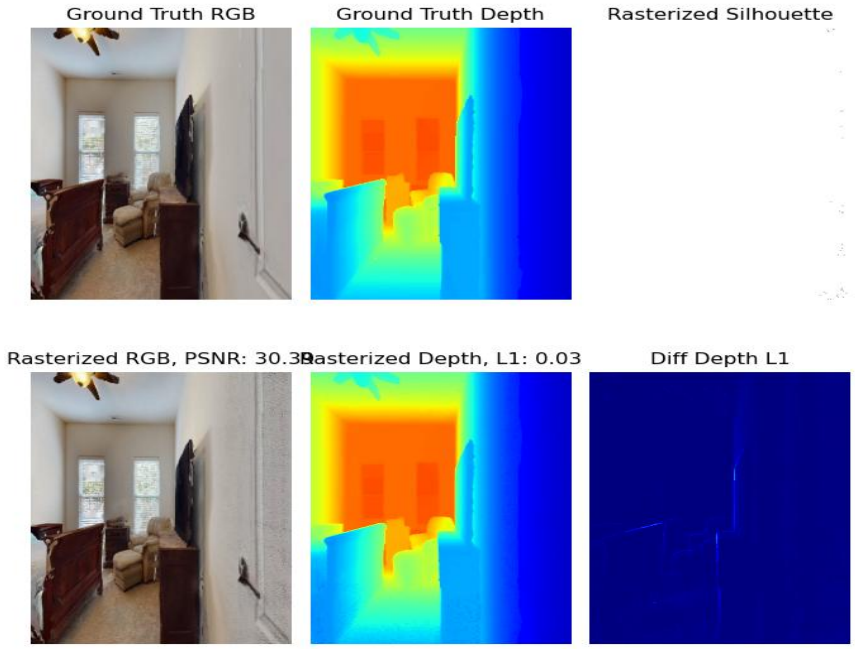
智能体摄像头视角

2. 基于 YOLO26 的实时语义分割功能集成：为补充语义分割核心功能，本研究在采集工具中集成了预训练的 YOLO26 语义分割模型，实现了场景数据采集与语义分割的端到端同步执行 —— 在智能体采集场景图像与深度信息的同时，模型实时完成场景语义分割与实例信息提取，并将采集的 RGB 图像、深度数据、语义标注结果自动转换为 NerfStudio 兼容的标准化数据格式，无需额外的格式预处理即可直接接入后续 3DGS 地图构建流程，大幅提升了数据处理效率。

yolo26 语义分割结果

3. 多线程同步采集与在线渲染优化：为进一步简化流程、提升全链路执行效率，本研究引入多线程控制技术，实现了仿真平台场景帧抓取与 3DGS 在线渲染的并行执行。该优化有效降低了数据采集与地图渲染的整体耗时，避免了单线程执行带来的流程阻塞，实现了数据采集、语义分割、地图渲染的全流程高效协同，为后续语义标签的训练优化提供了完整的技术链路支撑，推动了论文核心技术方案的完整复现。

该优化方案在保留 3DGS 原生渲染框架的基础上，大幅降低了模块间的耦合度，解决了原有采集与训练流程孤立的问题，采集 - 训练并行策略可充分保障三维重建的稳定性与高效性。本次实验共构建 20 组来自 HM3D 室内标准场景的数据集，每组包含智能体随机探索采集的 30 张不同视角图像，可有效保障图像间的双目视差约束。针对高斯增量更新环节，将原有每轮 30 次的训练迭代调整为 50 次，调整后训练速度由 2.5 iter/s 降至 1.7 iter/s，重建精度显著提升：平均 PSNR 从 28.09 提升至 29.17，MS-SSIM 从 0.931 提升至 0.959，Depth RMSE 从 5.73cm 降至 2.55cm，LPIPS 从 0.213 降至 0.178，优化效果完全符合预期。



第一个相机位置下的渲染图与 GT

2.5 语义标签监督优化方法设计与实现

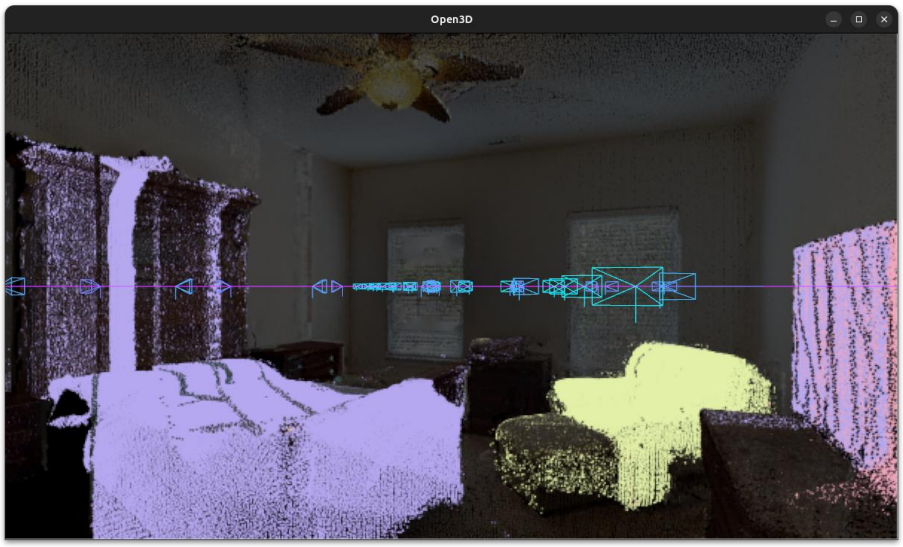
针对开源代码中语义标签未纳入高斯参数优化流程的核心设计偏差，为实现语义信息与三维高斯原语的深度融合，本研究设计并实现了语义标签的监督优化方法，具体实施细节如下：

1. 高斯语义向量设计：为每个三维高斯原语新增维度为 7 的语义向量，用于表征该高斯属于背景及 6 类 COCO 数据集目标 ID 的概率分布，实现了场景语义信息的量化表征，为语义信息的端到端训练优化提供了参数基础。

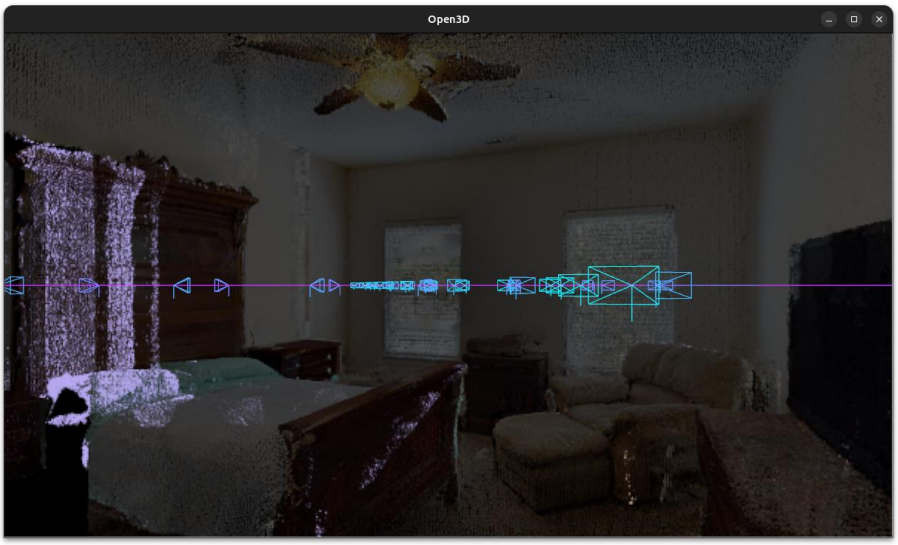
2. 自适应多通道渲染管线修改：由于语义渲染与 RGB 渲染可复用相同的深度投影与 alpha 混合计算流程，为避免重复开发、保障渲染流程的统一性，本研究对经典 3DGS 的 RGB 渲染管线进行了针对性修改，使渲染器支持通道数自适应调整，可同时兼容 RGB 渲染与语义渲染任务，保障了语义信息的前向渲染输出。

3. 语义监督损失函数构建与参数优化：本研究构建了基于交叉熵损失的语义监督优化框架：以 YOLO26 输出的语义分割结果作为像素级真实标签（Ground Truth, GT），完成 GT 语义图的渲染生成；将渲染输出的预测语义图与 GT 语义图计算交叉熵损失，同时复用 RGB 渲染管线对应的反向传播通道与优化器，将语义损失反向传播至每个高斯原语，实现语义标签与高斯核心参数的联合迭代优化，使语义信息真正纳入地图构建的训练流程，贴合论文语义高斯地图的核心设计理念。

目前，语义渲染与语义地图构建的初步功能已实现。在实验部分,语义交叉熵损失权重初步设置为和图像损失权重一样的 0.5,语义分割学习率设置为 rgb 学习率一样的 0.0025。但渲染效果仍未达到预期，平均语义交叉熵损失为 1.275，渲染结果显示存在语义高斯覆盖不完整、区域分割不连续等问题。



使用未监督的语义标签



使用监督后的语义标签

经初步分析，该问题主要由语义损失权重与学习率超参数设置不合理导致，相关超参数的调优与消融实验将在后续研究中逐步推进，以进一步提升语义高斯地图的构建精度与稳定性。

2.6 采集 - 训练全流程功能扩展

为支撑后续固定场景数据集构建、超参数调优与对比实验开展，本研究对 GaussianConstruction 模块的训练入口脚本进行了深度优化与功能扩展，解决了原有脚本仅支持单一采集 + 训练耦合模式的局限性，具体扩展内容如下：

1. 多运行模式支持：优化后的脚本支持三种独立的运行模式，分别为多线程同步采集与训练模式、仅数据采集模式、仅训练现有数据模式。其中，多线程同步模式可实现数据采集与模型训练的并行执行，大幅降低全流程耗时；仅数据采集模式可专注于多场景、多批次的数据集构建，为后续对比实验储备标准化数据；仅训练模式可直接调用已采集的数据集开展训练，便于针对不同数据集、不同超参数组合开展消融实验与对比验证。

2. 数据集路径自定义功能：脚本新增了数据集存储路径的自定义配置功能，支持灵活设置不同场景数据集的存储路径，实现多组数据集的分类存储与规范化管理，为后续超参数调优、模型泛化性验证提供了便捷的工具支撑，进一步完善了语义高斯地图构建的全流程功能。

3．后期拟完成的研究工作及进度安排（要有可行性）

基于已完成的 GaussNav 代码复现、3DGS 在线渲染框架搭建、YOLOv6 语义分割集成、语义标签监督训练基础实现等前置工作，分阶段完成框架全流程的落地、优化与验证，最终实现一套组件极简、以 3DGS 为核心引导的实例图像导航系统。

3.1 语义监督损失优化与超参数调优，提升实例级语义渲染效果

基于已完成的 YOLOv6 语义分割集成、语义标签监督 3DGS 训练基础代码，针对当前语义高斯覆盖不完整、区域边界不连续的问题，本阶段完成语义监督框架的优化与超参数调优。

核心工作包括：在现有交叉熵损失的基础上，引入 Dice Loss 与 Focal Loss 构建混合语义监督损失函数，通过 Dice Loss 缓解实例区域与背景的类别不平衡问题，提升目标实例的语义覆盖完整性；通过 Focal Loss 聚焦语义边界等难分类样本的优化，增强语义区域的连续性。同时设计超参数消融实验，通过网格搜索法调整语义损失与 RGB 损失的权重比例、语义分支学习率等关键参数，在验证集上以 mIoU、像素准确率为核心指标，对比不同参数组合的语义渲染效果，最终确定最优超参数配置，为后续虚拟视角渲染与实例匹配提供高精度的实例级 3DGS 场景表征。

3.2 模块串联与自动探索框架实现，完成候选目标实时检测闭环

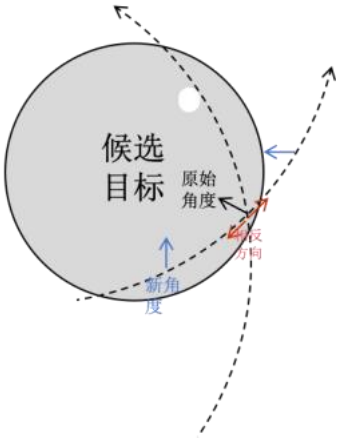
基于已完成的 Habitat 模拟器人工控制移动、多线程在线 3DGS 更新、YOLOv6 实时语义检测等基础能力，本阶段完成语义地图构建与导航模块的端到端串联，实现从人工控制到自主探索的过渡。

核心工作包括：首先设计统一的数据交互接口，实现智能体位姿、RGB 图像、深度信息、YOLOv6 语义分割结果在 GaussianConstruction 与 GaussianNavigation 模块间的同步传递，打通建图与导航的数据链路；其次实现极简自动探索逻辑，替换原有人工键盘控制模式，使智能体在未知环境中自主行进、遇障自动避障，同时在移动过程中持续更新全局 3DGS 场景；最后为 YOLOv6 检测模块增加自动触发逻辑，智能体探索过程中，一旦检测到与目标图像语义类别一致的候选目标，立即停止探索，通过深度信息估计候选目标的三维空间位置，自主导航至目标附近并同步优化局部 3DGS 场景，形成 “探索 - 检测 - 建图” 的完整闭环。

3.3 3DGS 虚拟视角渲染与匹配驱动的自动方向引导

基于已熟悉的 3DGS 渲染代码、预训练的 DISK+LightGlue 特征匹配网络，本阶段实现 GS-Guide 的核心创新逻辑 —— 以 3DGS 虚拟渲染替代真实移动，完成匹配驱动的自动方向引导与渐进式搜索。

核心工作包括：首先设计双向虚拟视角生成逻辑，以候选目标的三维中心为基准，在水平面上选取两个相反的观察视角，利用 3DGS 的任意视角渲染能力生成虚拟 RGB 图像，无需智能体真实移动即可获取多视角信息；其次完成特征匹配与量化得分计算，通过 DISK 提取图像关键点、LightGlue 完成特征匹配，经 RANSAC 剔除误匹配点后，统计两个虚拟视角与目标参考图像的有效匹配点数量，作为对应方向的匹配得分；最后实现匹配驱动的渐进式搜索，设计方向选择与步长衰减机制，智能体优先向匹配得分更高的方向移动，初始阶段设置较大步长快速逼近目标区域，随着匹配得分提升逐步缩小步长实现精细搜索，移动过程中持续更新局部 3DGS 场景，使智能体沿与目标外观最一致的方向渐进式逼近目标实例。



3.4 实例确认与回退机制设计，构建完整导航闭环

基于前述方向引导与匹配得分体系，本阶段设计实例确认与非目标回退机制，解决假目标误判、无效搜索的问题，提升系统鲁棒性，形成完整的导航任务闭环。

核心工作包括：一方面构建实例确认终止机制，基于验证集数据预设匹配点数量阈值，同时设计适配不同场景复杂度的自适应阈值策略，当某一方向连续两次的匹配得分均超过阈值时，判定当前候选目标与目标实例匹配，智能体立即停止搜索，完成导航任务；另一方面设计非目标回退机制，若经过 5 次以上方向引导迭代后，匹配得分始终低于阈值的 50%，则判定当前候选为非目标实例，智能体自动放弃该候选，回退至探索状态并重新启动环境探索，同时保留已构建的全局 3DGS 场景，避免重复建图，提升整体搜索效率。

3.5 系统集成与端到端性能验证

本阶段完成所有模块的系统集成与联调，在标准仿真场景中完成端到端性能测试，验证 GS-Guide 框架的有效性与核心优势。

核心工作包括：首先完成全流程系统集成，搭建统一的任务状态机，实现语义 3DGS 优化、自动探索、YOLO 实时检测、双向渲染匹配、方向引导、实例确认与回退等模块的协同运行，确保数据链路通畅、逻辑切换顺畅；其次开展端到端性能测试，在 Habitat 仿真平台的 Gibson、Matterport3D 等领域通用标准测试场景中开展实验，记录导航成功率、平均移动步数、平均任务完成时间等核心指标，与 GaussNav 等基线方法进行对比分析，验证 GS-Guide 框架组件极简、搜索高效、决策可解释的核心优势；最后针对不同场景复杂度下的系统薄弱环节进行细节优化，形成完整的实验验证报告，完成项目核心任务目标。

4．存在的困难与问题

目前已完成核心底层链路的搭建与基础模块的验证，但在后续全流程落地与性能优化过程中，仍存在以下几方面的困难与问题：

4.1 实例级语义 3DGS 的精度与训练效率平衡难题

当前语义标签监督训练已完成基础实现，但仍面临精度与效率的双向约束：一方面，为解决语义高斯覆盖不完整、边界不连续的问题，引入混合语义损失函数会增加 3DGS 训练的计算开销，尤其在在线增量更新场景下，易出现渲染帧率下降、场景更新延迟的问题，与导航任务对实时性的要求存在冲突；另一方面，针对小尺寸目标、遮挡场景下的实例，语义高斯重建易出现稀疏、碎片化问题，语义标签的优化收敛速度显著慢于 RGB、几何等核心参数，单纯调整损失权重与学习率，难以同时兼顾实例语义重建精度与在线训练效率。

4.2 3DGS 虚拟渲染质量与特征匹配鲁棒性的耦合问题

项目核心创新逻辑为 “以 3DGS 虚拟渲染替代真实移动”，该环节的效果高度依赖渲染质量与特征匹配的适配性：若候选目标附近的局部 3DGS 场景存在纹理缺失、遮挡畸变、重建精度不足的问题，渲染的虚拟视角会出现模糊、几何错位，导致预训练的特征匹配网络出现大量误匹配，匹配得分无法

真实反映视角与目标的相似度，进而误导方向引导决策；同时，不同光照、视角下的目标外观变化，也会导致特征匹配的鲁棒性下降，直接影响实例确认的准确率，甚至出现假目标误判、真目标漏判的问题。

4.3 全系统联调与场景泛化性验证的潜在挑战

目前各核心模块均为单独开发与验证，后续串联为端到端全自主系统时，存在两方面挑战：一是多线程框架下的模块同步问题，3DGS 在线更新、YOLO 实时检测、导航决策三个线程存在算力资源竞争、数据传输延迟、任务状态切换异常的风险，需要大量调试工作保障系统稳定运行；二是场景泛化性验证的压力，目前模块验证仅在单一简单场景下完成，后续需在 Gibson、Matterport3D 等多类型、高复杂度的标准测试场景中完成验证，不同场景下的阈值适配、超参数泛化能力、极端遮挡场景的鲁棒性，均是需要解决的难点。

5．如期完成全部论文工作的可能性

综合现有工作基础、研究路线规划、资源保障等多方面条件，本项目能够按照既定进度如期完成全部论文工作，核心依据如下：

5.1 核心前置工作已全部落地，底层技术链路完全打通

目前已完成项目所有核心基础模块的开发与验证，为后续工作奠定了不可替代的坚实基础：已完成 GaussNav 论文的完整复现与本地环境部署，全面掌握 3DGS 的渲染、训练与在线更新核心逻辑；已在 Habitat 仿真平台实现了多线程的 “帧采集 - 位姿同步 - 3DGS 在线渲染” 全链路，打通了智能体移动与场景建图的底层数据通道；已完成 YOLOv6 语义分割模型的集成，实现了数据采集与语义分割的同步执行；已完成语义标签监督 3DGS 训练的基础代码开发，实现了语义信息与高斯参数的联合优化。所有核心技术环节均已完成原理验证，后续工作均为现有模块的扩展、优化与串联，无颠覆性

的技术难点，具备快速落地的条件。

5.2 研究路线拆解清晰，各阶段任务具备强可执行性

后续研究工作已拆解为 5 个递进式的独立阶段，每个阶段的核心目标、具体实施内容、可量化的交付成果均已明确，无跳步开发与模糊任务：从语义损失优化、自动探索逻辑实现，到核心的虚拟渲染方向引导、闭环机制设计，最终到系统集成与性能验证，每个阶段的工作均基于已验证的基础模块展开，无需从零开发。同时，每个阶段均设置了明确的验证节点，可快速确认阶段成果、及时调整优化方案，避免因局部问题导致整体进度延期，保障研究工作稳步推进。

5.3 技术与硬件资源保障充足，无明显瓶颈约束

技术层面，项目所依赖的 3DGS、YOLOv6、DISK+LightGlue 等核心技术均有成熟的开源实现与丰富的学术文献支撑，遇到技术问题时有充足的参考解决方案；同时，有 GaussNav、SplatSearch 等同类基线项目的代码框架与实验方案作为参考，能够保障研究工作始终沿着正确的方向推进。硬件层面，现有的 NVIDIA RTX 3060 12G 显卡完全能够满足模型训练、仿真环境运行、端到端测试的算力需求，无需额外的硬件资源投入。

综上，项目无技术与硬件层面的瓶颈约束，能够支撑全部研究工作的顺利开展，确保如期完成全部论文工作。

6、指导导师意见（应包含对任务书中目标完成情况进行评价）

该生毕业设计题目为《基于 3D 高斯泼溅的视觉导航算法与实现》，研究方向贴合领域前沿，符合计算机科学与技术专业拔尖班本科毕设培养要求。

截至中期检查，该生严格按毕设计划书推进工作，整体进度完全符合预期，已高质量完成中期全部研究任务。

该生已完成 3DGS 与视觉导航领域的系统文献调研，精读领域核心论文，完整复现《GaussNav》论文代码并完成本地部署，深度拆解代码架构，精准定位现有方案的核心缺陷，理论基础扎实，具备优秀的代码分析与问题排查能力

针对现有方案不足，该生已完成融合 3DGS 的高精度语义地图构建模块核心开发，超额完成中期任务，自主开发了交互式场景数据采集工具，集成 YOLOv6 语义分割模型，实现多线程 3DGS 在线渲染，设计完成语义标签监督优化方法，扩展了采集 - 训练全流程功能，工作内容贴合毕设核心目标，兼具创新性与工程落地性。

该生研究态度端正，主动沟通研究进展，已制定清晰可行的后续研究计划，具备完成全部毕设工作的能力，同意通过本科毕业设计中期检查。后续请该生按计划完成导航系统全流程闭环与对比实验，做好实验数据分析，提前启动毕业论文撰写，按时提交符合要求的毕设材料。

导师签名：

2026 年 3 月 20 日

7、中期报告检查组意见

（中期考核结论分为两种：1. 通过，按专家意见修改后继续学位论文撰写工作；2. 不通过，重新考核，正式答辩前达不到通过标准的，答辩延期进行。评语重点指出中期报告存在的问题并提出具体修改意见和建议。）

通过，按专家意见修改后继续学位论文撰写工作！

组长签名：闫杰秦

成员签名：

2026 年 3 月 20 日

8、承担毕业设计单位审核（盖章）

（校内毕设学生由学院审核，校外毕设学生由承担毕设企业或单位审核）

审核意见：通过

盖章：

2026年3月23日

西安电子科技大学计算机科学与技术学院

本科毕业设计（论文）中期检查评分表

学　院	计算机科学与技术学院			专　业	计算机科学与技术	
姓　名	李钰杰	学　号	22009200957	成　绩	94	
题目名称	基于 3D 高斯泼溅的视觉导航算法实现与优化					
指导教师	毋芳芳			职　称	副教授	
是否更换题目及原因	否					
学生出勤情况	良好		进度评价（完成总工作量的百分比）		100	

序号	评价项目	评价指标点	权重系数	评判标准	满分	得分
1	设计/开发解决方案	3.5	0.3	能够对解决方案进行测试和评价，并用可视化、报告或软硬件等形式呈现设计成果	30	28
2	使用现代工具	5.3	0.2	选择与使用恰当的技术、资源和现代工程工具来解决复杂工程问题	15	14
3	环境和可持续发展	7.2	0.3	能够评价计算机工程实践对环境可持续发展的影响	10	9
4	沟通	10.2	0.3	能够将计算机专业知识应用到撰写报告和设计文稿中，并能够就相关问题陈述发言、清晰表达或回应指令	25	24
		10.3	0.4	能够在跨文化背景下进行沟通和交流，具备一定国际视野	20	19
合计					100	94

答辩小组意见：

该生在中期检查过程中，能清晰描述所解决问题，语言流畅，并正确回答答辩专家的问题，工作量饱满，总体符合毕设中期要求。

中期答辩小组签名：[illegible] 2026 年 3 月 20 日

学院审核（盖章）

注：此表由指导教师填写，与学生填写的中期报告配套，填写完成交学院办公室，中期检查成绩将作为毕业设计（论文）总成绩的一部分；此表装订入毕业设计（论文）中。

西安电子科技大学计算机科学与技术学院

本科毕业设计（论文）指导教师评定意见表

学　　院	计算机科学与技术学院			**专　业**	计算机科学与技术
姓　　名	李钰杰	**学　号**	22009200957	**成　绩**	92
题目名称	基于 3D 高斯泼溅的视觉导航算法实现与优化				
指导教师	毋芳芳			**职　称**	副教授

序号	**评价项目**	**评价指标点**	**权重系数**	**评判标准**	**满分**	**得分**
1	**设计/开发解决方案**	3.5	0.3	能够对解决方案进行测试和评价，并用可视化、报告或软硬件等形式呈现设计成果	20	18
2	**研究**	4.4	0.3	能正确采集、整理实验数据，对实验结果进行关联、分析和解释，获取合理有效的结论	10	9
3	**使用现代工具**	5.1	0.4	了解信息领域主要资料来源及获取方法，能够利用网络查询、检索本专业文献、资料及相关软件工具	20	19
		5.3	0.2	选择与使用恰当的技术、资源和现代工程工具来解决复杂工程问题	10	9
4	**环境和可持续发展**	7.2	0.3	能够评价计算机工程实践对环境可持续发展的影响	5	4
5	**沟通**	10.2	0.3	能够将计算机专业知识应用到撰写报告和设计文稿中，并能够就相关问题陈述发言、清晰表达或回应指令	15	14
		10.3	0.4	能够在跨文化背景下进行沟通和交流，具备一定国际视野	20	19
合计					100	92

指导教师对学生评价：

（列举任务书中所述课题需完成的任务与要求。）

（指导教师针对课题的任务与要求，对课题的完成情况进行评价，并对学生的最终成绩给出评定意见。评定意见可参考以下几方面。1.独立查阅文献及调查论证的能力；2.方案设计与实验技能；3.分析与解决问题的能力；4.工作量、工作态度；5 论文质量；6.创新能力。）

论文结构完整，逻辑清晰，算法原理阐述清楚，技术路线可行，工作量饱满，成果达到预期目标，符合本科毕业设计论文的要求。体现了良好的专业基础与综合应用能力。同意参加毕业设计答辩，建议成绩评定为：优。

建议成绩：☑优　□良　□中　□及格　□不及格

指导教师签名： 毋芳芳　　2026 年 5 月 20 日

注：学院、专业名均写全称。

西安电子科技大学计算机科学与技术学院

本科毕业设计（论文）软硬件验收表

学　　院	计算机科学与技术学院			**专　业**	计算机科学与技术
姓　　名	李钰杰	**学　号**	22009200957	**成　绩**	优
题目名称	基于 3D 高斯泼溅的视觉导航算法实现与优化				
指导教师	毋芳芳			**职　称**	副教授

序号	评价项目	评价指标点	权重系数	评判标准	满分	得分
1	**设计/开发解决方案**	3.5	0.3	能够对解决方案进行测试和评价，并用可视化、报告或软硬件等形式呈现设计成果	35	30
2	**研究**	4.4	0.3	能正确采集、整理实验数据，对实验结果进行关联、分析和解释，获取合理有效的结论	25	25
3	**使用现代工具**	5.3	0.2	选择与使用恰当的技术、资源和现代工程工具来解决复杂工程问题	40	35
合计					100	90

验收专家对软硬件作品评价：

该生完成了基于 3D 高斯泼溅的视觉导航算法实现与优化。系统整体运行良好，设计方案测试充分，能够运用可视化手段和软硬件形式清晰呈现设计成果。在技术研究方面，数据采集与整理规范，实验结果分析深入透彻，得出了合理有效的结论。同时，能够恰当选用现代工程工具解决复杂问题，工具使用熟练度高。整体而言，项目完成质量优秀，体现了扎实的研究能力和工程实践水平。

验收专家签字： 蒋汾龙　　2026 年 5 月 20 日

西安电子科技大学计算机科学与技术学院

本科毕业设计（论文）评定意见表

学　　院	计算机科学与技术学院			**专　业**	计算机科学与技术
姓　　名	李钰杰	**学 号**	22009200957	**成　绩**	优
题目名称	基于 3D 高斯泼溅的视觉导航算法实现与优化				
指导教师	毋芳芳			**职　称**	副教授

序号	**评价项目**	**评价指标点**	**权重系数**	**评判标准**	**满分**	**得分**
1	**设计/开发解决方案**	3.5	0.3	能够对解决方案进行测试和评价，并用可视化、报告或软硬件等形式呈现设计成果	20	19
2	**研究**	4.4	0.3	能正确采集、整理实验数据，对实验结果进行关联、分析和解释，获取合理有效的结论	20	19
3	**使用现代工具**	5.1	0.4	了解信息领域主要资料来源及获取方法，能够利用网络查询、检索本专业文献、资料及相关软件工具	10	9
		5.3	0.2	选择与使用恰当的技术、资源和现代工程工具来解决复杂工程问题	10	8
4	**环境和可持续发展**	7.2	0.3	能够评价计算机工程实践对环境可持续发展的影响	5	5
5	**沟通**	10.2	0.3	能够将计算机专业知识应用到撰写报告和设计文稿中，并能够就相关问题陈述发言、清晰表达或回应指令	35	32
合计					100	92

评阅人评定意见

（评阅人主要从以下几方面对毕业设计（论文）进行评价：1.综合运用理论知识和基本技能的能力；2.分析和解决实际问题的能力；3.毕业设计（论文）写作能力；4.所解决的问题与毕业设计（论文）质量评价。）

论文查阅了相关文献，提出了一种基于语义增强 3D 高斯泼溅视觉导航算法框架，设计和实现了 3 阶段的导航策略，完成了仿真对比实验，验证了方法的有效性。

论文工作体现了作者能够熟练使用领域相关的理论知识，掌握了基本技能，体现了较为突出的分析实际问题和解决实际问题的能力，以及一定的创新能力。

论文写作认真，格式规范。

论文工作所解决的问题和完成的工作，具有一定的理论意义和实践参考价值。

建议论文成绩为优。

建议成绩：■优　□良　□中　□及格　□不及格

评阅专家签字： 李广鑫 李雁妮 蒋汾花　　2026 年 5 月 21 日

注：学院、专业名均写全称。

西安电子科技大学计算机科学与技术学院

本科毕业设计（论文）答辩登记表

学　　院	计算机科学与技术学院			专　业	计算机科学与技术
姓　　名	李钰杰	学　号	22009200957	成　绩	优
题目名称	基于 3D 高斯泼溅的视觉导航算法实现与优化				
指导教师	毋芳芳			职　称	副教授

序号	评价项目	评价指标点	权重系数	评判标准	满分	得分
1	设计/开发解决方案	3.5	0.3	能够对解决方案进行测试和评价，并用可视化、报告或软硬件等形式呈现设计成果	30	29
2	沟通	10.2	0.3	能够将计算机专业知识应用到撰写报告和设计文稿中，并能够就相关问题陈述发言、清晰表达或回应指令	40	35
		10.3	0.4	能够在跨文化背景下进行沟通和交流，具备一定国际视野	30	28
合计					100	92

答辩小组意见：

该生毕业设计围绕基于 3D 高斯泼溅的视觉导航算法实现与优化展开，完成了算法研究、实现与优化工作，具备扎实的专业理论功底与较强的工程实践能力。论文对解决方案的测试与评估充分，成果呈现形式清晰，专业知识运用准确，能够就相关问题进行清晰陈述与回应，沟通表达良好。论文格式规范，表述客观，结构合理，体现了严谨的学术态度。综合考量其设计实现与沟通表现，成绩评定为“优”。

评阅专家签字：李广鑫 李雁妮 蒋汾花　　2026 年 5 月 28 日

学院答辩委员会意见：

综合学生各项表现
经答辩委员会决议
最终成绩为优秀

答辩委员会主任签名：　　（学院盖章）　2026 年 6 月 1 日

计算机科学与技术学院
本科生毕业设计论文修改意见表

姓　　名	李钰杰	学 号	22009200957	专业	计算机科学与技术
题目名称	基于 3D 高斯泼溅的视觉导航算法实现与优化				
答辩组修改意见	1. 表格要放在正确的章节内容处，论文的表述要客观，不出现 “我、我们” 等第一人称表述。 2. 算法伪代码缺失，公式向量需要加粗，格式规范性要提升。 签名 李广鑫 李雁妮 蒋治龙　2026 年 5 月 28 日				
指导教师审核意见	该生已按照修改意见进行修改. 签名 毋芳芳　2026 年 6 月 1 日				

注：指导教师应参考答辩组的修改意见进行审核

摘 要

实例图像目标导航（IIN）任务是具身视觉领域的核心任务之一，它要求智能体在未知环境中，定位目标图像中所包含的特定物体实例。该任务的核心挑战在于：智能体需要在不同视角下识别物体，定位，同时还需要排除干扰。在既有方法中，传统的鸟瞰图（BEV）方法存在三维几何信息缺失、实例纹理特征丢失等问题，而基于 3D 高斯（3DGS）的导航方法语义存在着标签与几何纹理参数脱节的问题。

针对上述问题，本文提出了一种基于语义增强 3D 高斯泼溅的模块化视觉导航算法框架 **GSGuide**。该框架设计并实现了三阶段模块化导航策略，包括**环境探索与语义地图构建，目标定位与相机位姿对齐，以及智能体规划路径与导航**。在目标定位与相机位姿估计阶段，提出了图像匹配初始粗定位以及图像扭曲（Warping）渲染精修的高效定位策略。同时，该框架还通过为每个高斯引入了可训练语义向量，构建了同时编码了几何、纹理与细粒度语义信息的统一地图表示方案。所提框架使得智能体能够精准地识别和定位目标物体，并能导航至目标所在位置。

基于 Habitat 仿真平台和具有挑战性的 HM3D 数据集，论文对所提方法完成了仿真实验。实验结果表明，GSGuide 的导航成功率从原始 GaussNav 的 0.725 提升至 0.778，SPL 指标达到了 0.585，同时在所有语义分割损失指标上均取得了显著改善，验证了所提方法在实例级目标识别与定位方面的有效性，不仅在理论上丰富了具身视觉导航的地图表示方法与目标定位技术，也在实践中为服务机器人的物品查找、室内巡检等实际应用提供了可行的技术方案。

关键词：3D 高斯泼溅　　语义增强　　实例图级图像目标导航　　图像扭曲

ABSTRACT

Instance ImageGoal Navigation (IIN) is a core embodied vision task, requiring an agent to locate a specific object instance from a goal image in an unexplored environment. Its core challenges lie in cross-view object recognition, precise localization, and robust distractor rejection. Traditional Bird's-Eye View (BEV) methods lack 3D geometry and instance textures, while 3D Gaussian Splatting (3DGS)-based navigation suffers from misalignment between semantic labels and geometric-texture parameters.

To tackle these issues, we propose **GSGuide**, a modular visual navigation framework based on semantically enhanced 3D Gaussian Splatting. It features a three-stage pipeline: **environment exploration and semantic map construction, target localization and camera pose alignment, and path planning and navigation**. In the localization stage, we design an efficient two-step strategy: coarse localization via image matching, followed by refinement via image warping rendering. By adding trainable semantic vectors to each Gaussian, we build a unified map encoding geometry, texture, and fine-grained semantics, enabling accurate target recognition, localization, and navigation.

Extensive experiments on the Habitat simulator with the HM3D dataset show that GSGuide achieves a 0.778 success rate (up from GaussNav's 0.725) and an SPL of 0.585. It also significantly reduces all semantic segmentation losses, validating its effectiveness in instance-level recognition and localization. This work advances embodied navigation map representations and localization techniques, and supports real-world applications including service robot object retrieval and indoor inspection.

Keywords: 3D Gaussian Splating Semantic Enhancement Instance ImageGoal Navigation Image Warping

目 录

第一章 绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.2 研究现状 2
1.2.1 可微分渲染领域的相关研究 2
1.2.2 相机定位领域相关研究 3
1.2.3 视觉导航领域相关研究 5
1.3 本文主要工作与贡献 6
1.4 论文结构安排 6
第二章 理论基础 7
2.1 3DGS 渲染方法 7
2.1.1 原始 3D 高斯泼溅技术 7
2.1.2 特征与语义增强的 3DGS 扩展 8
2.2 图形扭曲与对齐技术 9
2.2.1 传统光度误差位姿优化 9
2.2.2 Warping Loss 高效位姿修正 9
2.2.3 使用鲁棒特征匹配的初始位姿估计 10
2.3 虚拟环境与 IIN 任务 10
2.3.1 Habitat 仿真平台与 HM3D 数据集 10
2.3.2 实例级图像目标导航任务 11
2.3.3 基于地图的 IIN 方法演进 11
第三章 基于语义增强 3DGS 的视觉导航算法 GSGuide 13
3.1 任务总体概览 13
3.2 环境探索与语义高斯构建 15
3.2.1 简化后的 3D 高斯表示 15
3.2.2 语义高斯构建 16
3.3 目标定位与相机位姿估计 21
3.3.1 分类器 21
3.3.2 匹配与定位 22

3.4 智能体导航 23
第四章 实验与结果分析 25
4.1 实验准备 25
4.1.1 实验环境 25
4.1.2 实验用数据集 25
4.1.3 智能体配置 25
4.1.4 智能体的动作空间 26
4.1.5 评估指标 26
4.2 与现有方案的对比 27
4.2.1 端到端 baseline 方法 27
4.2.2 先进方法对比 28
4.2.3 SOTA 对比 28
4.3 消融实验 29
4.3.1 消融实验设置与结果 29
4.3.2 语义渲染监督有效性 29
4.3.3 位姿精修 Warping Loss 有效性 30
4.3.4 消融实验结论 31
4.4 误差分析 32
4.4.1 语义错误识别 32
4.4.2 场景建立质量不完善 33
第五章 总结与展望 35
5.1 研究总结 35
5.2 研究展望 36
致谢 39
参考文献 41

第一章　绪论

1.1　研究背景与意义

视觉定位作为具身智能与计算机视觉领域的核心任务，要求智能体能够通过视觉感知的方法估计相机在预先构建的环境地图中的位姿。得益于近年来大规模且逼真的三维场景数据集的出现以及用于测试具身导航仿真器的开发，具身视觉导航在近年来取得了显著的发展。

在具身视觉导航中，一个关键问题是描述目标物体的方法。向智能体分配任务的常见方式是下达自然语言指令，类似于“导航到目标 A ”、“到达目标 B ”等。但当场景中相同类型的物体包含多个不同的实例时，这种分配任务的方式会产生较大的歧义，智能体常常会出现误识别或者无法识别的问题。为解决这一歧义，Krantz 等人提出了实例级目标导航 IIN[1]。

如图1.1所示，在 IIN 任务中，智能体接收到一张包含了特定目标物体的图像，目标是在限定时间步内找到这个特定的物体实例的位置并到达该物体附近。这个任务要求智能体首先能够识别目标物体的具体类别，其次能够从多个不同角度来观察具有相同类别的目标物体，以确定所观察的物体实例是否与目标物体相吻合。

为解决上述的问题，现有方法所采取的策略主要是通过引入鸟瞰图（2DBEV）来处理该任务。这种显式的地图表示方式能够大幅降低内存开销，但对于三维场景中存在的大量的物体细节，其表示能力依然受到较大局限性，所保存的语义信息和 2D 的几何信息对于智能体多视角观察候选目标物体这一需求支撑力有限。此外，BEV 地图也难以保存目标物体的实例级信息，而这一信息对于区分同类多个物体或者需要细粒度物体交互的任务至关重要。

为克服 BEV 地图局限性，Lei[2]等人又针对 IIN 任务提出一种全新的基于 3D 高斯泼溅的导航框架 **GaussNav**[2]。GaussNav 通过使用语义高斯地图的表示方法，将几何、语义与实例级特征的表示融为一体，得以成功应用在**边界探索**、**语义高斯构建**、**高斯导航**三阶段任务流程。同时，Gennady Sidorov 等人又针对相机位姿定位提出了 **GSplatLoc**[3]——一种新颖的视觉定位框架。该框架将基于结构的粗位姿估计与基于高斯渲染而优化的图像扭曲位姿优化策略整合到一个统一的端到端

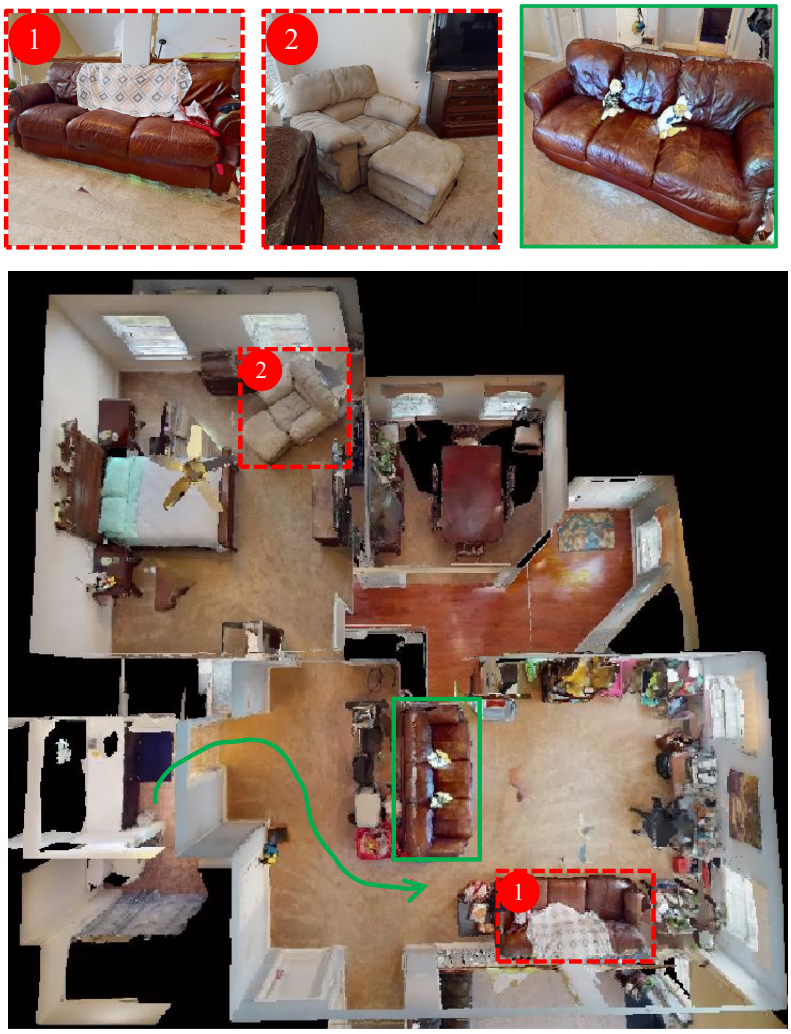


图 1.1 实例 IIN 任务

流程中，完成相机位姿估计。这些技术在视觉导航中的目标物体描述与相机定位等具有挑战性的任务中，表现出显著的性能。

本文也基于 **GaussNav**[2]框架，融合了 **GSplatLoc**[3]中针对高斯渲染优化后的位姿精修算法，提出了一个系统整合了几何、语义与实例级特征的地图表示的导航框架——**GSGuide**。

1.2 研究现状

本文首先简要讨论可微分渲染领域的相关研究，然后对相机定位进行全面的概述，最后在对实例级图像目标导航进行讨论。

1.2.1 可微分渲染领域的相关研究

为实现逼真的三维场景构建，早期的方法主要围绕神经辐射场（NeRF）[4]提出。NeRF[4]利用单个多层感知器（MLP）来表示场景，通过沿像素光线行进并查询 MLP

获取不透明度和颜色值来执行体绘制。MLP 表示可以通过多视角信息优化一最小化渲染损失，从而实现高质量的新视角合成。但 NeRF[4]的主要局限性在于训练速度较慢，且对存储需求较高，在 IIN 这种对于实时性要求较高的任务中，其适用性受限。

与 NeRF[4]不同的是，三维高斯溅射（3DGS）[5]采用可微分光栅化技术，对需要光栅化的的基元进行迭代处理，这与传统图形学中的光栅化方式类似。利用三维场景天然的稀疏性，3DGS[5]能够以高保真的表示方式捕捉三维场景，同时能够显著提升渲染效率，降低存储开销。

关于三维高斯溅射技术发展的全面综述[6]强调了该方法的通用性及其在各个领域的应用。凭借这些优势，越来越多的研究者开始探索各种创新方向，例如可变形或动态高斯[7-8]、网格提取与物理模拟[9-10]，以及在同时定位与地图构建（SLAM）中的应用[11-12]。

近些年来，3DGS 技术在语义增强与轻量化方向取得了重要进展，为导航任务提供了更加强大的场景表示能力。

SeG-Gaussian[13] 提出语义引导的 3D 高斯优化框架，利用语义掩码识别重建薄弱区域，通过空间正则化抑制高斯重叠，显著提升了稀疏观测下的语义重建质量。但该方法的语义信息仅作为优化引导信号，并未嵌入高斯本身的参数表示中，无法直接支持后续的语义感知导航决策。

Gsplatloc[3] 在 3DGS 中引入原生稠密特征场，无需预训练蒸馏即可实现特征渲染，在保持实时性的同时显著提升了跨视角匹配鲁棒性。然而其特征向量是通用视觉特征，缺乏明确的语义含义，无法直接用于目标类别过滤和实例区分，在存在多个相似物体的 IIN 任务中容易产生误匹配。

SAGE-3D[14] 则将 3DGS 升级为可执行、语义对齐、物理对齐的环境基础，发布了包含 1000 个室内场景的 InteriorGS[14] 数据集。但该方法的语义对齐是在高斯构建完成后进行的独立后处理步骤，无法实现语义与几何参数的端到端联合优化，仍然存在语义错位问题。

鉴于高斯表示的显式特性提供了丰富的环境数据，3DGS[5]能够增强基于地图的视觉导航中的决策能力，可以有效地用于指导自主智能体的导航。

1.2.2　相机定位领域相关研究

视觉定位是机器人导航的核心技术，旨在估计相机相对于预构建地图的位姿。

早期的视觉重定位方法主要依赖图像检索技术，即通过查询图像与已知位姿的图像数据库进行比对来推断近似位置。尽管这类方法计算效率高，但可扩展性较差，且对于动态环境中的定位精度会显著下降。

结构化的特征匹配方法通过利用运动恢复结构（SFM）生成的三维点云来提升定位性能。这类方法在查询图像提取的特征与三维地图之间建立显式的 2D-3D 对应关系，通常结合随机抽样一致性（RANSAC）算法，使用透视 n 点（PnP）求解器来计算相机位移[15]。虽然这类方法能够实现较高的定位精度，但在处理大规模环境时，会带来巨大的内存开销。

位姿回归方法采用深度神经网络直接从输入图像估计相机位姿，大幅度降低了对大规模三维地图的依赖。这类方法将环境结构整合到网络架构中，能够实现端到端的训练。然而，受限于泛化能力，其性能通常不如基于结构的方法。绝对位姿回归方法（APR）技术在计算效率和精度之间取得了一定的平衡，而场景坐标回归（SCR）通过学习紧凑的场景表示进一步提升了性能。但场景坐标回归方法需要进行大量的优化才能达到最优精度，这限制了其在实时场景中的应用[16]。

同样，神经辐射场[4]和 3D 高斯泼溅技术[5]的出现，实现了高保真的新视角合成，可以在训练阶段实现数据增强，提升特征匹配能力，从而推动了视觉定位技术的发展。基于 NeRF[4]的方法虽然有效，但往往存在推理速度慢、训练时间长以及存储开销较大的问题，在 IIN[1]这种对于实时性要求较高的任务中，其适用性受限。

随着 3DGS 技术的发展，基于 3DGS 的定位流程开始被广泛应用于 IIN 任务中。

GSCPR[17] GS-CPR [15] 提出基于 3D 高斯泼溅的高效相机位姿精修方法，利用 3DGS 渲染高质量参考图像和深度图，结合通用 3D 基础模型 MASt3R 建立 2D-2D 对应关系，无需训练专用特征提取器即可实现高精度位姿优化。但该方法是纯几何的定位框架，完全不利用语义信息，无法区分同一类别的不同实例，这对于需要精确识别目标实例的 IIN 任务来说是致命的缺陷；此外，它依赖外部的全局位姿估计器提供初始值，不具备实例级的粗定位能力，且难以满足实时导航的需求。

HGSLoc[18]提出分层 3D 高斯定位框架，结合全局特征检索与局部渲染精修，有效解决了大尺度场景下的定位漂移问题。然而其粗定位阶段采用的全局特征检索方法，对于外观相似的不同实例区分能力不足，在 IIN 任务中容易将相似物体

误判为目标。

这些方法虽然在定位精度上有所提升，但均未充分考虑 IIN 任务中” 实例级区分” 的特殊需求。本文正是针对上述问题，基于 GSplatLoc[3]核心框架设计了” 语义过滤 + 细粒度特征匹配 + 渲染精修” 的三阶段定位策略，在统一的 3D 高斯泼溅流程中结合了基于结构的关键点匹配与基于渲染的位姿精修，利用快速可微渲染和光度扭曲损失最小化提升了定位精度。

1.2.3 视觉导航领域相关研究

实例级图像目标导航任务（IIN）[1]自 2022 年提出以来，经历了从基于 BEV 地图到模块化方法到基于 3DGS 的新一代方法演进。2025 年，GaussNav[2]提出了一种基于 3DGS 的模块化视觉导航框架，首次将 3DGS[5]引入了 IIN 任务，取得了突破性的进展，而在此之后又有更多的研究者提出了相关工作。

UnitedVLN[19] 提出了基于通用 3D 高斯泼溅的连续视觉语言导航框架，通过统一的高斯地图表示实现了跨场景的泛化导航，在多个 VLN 基准上取得了 SOTA 性能。该方法首次证明了 3DGS 不仅适用于单场景的实例导航，还能支持跨场景的连续长程导航任务，显著拓展了 3DGS 在具身智能领域的应用边界。但该方法主要面向自然语言指令导航设计，其语义表示仅包含粗粒度的类别信息，缺乏对实例级细粒度特征的编码能力，无法有效区分同一类别的不同物体实例，难以直接应用于需要精确识别特定实例的 IIN 任务；此外，其位姿估计依赖于外部 SLAM 系统，没有针对实例级目标定位进行专门优化，在存在多个相似物体的场景中容易出现定位错误。

上述工作虽然在不同方面推动了 3DGS 导航技术的发展，但仍存在两个核心局限性，也是本文工作的主要切入点：

- **语义表示不充分：** 大多数方法（如 GaussNav[2]、UnitedVLN[19]）仍采用静态语义标签或粗粒度语义表示，无法实现语义与几何、纹理参数的端到端联合优化，导致语义错位和实例区分能力不足；
- **实例定位精度不足：** 现有定位方法对于相似实例的区分能力有限，且缺乏针对 IIN 任务的专用位姿精修机制，在复杂场景中容易出现目标误匹配和定位偏差。

基于此，引出本文主要工作与贡献：**基于语义增强的 3D 高斯泼溅的模块化视**

觉导航框架 GSGuide。

1.3 本文主要工作与贡献

本文对既有的 GaussNav[2]与 GsplatLoc[3]两个核心框架进行了研究并进行了优化工作，提出了提出了一种基于语义增强 3D 高斯泼溅的模块化视觉导航框架 GSGuide。主要贡献包括：

- **高斯语义信息融合与监督优化：**引入 Yolo26[20]语义分割模型输出的物体实例语义，为高斯新增可微语义标签。复用原版 3DGS 中 RGB 颜色渲染逻辑，实现渲染通道数自适应适配 RGB 和语义渲染两种模式。实现了语义高斯的高效构建。
- **对齐目标图像的具体位姿：**利用 GSplatLoc[3]提供的基于高斯渲染优化后的图像扭曲技术，通过将目标图像与高斯渲染结果进行对齐，实现了多视角生成与目标位姿精确估计。
- **目标导航：**利用优化后的语义高斯表示，结合基于 LightGlue+Disk[21-22]的特征提取与匹配方案的目标位姿估计，实现了目标导航。

1.4 论文结构安排

本文结构安排如下：第一章系统介绍本文的相关背景与意义；第二章综述了三维重建、位姿对齐、视觉导航的基础理论知识；第三章详细介绍本文工作的具体方法与实现细节；第四章展示了在仿真环境中的实验设置、结果与分析；第五章总结了全文工作，并对未来研究方向进行展望。

第二章　理论基础

本章系统阐述本文工作所依赖的核心理论与技术基础，包括 3D 高斯泼溅（3D Gaussian Splatting, 3DGS）[5]的渲染原理、基于图形扭曲的位姿对齐技术，以及具身智能领域的虚拟仿真环境与实例图像目标导航（Instance ImageGoal Navigation, IIN）[1]任务定义。同时，结合现有研究的局限性，给出本文提出的语义增强 3DGS 表示、高精度特征匹配初始位姿估计与高效位姿精修方法的理论依据。

2.1　3DGS 渲染方法

3D 高斯泼溅（3DGS）[5]是 2023 年提出的一种新型的神经渲染技术，凭借其实时的渲染速度、高保真的成像质量和高效的训练特性，迅速成为三维场景表示与重建领域的的研究热点，为视觉定位、具身导航等下游任务提供了全新的场景表示方式。

2.1.1　原始 3D 高斯泼溅技术

3D 高斯的核心思想是使用大量各向异形的 3D 高斯基元离散化表示连续的三维场景。其中，每个高斯通过一组可优化参数完整编码其几何外观与属性。其原始参数集定义为：

$$\Psi_i = \{\boldsymbol{y}_i, \boldsymbol{q}_i, \boldsymbol{s}_i, \alpha_i, \boldsymbol{c}_i\} \tag{2-1}$$

其中，i 代表第 i 个高斯，$\boldsymbol{y}_i \in \mathbb{R}^3$ 为高斯中心的三维世界坐标，$\boldsymbol{q}_i \in \mathbb{R}^4$ 为表示旋转的单位四元数，$\boldsymbol{s}_i \in \mathbb{R}^3$ 为三个轴向上的缩放因子，$\alpha_i \in [0,1]$ 为不透明度，$\boldsymbol{c}_i \in \mathbb{R}^3$ 为通过球谐函数（Spherical Harmonics, SH）编码视角的相关颜色。

3DGS 的渲染过程基于可微分光栅化实现，分为三个核心步骤：

1. 视锥裁剪与深度排序：筛选出位于相机视锥内的高斯，并按照深度从近到远排序；

2. 2D 投影：将 3D 高斯的均值和协方差矩阵投影到图像平面，得到 2D 椭圆的中心和协方差矩阵；

3. Alpha 混合：对每个像素，按照深度顺序累加所有覆盖该像素的高斯的颜色贡献，最终得到渲染图像：

$$C(p) = \sum_{i \in N(p)} \boldsymbol{c}_i \alpha_i T_i \tag{2-2}$$

其中 $N(p)$ 为覆盖像素 p 的高斯集合，$T_i = \exp\left(-\sum_{j=1}^{i-1} \alpha_j\right)$ 为累积透射率。

与神经辐射场（NeRF）[4]相比，3DGS[5]避免了耗时的光线步进操作，同时训练速度提升一个数量级以上，为需要快速场景重建和在线渲染的几日人实时性应用提供了可行方案。

2.1.2 特征与语义增强的 3DGS 扩展

原始的 3DGS 仅能编码场景的几何与外观信息，无法直接支持语义理解、特征匹配等高级视觉任务。为此，研究者们提出了多种增强的 3DGS 表示：

- **特征 3DGS（Feature-3DGS）：**在原始的 3DGS 参数基础上，为每个高斯新增一个 V 维度的特征向量，通过蒸馏预训练的 2D 特征提取器的输出结果进行联合优化。复用原有 RGB 渲染框架，仅在渲染时自适应通道数，即可同时输出 RGB 图像和特征图，实现了几何、外观与视觉特征的统一表示。GSplatLoc[3]正式基于这一框架，将轻量级 XFeat[23]特征蒸馏到 3DGS[5]中，通过 2D-3D 特征匹配实现粗略位姿估计。

- **语义高斯（Semantic Gaussian）：**GaussNav[2]方法针对导航任务的需求，对原始 3DGS[5]进行了轻量化的改造，将高斯约束为各项同性（仅保留单个缩放因子），斌给每个高斯添加离散于一类别标签。将 Mask R-CNN[24]的语义分割结果在初始化点云阶段赋予每个高斯的语义标签，为实例级目标识别提供了基础。

而现有增强型高斯表示存在明显的局限性：GSplatLoc[3]的特征向量是通用视觉特征，缺乏明确的语义；GaussNav[2]的语义标签是离散类别，而且仅在初始化点云阶段为离散语义标签赋值，但并不参加后续的监督与优化过程。为解决这一问题，本文提出的 GSGuide 框架在原始 3DGS[5]参数基础上，遵从 GaussNav[2][2]论文所用到的 6 个 COCO ID[25]类别和一个背景类别，为每一个高斯新增一个 7 维度的可训练的语义向量 $\boldsymbol{l}_i$，并使用在 COCO-Stuff[26]数据集上预训练的 Yolo26[20]语义分割模型所输出的语义信息与实例识别结果联合进行训练。COCO ID 编号与语义类别以及对应向量索引关系如表2.1所示：

可微的语义向量能够同时编码类别于一和实例特征，使每个高斯成为几何、外观与细粒度语义的统一载体，为后续的语义感知位姿估计和实例级目标匹配提供了更强大的表示能力。

表 2.1　COCO ID 编号与语义类别以及对应 7 维向量索引关系表

语义类别	背景	椅子	沙发	电视机	盆栽植物	马桶	床
对应的 COCO ID 类别	-	56	57	58	59	61	62
对应语义向量索引	0	1	2	3	4	5	6

2.2　图形扭曲与对齐技术

视觉定位与导航的核心是精确估计相机在三维场景中的位姿。基于 3D 高斯渲染的位姿精修技术通过最小化渲染图像与真实观测图像的差异，能够显著提升初始位姿的精度。其中，图形扭曲（Warping）技术是实现高效位姿优化的关键。

2.2.1　传统光度误差位姿优化

早期基于神经渲染的位姿精修方法（例如 iNeRF[27]）采用迭代渲染的策略：在每次优化步骤中，根据当前估计的位姿渲染图像，计算其与查询图像的光度误差（如 L1 损失、SSIM 损失），然后通过反向传播更新位姿参数。这种方法虽然原理简单，但每次迭代都需要完整的渲染过程，因而计算成本较高，效率较低，难以满足 IIN 任务的实时性要求。

2.2.2　Warping Loss 高效位姿修正

为解决传统方法的效率问题，PNeRFLoc[28]首次提出了**单次渲染 + 图形扭曲 (Warping) 的位姿**的位姿优化框架。其核心思想是：仅需要根据初始粗位姿渲染一次参考图像和深度图，然后通过扭曲函数将参考图像的像素投影到查询图像平面，计算像素级差异作为损失函数（Warping Loss），避免了重复渲染。

GSplatLoc[3]将原本设计为 NeRF|[4]服务的 Warping Loss 与 3DGS 框架适配，与其快速渲染能力相结合，进一步提升了位姿精修效率。

具体而言，对于一张查询图像 q 和一个粗略位姿 $(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{t})$，参考图像像素 p_i 的深度为 $z_r(p_i)$, 那么扭曲函数 $W(\cdot)$ 定义为：

$$W(p_i, \boldsymbol{R}, \boldsymbol{t}, \boldsymbol{R}', \boldsymbol{t}') = \Pi(\boldsymbol{R}(\boldsymbol{R}'^{-1}\Pi^{-1}(p_i, z_r(p_i)) - \boldsymbol{R}'^{-1}\boldsymbol{t}') + \boldsymbol{t}) \tag{2-3}$$

其中 $\Pi(\cdot)$ 为相机投影函数，$\Pi^{-1}(\cdot)$ 为反投影函数，$\boldsymbol{R}$ 为相机旋转矩阵，$\boldsymbol{t}$ 为相机平移向量。

基于扭曲函数的 RGB 损失定义为：

$$\mathcal{L}_{rgb-warp} = \sum_{p_i} \| Y(q, W(p_i, \boldsymbol{R}, \boldsymbol{t}, \boldsymbol{R}', \boldsymbol{t}')) - Y(q_r, p_i) \|_2 \tag{2-4}$$

其中 $Y(q,p)$ 为查询图像 q 在像素 p 处的 RGB 值，$Y(q_r,p_i)$ 为参考图像 q_r 在像素 p 处的 RGB 值。

实验表明，该方法在 RTX 3060 GPU 上仅需约 1.25 秒即可完成 250 次迭代的位姿优化，显著快于 NeRF-based 方法。

2.2.3 使用鲁棒特征匹配的初始位姿估计

Warping Loss 的优化效果高度依赖估计的初始粗位姿的质量。如果初始位姿偏差过大，后续的位姿精修容易陷入类似随机的对齐步骤。GSplatLoc[3]采用 XFeat[23]特征提取器进行 2D-3D 匹配，虽然速度快，但依赖于预先训练好的带有 64 维蒸馏特征的高斯，在场景较大的空间中，或者相似物品较多的情况中，匹配精度受限，存储开销较大，效率也会下降。

为提升初始位姿的鲁棒性，本文所提的 GSGuide 框架采用 DISK 局部特征提取器[22] + LightGlue 特征匹配器[21]的组合方案。DISK[22] 能够提取高重复率、高辨识度的关键点和描述子，而 LightGlue[21] 作为一种基于 Transformer 的轻量级特征匹配器，能够在保持高精度的同时实现实时匹配。GaussNav[2] 方法已验证了该组合在实例级目标匹配任务中的有效性。

本文从所有参与 3DGS 训练的图像中提取 DISK[22]特征，与导航目标图像通过 LightGlue[21]进行匹配，将最为相似的训练图像作为估计初始位姿，为后续基于 Warping Loss 的精修算法提供了可靠的初始值，也大幅度降低了位姿估计时间和存储开销。

2.3 虚拟环境与 IIN 任务

在具身视觉导航领域，虚拟环境为导航算法的开发与评估提供了标准化、可重复的测试平台。

2.3.1 Habitat 仿真平台与 HM3D 数据集

Habitat[29] 是由 Meta AI 开发的高性能具身智能仿真平台，专为大规模室内导航任务设计。它支持物理真实的渲染、刚体物理模拟和多智能体并行训练，能够在单 GPU 上实现每秒数千帧的仿真速度，大幅提升了算法的开发效率。

本文采用的 Habitat-Matterport 3D（HM3D）[30]数据集是目前最大规模的真实室内场景 3D 重建数据集，包含 1000 多个真实住宅和商业建筑的高质量 3D 扫描模型，覆盖 400 多个房间类型和 200 多个物体类别。每个场景都提供了精确的几何重建、语义标注和相机参数，被广泛应用于具身导航、三维视觉等领域的研究。

2.3.2　实例级图像目标导航任务

实例级图像目标导航 IIN[1] 任务的设定如下：在一个未知环境中，仅向智能体提供一张目标物体的图像，智能体需要通过自主探索环境，找到并导航到该目标物体的具体实例。与传统的物体目标导航（ObjectNav）不同，IIN[1] 要求智能体区分同一类别的不同实例（如两把外观相似的椅子），并且目标图像的拍摄视角、相机参数与智能体的观测可能存在显著差异。

IIN 任务的核心挑战包括：

1. **跨视角目标识别：**智能体需要从不同视角识别目标物体，克服视角变化带来的外观差异；
2. **相似实例区分：**存在多个同类物体的环境中，准确区分目标实例与干扰实例；
3. **探索与利用的平衡：**智能体需要在探索位置环境和利用已有信息定位目标之间取得平衡。

2.3.3　基于地图的 IIN 方法演进

现有 IIN 方法主要基于鸟瞰图（Bird's-Eye View, BEV）[31-33]地图表示，通过投影语义信息到 2D 平面实现环境建模。然而，BEV 地图丢失了场景的 3D 几何信息和物体的纹理细节，无法进行细粒度的实例级匹配，导致智能体需要频繁靠近物体进行验证，降低了导航效率。

GaussNav[2] 方法首次将 3DGS 引入 IIN[1] 任务，提出了语义高斯地图表示，通过保留物体的纹理细节，实现了直接从目标图像到场景实例的匹配，无需额外的验证步骤，将 HM3D 数据集上的 SPL 指标从 0.347 提升至 0.578。

本文所提框架 GSGuide 在 GaussNav[2] 的基础上，通过引入可训练语义向量增强高斯的细粒度表示能力，结合 DISK+LightGlue[21-22] 的高精度位姿估计和 GSplat-Loc[3] 中提到的 Warping Loss 的高效位姿精修，进一步提升语义高斯地图的重建精度和实例匹配的准确性，从而实现更高效、更鲁棒的 IIN 导航。

第三章　基于语义增强 3DGS 的视觉导航算法 GSGuide

本章提出了基于语义增强 3DGS 的视觉导航算法 **GSGuide**，给出具体实现方法，包括任务总体概览，环境探索与语义高斯地图构建过程，高斯导航实现逻辑以及路径规划实现方法。

3.1　任务总体概览

在实例级图像目标任务（IIN）中，当新回合 e 开始时，智能体将获得一张目标图像 I_g, 该图像展示了指定的物体实例 O_g。智能体的目标是在环境中导航至该指定实例 O_g 所在的位置。在每个时间步 t，智能体获取观测信息包括 RGB 图像 I_t、深度图像 D_t 以及传感器位姿数据 P_t。智能体需要利用这些观测信息来决策并执行动作 a_t。当智能体执行停止动作时，仅当智能体处于目标物体指定的空间范围内，该回合才判定为成功。

如图3.1所示，为完成上述 IIN 任务，本文提出了一种极简的面向视觉导航的模块化框架，主要包含三个阶段：环境探索与语义地图构建、目标定位与相机位姿对齐、导航。

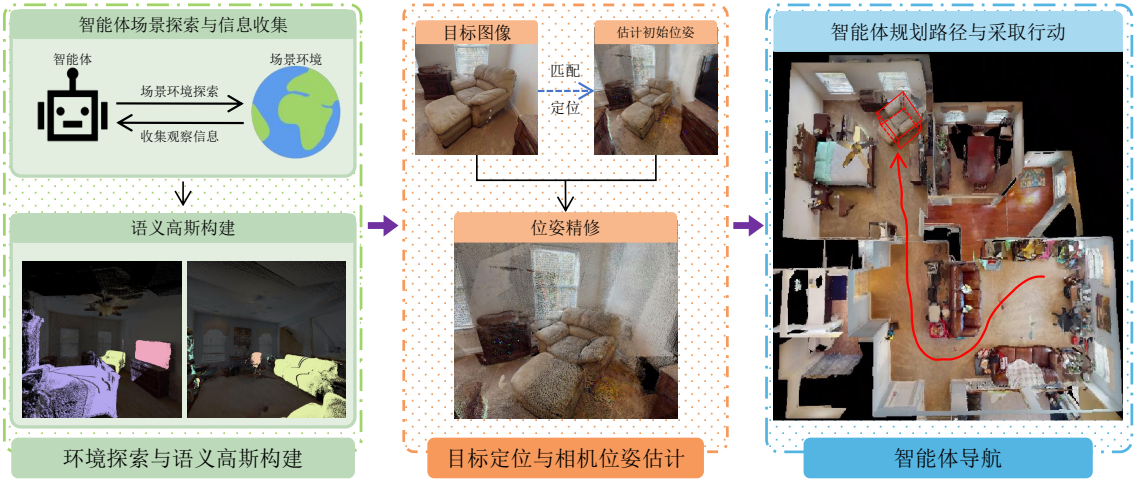


图 3.1　面向视觉导航的模块化框架整体流程

在一个全新的环境中，智能体需要先通过探索环境，收集环境观测数据，包括 RGB 图像、语义、深度等，利用这些信息来构建一个语义高斯地图作为后续的导航基础；随后，利用已有的构建好的语义高斯地图，与目标图像中的实例物体进行相似度匹配，确定目标物体；利用包含目标物体的初始训练位姿信息作为初始位姿，通过图像对齐技术逐步从初始位姿对齐到目标图像拍摄位姿，作为最终

导航点；获得最终导航点后，整个 IIN 任务简化为点导航任务，进而进入智能体动作规划与执行阶段。

下面对这三个主要阶段的核心进行详细描述，GSGuide 算法的整体流程如算法3.1所示。

算法 3.1 GSGuide: 基于语义增强 3DGS 的视觉导航算法

Input: 目标图像 I_g，初始位姿 P_0

Output: 导航动作序列 $\{a_1, a_2, \ldots, a_T\}$

/* 第一阶段：环境探索与语义高斯地图构建 */

for 每个探索时间步 t **do**

  获取观测: I_t, D_t, P_t; 语义分割 $I_t \to C_t$;

  高斯致密化: 渲染 $\hat{D}_t$, $\hat{S}_t$, 计算 $M(p)$, 初始化新高斯;

  for 每个优化迭代 **do**

    可微渲染 $\hat{I}_t$, $\hat{D}_t$, $\hat{P}_{seg}$;

    $\mathcal{L}_{total} = \lambda_{rgb}\mathcal{L}_{rgb} + \lambda_{depth}\mathcal{L}_{depth} + \lambda_{seg}\mathcal{L}_{seg}$;

    梯度下降更新 $\Psi_i = \{\boldsymbol{c}_i, \boldsymbol{\mu}_i, r_i, o_i, \boldsymbol{l}_i\}$

  end

end

/* 第二阶段：目标定位与相机位姿估计 */

分类 $I_g \to \hat{\boldsymbol{l}}_g$; 查询地图 $\to$ 候选集 $\mathcal{O}$;

for 每个 $o_i \in \mathcal{O}$ **do**

  提取 $\mathcal{P}_i$, 生成视角图像集 $\mathcal{S}_i$

end

匹配 I_g 与 $\bigcup_i \mathcal{S}_i \to \hat{P}_g$;

图像对齐精修 $\hat{P}_g \to P^*$;

/* 第三阶段：智能体导航 */

高斯 $\to$ 3D 体素 $\to$ 2D BEV M_{2D};

FMM 计算距离场 D_{fmm};

while 未到达目标 **do**

  选 D_{fmm} 局部极小点为航点 w;

  根据角度与距离计算并执行动作 a_t

end

3.2　环境探索与语义高斯构建

3.2.1　简化后的 3D 高斯表示

与原始的 3DGS[5]不同，本文所使用的高斯是经过简化的。遵从原始 GaussNav 论文，本文保留了原始 3D 高斯的基元表示核心与可微分渲染能力，将高斯核心参数表示为：

$$\Psi_i = \{\boldsymbol{c}_i, \boldsymbol{\mu}_i, r_i, o_i, \boldsymbol{l}_i\} \tag{3-1}$$

其中，i 代表第 i 个语义高斯; $\boldsymbol{c}_i \in$ 代表每个高斯的 RGB 颜色向量；$\boldsymbol{\mu}_i \in \mathbb{R}^3$ 表示每个高斯中心坐标；$r_i \in \mathbb{R}$ 表示每个高斯的半径；$o_i \in [0,1]$ 表示每个高斯的透明度；$\boldsymbol{l}_i \in \Delta^6$ 表示每个高斯所代表的 7 个语义类别的概率分布，满足非负性与归一化约束。

原始 3DGS 为了实现照片级别的真实感渲染，使用 3 阶球谐函数（Spherical-Harmonics，SH）编码每个高斯的颜色。每个高斯的 RGB 通道各需要 9 个颜色系数总共 27 个颜色系数。这样可以实现同一个物体的不同观察视角对应的不同颜色编码，以达到例如金属物体不同角度的反光颜色不一样的效果。

而 IIN 任务中，导航的核心需求是识别物体、理解几何场景，对实时性要求较高，而不是照片级别的真实感渲染。因此本文抛弃了基于球谐函数的颜色编码方式，而是将每个高斯简化为只使用 3 维 RGB 颜色向量的颜色编码方式。具体原因如下：

1. 物体的整体颜色和纹理特征已经足够支撑实例级匹配需求；
2. Habitat-Sim 模拟器提供的虚拟场景中本身并没有基于球谐函数的不同角度的颜色表示方式。

这样以来，渲染质量虽略有下降，但换来的是参数量减少 90%，渲染速度大幅提升，更加贴合 IIN 任务的实时性需求。

同时，本文还将高斯约束为各向同性（仅保留单个缩放因子）。原始 3DGS 使用各向异性来拟合三维场景结构。对于每个高斯而言，各个方向因缩放因子不同，不同的高斯看起来更像是大小、朝向均不同的椭球体。这需要每个高斯存储 3 个缩放因子，分别对应 x，y，z 三个轴的长度以及 1 个四元旋转参数来表示椭球体的方向。这种方法对于拟合平面、柱体等平面或者细长结构的拟合能力很强，几何重建度较高。

而本文则进一步将所有高斯约束为各向同性，退化为一个完美球体。这样以来，三个轴的缩放因子完全相同，只需要一个标量半径 r 即可表示；球形的各向同性使得高斯不再旋转参数。这原因如下：

1. 智能体在探索与导航时只需知道障碍物与物体的大致位置，不需要毫米级别的精确度；

2. 球形高斯已足够表示场景的整体结构与物体的实例形状；

这种方法进一步降低了参数数量，从原始的 3 个缩放因子与一个旋转四元数变为进一个标量半径 r，几何参数减少 86%，在进一步降低内存占用的同时显著的提升了渲染效率，贴合 IIN 任务的实时性要求。

3.2.2 语义高斯构建

原始的 3DGS 的 RGB 渲染过程如下：给定一组 3D 高斯和相机位姿，首先将所有高斯按照深度从近到远进行排序；随后将每个 3D 高斯投影到图像平面形成 2D 椭圆；最后通过 alpha 混合操作按照深度顺序累加每个像素的颜色贡献，得到最终的渲染图像。像素 $p=(u,v)$ 的渲染颜色可以表示为：

$$\hat{I}(p)=\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{c}_i f_i(p)\prod_{j=1}^{i-1}(1-f_j(p)) \tag{3-2}$$

其中，权重函数 $f_i(p)$ 定义为：

$$f_i(\boldsymbol{x})=o\exp\left(-\frac{\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu}\|^2}{2r^2}\right) \tag{3-3}$$

其中，通过 3D 高斯的投影计算得到 2D 高斯的中心 $\boldsymbol{\mu}$ 和半径 r：

$$\boldsymbol{\mu}^{2D}=K\frac{E_t\boldsymbol{\mu}}{d},r^{2D}=\frac{fr}{d},d=(E_t\boldsymbol{\mu})_z \tag{3-4}$$

公式中，K 为相机内参矩阵，E_t 为包含了相机旋转和平移信息的外参矩阵，f 为相机的焦距，d 为第 i 个高斯在相机坐标系下的深度值。

与原版 3DGS 不同，本文提出的 GSGuide 框架可同时可微渲染深度图和轮廓图，用于后续的高斯致密化和参数更新。像素 p 处的渲染深度 $\hat{D}(p)$ 和轮廓 $\hat{S}(p)$ 分别为：

$$\hat{D}(p)=\sum_{i=1}^{n}d_i f_i(p)\prod_{j=1}^{i-1}(1-f_j(p)) \tag{3-5}$$

$$\hat{S}(p) = \sum_{i=1}^{n} r_i f_i(p) \prod_{j=1}^{i-1} (1 - f_j(p)) \tag{3-6}$$

语义高斯的迭代渲染过程包含两个交替执行的步骤：高斯致密化与语义地图更新。高斯致密化是指在每一帧新观测到来时初始化新的高斯，而语义高斯更新步骤则是通过可微渲染技术优化所有高斯参数。流程如图3.2所示，智能体的 RGB

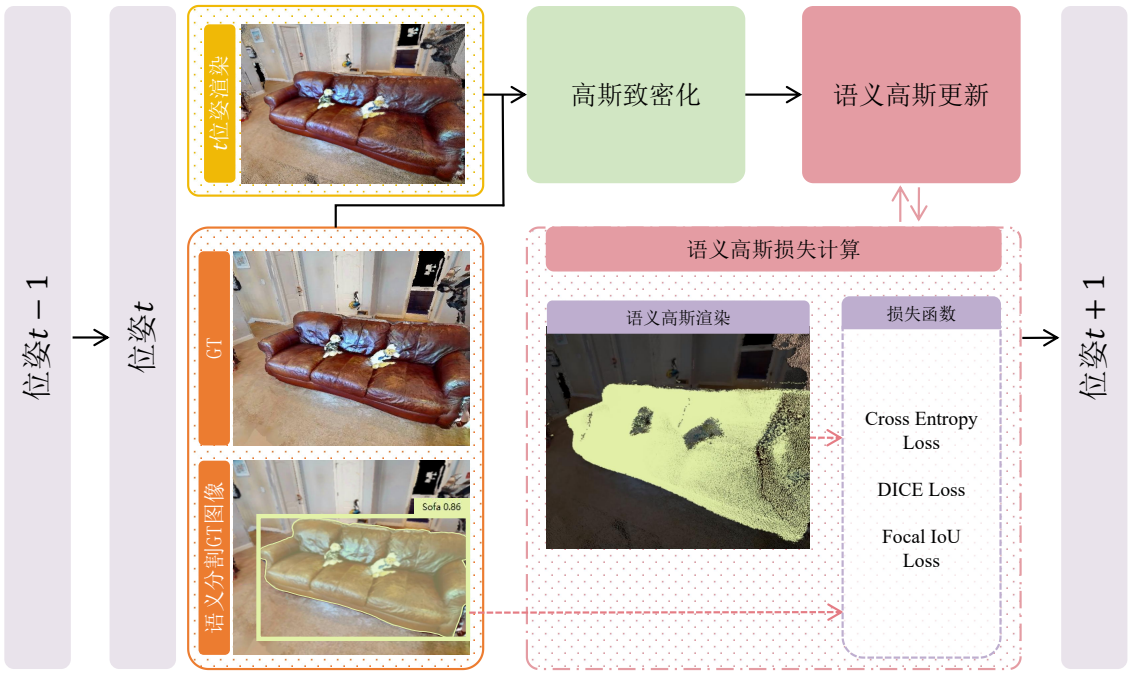


图 3.2　语义高斯渲染流程

观测通过 Yolo26 模型进行语义分割，得到分割结果 C_t。在高斯致密化过程中的高斯初始化阶段，为每个高斯的语义标签 l 赋予初始值。随后，通过可微渲染技术，将所有高斯的语义渲染结果与真实语义图进行对比，计算出所有高斯的语义损失，进行参数更新。

GaussNav 在实现过程中仅将语义信息赋予高斯离散语义标签，在优化阶段跳过了梯度跟踪。本文通过优化语义标签渲染过程，采用与 RGB 相同的渲染逻辑，但不参与 α 混合操作，而是选取贡献度最大的高斯所带有的语义为每个像素渲染一个 v 维语义向量，经 $softmax$ 将 v 维向量表示为各语义类别概率，实现了语义标签的梯度跟踪，实现后续的语义监督与优化过程。

在时刻 t，高斯致密化会通过比较基于 $t-1$ 时刻高斯在当前位姿 P_t 的渲染结果与真实 RGB 观测图像，在现有已经构建好的高斯因没有覆盖而无法表示的区域新增高斯。本文参考 Keetha[11]等人方法，基于致密化掩码 $M(p)$ 确定需要添加高

斯的像素位置。计算公式如下：

$$M(p) = (\hat{S}(p) < 0.5) + (D(p) < \hat{D}(p))(L_1(\hat{D}(p)) > 50 \cdot MDE) \tag{3-7}$$

式中，$(\hat{S}(p) < 0.5)$ 表示现有高斯密度不足的区域，$(D(p) < \hat{D}(p))(L_1(\hat{D}(p)) > 50 \cdot MDE)$ 表示真实深度中位于预测深度方向的前方且深度误差大于 50 倍中值深度误差（MDE）的区域。

完成当前帧的高斯致密化后，本文通过可微渲染和梯度下降优化更新所有高斯中的所有参数。这一过程等价于键辐射场拟合到已知位姿图像的经典问题，通过计算 RGB、深度、语义分割损失以及他们的加权损失，来更新每个高斯中的参数。具体而言，总损失定义如下：

$$\mathcal{L}_{total} = \lambda_{rgb}\mathcal{L}_{rgb} + \lambda_{depth}\mathcal{L}_{depth} + \lambda_{seg}\mathcal{L}_{seg} \tag{3-8}$$

其中，$\mathcal{L}_{rgb}$ 为渲染图像与真实 RGB 观测图像的 L_1 和 SSIM 组合损失，具体定义为：

$$\mathcal{L}_{rgb} = \lambda_{L1} \cdot L1(I_{render}, I_{gt}) + \lambda_{SSIM} \cdot (1 - SSIM(I_{render}, I_{gt})) \tag{3-9}$$

深度损失定义为：

$$\mathcal{L}_{depth} = \mathcal{L}_{depth} = \frac{1}{|M|}\Sigma_{(h,w)\in M}|D_{render}[h,w] - D_{gt}[h,w]| \tag{3-10}$$

其中，$D_{render} \in \mathbb{R}^{1\times H\times W}$ 代表渲染得到的深度图，$D_{gt} \in \mathbb{R}^{1\times H\times W}$ 代表真实深度图，M 代表有效像素掩码，$|M|$ 代表掩码 M 中有效像素的数量。

语义损失包含了 $\mathcal{L}_{ce}$ 交叉熵损失、$\mathcal{L}_{dice}$DICE 损失，以及基于 IoU 的 Focal IoU 损失 $\mathcal{L}_{focal_iou}$。语义总损失定义为：

$$\mathcal{L}_{seg} = \lambda_{ce}\mathcal{L}_{ce} + \lambda_{dice}\mathcal{L}_{dice} + \lambda_{focal_iou}\mathcal{L}_{focal_iou} \tag{3-11}$$

交叉熵损失是图像分割和目标分类中最基础的损失函数。其核心思想是对于每个像素预测出一个概率分布，交叉熵衡量这个预测分布与真实标签分布之间的相似程度。真实标签对应类别的预测概率越接近 1，损失就越小，反之则越大。交叉熵损失定义为：

$$\mathcal{L}_{ce} = CrossEntropy(P_{seg}, Y_{gt}) \tag{3-12}$$

其中，$P_{seg} \in \mathbb{R}^{1\times C\times H\times W}, Y_{gt} \in \mathbb{N}^{1\times 1\times H\times W}$,$P_{seg}$ 表示语义渲染概率图，Y_{gt} 表示真实语义标签，C 表示渲染通道数，即语义类别数。

Dice 损失函数源于 Sørensen-Dice 系数，是图像分割任务中广泛采用的一致性评价指标，其值越接近 1 表示预测区域与真实标注区域的重叠程度越高。Dice 损失定义为 1 减去 Dice 系数，因此优化 Dice 损失本质上是对评价指标本身的直接优化，这一特性使其在动机层面相较于交叉熵损失更契合分割任务的核心目标。特别在小目标分割和类别不平衡场景下，Dice 损失能够更有效地引导模型关注边界细节和小区域的精确分割。

Dice 损失定义为：

$$
\begin{aligned}
\text{Intersection}_c &= \sum_{h=1}^{H}\sum_{w=1}^{W} \mathbf{P}_{\text{semantic}}[0,c,h,w] \cdot \mathbf{Y}_{\text{gt_onehot}}[0,c,h,w], \\
\text{Union}_c &= \sum_{h=1}^{H}\sum_{w=1}^{W} \mathbf{P}_{\text{semantic}}[0,c,h,w] + \sum_{h=1}^{H}\sum_{w=1}^{W} \mathbf{Y}_{\text{gt_onehot}}[0,c,h,w], \\
\text{Dice}_c &= \frac{2 \cdot \text{Intersection}_c + \epsilon}{\text{Union}_c + \epsilon}, \\
\mathcal{L}_{\text{dice}} &= 1 - \frac{1}{C}\sum_{c=1}^{C} \text{Dice}_c,
\end{aligned}
\tag{3-13}
$$

其中各参数定义如下：

- $\mathbf{P}_{\text{semantic}} \in \mathbb{R}^{1\times C\times H\times W}$：模型预测的语义概率图，第 $[0,c,h,w]$ 个元素表示位置 (h,w) 处属于类别 c 的概率，取值范围为 $[0,1]$；
- $\mathbf{Y}_{\text{gt_onehot}} \in \mathbb{R}^{1\times C\times H\times W}$：真实语义标签的 one-hot 编码，当位置 (h,w) 的真实类别为 c 时，$\mathbf{Y}_{\text{gt_onehot}}[0,c,h,w]=1$，否则为 0；
- Intersection_c：第 c 类的预测结果与真实标签的逐元素乘积之和，即两类区域的交集像素数；
- Union_c：第 c 类的预测概率图与真实标签的逐元素求和，即两类区域的并集像素数（未扣除重叠部分）；
- Dice_c：第 c 类的 Dice 系数，取值范围为 $[0,1]$，值越大表示预测与真实的一致性越高；
- C：语义类别总数；H,W：特征图的高度和宽度；
- $\epsilon = 1e-5$：数值稳定性平滑项，避免计算时分母为零导致数值不稳定。

Focal 损失函数由 Lin[34] 等人提出，旨在解决密集目标检测与分割任务中难易样本极端不均衡的问题。在 3D 高斯语义渲染任务中，不同语义类别（如背景与前景、小物体与大物体）的像素数量存在显著差异，传统 IoU 损失对简单样本和困难样本同等对待，导致模型训练偏向于占主导地位的类别。为此，本文引入 Focal IoU 损失，通过动态加权机制聚焦于难分类样本，定义为：

$$
\begin{aligned}
\text{Intersection}_c &= \sum_{h=1}^{H}\sum_{w=1}^{W} \mathbf{P}_{\text{semantic}}[0,c,h,w] \cdot \mathbf{Y}_{\text{gt_onehot}}[0,c,h,w], \\
\text{Union}_c &= \sum_{h=1}^{H}\sum_{w=1}^{W} \mathbf{P}_{\text{semantic}}[0,c,h,w] + \sum_{h=1}^{H}\sum_{w=1}^{W} \mathbf{Y}_{\text{gt_onehot}}[0,c,h,w] - \text{Intersection}_c, \\
\text{IoU}_c &= \frac{\text{Intersection}_c + \epsilon}{\text{Union}_c + \epsilon}, \\
\text{FocalIoU}_c &= 1 - \text{IoU}_c \cdot \left(1 - (1 - \text{IoU}_c)^{\gamma}\right), \\
\mathcal{L}_{\text{focal_iou}} &= \frac{1}{C}\sum_{c=1}^{C} \text{FocalIoU}_c,
\end{aligned}
\tag{3-14}
$$

其中各参数定义如下：

- $\mathbf{P}_{\text{semantic}} \in \mathbb{R}^{1\times C\times H\times W}$：模型预测的语义概率图，第 $[0,c,h,w]$ 个元素表示位置 (h,w) 处属于类别 c 的概率；
- $\mathbf{Y}_{\text{gt_onehot}} \in \mathbb{R}^{1\times C\times H\times W}$：真实语义标签的 one-hot 编码，当位置 (h,w) 的真实类别为 c 时，$\mathbf{Y}_{\text{gt_onehot}}[0,c,h,w]=1$，否则为 0；
- Intersection_c：第 c 类的预测结果与真实标签的交集像素数；
- Union_c：第 c 类的预测结果与真实标签的并集像素数；
- IoU_c：第 c 类的交并比，衡量预测区域与真实区域的重合程度；
- $\gamma = 2.0$：Focal 参数，控制难分类样本的权重增强程度，γ 越大，困难样本获得的权重越高；
- $\epsilon = 1e-5$：数值稳定性平滑项，避免计算 IoU 时分母为零；
- C：语义类别总数；H, W：特征图的高度和宽度。

Focal IoU 损失通过在标准 IoU 损失[35]基础上引入调制因子 $(1-\mathrm{IoU}_c)^{\gamma}$ 实现动态样本加权：当 IoU_c 接近 1（简单样本）时，调制因子趋近于 0，损失被显著降低；当 IoU_c 较小（困难样本）时，调制因子趋近于 1，损失保持较大值。这种机制迫使模型在训练过程中更多地关注语义边界模糊、类别混淆等困难样本，从而提升整体语义渲染的准确性和鲁棒性。

联合使用三个不同的语义损失从像素级、区域级和困难样本三个维度对分割结果施加互补约束。交叉熵损失提供逐像素的分类监督，确保每个像素点的预测概率分布与真实标签一致；Dice 损失从集合重叠的角度优化整体一致性，特别关注小目标和前景区域的精确分割；Focal IoU 损失则动态调整难易样本的权重，迫使模型聚焦于语义边界模糊、类别混淆等困难样本。三者协同作用形成多层次、多粒度的语义监督体系：交叉熵损失保证基础分类准确性，Dice 损失增强区域一致性，Focal IoU 损失提升困难样本的识别能力，从而显著提升语义高斯地图的渲染质量，为后续的目标定位与导航任务奠定坚实基础。

3.3　目标定位与相机位姿估计

利用构建完成的语义高斯地图，本文提出高斯导航算法，流程如图3.3所示。

图 3.3　目标定位与路径规划流程

首先，对目标图像 I_g 进行分类，预测目标物体的语义标签 $\hat{l}_g$；然后利用该语义标签查询语义高斯地图中所有同类别实例物体，并与目标图像进行匹配，从而确定初始位姿 $\hat{P}_g$；最后通过路径规划模块生成可行路径并输出智能体动作序列。

3.3.1　分类器

考虑到直接将目标图像与场景中所有可导航点的渲染结果进行匹配会导致搜索空间过于庞大，导致计算效率极低。因此，本文首先通过分类器预测目标图像中的物体实例语义类别；得到类别后信息后，可以在场景中通过检索相同类比的

物体进行后续匹配，进而大幅度降低搜索空间，提升效率。

本文使用 Yolo 团队官方提供的预训练好的 Yolo26[20]模型作为分类器进行分类。

3.3.2 匹配与定位

根据分类器预测的目标类别 $\hat{l}_g$，提取语义高斯地图中包含所有该类别的候选物体实例，加载相应的拍摄相机位姿。

假设相机坐标系到 Habitat 世界坐标系的转换矩阵为 $c2w$，候选物体在该相机视角坐标系下的平移向量为 $\boldsymbol{t}_c^o$。本文定义物体到世界坐标系的旋转矩阵由前向、右向和向上三个向量构成：前向向量为从训练视角相机指向候选物体的向量 $\boldsymbol{t}_c^o$，向上的向量定义为 [0,-1,0]，右向向量与前向和向上的向量共同构成右手坐标系。则物体到世界坐标系的平移向量 $\boldsymbol{t}_w^o$ 为：

$$\boldsymbol{t}_w^o = c2w \times \boldsymbol{t}_c^o \tag{3-15}$$

旋转矩阵与平移向量共同构成物体到世界坐标系的刚体变换矩阵 $o2w$。

本文定义围绕 y 轴和 x 轴的旋转矩阵分别为 $\boldsymbol{R}_y(\theta)$，$\boldsymbol{R}_x(\theta)$，用于后续生成水平和垂直方向上的新视角。水平和垂直方向新视角生成方式如下：

$$c2w_h(\theta) = o2w \times \boldsymbol{R}_y(\theta) \times w2o \times c2w \tag{3-16}$$

$$c2w_v(\theta) = o2w \times \boldsymbol{R}_x(\theta) \times w2o \times c2w \tag{3-17}$$

设每个候选实例 i 所对应的候选图像集合为 S_i。当场景中拥有 n 个与目标同类别候选实例时，所有候选的渲染图像集合为：

$$S = S_1, S_2, ..., S_n \quad for i = 1, 2, ..., n \tag{3-18}$$

针对候选图像，本文采用 LightGlue+DISK[21-22]进行特征点提取与匹配作为初始估计位姿，再使用 GSplatLoc[3]提出的 Warping Loss 图像扭曲技术基于粗位置对齐目标图像拍摄相机位姿。具体而言，在分类器输出类别信息后，搜索范围可缩小在相同类别的候选实例中，目标物体的识别可形式化为选择匹配点数量最多的候选实例：

$$i_{max} = argmax\{max_{s\in S_1}\Omega(s), max_{s\in S_2}\Omega(s), ...max_{s\in S_n}\Omega(s)\} \tag{3-19}$$

式中 $\Omega(\cdot)$ 表示渲染图像 s 和目标图像 I_g 中提取关键点坐标及其特征描述子：

$$(K_t, V_t) = DISK(s), \quad (K_g, V_g) = DISK(I_g) \tag{3-20}$$

然后使用 LightGlue 算法进行特征匹配，得到关键点匹配对：

$$(\hat{K}_t, \hat{K}_g) = LightGlue((K_t, V_t), (K_g, V_g)) \tag{3-21}$$

匹配关键点数量即为 Ω 的值。匹配点数量最多的候选实例即为目标物体，选取其位姿作为初始位姿。

确定目标实例后与初始位姿 $(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{t})$ 后，根据初始位姿 $(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{t})$ 渲染图像 q_r 以及对应的深度图 d_r，随后最小化 Warping Loss 来优化最终的位姿 $(\boldsymbol{R}', \boldsymbol{t}')$。

Warpping Loss 定义为渲染图像与目标图像的所有像素级别的 RGB 差异总和：

$$\mathcal{L}_{rgb-warp} = \Sigma_{p_i} \| Y(q, W(p_i, \boldsymbol{R}, \boldsymbol{t})) - Y(q_r, p_i) \|_2 \tag{3-22}$$

其中，扭曲函数 $W(\cdot)$ 定位为：

$$W(p_i, \boldsymbol{R}, \boldsymbol{t}, \boldsymbol{R}', \boldsymbol{t}') = \Pi(\boldsymbol{R}(\boldsymbol{R}'^{-1}\Pi^{-1}(p_i, z_r(p_i)) - \boldsymbol{R}'^{-1}\boldsymbol{t}') + \boldsymbol{t}) \tag{3-23}$$

其中，$Y(q_r, P_i) \in \mathbb{R}^3$ 表示渲染图像 q_r 上位于 i 处的像素 $p_i \in \mathbb{R}^3$ 的 RGB 颜色值。扭曲函数 $W(\cdot)$ 通过对参考图像 q_r 上的像素 p_i 执行坐标变换，找到其在目标图像 q 上对应的像素。具体而言，函数 W 利用渲染深度 z_r 将像素 p_i 反投影到渲染图像 q_r 对应的三维相机坐标系中，再通过优化后的位姿 $(\boldsymbol{R}', \boldsymbol{t}')$ 将其转换到目标图像 q 的相机坐标系，最终投影到目标图像 q 的平面上。

使用迭代优化后的估计位姿 $(\boldsymbol{R}', \boldsymbol{t}')$ 作为目标物体拍摄的相机位姿，将其转换为世界坐标系下的位置与智能体可导航点。至此，IIN 任务被转化为点目标导航任务。

在这里，本文提供一个实际成功基于初始位姿精修成功的案例。如图3.4所示：左边为智能体接收到的目标图像，中间为初始粗位姿下的渲染图像，右侧为经过 Warping Loss 后的渲染图像。可以看出精修后拍摄位姿更加贴近于目标图像的拍摄位姿。

3.4　智能体导航

语义高斯梯度并非为路径规划设计，因此本文首先基于优化后位姿观察得到的高斯转换为点云，然后将点云体素化为 3D 体素网格 M3D，最后将 3D 体素网格

图 3.4 位姿精修成功案例可视化

投影为 2D 鸟瞰图（BEV）网格 M2D。本文使用语义高斯的 2D 投影而非预探索阶段的 2D 几何地图，以保持整个流程表示的一致性。由于语义高斯使用深度图像生成的点云进行初始化，且在优化过程中不进行高斯剪枝，因此其 2D 投影与预探索阶段的 2D 几何地图本质上是等价的。给定 2D BEV 网格地图 M2D 智能体起始位置和目标位置，本文使用快速行进法（FMM）生成最短距离场。距离场中的每个点存储从起始点到该点的最短路径长度。智能体在其运动范围内选择距离场的局部极小值点作为下一个航点，确保路径不与障碍物相交。根据当前状态与航点的角度和距离，智能体计算并执行相应动作。迭代上述过程直至到达目标位置

在这里，本文提供一个实际导航成功案例的可视化过程图。如图3.5所示，当

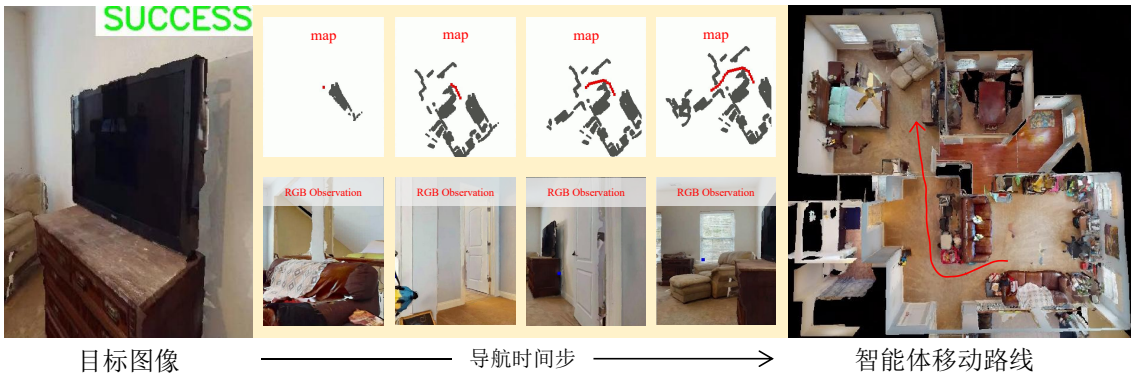


图 3.5 导航成功案例可视化过程

智能体在环境中被随机初始化时，系统会向其提供一张展示目标物体的目标图像。智能体利用已构建好的高斯以及处理过目标位置，并向目标物体移动，最终到达目标物体。

第四章　实验与结果分析

本章对论文所提方法完成了实验与结果分析。首先给出了实验设置，包括实验环境、实验用数据集、智能体配置及动作空间，以及实验用评估指标。然后，与当前已有的各类 baseline 和 SOTA 方法进行了对比实验，并给出了实验结果分析。随后，通过消融实验，评估了本文所提方法中各个组件的有效性，并评估了所提方法的计算效率，最后进行了误差分析。

4.1　实验准备

4.1.1　实验环境

本文使用 Hello Robot Stretch 平台[36]开展实验，使用 Habitat-sim 仿真器[29]。在本地服务器搭建完整的开发环境，保证各阶段实验顺利进行。

1. **硬件环境：**本实验使用本地服务器进行训练测试，主要硬件配置如下：

   处理器（CPU）：Intel Core i7-14700K

   内存（RAM）：32GB

   显卡（GPU）：RTX 4090

2. **核心软件环境：**

   Python：3.9.16

   Pytorch：2.1.1

   CUDA：12.8

   Habitat-sim：0.1.0

4.1.2　实验用数据集

遵从 GaussNav 原论文，本文在 Habitat 仿真器[29]中使用 Habitat-Matterport3D 数据集（HM3D）[30]展开实验。HM3D 数据集由真实环境的 3D 重建场景构成。目标图所包含的物体实例属于 COCO 数据类别中的六个，如表2.1所示。

4.1.3　智能体配置

遵循 GaussNav 论文，本文同样采用 Hello Robot Stretch[36]平台的实体化参数。仿真智能体是一个零转弯半径的刚体圆柱体，高度为 1.41 米，半径为 0.17 米，在离地高度 1.31 米处装有一个前向的 RGB-D 相机。在每个时间步 t，智能体的观测

包括以自我为中心的 RGB 图像、深度图像、目标图像以及传感器位姿读数。智能体相机与目标相机的规格全部统一为 512×512。智能体相机使用标准针孔相机模型，水平视场角定义为 90 度，水平焦距 f_x 计算公式为

$$f_x = \frac{w}{2 \cdot \tan\left(\frac{\theta_h}{2}\right)} \tag{4-1}$$

其中，θ_h 是相机在水平方向上能够捕捉到的最大角度，w 是相机图像的宽度。垂直焦距 $f_y = f_x$。

相机主点，即相机光轴图像平面的交点。在无畸变的针孔相机中，主点恰好位于图像的中心，计算方式为:

$$c_x = \frac{w}{2}, \quad c_y = \frac{h}{2} \tag{4-2}$$

其中，h 是相机图像的高度。

4.1.4 智能体的动作空间

采用离散动作空间进行导航,包含四种动作:{STOP, FORWARD, TURN_RIGHT, TURN_LEFT}。STOP 动作会停止当前任务回合；FORWARD 动作会在每个时间步内使智能体向前移动 25cm；TURN_RIGH 和 TURN_LEFT 动作会使智能体在原地顺时针或者逆时针旋转 25 度。

4.1.5 评估指标

在高斯渲染阶段，除了使用原始 3DGS 使用的 SSIM、PSNR、RMSE、L1 和 LPIPS 指标来评估 RGB 重建质量外，本文还针对高斯语义渲染质量引入了 DICE 系数和 Focal IoU 系数来评估语义渲染质量。原 GaussNav 论文中并没有针对语义渲染情况做出评估，因此本文也对比了语义是否参与监督与优化的渲染质量。

同时，遵循 krantz 等人[31]的方法，本文使用导航成功率（Success）以及归一化逆路径长度（SPL)[37]作为成功率和效率的评估指标。当智能体调用 STOP 动作时，系统判定智能体目前所在位置和目标位置的直线欧式距离是否小于等于 1 米，若小于 1 米则判定成功 $Success = 1$，否则判定失败 $Success = 0$。

SPL 具体计算公式为:

$$SPL = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} S_i \cdot \frac{l_i}{max(p_i, l_i)} \tag{4-3}$$

其中 N 为任务回合总数，S_i 为第 i 个任务回合的二值成功指示符号，l_i 为从起始位置到目标的最短路径距离，p_i 为智能体实际走过的路径长度。SPL 值越高，表示导航效率越高。

4.2　与现有方案的对比

为证明论文所提方法的有效性，本文选取了领域内多种 baseline 方法以及先进方法进行了对比实验。其中，Baseline 方法包括了 RL Baseline[1]和 OVRL-v2[38]，先进方法包括了 Mod-II[31]，SOTA 方法包括了 GaussNav[2]。为确保实验公平性，所有实验均在相同的 HM3D 验证集（包含 36 个场景、1000 个测试任务）、场景特定地图设置和硬件环境下进行。对比结果如表格4.1所示。

表 4.1　与现有导航方案的对比

对比方法	Success ↑	SPL ↑
RL Baseline[1]	0.083	0.035
OVRL-v2[38]	0.006	0.002
Mod-II[31]	0.573	0.313
GaussNav[2]	0.725	0.578
GSGuide (Ours)	**0.778**	**0.585**

一方面，传统的实例目标图像导航会在每一个 episode 中重新生成场景地图。不同的是，本文所提出的框架会为同一个场景构建一个可以复用的地图。表格中第一部分呈现了几种基线方法，第二部分对比了本文所提出的框架与 SOTA 方法 (包括 GaussNav[2]) 在本文所使用的特定场景数据集上的性能对比。

4.2.1　端到端 baseline 方法

本文评估了两种代表性的端到端方法在 IIN 任务上的性能。

RL Baseline[1]构建了一个端到端的强化学习网络，该网络直接接收智能体的 RGB 图像、深度图像、目标图像、GPS 坐标和航向角作为输入，通过独立的视觉编码器和位置编码器提取特征，经两层 LSTM 融合后输出动作决策。该网络使用近端策略优化（PPO）算法从头开始训练，最终仅取得了 0.083 的成功率和 0.035 的 SPL。这一结果表明，纯端到端的强化学习框架难以同时掌握 IIN 任务所需的场景语义理解、跨视角实例识别和长期空间记忆等核心能力，导致导航性能和效率均处于较低水平。

OVRL-v2[38]是当前图像目标导航（ImageGoal Navigation）任务的代表性基线方法，其核心是通过自监督预训练学习通用的视觉表示。本文将在 ImageGoal 任务上预训练的 OVRL-v2 模型应用于 IIN 任务，发现其性能极差，成功率仅为 0.006，

远低于基于地图的模块化方法。这一显著的性能下降主要源于三个方面的不匹配：一是场景数据集从 Gibson[39] 切换到了 HM3D，二是机器人本体从 Locobot[40] 变为了 Hello Robot Stretch[36]，三是任务目标从” 导航到图像拍摄位置” 转变为” 导航到图像中的特定物体实例”。这进一步验证了端到端方法在处理需要精细实例区分和空间推理的 IIN 任务时存在固有局限性。

4.2.2 先进方法对比

本文评估了当前 IIN 任务的先进方法，并统一使用场景特定地图（Scene Map）设置进行公平对比。场景特定地图允许智能体在同一场景的不同导航回合中复用预先构建的地图，避免了重复探索的开销，这也是本文方法采用的实验设置。

Mod-IIN[31]是一个系统性解决 IIN 任务的模块化方法，它将任务分解为探索、目标实例重识别、目标定位和局部导航四个独立子任务，每个子任务均使用无需微调的现成组件实现。将模型应用于本文所使用的 HM3D 数据集进行测试，结果表明 Mod-IIN 的 SPL 达到了 0.313，成功率达到 0.573，这表明基于地图的模块化方法在 IIN 任务中具有较大优势。

4.2.3 SOTA 对比

GaussNav[2]通过引入 3D 高斯溅射技术构建语义高斯地图，实现了 IIN 任务性能显著提升。与传统 BEV 地图仅能保留 2D 几何和粗粒度语义信息不同，语义高斯地图同时编码了场景的 3D 几何结构、每个高斯的语义标签以及物体的精细纹理特征。这使得智能体能够直接从地图中渲染出物体实例的多视角（NVS）描述性图像，与目标图像进行特征匹配从而精确确定目标实例与目标位置，无需像 BEV 地图方法那样对潜在候选对象进行额外的近距离验证。实验结果显示，GaussNav 在场景特定地图设置下取得了 0.725 的成功率和 0.578 的 SPL，充分证明了语义高斯地图表示在实例级导航任务中的显著优势。

本文提出的 GSGuide 方法在 GaussNav 的基础上，通过两个关键创新进一步提升了导航性能：

1. **语义渲染监督机制：**通过为每个高斯引入可训练的语义向量，并在优化过程中持续监督语义渲染质量，解决了原始 GaussNav 中语义标签与几何纹理参数脱节的问题。这使得语义高斯地图能够更准确地编码场景的细粒度语义信息，提升了实例级目标识别的可靠性。

2. **位姿精修 Warping Loss：**通过最小化渲染图像与目标图像之间的像素级光度

损失，实现了亚像素级的位姿优化。这种稠密对齐方式能够有效修正基于稀疏特征匹配得到的初始位姿偏差，特别适用于纹理较少或存在遮挡的场景。

实验结果表明，GSGuide 的导航成功率从 GaussNav 的 0.725 提升至 0.778（相对提升 7.31%），同时 SPL 从 0.578 提升至 0.585（相对提升 1.21%）。这一结果验证了两个核心改进的有效性：语义渲染监督机制主要提升了目标识别的准确性，而位姿精修 Warping Loss 则优化了目标定位的精度。两者协同作用，使 GSGuide 在 HM3D 数据集上取得了当前最优的导航性能。

4.3　消融实验

4.3.1　消融实验设置与结果

为了系统验证本文提出的语义渲染监督机制和位姿精修 Warping Loss 两个核心改进的有效性，本文设计了三组对照消融实验。

表 4.2　消融实验导航性能结果

消融实验设置	Success↑	ΔSuccess	SPL↑	ΔSPL
GSGuide	0.778	–	0.585	–
GSGuide w.o. Supervised Segmentation	0.723	-0.055	0.577	-0.008
GSGuide w.o. Warping loss	0.748	-0.030	0.582	-0.003

表 4.3　消融实验语义渲染指标结果

消融实验设置	交叉熵损失↓	Dice 损失↓	Focal IoU 损失↓
GSGuide	1.501	0.867	0.915
GSGuide w.o. Supervised Segmentation	1.801	0.891	0.971
GSGuide w.o. Warping loss	1.501	0.867	0.915

4.3.2　语义渲染监督有效性

本实验移除了本文提出的语义渲染监督机制，即完全遵从原始 GaussNav 的语义处理流程：仅在高斯初始化阶段通过 Mask R-CNN 的分割结果为每个高斯分配一次性静态语义标签，在后续的可微渲染优化和高斯致密化过程中禁用语义标签梯度跟踪，不再引入任何语义损失进行监督，仅保留原始 3DGS 的 RGB 和深度重建损失。

导航性能的消融实验结果如表 4.2 所示，移除语义渲染监督后，模型的成功率

从 0.778 下降至 0.723，相对下降幅度为 7.07%；SPL 从 0.585 小幅下降至 0.577，相对下降幅度为 1.37%。

语义渲染指标如表 4.3 所示，移除监督后交叉熵损失从 1.501 上升至 1.801，相对上升 20.0%；Dice 损失从 0.867 上升至 0.891，相对上升 2.8%；Focal IoU 损失从 0.915 上升至 0.971，相对上升 6.1%。

深入分析表明：

1. **语义错位问题**：静态语义标签并不会跟随高斯的 3D 几何纹理参数同步更新，在多轮迭代优化后，高斯的位置、大小可能发生变化，但语义标签保持不变，导致语义错位问题，进而引起物体边界模糊、覆盖不完整不连续等问题。

2. **误差传递效应**：语义误差会传递到后续的实例匹配阶段。由于语义标签不准确，在检索相同类别的候选物体时可能会遗漏真正的目标，或者引入无关的干扰物体，导致物体实例匹配得分受到影响，进而引发部分目标匹配混淆。

3. **对 SPL 的有限影响**：SPL 的小幅度下降说明语义渲染监督主要影响目标识别的准确性，对于已经确定的目标实例，后续的导航路径规划效率受到的影响较小。这是因为路径规划主要依赖场景的几何结构，而非精细的语义信息。

进一步分析发现，移除语义渲染监督后的模型性能（0.723/0.577）与原始 GaussNav（0.725/0.578）几乎完全持平，性能差异小于 0.3%，在统计上不显著。这一对照结果严格证明：语义渲染监督是本文方法相对于 GaussNav 的核心性能提升来源，其他实验设置（如相机参数统一、训练超参数调整）对最终结果的影响可以忽略不计。

为进一步展现语义监督机制的有效性，本文可视化对比了语义参与监督前后的渲染效果。如图4.1所示，含有不同语义信息的实例物体本文选用了不同的颜色进行可视化。

本文选取了三个视角进行对比，可以明显看出，相较于优化前优化后高斯覆盖更加完整、连续，物体表面覆盖断层减少，这为导航点计算提供了更准确的参考。

4.3.3 位姿精修 Warping Loss 有效性

本实验移除了本文提出的位姿精修 Warping Loss 模块，即在目标匹配阶段仅使用 DISK+LightGlue 的特征匹配结果直接估算目标的 3D 位置，不再通过光度对

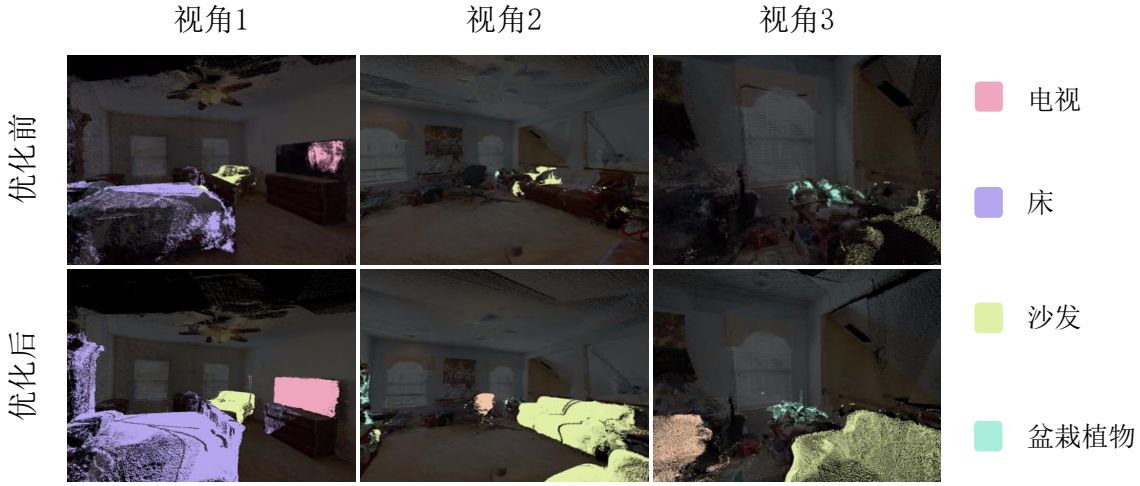


图 4.1　语义渲染监督机制优化前后对比

齐损失对目标的位姿进行精细化优化。

导航性能结果如表 4.2 所示，移除 Warping Loss 后，模型的成功率从 0.778 下降至 0.748，相对下降幅度为 3.86%；SPL 从 0.585 下降至 0.582，相对下降幅度为 0.51%。

语义渲染指标如表 4.3 所示，移除 Warping Loss 后各项指标保持不变，因为位姿精修模块与语义优化在流程上处于前后两个阶段，是完全独立的两个环节，因此移除位姿精修模块对语义渲染质量没有影响，主要作用于位姿优化阶段。

深入分析表明：

1. **特征匹配的局限性**：传统的局部特征匹配方法主要基于稀疏关键点估算目标的位置，对于纹理较少的物体（如光滑的墙壁、白色家具）或存在部分遮挡的物体，可用的关键点数量大幅减少，容易引起较大的定位偏差。

2. **光度对齐的优势**：本文引入 warping loss 最小化渲染图像与目标图像之间的像素级光度损失，能够使相机位姿尽可能优化到目标图像拍摄位姿。相比于仅使用稀疏特征匹配，这种稠密对齐方式显著提升了定位准确性。

SPL 的微小变化同样说明，位姿精修主要影响目标定位的精度，只要能够正确识别目标并确定其大致位置，导航路径的长度不会发生显著变化。

4.3.4　消融实验结论

消融实验结果充分验证了本文提出的两个核心改进的有效性，通过定量分析可以得出以下结论：

图 4.2 语义信息错误导致位姿错误估计

- **语义渲染监督**是性能提升的主要来源，贡献了 7.07% 的成功率提升，同时显著改善了所有语义渲染指标（交叉熵损失下降 20.0%，Dice 损失下降 2.8%，Focal IoU 损失下降 6.1%），解决了原始 GaussNav 中语义标签与几何纹理脱节的问题；
- **位姿精修 Warping Loss** 贡献了 3.86% 的成功率提升，进一步优化了目标定位的精度，但对语义渲染质量几乎没有影响；
- 两个模块具有良好的协同效应，联合使用时取得了最佳性能；
- 语义渲染监督主要影响目标识别阶段，而位姿精修 Warping Loss 主要影响目标定位阶段，两者作用于不同环节，形成互补。

两者协同作用使本文方法在 HM3D 数据集上均取得了优于 GaussNav 的性能。

4.4 误差分析

本文提出的 GSGuide 框架仍然有提升空间。为了明确未来的改进方向，本文分析了框架的主要误差来源。具体而言，误差主要来自于语义错误识别和场景建立质量不完善两个方面：

4.4.1 语义错误识别

前期语义分割依赖于 Yolo26 语义分割模型，在某些场景中存在一定的误识别。具体而言，Yolo26 有时会将一个物体归为错误的语义类别。例如图4.2所示，目标图像的 GT COCO ID 被标记为 56（椅子），而 Yolo26 却将其归为 59（床），进而在初始位姿估计时出现严重偏差，导致可导航点计算失败。

图 4.3　场景“漏洞”

4.4.2　场景建立质量不完善

如表4.4所示，尽管本文提出的 GsGuide 框架展现出良好的综合重建性能，其

表 4.4　场景构建质量

Avg. PSNR ↑	Avg. RMSE↓	Avg. L1↓	Avg. MS-SSIM↑	Avg. LPIPS↓
29.71	4.75	4.75	0.966	0.176

平均峰值信噪比（PSNR）达到 29.71 dB，深度估计的均方根误差（RMSE）与平均绝对误差（L1）均为 4.75 cm，表明深度估计精度较高且误差分布均匀无显著离群值；同时，平均多尺度结构相似性指数（MS-SSIM）高达 0.966，平均感知图像块相似度（LPIPS）低至 0.176，说明重建结果在结构纹理一致性和人眼视觉感知质量方面均和 HM3D 场景高度一致，但因 HM3D 场景构建本身存在一定的质量不佳问题，会一定程度上影响后续的目标点计算和导航过程。

具体而言，在将优化后位姿观察所得到的高斯体素化转为 2DBEV 网格时，会出现可导航点计算错误的情况。可导航点的估计高度依赖于 HM3D 场景数据集的构建质量，当场景中存在物体遮挡、场景建立质量不完善等问题时，物体 3D 边界框会受到严重影响，进而影响后续可导航点计算环节。如图4.3红框部分，因为场景构建质量不完善导致部分实例或者地面等出现“漏洞”，这在某些情况下会导致可导航点无法计算。例如图中的因床左侧地面出现“漏洞”，系统会在体素化时不考虑地面可通行区域，从而忽略该区域的可导航点计算。

又如图4.4红框所示，HM3D 场景数据集的构建质量不佳使得 Yolo26 无法识别到实例“椅子”，导致这部分语义缺失，初始位姿匹配出现严重偏差，后续的位姿

图 4.4 实例缺失语义信息

精修则更类似于随机过程。

第五章　总结与展望

5.1　研究总结

具身视觉导航作为智能机器人感知与决策的核心技术，是实现家庭服务、工业巡检、公共服务等场景自主化的关键基础。随着应用场景的不断拓展，导航任务对场景建模的精度、目标识别的鲁棒性与导航决策的效率提出了更高要求。其中，实例图像目标导航（IIN）要求智能体仅通过单张目标物体图像，在未知环境中定位并导航至该特定实例，需解决位置环境探索、同类别实例区分抗干扰三大核心挑战。然而，现有主流方法普遍采用二维鸟瞰图（BEV）作为地图表示，虽具备内存占用低、路径规划便捷的优势，但存在三维几何信息缺失、实例纹理特征丢失等固有缺陷，难以支撑高精度的实例级目标定位与匹配，成为制约 IIN 任务性能提升的核心瓶颈。3D 高斯泼溅（3DGS）技术凭借其显式的三维几何表示、高保真的纹理渲染能力与实时可微分渲染特性，为突破上述瓶颈提供了全新的技术路径。GaussNav[2]首先使用了 3D 高斯地图表示，将目标物体的语义信息与几何信息联合表示，避免了每回合都需要重新构建地图的计算成本，提升了目标定位效率和准确度。但语义信息仅参与高斯标签的赋予阶段，未参与后续的监督优化阶段，导致一定程度上的语义覆盖不完整、语义信息缺失等问题。针对上述问题，本文基于 GaussNav[2] 基础框架，融合 GSplatLoc[3] 的位姿精修算法，构建了一套集几何、语义与实例特征于一体的语义高斯导航系统，实现了仅输入单张目标图像即可完成目标实例定位与高效导航的完整流程。研究从地图表示设计、在线构建机制、目标定位算法与系统性能验证四个层面系统开展，取得了以下主要成果与创新：

1. **语义增强的高斯地图表示与联合优化机制**：针对传统 BEV 地图无法保留物体三维几何与纹理细节的问题，本文在 GaussNav[2] 框架基础上新增语义渲染通道，采用 YOLO26[20] 语义分割网络输出的像素级语义信息，在高斯初始化与致密化的全流程中为每个高斯赋予多维语义向量，并将语义损失与 RGB、深度损失共同纳入高斯参数的监督优化过程。该机制实现了几何、纹理与语义信息的端到端联合学习，显著提升了语义高斯地图的实例区分能力与跨视角匹配精度。

2. **两阶段目标位姿精修与高效匹配策略**：针对传统方法目标定位精度不足、需

多次验证导致导航效率低下的问题，本文融合 GSplatLoc[3] 的可微分渲染位姿精修算法，提出“初始粗定位 + 渲染精修”的两阶段目标定位框架。首先通过多视角渲染与关键点匹配实现目标实例的粗定位，再利用可微分渲染优化目标相机位姿，大幅提升了目标定位的精度。同时，位姿精修过程仅需单次前向渲染即可完成梯度计算与参数更新，有效降低了内存开销与计算延迟。

3. **目标导航：**利用优化后的语义高斯表示，结合基于 LightGlue+Disk[21-22]的特征提取与匹配方案的目标位姿估计，实现了目标导航。

通过以上研究，本文构建了基于 3D 高斯泼溅的实例级视觉导航完整技术体系，突破了传统 BEV 地图在三维信息保留与实例特征表征上的核心局限，实现了从“语义级导航”到“高精度实例级导航”的跨越。研究不仅在理论上丰富了具身视觉导航的地图表示方法与目标定位技术，也在实践中为服务机器人的物品查找、室内巡检等实际应用提供了可行的技术方案，具备良好的产业化应用前景。

5.2 研究展望

尽管本文围绕实例图像目标导航任务，提出了基于语义高斯的导航方法体系并在仿真环境中验证了其有效性，但在实际应用中，真实场景的光照变化、纹理缺失、动态物体干扰以及传感器噪声等因素仍可能影响高斯地图构建质量与目标匹配精度，仍存在诸多值得进一步深入探究的问题与挑战。结合当前 3D 高斯泼溅技术与具身智能的发展趋势，本文认为后续研究可在以下几个方面继续深入，推动实例级视觉导航技术迈向更高水平。

首先，提升方法在真实物理环境中的适应性与泛化能力是未来研究的首要任务。尽管本文方法已在 HM3D 仿真数据集上展现出优异的性能，但仿真环境与真实世界之间存在不可避免的域偏移，因此，未来研究可探索结合域自适应、元学习与在线增量学习技术，实现跨场景、跨设备的快速适配，增强方法在复杂真实环境中的可靠性。

其次，引入可微分物理与动态高斯建模机制，实现更精准的场景表示与位姿估计，也是未来值得重点关注的方向。未来可将可微分物理引擎与 3D 高斯泼溅相结合，引入物理一致性约束优化高斯参数，提升场景重建的精度与合理性。同时，研究动态 3D 高斯表示方法，实现对场景中运动物体的实时建模与跟踪，拓展导航系统在动态环境中的应用能力。

最后，实现大场景轻量化在线构建与人机协同交互是技术走向实际应用的必要环节。未来研究可探索高斯压缩、稀疏化与层次化表示技术，降低大场景地图的内存开销；研究增量式高斯构建与回环检测算法，实现边导航边建图的未知环境探索模式。

综上，基于 3D 高斯泼溅的实例级视觉导航仍处于快速发展阶段，面向真实复杂环境的鲁棒导航、动态场景建模与多任务协同等问题依然充满挑战与机遇。未来，随着多模态感知、可微分物理、大模型具身智能等技术的不断进步，语义高斯导航技术有望实现从实验室研究向实际应用的全面转化，为智能服务机器人在家庭、医院、商场等场景的广泛应用提供坚实的技术支撑。

致　谢

当指尖落在键盘上，敲下这最后一章致谢时，心中百感交集。既有完成毕业论文的释然与喜悦，也暗藏着即将与四年本科时光挥手告别的淡淡忧伤——这是独属于毕业季的复杂心绪，难以言喻，却又无比真切。

在此，我要向我的导师致以诚挚的谢意。您不仅是我学术道路上的引路人，更是我生活中的良师益友。从最初的选题构思到最终的论文定稿，您全程悉心指导，带领我完成了人生中第一篇真正意义上的学术论文。每当我在研究中遇到瓶颈与困惑，您总能以严谨的治学态度和耐心的讲解，与我一同剖析问题、寻找解决方案，引领我踏入科研的殿堂，拓宽了我的学术视野。在生活中，您亦如兄长般关怀备至，球场上的并肩挥拍，餐桌上的欢声笑语，深夜里的促膝长谈，都让我在异乡求学的日子里感受到了别样的温暖。

感谢我的辅导员，从大一入学的第一次班会开始，您便一路陪伴着我们，走过了大学四年的春夏秋冬，直到我们站在毕业的十字路口，写下这篇致谢的终章。是您耐心的引导，让我从初入校园时对大学生活的茫然无措，逐渐适应了独立的学习与生活节奏；是您细致的关怀，在我遇到学业困惑、生活难题时，总能第一时间为我指点迷津、排忧解难；是您真诚的鼓励，在我对未来感到迷茫时，帮我理清方向、重拾信心。四年里，您不仅是我们的老师，更是我们的朋友和引路人，用责任与爱心，守护着我们从懵懂新生到成熟毕业生的每一步成长。

感谢我的班级，让我遇见了如此温暖又优秀的集体。大一那年抱着试一试的心态加入，未曾想竟开启了一段长达四年的珍贵缘分。我们曾在期末月并肩挑灯夜战，在假期的餐桌上分享欢声笑语，在升学择校的迷茫中彼此出谋划策，在开学选课的混乱里互通有无。这个集体最动人的地方，在于它永远不是少数人的舞台，而是每个人都能找到自己位置的港湾。我们相处融洽，不分彼此，谁遇到困难都会有人主动伸出援手；我们彼此成就，相互照亮，每个人的闪光点都能被看见、被珍视。是你们身上那股不服输的拼劲赋予我勇往直前的动力，是你们不离不弃的陪伴帮助我撑过无数个难熬的时刻。

感谢我的舍友，感谢我们四年朝夕相伴的时光。我们在生活中互帮互助、彼此包容，在琐碎的日常里积攒了最深厚的情谊。疫情封校时的互相投喂，深夜组队开黑的酣畅淋漓，考试前互相划重点的默契，睡前卧谈会的幽默打趣，生病时

端水送药的悉心照料……无数个细碎又温暖的瞬间，让这间不足二十平米的小屋，成为了我在求学时一个温暖安心的港湾。在这里，不用伪装，不用拘谨，可以做最真实的自己。是你们的陪伴与包容，让我学会了如何与人相处、如何分享、如何爱人。这段同吃同住、同喜同悲的岁月，将是我一生都难以忘怀的珍贵回忆。

感谢我的女友，从大二与你相遇开始，我的大学生活便不再是孤身一人。遇到困难，我们携手面对；陷入低谷，我们互相搀扶着慢慢走出；我们一起分享过彼此成功的喜悦，也共同分担过彼此失意的落寞。但好在有你的陪伴与鼓励，让我在大学四年中慢慢成长，让我在求学路上始终有温暖的依靠，让我平淡的日子也变得闪闪发光。你是我青春里最美好的遇见，也是我未来路上最坚定的同行者。

最后，我要将心底最深、最沉的谢意，献给我的父母与家人。你们永远是我最坚实的后盾，最温暖的港湾。二十余载含辛茹苦的养育，四年求学路上毫无保留的守护，你们的包容、无条件的支持与爱，是我能够心无旁骛完成学业、勇敢追逐梦想的根本动力。是你们教会我热爱生活、善待世界、真诚待人；是你们在我迷茫困惑时为我点亮前行的灯塔，在我孤独无助时给予我最温暖的拥抱，在我疲惫憔悴时为我撑起一片可以安心休憩的天空。

回首望去，四年时光如白驹过隙。仿佛昨日我还是那个拖着行李箱踏入校园、对一切都充满新鲜与好奇的大一新生，转眼间我已站在毕业的十字路口，已然将要奔赴下一场山海。这四年，说长不长，说短不短，却是我人生中最珍贵、最特殊的一段时光。太多的瞬间值得铭记，太多的回忆难以割舍，那些哭过笑过、拼过爱过的日子，早已化作生命中最温暖的印记。

还有太多的话想说，还有太多的事想做，但轻舟已过万重山，前路漫漫亦灿灿。愿我们此去前程似锦，再相逢依旧如故。

参考文献

[1] KRANTZ J, LEE S, MALIK J, et al. Instance-specific image goal navigation: Training embodied agents to find object instances[J]. arXiv preprint arXiv:2211.15876, 2022.

[2] LEI X, WANG M, ZHOU W, et al. Gaussnav: Gaussian splatting for visual navigation[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2025, 47(5): 4108-4121.

[3] SIDOROV G, MOHRAT M, GRIDUSOV D, et al. Gsplatloc: Grounding keypoint descriptors into 3d gaussian splatting for improved visual localization[C]//2025 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2025: 12601-12607.

[4] MILDENHALL B, SRINIVASAN P P, TANCIK M, et al. Nerf: Representing scenes as neural radiance fields for view synthesis[J]. Communications of the ACM, 2021, 65(1): 99-106.

[5] KERBL B, KOPANAS G, LEIMKÜHLER T, et al. 3d gaussian splatting for real-time radiance field rendering.[J]. ACM Trans. Graph., 2023, 42(4): 139-1.

[6] CHEN G, WANG W. A survey on 3d gaussian splatting[J]. ACM Computing Surveys, 2024.

[7] LUITEN J, KOPANAS G, LEIBE B, et al. Dynamic 3d gaussians: Tracking by persistent dynamic view synthesis[C]//2024 International Conference on 3D Vision (3DV). 2024: 800-809.

[8] WU G, YI T, FANG J, et al. 4d gaussian splatting for real-time dynamic scene rendering[C] //Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2024: 20310-20320.

[9] FENG Y, FENG X, SHANG Y, et al. Gaussian splashing: Dynamic fluid synthesis with gaussian splatting[J]. arXiv preprint arXiv:2401.15318, 2024, 3.

[10] XIE T, ZONG Z, QIU Y, et al. Physgaussian: Physics-integrated 3d gaussians for generative dynamics[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2024: 4389-4398.

[11] KEETHA N, KARHADE J, JATAVALLABHULA K M, et al. Splatam: Splat track & map 3d gaussians for dense rgb-d slam[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2024: 21357-21366.

[12] YUGAY V, LI Y, GEVERS T, et al. Gaussian-slam: Photo-realistic dense slam with gaussian splatting[J]. arXiv preprint arXiv:2312.10070, 2023.

[13] ZHANG L X, JIANG C, LAI Y K, et al. SeG-Gaussian: Segmentation-Guided 3D Gaussian Optimization for Novel View Synthesis[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2025.

[14] MIAO B, WEI R, GE Z, et al. Towards Physically Executable 3D Gaussian for Embodied Navigation[J]. arXiv preprint arXiv:2510.21307, 2025.

[15] LIM H, SINHA S N, COHEN M F, et al. Real-time image-based 6-dof localization in large-scale environments[C]//2012 IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2012: 1043-1050.

[16] SARLIN P E, UNAGAR A, LARSSON M, et al. Back to the feature: Learning robust camera localization from pixels to pose[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2021: 3247-3257.

[17] LIU C, CHEN S, BHALGAT Y, et al. GS-CPR: Efficient camera pose refinement via 3d gaussian splatting[J]. arXiv preprint arXiv:2408.11085, 2024.

[18] NIU Z, TAN Z, ZHANG J, et al. Hgsloc: 3dgs-based heuristic camera pose refinement[C]//2025 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2025: 1-7.

[19] DAI G, ZHAO J, CHEN Y, et al. Unitedvln: Generalizable gaussian splatting for continuous vision-language navigation[J]. arXiv preprint arXiv:2411.16053, 2024.

[20] JOCHER G, QIU J, CHAURASIA A. Ultralytics YOLO[CP/OL]. 8.0.0. 2023. https://github.com/ultralytics/ultralytics.

[21] LINDENBERGER P, SARLIN P E, POLLEFEYS M. Lightglue: Local feature matching at light speed[C]//Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision. 2023: 17627-17638.

[22] TYSZKIEWICZ M, FUA P, TRULLS E. Disk: Learning local features with policy gradient[J]. Advances in neural information processing systems, 2020, 33: 14254-14265.

[23] POTJE G, CADAR F, ARAUJO A, et al. Xfeat: Accelerated features for lightweight image matching[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2024: 2682-2691.

[24] HE K, GKIOXARI G, DOLLÁR P, et al. Mask r-cnn[C]//Proceedings of the IEEE international conference on computer vision. 2017: 2961-2969.

[25] LIN T Y, MAIRE M, BELONGIE S, et al. Microsoft coco: Common objects in context[C]// European conference on computer vision. 2014: 740-755.

[26] CAESAR H, UIJLINGS J, FERRARI V. Coco-stuff: Thing and stuff classes in context[C]// Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2018: 1209-1218.

[27] YEN-CHEN L, FLORENCE P, BARRON J T, et al. inerf: Inverting neural radiance fields for pose estimation[C]//2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2021: 1323-1330.

[28] ZHAO B, YANG L, MAO M, et al. PNeRFLoc: Visual localization with point-based neural radiance fields[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence: vol. 38: 7. 2024:

7450-7459.

[29] SZOT A, CLEGG A, UNDERSANDER E, et al. Habitat 2.0: Training home assistants to rearrange their habitat[J]. Advances in neural information processing systems, 2021, 34: 251-266.

[30] YADAV K, RAMRAKHYA R, RAMAKRISHNAN S K, et al. Habitat-matterport 3d semantics dataset[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 4927-4936.

[31] KRANTZ J, GERVET T, YADAV K, et al. Navigating to objects specified by images[C]// Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2023: 10916-10925.

[32] LEI X, WANG M, ZHOU W, et al. Instance-aware exploration-verification-exploitation for instance imagegoal navigation[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2024: 16329-16339.

[33] CHAPLOT D S, GANDHI D P, GUPTA A, et al. Object goal navigation using goal-oriented semantic exploration[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33: 4247-4258.

[34] LIN T Y, GOYAL P, GIRSHICK R, et al. Focal loss for dense object detection[C]//Proceedings of the IEEE international conference on computer vision. 2017: 2980-2988.

[35] YU J, JIANG Y, WANG Z, et al. Unitbox: An advanced object detection network[C]//Proceedings of the 24th ACM international conference on Multimedia. 2016: 516-520.

[36] Hello Robot Inc. Stretch 2 Mobile Manipulator[EB/OL]. 2026. https://hello-robot.com/stretch-2.

[37] ANDERSON P, CHANG A, CHAPLOT D S, et al. On evaluation of embodied navigation agents [J]. arXiv preprint arXiv:1807.06757, 2018.

[38] YADAV K, MAJUMDAR A, RAMRAKHYA R, et al. Ovrl-v2: A simple state-of-art baseline for imagenav and objectnav[J]. arXiv preprint arXiv:2303.07798, 2023.

[39] XIA F, ZAMIR A R, HE Z, et al. Gibson env: Real-world perception for embodied agents[C] //Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2018: 9068-9079.

[40] CMU Robot Autonomy Lab. LoCoBot: An Open Source Low Cost Mobile Manipulator[EB/OL]. 2026. http://www.locobot.org/.

西安电子科技大学本科生毕业设计（论文）
盲审意见书

专业名称	计算机科学与技术
题　　目	基于 3D 高斯泼溅的视觉导航算法实现与优化

评审专家审阅意见

参照以下几个方面提出意见：

（1）论文选题：理论意义、学术价值、实用价值和经济效益，是否接触学科前沿；

（2）文献综述：对本领域文献资料是否有比较深入的了解；

（3）研究内容和成果：是否有新见解、新思想，或应用新技术解决实际问题；工作量和工作难度如何；

（4）能力水平：基础理论、专业知识、实际技能、设计能力和独立工作能力等方面的水平；

（5）论文规范和撰写质量：论文写作是否科学规范，文字通顺，图表齐全，字数符合规定要求，提炼及文字组织表达能力如何；

（6）外文翻译：表达正确，语句通顺，字符数达到要求。

评阅意见(注：评阅意见里无需显示盲审结果，结果在系统里选择)：

建议补充近 3D 高斯导航相关前沿文献以深化综述深度，细化核心算法的参数与推导过程，并完善消融实验的定量分析；论文需统一公式图表格式、精简冗余表述，外文翻译可进一步优化专业术语一致性与语句流畅度。

西安电子科技大学

本科生毕业设计（论文）修改说明

论文评审等级：　　适当修改 ☑　　大量修改 ☐

姓　　名	李钰杰	学　　号	22009200957
题　　目	基于 3D 高斯泼溅的视觉导航算法实现与优化		

根据评审意见修改说明:

1. 增加了近些年来 3D 高斯导航相关的前沿文献以深化综述深度
2. 细化了核心算法的参数与推导过程
3. 完善了消融实验的定量分析，将语义是否参与监督部分转移到消融实验部分
4. 统一了论文图标格式，精简了冗余的表述
5. 外文翻译做了进一步学术性优化

签名：李钰杰 2026 年 5 月 31 日

指导教师意见：

该生已按照盲审修改意见对论文做适当修改。

签名：毋芳芳 2026　年 5 月 31 日

院（系）审核意见：

负责人签名：　　年　　月　　日

注：仅盲审结果为大量修改的论文需进行院（系）审核。

班级 2203019

学号 22009200957

本科毕业设计（论文）

外文资料翻译

毕业设计题目	基于 3D 高斯泼溅的视觉导航算法实现与优化
外文资料题目	GaussNav: Gaussian Splatting for Visual Navigation
学　　院	计算机科学与技术学院
专　　业	计算机科学与技术
学 生 姓 名	李钰杰
指导教师姓名	毋芳芳

GaussNav：面向视觉导航的3D高斯泼溅技术

雷晓涵，王敏，周文刚，*IEEE*高级会员，李厚强，*IEEE*会士

摘要—在具身视觉领域，实例图像目标导航（Instance ImageGoal Navigation, IIN）要求智能体在未知环境中定位目标图像所描绘的特定物体。IIN任务的核心挑战在于，智能体需要在不同视角下识别目标物体，同时忽略潜在的干扰物。现有的基于地图的导航方法通常使用鸟瞰图（Bird's Eye View, BEV）地图，这类地图缺乏场景的精细纹理表示。因此，尽管BEV地图在语义级视觉导航任务中表现出色，但在实例级任务中却难以胜任。

为此，我们提出了一种全新的IIN任务框架——面向视觉导航的3D高斯泼溅技术（Gaussian Splatting for Visual Navigation, GaussNav），该框架基于3D高斯泼溅（3D Gaussian Splatting, 3DGS）构建了一种新颖的地图表示形式。GaussNav框架使智能体能够同时记忆场景的几何信息和语义信息，并保留物体的纹理特征。

通过将相似物体的渲染结果与目标图像进行匹配，智能体可以准确地识别、定位并导航至指定物体。我们的GaussNav框架实现了显著的性能提升，在极具挑战性的Habitat-Matterport 3D（HM3D）数据集上，路径长度加权成功率（Success weighted by Path Length, SPL）从0.347提升至0.578。源代码已公开发布于：https://github.com/XiaohanLei/GaussNav。

***Index Terms*—具身视觉导航，3D高斯泼溅。**

I. 引言

身视觉导航是一个新兴的计算机视觉问题，它要求具智能体利用视觉感知主动与世界交互并完成导航任务 [1]–[12]。近年来，随着大规模真实感三维场景数据集 [13]–[15]和快速具身导航模拟器 [16]–[18]的出现，具身视觉导航领域取得了长足进步。这些进展使研究人员能够在高度模拟真实世界条件的受控环境中开发和测试导航算法。

本研究得到国家自然科学基金（项目编号62472141）、目标认知与应用技术重点实验室（项目编号2023-CXPT-LC-005）以及中国科学院青年创新促进会的资助。同时，本研究也得到了中国科学技术大学信息科学技术学院MCC实验室搭建的GPU集群和中国科学技术大学超级计算中心的支持。（*通讯作者：王敏、周文刚）

雷晓涵、周文刚和李厚强任职于中国科学技术大学脑启发智能感知与认知教育部重点实验室，合肥230027（电子邮箱：leixh@mail.ustc.edu.cn；zhwg@ustc.edu.cn；lihq@ustc.edu.cn）。王敏任职于合肥综合性国家科学中心人工智能研究院，合肥230031（电子邮箱：wangmin@iai.ustc.edu.cn）。

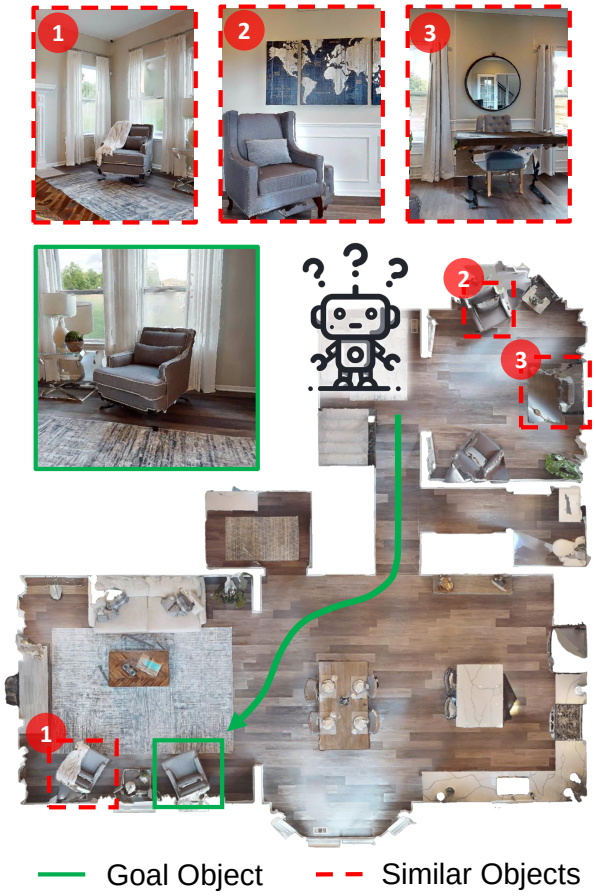


图 1. 实例图像目标导航(IIN)示意图。该任务要求智能体导航至目标图像所描绘的物体实例，同时将其与其他视觉相似的实例区分开来。

在具身视觉导航中，一个核心问题是"我们如何描述目标对象"。一种常见的任务设定是向智能体提供自然语言指令，例如"检查我的笔记本电脑是否在椅子上"。然而，当房间里有多把椅子时，这种设定就会产生歧义。为解决这一挑战，Krantz等人 [19]提出了实例图像目标导航(IIN) [20]–[22]。在IIN任务中，智能体被提供一张特定物体的图像，其目标是在最短时间预算内导航至该特定物体。如Figure 1所示，目标图像无需与导航智能体的传感器规格或身体形态相匹配。为完成该任务，智能体需要在不同视角下识别目标物体，并忽略潜在的干扰物。这是一项极具挑战性的任务，因为它涉及语义推理、几何理解和实例感知匹配。

为解决上述问题，现有方法 [20], [22]–[27]引入了二维语义鸟瞰图(BEV)地图来解决该问题。这些精心设计的显式地图表示具有内存高效的特点，能够存储二维几何和语义等关键信息，并可直接用于计算智能体的后续动作。然而，这种简单的二维BEV地图表示缺乏保留环境三维几何信息的能力，因此无法有效处理跨楼层导航场景。此外，BEV地图无法保留场景中的实例感知特征，而这些特征对于区分同一类别的多个物体或需要细粒度物体交互的任务至关重要。

为克服BEV地图的局限性，我们提出了一种全新的高斯泼溅导航框架，即GaussNav，用于解决IIN任务。我们的GaussNav框架受到三维视觉技术最新进展的启发，包括神经辐射场(NeRF) [28]和三维高斯泼溅(3DGS) [29]。这些技术在新视角合成(NVS)和三维场景理解方面取得了重大突破。尽管这些技术最初并非为导航任务开发，但它们在该领域具有巨大的应用潜力。为此，我们提出了语义高斯地图表示，它整合了几何、语义和实例感知特征的表示，可直接用于视觉导航。

我们的GaussNav框架包含三个阶段：前沿探索、语义高斯构建和高斯导航。首先，智能体通过前沿探索收集未知环境的观测数据。其次，利用收集到的观测数据构建语义高斯。通过语义分割算法 [30], [31]，我们为每个高斯分配语义标签。然后根据语义标签和三维位置对高斯进行聚类，将场景中的物体分割为不同语义类别下的不同实例。这种表示不仅能够保留场景的三维几何和每个高斯的语义标签，还能保留场景的纹理细节，从而支持新视角合成。最后，我们为物体实例渲染描述性图像，将其与目标图像进行匹配，从而有效定位目标物体。在确定预测目标物体的位置后，我们可以高效地将语义高斯转换为栅格地图，并使用路径规划算法完成导航。

据我们所知，我们是首次将三维高斯泼溅(3DGS) [29]引入具身视觉导航领域的研究者。在本工作中，我们统一了视觉导航中几何、语义和实例感知特征的地图表示。我们的框架能够通过单张目标图像输入直接定位目标物体，并引导智能体导航至目标，无需额外的探索或验证步骤 [22]。我们的框架设计有助于实现高效且有效的视觉导航。我们在有效性和效率两个方面对所提方法进行了评估，并在极具挑战性的Habitat-Matterport 3D数据集(HM3D) [14]上创下了新的最优性能记录。

II. 相关工作

我们首先简要讨论可微渲染领域的相关研究，然后概述具身视觉导航的整体发展，最后重点介绍与我们工作最相关的实例图像目标导航(IIN)任务。

可微渲染。 为实现真实感场景重建，随着神经辐射场(NeRF) [28]的提出，可微体渲染技术得到了广泛关注。NeRF使用单个多层感知机(MLP)表示场景，通过沿像素光线行进并查询MLP获取不透明度和颜色来执行体渲染。由于体渲染本身具有可微性，MLP表示可以利用多视图信息通过最小化渲染损失进行优化，从而实现高质量的新视角合成(NVS)。NeRF的主要局限性在于训练速度较慢。近期的研究通过引入显式体结构（如多分辨率体素网格 [32]–[34]和哈希函数 [35]）来提升性能，解决了这一问题。

与NeRF不同，三维高斯泼溅(3DGS) [29]采用可微光栅化技术。与沿像素光线迭代的光线行进不同，3DGS对待光栅化的图元进行迭代，这与传统图形学光栅化方式类似。通过利用三维场景的天然稀疏性，3DGS实现了既能捕捉高保真三维场景又能显著提升渲染速度的表达能力。关于三维高斯泼溅技术发展的全面综述 [36]强调了该方法的通用性及其在各个领域的应用。凭借这些优势，越来越多的研究开始探索各种创新方向，包括可变形或动态高斯 [37]–[39]、网格提取和物理模拟的进展 [40]–[42]，以及在同时定位与地图构建(SLAM)中的应用 [43]–[45]。对3DGS能力的广泛关注促使我们思考其在具身视觉导航中的潜力。鉴于高斯表示天然包含显式的场景几何信息和渲染所需的参数，我们认为3DGS能够增强基于地图的视觉导航中的决策能力。高斯表示的显式特性提供了丰富且紧凑的环境数据形式，可有效用于指导自主智能体的导航行为。

具身视觉导航。 具身视觉导航包含多个研究方向：物体目标导航(ObjectNav)、多物体目标导航(MultiON)、图像目标导航(ImageNav)和实例图像目标导航(IIN)。物体目标导航 [24], [46]–[49]要求智能体导航至环境中指定物体类别的任意实例。多物体目标导航 [50]–[53]则要求智能体依次导航至一系列物体。图像目标导航 [26], [54]–[61]涉及导航至拍摄目标图像的相机位姿。相比之下，实例图像目标导航 [20]–[22]要求导航至目标图像中相机所拍摄的特定实例。总体而言，这些导航任务涵盖了从ObjectNav和MultiON的语义级导航到ImageNav和IIN的细粒度实例级导航的完整范围，全

面覆盖了具身视觉导航的问题空间。

许多解决具身视觉导航的方法使用深度强化学习(DRL)开发端到端策略，将以自我为中心的视觉信息映射为动作 [26], [46], [56], [62]。然而，在端到端框架中获取视觉场景理解、语义探索和长期记忆等技能具有挑战性。因此，这些方法通常结合精心设计的奖励塑造 [54]、预训练流程 [56]和先进的记忆模块 [59], [63], [64]。与端到端DRL不同，另一种方法将问题分解为可以以监督方式优化的子任务。这些子任务包括通过拓扑SLAM进行图预测 [58]、基于图的距离学习 [65], [66]以及用于最后一公里导航的相机位姿估计 [61]。Chaplot等人 [24]将具身视觉导航任务分解为探索、物体检测和局部导航。在此基础上，"车轮上的CLIP"(CoW) [67]采用了类似的分解策略，专注于探索和物体定位以处理开放集物体词汇。模块化方法在有效的仿真到现实迁移(Sim2Real)方面也显示出潜力。Gervet等人 [68]对模块化系统和端到端系统进行了Sim2Real迁移实验，证明模块化能够有效缓解损害端到端策略性能的视觉Sim2Real差距。

模块化方法通常使用地图表示环境，并利用该地图获取在该环境中导航所需的知识。鸟瞰图(BEV)地图 [20], [22], [24], [69]是一种度量地图，它从俯视角度投影整个场景，表示特定区域的占用状态、探索状态和语义类别。这种地图表示将每个区域的信息编码到网格中，实现了精确的空间感知。相比之下，拓扑地图 [57], [58], [60]更侧重于描述场景中不同区域之间的空间关系。这种方法允许智能体基于空间的连通性进行导航，而不仅仅依赖几何坐标。为了更精细地表示场景，研究人员提出了三维感知地图 [49], [70]–[72]。引入三维一致性可以增强导航中的感知能力。在三维地图的基础上，我们进一步采用三维高斯泼溅(3DGS) [29]作为一种新颖的地图表示。这使得地图能够合成特定物体实例的外观视图，我们已证明这在实例图像目标导航任务中是有效的。

实例图像目标导航。 与图像目标导航相比，IIN任务带来了独特的挑战。首先，在IIN中，目标图像必须描绘一个特定的物体实例。而图像目标导航可以使用随机拍摄的照片，这些照片可能包含无关紧要的元素，例如大面积的白墙。其次，拍摄目标图像的相机参数不一定与智能体的相机参数匹配。因此，要在IIN任务中取得成功，智能体必须能够在众多与目标物体同属一类的候选物体中识别出目标物体，并能从各种视角识

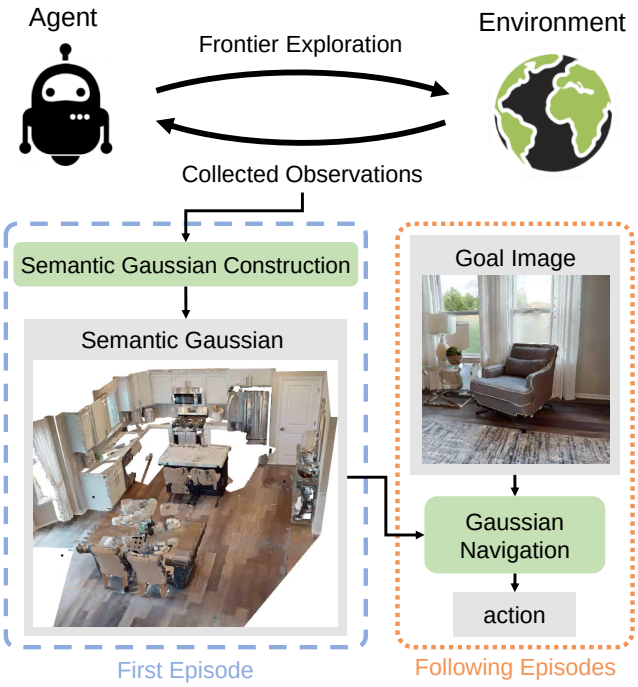


图 2. 框架总览。在场景的第一个回合中，智能体使用前沿探索收集未知环境的观测数据，构建语义高斯地图。在后续回合中，高斯导航模块利用预构建的语义高斯地图定位目标物体并引导智能体向其移动。

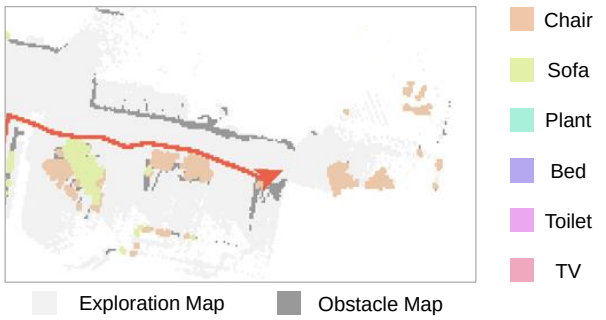


图 3. 探索地图与障碍物地图。

别它。为解决上述挑战，Krantz等人 [20]开发了一个通用流水线，用于对齐不同视角下的同一物体。Bono等人 [21]提出了一种端到端的IIN任务方法，而Lei等人 [22]提出了一种模仿人类远距离验证物体行为的方法。现有方法部分侧重于设计复杂的模块 [20], [22]，部分侧重于在前置任务上进行预训练 [21]。我们的方法不同之处在于，我们专注于设计一种新的地图表示。通过这种新颖的地图形式，我们能够更好地建立目标描述与目标位置之间的联系，从而促进视觉导航。

III. 方法

A. 概述

在实例图像目标导航(IIN)任务中，新回合e开始时，智能体将获得一张包含指定物体实例O_g的目标图像I_g。

智能体的目标是在环境中导航至该目标实例O_g。在每个时间步t，智能体获取的观测数据包括RGB图像I_t、深度图像D_t和传感器位姿读数P_t。智能体必须利用这些信息决定并执行动作a_t。当智能体调用停止动作时，只有当它处于目标物体的一定范围内，该回合才被判定为成功。

为完成IIN任务，我们提出了一个模块化框架——面向视觉导航的三维高斯泼溅技术(GaussNav)，如Figure 2所示。在新环境中，我们提出的框架将实例图像目标导航任务分解为三个阶段：前沿探索、语义高斯构建（如Figure 4所示）和高斯导航（如Figure 5所示）。首先，在未知环境的第一个回合中，智能体采用前沿探索策略探索环境并收集观测数据。随后，我们使用提出的语义高斯地图重建场景。在后续回合中，智能体利用语义高斯地图定位目标图像中描绘的物体实例o并导航至该位置。这一过程有效地将IIN任务转化为更易处理的点目标导航(PointGoal Navigation)任务。

B. 前沿探索

在未探索环境的第一个回合中，智能体同时维护两种地图：探索地图和障碍物地图，如Figure 3所示。探索地图描绘了环境中已被探索的区域，而障碍物地图则标记了场景中的障碍物。通过检测探索地图的轮廓并排除障碍物地图中的区域，智能体将最近的前沿点设置为航点以推进探索。基于前沿的探索策略是机器人学和自主导航领域中一种成熟的方法 [73], [74]。它涉及识别环境中已探索区域与未探索区域之间的边界，即前沿。然后，智能体选择最近的可到达前沿点作为下一个探索目标。这一决策基于到前沿的距离、路径的可通行性以及探索该前沿可能获得的信息增益 [75]。通过迭代探索最近的前沿点，智能体能够高效地覆盖整个环境，同时避开障碍物和已探索区域。通过应用这种基于前沿的探索策略，智能体收集到了整个环境的观测数据。

C. 语义高斯构建

我们的语义高斯地图由一组高斯表示，每个高斯由最少9个参数表征：RGB颜色向量三元组$\mathbf{c}$、质心坐标三元组$\boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^3$、半径标量$r$、不透明度标量$o \in [0,1]$以及类别标签标量$l$。与原始三维高斯泼溅(3DGS) [29]不同，我们简化了高斯的表示，仅使用视角无关的颜色并将高斯约束为各向同性。这种简化在降低内存需求的同时提高了计算效率。为全面理解三维高斯泼溅技术，我们强烈建议读者参考原始论文 [29]。我们的语义高斯构建过程可描述为一个包含两个交替步骤的迭代过程：高斯稠密化和语义高斯更新，如Figure 4所示。高斯稠密化在每个新帧到来时向语义高斯地图中添加新的高斯，而语义高斯更新则通过可微渲染优化每个高斯的参数。

可微渲染。 三维高斯泼溅(3DGS) [29]按如下方式渲染RGB图像：给定一组三维高斯和相机位姿，首先将所有高斯按从前到后的顺序排序。然后，通过在像素空间中按顺序对每个高斯的二维投影进行alpha合成，可以高效地渲染出RGB图像。像素$\mathbf{p} = (u, v)$的渲染颜色可表示为：

$$\hat{I}(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{c}_i f_i(\mathbf{p}) \prod_{j=1}^{i-1} (1 - f_j(\mathbf{p})), \tag{1}$$

其中$f_i(\mathbf{p})$的计算方式如下：

$$f(\mathbf{x}) = o \exp\left(-\frac{\|\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}\|^2}{2r^2} \right). \tag{2}$$

$\boldsymbol{\mu}$和r是像素空间中投影后的二维高斯参数：

$$\boldsymbol{\mu}^{\text{2D}} = K \frac{E_t \boldsymbol{\mu}}{d}, \qquad r^{\text{2D}} = \frac{fr}{d}, \quad \text{其中} \quad d = (E_t \boldsymbol{\mu})_z. \tag{3}$$

这里，K是相机内参矩阵，E_t是编码t时刻相机旋转和平移的外参矩阵，f是已知的焦距，d是第i个高斯相对于相机坐标系的深度。

渲染。 与三维高斯泼溅(3DGS) [29]不同，我们可微地渲染深度图和轮廓图，这决定了可见性，并将用于后续的高斯稠密化和更新。像素$\mathbf{p}$处的深度$\hat{D}$和轮廓$\hat{S}$的渲染方式如下：

$$\hat{D}(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^{n} d_i f_i(\mathbf{p}) \prod_{j=1}^{i-1} (1 - f_j(\mathbf{p})), \tag{4}$$

$$\hat{S}(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^{n} f_i(\mathbf{p}) \prod_{j=1}^{i-1} (1 - f_j(\mathbf{p})). \tag{5}$$

在此基础上，我们还渲染语义分割结果：

$$\hat{C}(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^{n} l_i f_i(\mathbf{p}) \prod_{j=1}^{i-1} (1 - f_j(\mathbf{p})). \tag{6}$$

语义分割。 如Figure 4所示，智能体的RGB观测I_t通过Mask-RCNN [30]被分割为C_t。分割结果将用于在高斯稠密化阶段初始化新的高斯，并在语义高斯更新阶段监督高斯参数的优化。

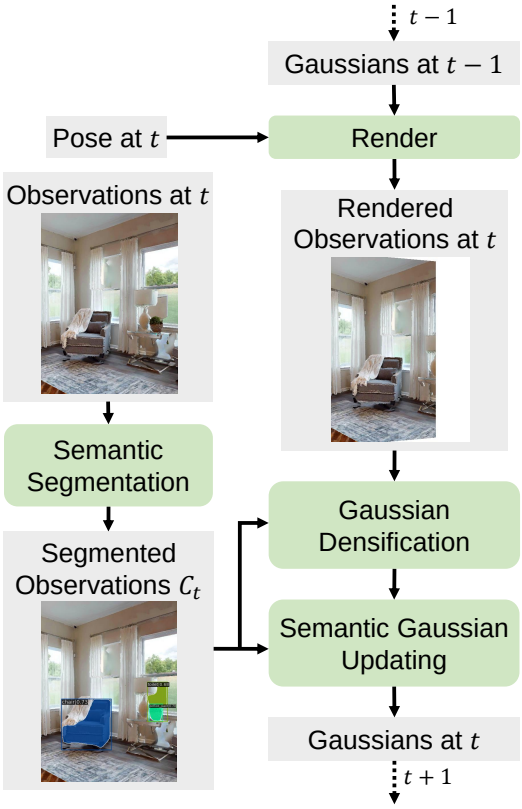


图 4. 语义高斯构建示意图。在时间步t，流水线通过稠密化和更新步骤优化$t-1$时刻的高斯，这涉及将渲染的RGB和深度图像与当前输入的训练视图进行比较。同时，使用分割图像为稠密化后的高斯分配语义标签。最后，通过可微渲染对高斯进行精调。

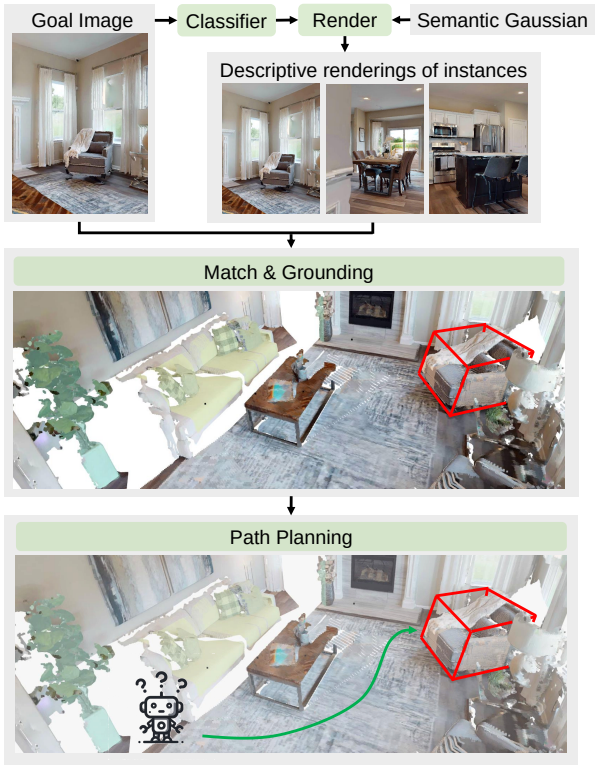


图 5. 高斯导航示意图。我们的方法首先使用预构建的语义高斯地图对目标图像进行分类。在确定预测类别后，我们围绕属于该类别的实例生成描述性图像。然后将这些图像与目标物体进行匹配，以识别并定位目标实例。利用地图和确定的目标，智能体采用路径规划算法计算动作序列。

高斯稠密化。 高斯稠密化通过将$t-1$时刻的高斯在位置P_t处的渲染结果与真实值进行比较来执行。该过程在先前的高斯无法表示新观测中的场景区域时添加新的高斯。遵循Keetha等人 [43]的方法，我们基于稠密化掩码确定哪些像素需要进行稠密化：

$$M(\mathbf{p}) = \Big(\hat{S}(\mathbf{p}) < 0.5\Big) + \Big(D(\mathbf{p}) < \hat{D}(\mathbf{p})\Big)\Big(\mathrm{L}_1(\hat{D}(\mathbf{p})) > 50\mathrm{MDE}\Big), \tag{7}$$

其中第一项表示语义高斯不够稠密的区域，第二项表示真实深度在预测深度之前且深度误差大于50倍中值深度误差(MDE)的区域。

语义高斯更新。 在对当前语义高斯地图进行稠密化后，我们根据位姿和观测数据更新高斯的参数。这通过可微渲染和基于梯度的优化来实现，等价于将辐射场拟合到已知位姿图像的"经典"问题。具体而言，我们通过最小化RGB、深度和分割误差来更新高斯的参数。

D. 高斯导航

为利用构建好的语义高斯地图进行导航，我们提出了高斯导航方法，如Figure 5所示。我们首先对目标图像I_g进行分类，预测当前目标的语义标签$\hat{l}_g$，例如Figure 5中的"椅子"。然后使用该语义标签查询相关的高斯。对于每个属于同一类别的相关物体实例，我们渲染描述性图像。将这些渲染结果与目标图像进行比较以定位目标物体，预测其位置$\hat{P}_g$。最后，路径规划模块生成可行路径并确定智能体的动作。

分类器。 在IIN任务中，智能体接收一张描绘目标物体的图像I_g。然而，由于搜索空间巨大，将该图像与整个场景中所有可导航点的渲染结果进行比较会极其耗时。因此，借助我们的语义高斯地图G_s，我们只需搜索与目标物体对应类别的实例。为此，我们首先将目标图像I_g分类为目标类别标签$\hat{l}_g$。我们使用HM3D-SEM [14]训练集上的目标图像对在ImageNet [76]上预训练的图像分类模型ResNet50 [77]进行微调。

匹配与定位。 利用预测的目标物体标签$\hat{l}_g$，我们识别出所有具有相同类别标签的候选物体。对于每个候选实例，我们通过从多个视角渲染物体来生成一组描

述性图像，以捕捉其特征。具体而言，对于包含潜在候选物体的一个训练视图，我们通过新视角合成(NVS)将其增强为n_v个视图。我们将训练视图的相机到世界坐标系的变换记为c2w，并将潜在目标物体在相机坐标系中的平移向量记为$\mathbf{t}_c^o$。我们使用*前向*、*右向*和*上向*向量定义物体到世界坐标系的旋转矩阵。*前向*方向是从训练视图到潜在目标物体的向量，即$\mathbf{t}_c^o$。*上向*方向是向量$[0, -1, 0]$，*右向*向量与*前向*和*上向*向量都正交，与*右向*、*上向*和*前向*向量共同构成右手坐标系。物体到世界坐标系的平移向量为：

$$\mathbf{t}_w^o = \text{c2w} \times \mathbf{t}_c^o. \tag{8}$$

旋转矩阵和平移向量共同构成了从物体到世界坐标系的刚性变换矩阵o2w。

我们将绕y轴和x轴的旋转矩阵分别定义为$\mathbf{R}_y(\theta)$和$\mathbf{R}_x(\theta)$，分别表示在水平和垂直方向上绕物体旋转θ角形成的新视角。因此，水平方向上新视角的相机到世界坐标系变换为：

$$\text{c2w}_h(\theta) = \text{o2w} \times \mathbf{R}_y(\theta) \times \text{w2o} \times \text{c2w}, \tag{9}$$

垂直方向上为：

$$\text{c2w}_v(\theta) = \text{o2w} \times \mathbf{R}_x(\theta) \times \text{w2o} \times \text{c2w}. \tag{10}$$

在实验中，当$n_v = 1$时，我们不执行新视角合成；当$n_v = 3$时，我们在$\theta = \pm 15°$（水平和垂直方向）执行新视角合成；当$n_v = 5$时，我们使用$\theta = \pm 15°$和$\pm 30°$。

新视角合成后，原始训练视图得到增强。第i个物体实例的增强渲染集记为S_i。设n为与目标物体同类别观测到的实例数，则S的全集可表示为：

$$S = \{S_1, S_2, \ldots, S_n\} \quad \text{其中} \quad i = 1, 2, \ldots, n. \tag{11}$$

为从这些候选物体中区分出目标物体，我们将问题表述为：

$$i_{\max} = arg\max\{\max_{s \in S_1} \Omega(s), \max_{s \in S_2} \Omega(s), \ldots, \max_{s \in S_n} \Omega(s)\} \quad \text{其中} \quad i = 1, 2, \ldots, n, \tag{12}$$

其中$\Omega(\cdot)$定义为渲染图与目标图像I_g之间匹配的关键点数量。具体而言，对于第i个物体实例的渲染图$s \in S_i$和目标图像I_g，我们使用DISK [78]提取关键点的像素坐标(x, y)及其关联的特征描述子V_t。即：

$$(K_t, V_t) = \text{DISK}(s), \quad (K_g, V_g) = \text{DISK}(I_g). \tag{13}$$

随后，使用LightGlue [79]计算匹配对$(\hat{K_t}, \hat{K_g})$。特征匹配过程可表述为：

$$(\hat{K_t}, \hat{K_g}) = \text{LightGlue}((K_t, V_t), (K_g, V_g)). \tag{14}$$

因此，匹配点的数量，即$\hat{K_t}$或$\hat{K_g}$的长度，记为Ω。渲染图像产生最多匹配关键点的候选物体被选为目标物体，如Equation (12)所示。

当物体实例被选中后，我们在语义高斯地图中定位该物体。由于语义分割误差会导致离群点的存在，我们对地图上的实例进行聚类。具体而言，我们使用基于密度的空间聚类算法(DBSCAN)[1]，该算法将紧密聚集的点归为一类，将低密度区域中孤立的点标记为离群点。通过精确确定所选物体实例的位置，我们可以轻松地将IIN任务转化为点目标任务。

路径规划。 语义高斯地图并非为路径规划设计。我们首先将语义高斯地图转换为点云，其中每个高斯被简化为点云表示中的一个点。然后将点云体素化为三维体素M_{3D}，再将三维体素M_{3D}投影为二维鸟瞰图栅格M_{2D}。这里，我们使用语义高斯地图的二维投影而非预探索阶段使用的二维几何地图，以保持整个流水线表示的一致性。我们的语义高斯地图使用从深度图像导出的点云初始化高斯，并且在优化阶段不修剪任何高斯。因此，语义高斯地图的二维投影与二维几何地图在本质上是等价的。

给定二维鸟瞰图栅格地图M_{2D}，以及智能体的起始位置和目标位置，我们可以使用快速行进法(FMM)高效生成最短距离场。该场中的每个点都包含从起点到该点所需的最小距离。我们提取该距离场中落在智能体操作范围内的相关子集。随后，从该子集中选择一个航点，确保它不与任何障碍物相交且位于距离场的局部最小值处。根据所选航点，智能体可以根据当前状态的角度和距离轻松计算出动作。智能体迭代执行上述过程生成动作序列，直到到达目的地。

IV. 实验

本节首先详细介绍我们的实验设置，然后与当前最优方法进行对比分析。随后，我们通过消融实验评估所提方法中各个组件的有效性。最后，我们评估了该方法的计算效率，分析了错误案例，并对渲染质量进行了评价。

[1]https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.cluster.DBSCAN.html

Method	Success ↑	SPL ↑
RL Baseline [19]	0.083	0.035
OVRL-v2 ImageNav [55]	0.006	0.002
OVRL-v2 IIN [55]	0.248	0.118
FGPrompt [80]	0.099	0.028
MultiON Baseline [51]	0.066	0.045
MultiON Implicit [53]	0.143	0.107
MultiON Camera [50]	0.186	0.142
Mod-IIN [20]	0.561	0.233
IEVE Mask RCNN [22]	0.684	0.241
IEVE InternImage [22]	0.702	0.252
Mod-IIN [20] (Scene Map)	0.563	0.323
IEVE Mask RCNN [22] (Scene Map)	0.683	0.331
IEVE InternImage [22] (Scene Map)	0.705	0.347
GaussNav (ours)	**0.725**	**0.578**

表 I

PERFORMANCE COMPARISON OF OUR GAUSSNAV WITH PREVIOUS STATE-OF-THE-ART METHODS ON THE HM3D [14] DATASETS ACROSS TWO DIFFERENT METRICS: SUCCESS AND SPL [81]. THE TABLE IS DIVIDED INTO FOUR SECTIONS. THE FIRST SECTION PRESENTS THE RESULTS OF END-TO-END METHODS. THE SECOND SECTION SHOWS THE TRANSFER PERFORMANCE OF MULTION-RELATED METHODS ON THE IIN TASK. THE THIRD SECTION INCLUDES THE STATE-OF-THE-ART METHODS ON THE IIN TASK. FINALLY, THE FOURTH SECTION AIMS TO PROVIDE A FAIR COMPARISON WITH GAUSSNAV BY REPLACING THE EPISODIC MAP USED IN THESE METHODS FROM THE THIRD SECTION WITH A SCENE-SPECIFIC MAP, ALLOWING THE AGENT TO RETAIN THE MAP FROM THE PREVIOUS EPISODE.

A. 实验设置

数据集。 我们在Habitat仿真器 [16]中使用Habitat-Matterport 3D数据集(HM3D) [14]进行实验。HM3D由真实世界环境的三维重建场景组成，并带有语义标注。这些场景被划分为训练、验证和测试三个独立子集，分别包含145/36/35个场景。我们遵循Krantz等人[19]提出的实例图像目标导航(IIN)任务设置。回合数据集同样被划分为训练、验证和测试三个子集，分别包含7056K/1K/1K个回合。目标图像所描绘的物体属于以下六个类别：{“椅子”, “沙发”, “植物”, “床”, “马桶”, “电视”}。在验证子集上，共观测到795个独特的物体实例。

智能体形态。 我们采用Hello Robot Stretch机器人平台[2]的形态参数。仿真智能体被建模为一个零转弯半径的刚体圆柱体，高度为1.41米，半径为0.17米。一个前向的RGB-D相机安装在1.31米的高度处。在每个时间步t，智能体的观测包括以自我为中心的RGB图像、深度图像、目标图像和传感器位姿读数。智能体相机与目标相机的规格（如安装高度、视角和视场角(FOV)）不同。具体而言，智能体相机的分辨率为640×480，而目标相机的分辨率为512×512，且高度和视场角参数不固定。

[2]https://hello-robot.com/stretch-2

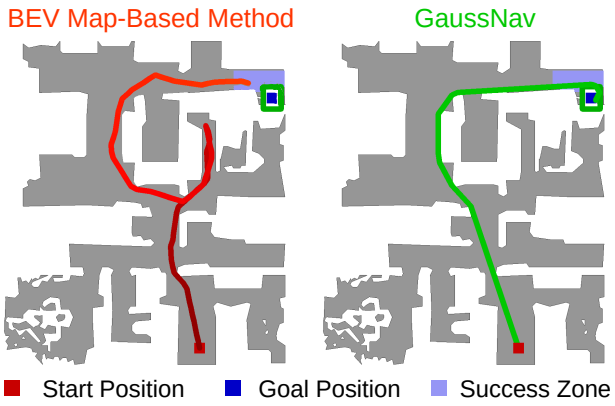


图 6. 轨迹分析。我们的语义高斯地图表示使智能体能够从单张目标图像直接定位目标物体，从而实现高效的视觉导航。

动作空间。 我们使用离散动作空间进行导航，包含四个动作：{停止(STOP)，前进(FORWARD)，右转(TURN_RIGHT)，左转(TURN_LEFT)}。停止动作终止当前回合，前进动作使智能体向前移动25厘米。旋转动作在原地执行：右转产生25度顺时针旋转，左转产生25度逆时针旋转。

评估指标。 遵循Krantz等人 [19]的方法，我们从成功率和效率两个方面评估模型。我们报告成功率(Success)和归一化逆路径长度加权成功率(SPL)。如果智能体在距离目标物体1.0米的欧氏距离内调用停止动作，则该回合被判定为成功（Success $= 1$）。SPL是文献 [81]中定义的效率指标，计算公式为：

$$\text{SPL} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} S_i \cdot \frac{l_i}{\max(p_i, l_i)}, \tag{15}$$

其中N是总回合数，S_i是第i个回合的二元成功指示符，l_i是从起始位置到目标的最短路径距离，p_i是智能体实际走过的路径长度。SPL值越高表示导航效率越高。

B. 与当前最优方法的对比

我们将所提模型与各种基线方法和先前的最优工作进行了评估对比，结果如Table I所示。与传统的IIN方法为每个回合生成一张地图不同，GaussNav在一个场景的多个回合之间构建统一的地图。第一部分列出了端到端基线方法的结果，第二部分包括为MultiON任务设计但在此处用于IIN任务的方法。

Table I的第三部分展示了原始IIN最优方法的性能，第四部分报告了这些方法在适配使用场景地图后的性能。

端到端基线方法。 我们评估了两种端到端方法在IIN任务上的性能。*RL*基线构建了一个网络，输入包括智能体RGB图像($\mathcal{V}_{RGB}$)、智能体深度图像($\mathcal{V}_D$)、目标图像($\mathcal{V}_G$)、GPS坐标(x, z)和航向角(θ)。视觉观测使用独立的ResNet-18 [82]编码器进行编码，GPS和航向角使用32维线性层进行编码。然后将这些特征拼接起来，通过一个2层LSTM进行编码。最后，从类别分布中采样动作$a(t)$。该网络使用近端策略优化(PPO) [83]从头开始训练。

Yadav等人 [55]提出的*OVRL-v2*为图像目标导航中的视觉编码器引入了自监督预训练。OVRL-v2最初是为图像目标导航任务训练的。直接将OVRL-v2应用于IIN任务而不进行微调会导致性能不佳，成功率仅为0.006（Table I第2行）。这种性能下降可归因于多个因素：场景数据集从Gibson [13]切换到HM3D [14]、机器人形态从Locobot[3]变为Stretch，以及目标目的地的性质从图像来源变为图像主体。在HM3D数据集上针对IIN任务专门微调OVRL-v2后，性能显著提升，成功率达到0.248（Table I第3行）。

MultiON任务中的最优方法。 MultiON任务与我们评估GaussNav时使用的场景特定地图表示有许多相似之处。我们在IIN基准上重新实现了几种MultiON任务的最优方法 [50], [51], [53]。值得注意的是，我们直接将目标物体的语义类别输入到上述方法中。由于IIN任务的导航要求是实例级而非语义级的，这种任务表述上的差异为性能提升留下了空间。

IIN任务中的最优方法。 为了进行公平对比，我们使用两种地图表示（回合地图和场景特定地图）评估了先前IIN最优方法 [20], [22]的性能。*Mod-IIN* [20]将IIN任务分解为探索、目标实例重识别、目标定位和局部导航。该方法利用特征匹配在以自我为中心的视觉中重新识别目标实例，并将匹配的特征投影到地图上以定位目标。每个子任务都使用无需微调的现成组件解决。

IEVE [22]采用模块化架构，能够在探索、验证和利用动作之间动态切换。这种灵活性使智能体能够根据不同情况做出明智的决策。*Mod-IIN*和*IEVE*在IIN任务上都表现出了出色的性能。我们还在这些方法中实现了场景特定地图表示，以便与GaussNav进行公平对比。如Table I所示，GaussNav在所有方法中都表现出显著的性能优势。它在SPL指标上以0.231的巨大幅度超越了所有现有模型（最后两行）。这一结果表明，我们的语义高斯地图通过保留场景中物体的精细纹理细节，使智能体能够基于目标图像直接定位目标物体，而无需额外的验证步骤。

我们将这种卓越的性能归因于语义高斯这一新颖的地图表示，它使智能体无需额外的探索或验证即可直接定位目标，如Figure 6所示。与之前广泛使用的BEV地图表示不同，我们的语义高斯地图允许智能体通过语义标签输入查询高斯，并渲染物体实例的描述性图像。因此，与基于BEV地图的方法不同，我们的GaussNav不需要对潜在的物体候选进行显式验证。相反，它从众多可能性中选择最可能的候选，并直接向其导航。

[3]http://www.locobot.org/

Ablations	Success ↑	SPL ↑
GaussNav	0.725	0.578
GaussNav w.o. Classifier	0.375	0.291
GaussNav w.o. Match	0.444	0.353
GaussNav w.o. NVS	0.716	0.557
GaussNav w. SIFT	0.655	0.519
GaussNav w. GlueStick [84]	0.723	0.577
GaussNav w. GT Match	0.850	0.672
GaussNav w. GT Goal Localization	0.946	0.744

表 II

ABLATION STUDY OF GAUSSNAV. WE STUDY THE IMPACT OF CLASSIFIER, MATCH MODULE, NOVEL VIEW SYNTHESIS (NVS) AND DIFFERENT LOCAL FEATURE EXTRACTION AND MATCHING ALGORITHMS ON OUR GAUSSNAV. THE LAST TWO ROWS DESCRIBE THE PERFORMANCE OF OUR METHOD USING GROUND TRUTH MATCH RESULTS AND GOAL POSITION.

Method	Metric	Ch.	So.	Pl.	Bed	Tol.	TV
w.o. clf	Success ↑	**0.821**	**0.873**	0.798	**0.914**	**0.936**	0.829
	Time (s) ↓	30.9	24.8	33.2	18.1	24.6	31.9
w. clf	Success ↑	0.782	0.859	**0.854**	0.878	0.702	**0.847**
	Time (s) ↓	**15.7**	**8.09**	**11.6**	**5.97**	**1.85**	**2.74**

表 III

RESULTS OF MATCHING SUCCESS AND TIME TAKEN WITH OR WITHOUT CLASSIFIER.(ABBREVIATIONS: CLF = CLASSIFIER, CH. = CHAIR, SO. = SOFA, PL. = PLANT, TOL. = TOILET)

Chair	Sofa	TV	Plant	Toilet	Bed
11	2	1	3	1	0

表 IV

NUMBER OF OBJECT INSTANCES ACROSS DIFFERENT CATEGORIES IN THE FIRST FLOOR OF SCENE CRMO8WXCYVB.

Metric	original	GT original	horizontal		vertical		GT horizontal		GT vertical	
	$n_v = 1$	$n_v = 1$	$n_v = 3$	$n_v = 5$	$n_v = 3$	$n_v = 5$	$n_v = 3$	$n_v = 5$	$n_v = 3$	$n_v = 5$
Success ↑	0.811	0.815	0.824	0.827	0.832	0.831	0.835	0.846	0.839	0.845
Time (s) ↓	11.5	11.7	32.1	53.9	33.1	54.2	32.7	54.1	33.4	55.1

表 V

RESULTS OF THE NUMBER OF RENDERED IMAGES n, DIFFERENT DIRECTIONS (VERTICAL OR HORIZONTAL) AND WHETHER TO USE GROUND TRUTH RENDERING'S IMPACT ON THE MATCHING SUCCESS.

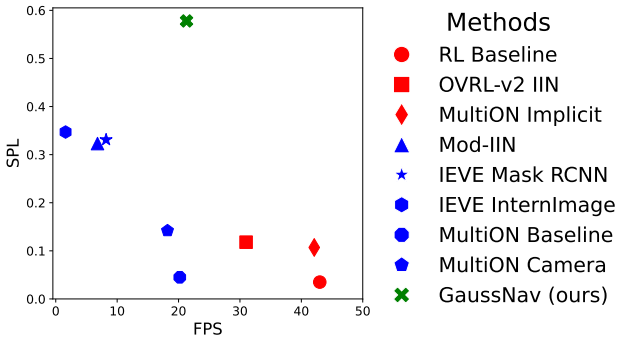


图 7. SPL和帧率分析。红色标记代表端到端方法，蓝色标记代表模块化方法。我们的GaussNav属于模块化方法，在模块化方法中实现了最高的帧率，同时在所有IIN任务方法中取得了最高的SPL。

C. 消融实验

为了理解GaussNav各个模块的作用，我们进行了以下消融实验：

移除分类器的GaussNav。 在Figure 5中，我们将分类器的输出替换为随机生成的目标类别。我们观察到成功率下降到0.375，SPL下降到0.291（Table II第2行）。为了更好地评估分类器，我们设计了以下实验。我们将来自所有候选物体的训练视图定义为全集，将经过分类器过滤的训练视图定义为子集。给定目标图像和关键点匹配器，我们分别在每个集合中计算匹配关键点数量最多的视图。如果该视图包含目标物体，则视为成功；否则视为失败。我们还记录了整个局部特征匹配过程所花费的总时间，以评估分类器对效率的影响。这里我们不使用成功率和SPL等导航指标，因为这样可以消除路径规划错误等无关因素的影响。实验结果如Table III所示。可以看出，没有分类器时的总成功率略高于有分类器时（提高了0.039），但提升有限。然而，所花费的时间是有分类器时的2.5倍，效率显著降低。因此，考虑到性能和效率之间的权衡，我们选择将分类器作为GaussNav框架的一个组件。

移除匹配模块的GaussNav。 匹配模块旨在从同类别候选中区分出目标。没有匹配模块时，我们从这些候选中随机选择。成功率和SPL分别下降到0.444和0.353（Table II第3行）。这可归因于没有匹配模块时对候选实例的随机选择。

Method	Ver. NVS	Hor. NVS	GT	Success ↑	SPL ↑
IEVE [22]	-	-	-	0.702	0.252
GaussNav (ours)	✓	×	×	0.713	0.259
GaussNav (ours)	×	✓	×	0.715	0.261
GaussNav (ours)	✓	✓	×	0.723	0.265
GaussNav (ours)	✓	✓	✓	0.747	0.289

表 VI

PERFORMANCE COMPARISON OF IEVE [22] AND GAUSSNAV. WE COMPARE GAUSSNAV WITH THE STATE-OF-THE-ART METHOD IEVE USING DIFFERENT MAP REPRESENTATIONS. (ABBREVIATIONS: VER. = VERTICAL, HOR. = HORIZONTAL)

使用SIFT或GlueStick的GaussNav。 为了评估不同的特征提取器和匹配算法对GaussNav的影响，我们替换了DISK [78]+LightGlue [79]组合。我们使用SIFT+FLANN和GlueStick [84]作为替代方案。第一种替换导致性能下降较大（Table II第4行），第二种仅显示出轻微下降（Table II第5行）。这些结果表明，不同的局部特征匹配算法在HM3D数据集上表现出不同的性能。

新视角合成(NVS)分析。 我们进行实验以评估渲染图像数量n_v和NVS上限的影响。具体而言，我们在水平和垂直方向上分别对$n_v = 3$和$n_v = 5$的NVS进行了消融研究，并评估了使用真实值(GT)渲染结果可达到的上限。为了避免导航中其他因素的影响，我们仅将通过关键点匹配检索到的图像包含目标物体视为成功；否则视为失败。具体的评估指标在**移除分类器的GaussNav**部分有详细说明。实验结果如Table V所示。总体而言，使用NVS有助于成功识别物体。然而，较大的n_v并不一定产生积极效果（见Table V，垂直$n_v = 5$与垂直$n_v = 3$对比）。这是因为我们的语义高斯地图对于特定物体可能只有少数几个观测视角，而传统3DGS中通常有几十个。因此，从新视角渲染时可能会出现孔洞等伪影，减少了特征数量，如Figure 8所示。尽管如此，对于真实值NVS，性能提升是显著的。

为了进一步研究无需预探索的NVS的影响，我们采用了与IEVE [22]相同的框架，唯一的区别在于地图表示。IEVE使用二维BEV地图，而GaussNav实现了语

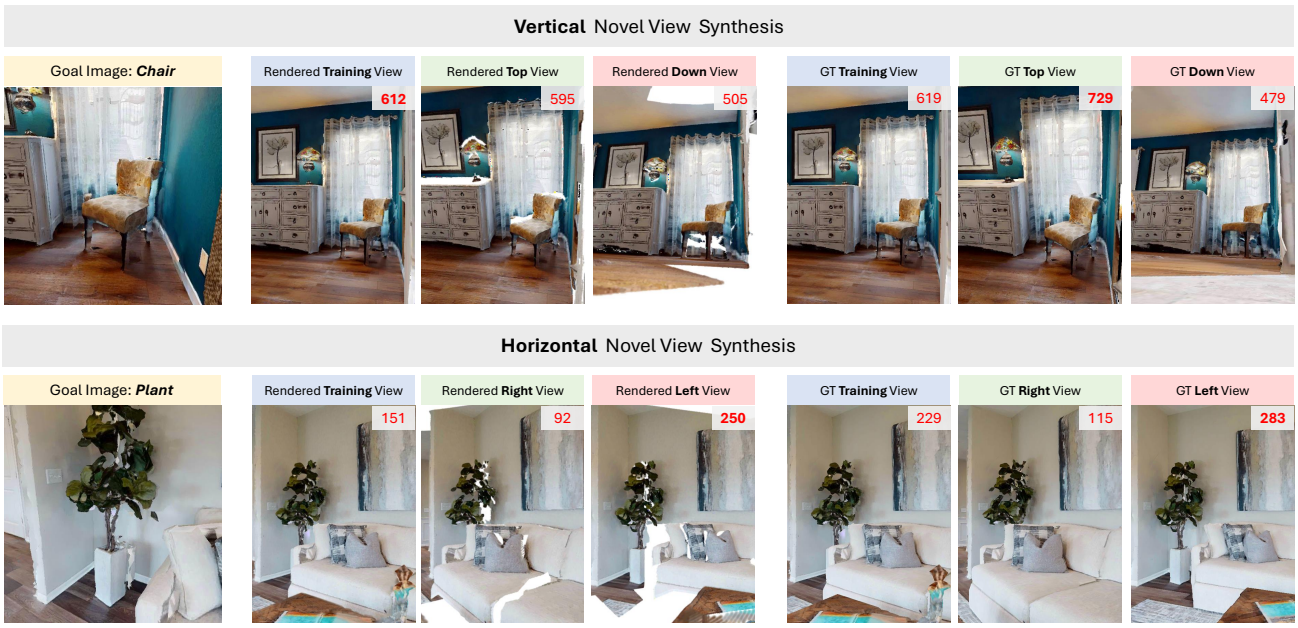


图 8. 新视角合成结果可视化。可视化结果包括$\theta = \pm 15°$的水平和垂直新视角合成结果。每张图像的右上角显示了与目标图像匹配的关键点数量。

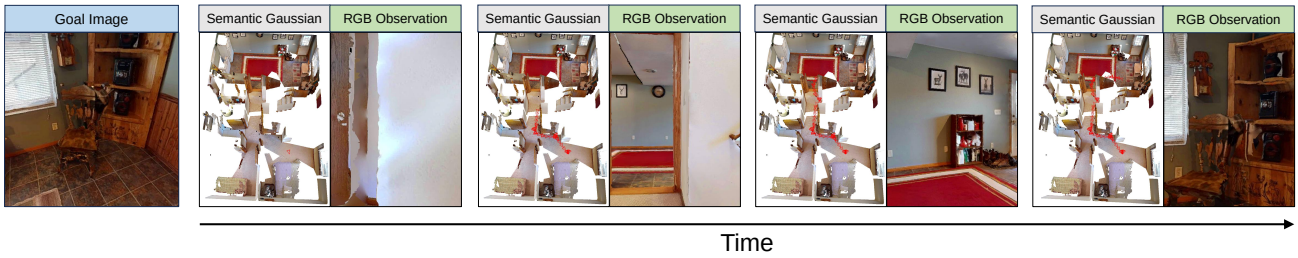


图 9. GaussNav智能体在Habitat仿真器中执行IIN任务的定性示例。当在环境中随机初始化时，智能体被提供一张描绘目标物体的目标图像。高斯导航直接在语义高斯地图中定位目标物体，并引导智能体向其移动。

义高斯地图。此外，GaussNav在每次观测中出现相似物体时都会执行NVS。结果如Table VI所示。我们的语义高斯地图在不依赖预探索的情况下增强了现有观测。虽然这种提升可能不如实例级物体定位能力那么显著，但Table VI最后一行的结果表明了未来工作的有希望方向。

D. 效率分析

我们从预处理和智能体-环境交互两个角度分析了我们方法的时间效率。在我们的方法中，”预处理”指的是给定语义高斯地图后，匹配和定位目标物体的过程。后者则比较了我们的方法与各种其他方法的运行时帧率。

在地图中高效定位目标物体对我们的方法至关重要，我们利用渲染结果来匹配和定位目标物体。为了降低在每个可导航视点比较所有可能观测的计算成本，我们引入了语义高斯。该技术将物体实例按其对应的语义标签进行分组。这种优化通过将比较限制在每个实例的几个描述性渲染图上，显著缩小了搜索空间。例如，在`CrMo8WxCyVb`场景中，可导航区域量化为$54.03m^2$。该空间可离散化为约54个正方形，每个面积为$1m^2$。智能体位于每个正方形内时，可以从12个不同的视角观察周围环境，覆盖完整的360°，每个视角跨度30°。因此，该单层的原始搜索空间将包含$12 \times 54 = 648$个潜在观测。通过应用基于语义标签的分组策略，搜索空间被大幅缩小。我们统计了`CrMo8WxCyVb`场景中不同类别的物体实例数量，如Table IV所示。为了定位一把”椅子”——假设我们从三个独特的视角渲染每个物体实例——最终的搜索空间减少到仅$3 \times 11 = 33$个观测。我们渲染单个实例的三个观测以确保渲染质量，这只有在新视角与训练视图大部分重叠时才能实现。这种优化带来了时间效率的显著提升。

我们还在单个Habitat环境中使用NVIDIA GeForce RTX 3090 GPU和10个CPU核心比较了不同方法的运行时帧率。如Figure 7所示，我们的方法保持了超过20 FPS的高效率，同时在所有对比方法中取得了最高

图 10. 语义高斯可视化结果。

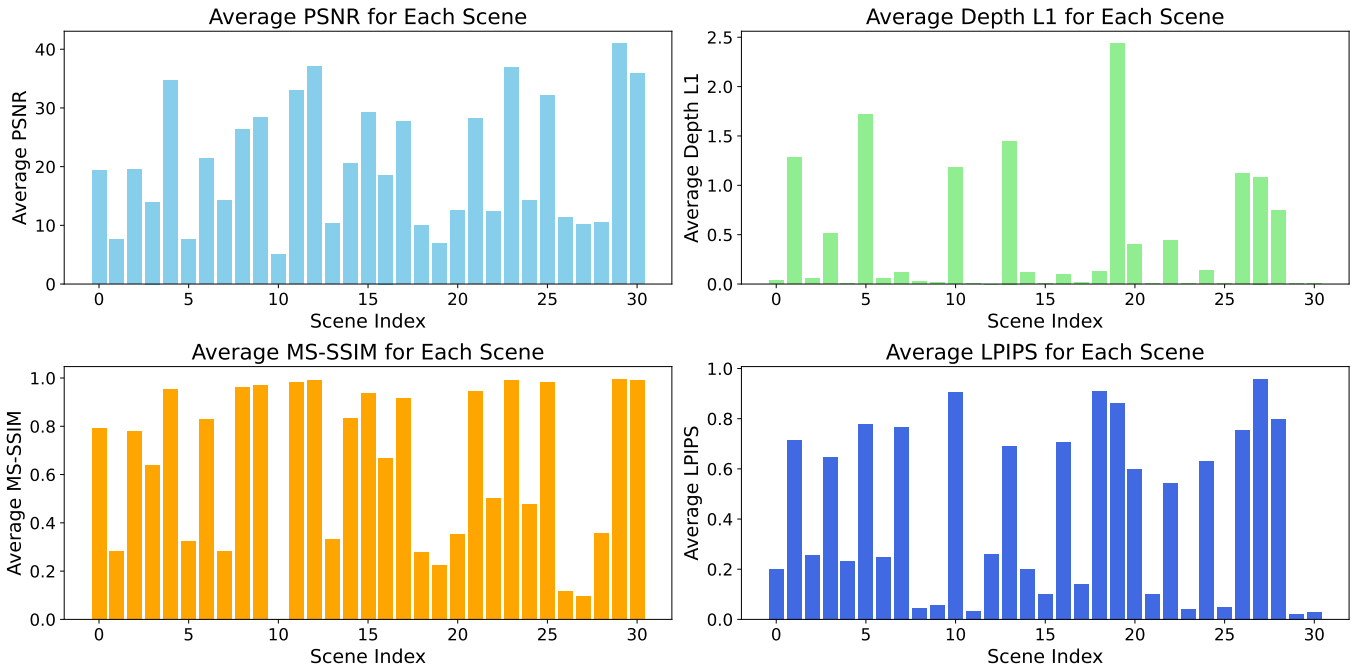


图 11. 我们的语义高斯构建方法在HM3D验证数据集上的渲染质量。x轴表示不同的场景索引及其对应的楼层高度。

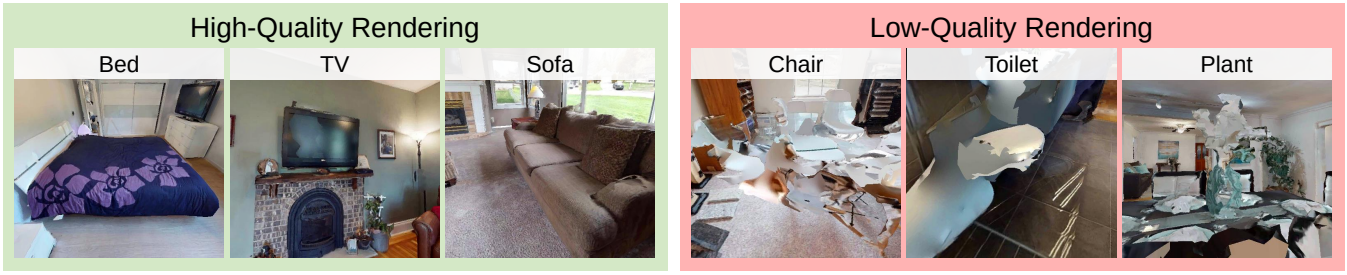


图 12. 使用Habitat仿真器 [16]从HM3D [14]场景数据集渲染的观测图像。

的SPL。为了实现更高的运行速度，GaussNav将语义高斯地图投影得到二维栅格地图。利用"预处理"阶段预测的目标位置，我们然后使用快速行进法(FMM)进行路径规划。我们的方法在速度上优于各种模块化方法的原因是，我们在导航过程中不依赖语义分割 [20], [22]、局部特征匹配 [20], [22]或切换模块 [22]等额外组件。这种简化使GaussNav能够更高效地运行。我们还提供了GaussNav导航至目标物体实例的定性示例，如Figure 9所示。

E. 错误分析

所提模型的性能仍远非完美。我们希望了解错误模式以便未来改进。我们的分析确定了两个错误来源：第一个是模型无法从实例渲染图中一致地匹配目标，第二个是目标定位不准确。为了量化这些错误来源的影响，我们使用真实值匹配模块和精确的目标定位对模型进行了评估。第一个意味着智能体可以从候选观测中正确识别目标，第二个意味着智能体直接获得真实值目标位置。配备真实值匹配模块的变体（Table II中的**GaussNav w. GT Match**）表明，成功率可以提高约0.127（Table II第5和第6行）。此外，当模型同时配备真实值匹配和目标定位时，记为**GaussNav w. GT Goal Localization**，我们观察到成功率从0.850提高到0.946，如Table II第6和第7行所示。第一个错误来源的改进可以通过开发更鲁棒的重识别算法来实现。至于第二个来源，更精确的定位策略可能会产生更好的结果。这些见解不仅突出了模型当前的不足，还为后续的改进工作指明了方向。

F. 高斯构建结果

如Figure 10所示，我们提供了语义高斯的可视化结果。这些示例证明了我们的语义高斯表示在各种场景中的有效性。通过展示更广泛的结果，我们旨在说明我们的方法在处理各种场景复杂度和物体组合方面的鲁棒性和适用性。

在Figure 11中，我们对语义高斯构建方法在HM3D验证数据集 [14]上产生的渲染质量进行了定量评估。为了符合IIN任务 [19]的约束，我们将HM3D中的每个场景划分为独立的楼层，并限制智能体在单个楼层内移动，因为IIN任务 [19]本身确保智能体的起始位置和目标位置在同一楼层。

为了定量分析Figure 11中的结果，我们观察到渲染结果呈现出两极分化的趋势。例如，在索引为29和30的场景中，渲染图像达到了高达40的PSNR和接近零的深度渲染误差。然而，场景10的渲染性能不佳。我们假设不同场景之间渲染质量的这种两极分化可归因于仿真与现实之间的差异。这在Figure 12中很明显，其中使用Habitat仿真器从HM3D数据集渲染的一些图像显示出低保真度，特别是在高纹理环境中。在这种复杂环境中进行高质量重建是困难的，而使用次优渲染图作为三维环境重建的基础会进一步降低最终输出的质量。鉴于此，对于重建质量较差的场景，我们保持一致性，使用原始训练视图，而不是尝试渲染可能导致质量下降的新视图。

V. 结论

在本工作中，我们提出了一种用于视觉导航的模块化方法，即面向视觉导航的三维高斯泼溅技术(GaussNav)。现有的基于地图的方法主要专注于构建二维鸟瞰图(BEV)地图，这类地图无法表示场景的三维几何结构和精细特征。为此，我们提出了一种新颖的地图表示——语义高斯地图，它能够保留场景的三维几何结构、每个高斯对应的语义标签以及精细的纹理细节。利用这种新颖的地图表示，我们能够直接预测目标图像中所描绘物体的位置，从而将实例图像目标导航(IIN)任务转化为更易处理的点目标导航(PointGoal Navigation)任务。我们提出的框架取得了当前最优的性能，将路径长度加权成功率(SPL)从0.347显著提升至0.578。此外，我们分析了模型的错误模式，并量化了未来工作中在两个重要维度（匹配和物体定位）上的改进空间。

参考文献

[1] W. Cheng, X. Dong, S. Khan, and J. Shen, "Learning disentanglement with decoupled labels for vision-language navigation," in *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*. Springer, 2022, pp. 309–329.

[2] J. Krantz and S. Lee, "Sim-2-sim transfer for vision-and-language navigation in continuous environments," in *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*. Springer, 2022, pp. 588–603.

[3] S. Zhang, W. Li, X. Song, Y. Bai, and S. Jiang, "Generative meta-adversarial network for unseen object navigation," in *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*. Springer, 2022, pp. 301–320.

[4] C. Lin, Y. Jiang, J. Cai, L. Qu, G. Haffari, and Z. Yuan, "Multimodal transformer with variable-length memory for vision-and-language navigation," in *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*. Springer, 2022, pp. 380–397.

[5] Y. Qiao, Y. Qi, Y. Hong, Z. Yu, P. Wang, and Q. Wu, "Hop+: History-enhanced and order-aware pre-training for vision-and-language navigation," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)*, 2023.

[6] Q. Cai, L. Zhang, Y. Wu, W. Yu, and D. Hu, "A pose-only solution to visual reconstruction and navigation," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)*, vol. 45, no. 1, pp. 73–86, 2021.

[7] B. Lin, Y. Zhu, Y. Long, X. Liang, Q. Ye, and L. Lin, "Adversarial reinforced instruction attacker for robust vision-language navigation," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)*, vol. 44, no. 10, pp. 7175–7189, 2021.

[8] D. An, H. Wang, W. Wang, Z. Wang, Y. Huang, K. He, and L. Wang, "Etpnav: Evolving topological planning for vision-language navigation in continuous environments," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)*, 2024.

[9] J. Wu, Y. Zhou, H. Yang, Z. Huang, and C. Lv, "Human-guided reinforcement learning with sim-to-real transfer for autonomous navigation," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)*, 2023.

[10] X. Wang, Q. Huang, A. Celikyilmaz, J. Gao, D. Shen, Y.-F. Wang, W. Y. Wang, and L. Zhang, "Vision-language navigation policy learning and adaptation," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)*, vol. 43, no. 12, pp. 4205–4216, 2020.

[11] X. Wang, W. Wang, J. Shao, and Y. Yang, "Learning to follow and generate instructions for language-capable navigation," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)*, 2023.

[12] H. Wang, W. Liang, L. V. Gool, and W. Wang, "Towards versatile embodied navigation," in *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2022.

[13] F. Xia, A. R. Zamir, Z. He, A. Sax, J. Malik, and S. Savarese, "Gibson env: Real-world perception for embodied agents," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, pp. 9068–9079.

[14] K. Yadav, R. Ramrakhya, S. K. Ramakrishnan, T. Gervet, J. Turner, A. Gokaslan, N. Maestre, A. X. Chang, D. Batra, M. Savva *et al.*, "Habitat-matterport 3D semantics dataset," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2023, pp. 4927–4936.

[15] A. Chang, A. Dai, T. Funkhouser, M. Halber, M. Niessner, M. Savva, S. Song, A. Zeng, and Y. Zhang, "Matterport3D: Learning from rgb-d data in indoor environments," *arXiv preprint arXiv:1709.06158*, 2017.

[16] A. Szot, A. Clegg, E. Undersander, E. Wijmans, Y. Zhao, J. Turner, N. Maestre, M. Mukadam, D. S. Chaplot, O. Maksymets *et al.*, "Habitat 2.0: Training home assistants to rearrange their habitat," *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 34, pp. 251–266, 2021.

[17] E. Kolve, R. Mottaghi, W. Han, E. VanderBilt, L. Weihs, A. Herrasti, M. Deitke, K. Ehsani, D. Gordon, Y. Zhu *et al.*, "Ai2-thor: An interactive 3D environment for visual ai," *arXiv preprint arXiv:1712.05474*, 2017.

[18] M. Savva, A. Kadian, O. Maksymets, Y. Zhao, E. Wijmans, B. Jain, J. Straub, J. Liu, V. Koltun, J. Malik *et al.*, "Habitat: A platform for embodied ai research," in *Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision (CVPR)*, 2019, pp. 9339–9347.

[19] J. Krantz, S. Lee, J. Malik, D. Batra, and D. S. Chaplot, "Instance-specific image goal navigation: Training embodied agents to find object instances," *arXiv preprint arXiv:2211.15876*, 2022.

[20] J. Krantz, T. Gervet, K. Yadav, A. Wang, C. Paxton, R. Mottaghi, D. Batra, J. Malik, S. Lee, and D. S. Chaplot, "Navigating to objects specified by images," *arXiv preprint arXiv:2304.01192*, 2023.

[21] G. Bono, L. Antsfeld, B. Chidlovskii, P. Weinzaepfel, and C. Wolf, "End-to-end (instance)-image goal navigation through correspondence as an emergent phenomenon," *arXiv preprint arXiv:2309.16634*, 2023.

[22] X. Lei, M. Wang, W. Zhou, L. Li, and H. Li, "Instance-aware exploration-verification-exploitation for instance imagegoal navigation," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024.

[23] D. S. Chaplot, D. Gandhi, S. Gupta, A. Gupta, and R. Salakhutdinov, "Learning to explore using active neural slam," *arXiv preprint arXiv:2004.05155*, 2020.

[24] D. S. Chaplot, D. P. Gandhi, A. Gupta, and R. R. Salakhutdinov, "Object goal navigation using goal-oriented semantic exploration," *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, pp. 4247–4258, 2020.

[25] S. K. Ramakrishnan, D. S. Chaplot, Z. Al-Halah, J. Malik, and K. Grauman, "Poni: Potential functions for objectgoal navigation with interaction-free learning," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022, pp. 18 890–18 900.

[26] Z. Al-Halah, S. K. Ramakrishnan, and K. Grauman, "Zero experience required: Plug & play modular transfer learning for semantic visual navigation," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022, pp. 17 031–17 041.

[27] B. Ma, X. Yin, D. Wu, H. Shen, X. Ban, and Y. Wang, "End-to-end learning for simultaneously generating decision map and multi-focus image fusion result," *Neurocomputing*, vol. 470, pp. 204–216, 2022.

[28] B. Mildenhall, P. P. Srinivasan, M. Tancik, J. T. Barron, R. Ramamoorthi, and R. Ng, "Nerf: Representing scenes as neural radiance fields for view synthesis," in *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2020.

[29] B. Kerbl, G. Kopanas, T. Leimkühler, and G. Drettakis, "3D gaussian splatting for real-time radiance field rendering," *ACM Transactions on Graphics*, vol. 42, no. 4, July 2023.

[30] K. He, G. Gkioxari, P. Dollár, and R. Girshick, "Mask r-cnn," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2017, pp. 2961–2969.

[31] W. Wang, J. Dai, Z. Chen, Z. Huang, Z. Li, X. Zhu, X. Hu, T. Lu, L. Lu, H. Li *et al.*, "Internimage: Exploring large-scale vision foundation models with deformable convolutions. arxiv 2022," *arXiv preprint arXiv:2211.05778*, 2023.

[32] S. Fridovich-Keil, A. Yu, M. Tancik, Q. Chen, B. Recht, and A. Kanazawa, "Plenoxels: Radiance fields without neural networks," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022, pp. 5501–5510.

[33] L. Liu, J. Gu, K. Zaw Lin, T.-S. Chua, and C. Theobalt, "Neural sparse voxel fields," *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, pp. 15 651–15 663, 2020.

[34] C. Sun, M. Sun, and H.-T. Chen, "Direct voxel grid optimization: Super-fast convergence for radiance fields reconstruction," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022, pp. 5459–5469.

[35] T. Müller, A. Evans, C. Schied, and A. Keller, "Instant neural graphics primitives with a multiresolution hash encoding," *ACM transactions on graphics (TOG)*, vol. 41, no. 4, pp. 1–15, 2022.

[36] G. Chen and W. Wang, "A survey on 3D gaussian splatting," *arXiv preprint arXiv:2401.03890*, 2024.

[37] J. Luiten, G. Kopanas, B. Leibe, and D. Ramanan, "Dynamic 3D gaussians: Tracking by persistent dynamic view synthesis," *arXiv preprint arXiv:2308.09713*, 2023.

[38] G. Wu, T. Yi, J. Fang, L. Xie, X. Zhang, W. Wei, W. Liu, Q. Tian, and W. Xinggang, "4d gaussian splatting for real-time dynamic scene rendering," *arXiv preprint arXiv:2310.08528*, 2023.

[39] Z. Yang, X. Gao, W. Zhou, S. Jiao, Y. Zhang, and X. Jin, "Deformable 3D gaussians for high-fidelity monocular dynamic scene reconstruction," *arXiv preprint arXiv:2309.13101*, 2023.

[40] Y. Feng, X. Feng, Y. Shang, Y. Jiang, C. Yu, Z. Zong, T. Shao, H. Wu, K. Zhou, C. Jiang, and Y. Yang, "Gaussian splashing: Dynamic fluid synthesis with gaussian splatting," *arXiv preprint arXiv:2401.15318*, 2024.

[41] T. Xie, Z. Zong, Y. Qiu, X. Li, Y. Feng, Y. Yang, and C. Jiang, "Physgaussian: Physics-integrated 3D gaussians for generative dynamics," *arXiv preprint arXiv:2311.12198*, 2023.

[42] A. Guédon and V. Lepetit, "Sugar: Surface-aligned gaussian splatting for efficient 3D mesh reconstruction and high-quality mesh rendering," *arXiv preprint arXiv:2311.12775*, 2023.

[43] N. Keetha, J. Karhade, K. M. Jatavallabhula, G. Yang, S. Scherer, D. Ramanan, and J. Luiten, "Splatam: Splat, track & map 3D gaussians for dense rgb-d slam," *arXiv preprint arXiv:2312.02126*, 2023.

[44] H. Matsuki, R. Murai, P. H. J. Kelly, and A. J. Davison, "Gaussian splatting slam," *arXiv preprint arXiv:2312.06741*, 2023.

[45] V. Yugay, Y. Li, T. Gevers, and M. R. Oswald, "Gaussian-slam: Photo-realistic dense slam with gaussian splatting," *arXiv preprint arXiv:2312.10070*, 2023.

[46] A. Majumdar, G. Aggarwal, B. Devnani, J. Hoffman, and D. Batra, "Zson: Zero-shot object-goal navigation using multimodal goal embeddings," *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 35, pp. 32 340–32 352, 2022.

[47] H. Wang, A. G. H. Chen, X. Li, M. Wu, and H. Dong, "Find what you want: Learning demand-conditioned object attribute space for demand-driven navigation," *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 36, 2024.

[48] M. Chang, A. Gupta, and S. Gupta, "Semantic visual navigation by watching youtube videos," *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, pp. 4283–4294, 2020.

[49] D. S. Chaplot, M. Dalal, S. Gupta, J. Malik, and R. R. Salakhutdinov, "Seal: Self-supervised embodied active learning using exploration and 3D consistency," *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 34, pp. 13 086–13 098, 2021.

[50] P. Chen, D. Ji, K. Lin, W. Hu, W. Huang, T. Li, M. Tan, and C. Gan, "Learning active camera for multi-object navigation," *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 35, pp. 28 670–28 682, 2022.

[51] S. Wani, S. Patel, U. Jain, A. Chang, and M. Savva, "Multion: Benchmarking semantic map memory using multi-object navigation," *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, pp. 9700–9712, 2020.

[52] F. Schmalstieg, D. Honerkamp, T. Welschehold, and A. Valada, "Learning long-horizon robot exploration strategies for multi-object search in continuous action spaces," in *Proceedings of the the International Symposium of Robotics Research*. Springer, 2022, pp. 52–66.

[53] P. Marza, L. Matignon, O. Simonin, and C. Wolf, "Multi-object navigation with dynamically learned neural implicit representations," in *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2023, pp. 11 004–11 015.

[54] Y. Choi and S. Oh, "Image-goal navigation via keypoint-based reinforcement learning," in *Proceedings of the International Conference on Ubiquitous Robots (UR)*, 2021, pp. 18–21.

[55] K. Yadav, A. Majumdar, R. Ramrakhya, N. Yokoyama, A. Baevski, Z. Kira, O. Maksymets, and D. Batra, "Ovrl-v2: A simple state-of-art baseline for imagenav and objectnav," *arXiv preprint arXiv:2303.07798*, 2023.

[56] K. Yadav, R. Ramrakhya, A. Majumdar, V.-P. Berges, S. Kuhar, D. Batra, A. Baevski, and O. Maksymets, "Offline visual representation learning for embodied navigation," in *Workshop on Reincarnating Reinforcement Learning at ICLR 2023*, 2023.

[57] O. Kwon, J. Park, and S. Oh, "Renderable neural radiance map for visual navigation," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June 2023, pp. 9099–9108.

[58] D. S. Chaplot, R. Salakhutdinov, A. Gupta, and S. Gupta, "Neural topological slam for visual navigation," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June 2020.

[59] N. Savinov, A. Dosovitskiy, and V. Koltun, "Semi-parametric topological memory for navigation," *arXiv preprint arXiv:1803.00653*, 2018.

[60] N. Kim, O. Kwon, H. Yoo, Y. Choi, J. Park, and S. Oh, "Topological Semantic Graph Memory for Image Goal Navigation," in *Proceedings of the Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2022.

[61] J. Wasserman, K. Yadav, G. Chowdhary, A. Gupta, and U. Jain, "Last-mile embodied visual navigation," in *Proceedings of the Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2022.

[62] Y. Zhu, R. Mottaghi, E. Kolve, J. J. Lim, A. Gupta, L. Fei-Fei, and A. Farhadi, "Target-driven visual navigation in indoor scenes using deep reinforcement learning," in *2017 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA)*. IEEE, 2017, pp. 3357–3364.

[63] L. Mezghan, S. Sukhbaatar, T. Lavril, O. Maksymets, D. Batra, P. Bojanowski, and K. Alahari, "Memory-augmented reinforcement learning for image-goal navigation," in *Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. IEEE, 2022, pp. 3316–3323.

[64] Y. Wu, Y. Wu, A. Tamar, S. Russell, G. Gkioxari, and Y. Tian, "Bayesian relational memory for semantic visual navigation," in *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2019, pp. 2769–2779.

[65] M. Hahn, D. S. Chaplot, S. Tulsiani, M. Mukadam, J. M. Rehg, and A. Gupta, "No rl, no simulation: Learning to navigate without navigating," *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 34, pp. 26 661–26 673, 2021.

[66] D. Shah, B. Eysenbach, G. Kahn, N. Rhinehart, and S. Levine, "Rapid exploration for open-world navigation with latent goal models," *arXiv preprint arXiv:2104.05859*, 2021.

[67] S. Y. Gadre, M. Wortsman, G. Ilharco, L. Schmidt, and S. Song, "Cows on pasture: Baselines and benchmarks for language-driven zero-shot object navigation," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2023, pp. 23 171–23 181.

[68] T. Gervet, S. Chintala, D. Batra, J. Malik, and D. S. Chaplot, "Navigating to objects in the real world," *Science Robotics*, vol. 8, no. 79, p. eadf6991, 2023.

[69] R. Liu, X. Wang, W. Wang, and Y. Yang, "Bird's-eye-view scene graph for vision-language navigation," in *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (CVPR)*, 2023, pp. 10 968–10 980.

[70] J. Zhang, L. Dai, F. Meng, Q. Fan, X. Chen, K. Xu, and H. Wang, "3D-aware object goal navigation via simultaneous exploration and identification," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2023, pp. 6672–6682.

[71] S. Tan, K. Sima, D. Wang, M. Ge, D. Guo, and H. Liu, "Self-supervised 3D semantic representation learning for vision-and-language navigation," *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2024.

[72] R. Liu, W. Wang, and Y. Yang, "Volumetric environment representation for vision-language navigation," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024, pp. 16 317–16 328.

[73] B. Yamauchi, "A frontier-based approach for autonomous exploration," in *Proceedings of the IEEE International Symposium on Computational Intelligence in Robotics and Automation (CIRA)*. IEEE, 1997, pp. 146–151.

[74] D. Holz, N. Basilico, F. Amigoni, and S. Behnke, "Evaluating the efficiency of frontier-based exploration strategies," in *Proceedings of the International Symposium on Robotics (ISR) and German Conference on Robotics (ROBOTIK)*. VDE, 2010, pp. 1–8.

[75] M. Juliá, A. Gil, and O. Reinoso, "A comparison of path planning strategies for autonomous exploration and mapping of unknown environments," *Autonomous Robots*, vol. 33, pp. 427–444, 2012.

[76] J. Deng, W. Dong, R. Socher, L.-J. Li, K. Li, and L. Fei-Fei, "Imagenet: A large-scale hierarchical image database," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2009, pp. 248–255.

[77] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Deep residual learning for image recognition," *arXiv preprint arXiv:1512.03385*, 2015.

[78] M. Tyszkiewicz, P. Fua, and E. Trulls, "Disk: Learning local features with policy gradient," in *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020, pp. 14 254–14 265.

[79] P. Lindenberger, P.-E. Sarlin, and M. Pollefeys, "Lightglue: Local feature matching at light speed," *arXiv preprint arXiv:2306.13643*, 2023.

[80] X. Sun, P. Chen, J. Fan, J. Chen, T. Li, and M. Tan, "Fgprompt: fine-grained goal prompting for image-goal navigation," in *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2024.

[81] P. Anderson, A. Chang, D. S. Chaplot, A. Dosovitskiy, S. Gupta, V. Koltun, J. Kosecka, J. Malik, R. Mottaghi, M. Savva *et al.*, "On evaluation of embodied navigation agents," *arXiv preprint arXiv:1807.06757*, 2018.

[82] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Deep residual learning for image recognition," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 770–778.

[83] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, and O. Klimov, "Proximal policy optimization algorithms," *arXiv preprint arXiv:1707.06347*, 2017.

[84] R. Pautrat, I. Suárez, Y. Yu, M. Pollefeys, and V. Larsson, "GlueStick: Robust image matching by sticking points and lines together," in *Proceedings of the International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2023.

雷晓涵 目前正在中国科学技术大学信息科学技术学院攻读信息与通信工程专业博士学位。

他的研究兴趣包括具身视觉导航、机器人操作和具身计算机视觉。

王敏 分别于2014年和2019年在中国科学技术大学获得电子信息工程专业学士学位和博士学位。现任职于合肥综合性国家科学中心人工智能研究院。

她目前的研究兴趣包括二进制哈希、多媒体信息检索和计算机视觉。

周文刚 2006年于武汉大学获得电子信息工程专业学士学位，2011年于中国科学技术大学获得电子工程与信息科学专业博士学位。2011年9月至2013年9月，在德克萨斯大学圣安东尼奥分校计算机科学系从事博士后研究。现任中国科学技术大学电子工程与信息科学系教授。

他的研究兴趣包括多媒体信息检索、计算机视觉和计算机游戏。在这些领域，他已在IEEE/ACM汇刊和CCF A类国际会议上发表论文100余篇。他是2018年国家自然科学基金优秀青年科学基金获得者，2024年中国图象图形学学会青年科学家奖获得者。他曾获2012年ICIMCS最佳论文奖，2021年中国图象图形学学会优秀博士导师奖，2022年中国科学院优秀博士导师奖。2021年荣获吴文俊人工智能科学技术进步奖一等奖。他曾担任2021年IEEE ICME出版主席，并获2021年ICME杰出服务奖。现任IEEE Transactions on Multimedia副主编和首席客座编辑，并获2023年IEEE Transactions on Multimedia（TMM）杰出编辑奖。

李厚强 （S’12, F’21）分别于1992年、1997年和2000年在中国科学技术大学获得电子工程专业学士学位、硕士学位和博士学位。2021年当选为IEEE会士，现任中国科学技术大学电子工程与信息科学系教授。

他的研究兴趣包括强化学习、多媒体搜索、图像/视频分析、视频编码与通信等。他已在期刊和会议上发表论文200余篇。他是国家自然科学基金杰出青年科学基金获得者、长江学者奖励计划特聘教授、国家”万人计划”科技创新领军人才。他现任IEEE TMM副主编，并曾担任IEEE TCSVT副主编。他曾担任2021年ICME大会共同主席和2010年VCIP程序委员会共同主席。他曾获2019年国家技术发明奖二等奖、2015年国家自然科学奖二等奖。他曾获2012年VCIP最佳论文奖、2012年ICIMCS最佳论文奖和2011年ACM MUM最佳论文奖。

arXiv:2403.11625v3 [cs.CV] 4 Feb 2025

GaussNav: Gaussian Splatting for Visual Navigation

Xiaohan Lei, Min Wang, Wengang Zhou, *Senior Member, IEEE*, Houqiang Li, *Fellow, IEEE*

***Abstract*—In embodied vision, Instance ImageGoal Navigation (IIN) requires an agent to locate a specific object depicted in a goal image within an unexplored environment. The primary challenge of IIN arises from the need to recognize the target object across varying viewpoints while ignoring potential distractors. Existing map-based navigation methods typically use Bird's Eye View (BEV) maps, which lack detailed texture representation of a scene. Consequently, while BEV maps are effective for semantic-level visual navigation, they are struggling for instance-level tasks. To this end, we propose a new framework for IIN, Gaussian Splatting for Visual Navigation (GaussNav), which constructs a novel map representation based on 3D Gaussian Splatting (3DGS). The GaussNav framework enables the agent to memorize both the geometry and semantic information of the scene, as well as retain the textural features of objects. By matching renderings of similar objects with the target, the agent can accurately identify, ground, and navigate to the specified object. Our GaussNav framework demonstrates a significant performance improvement, with Success weighted by Path Length (SPL) increasing from 0.347 to 0.578 on the challenging Habitat-Matterport 3D (HM3D) dataset. The source code is publicly available at the link: https://github.com/XiaohanLei/GaussNav.**

***Index Terms*—Embodied Visual Navigation, 3D Gaussian Splatting.**

I. Introduction

EMBODIED visual navigation is an emerging computer vision problem where an agent uses visual sensing to actively interact with the world and perform navigation tasks [1]–[12]. Recent years have witnessed substantial progress in embodied visual navigation, fueled by the availability of large-scale photo-realistic 3D scene datasets [13]–[15] and fast simulators for embodied navigation [16]–[18]. These advancements have enabled researchers to develop and test navigation algorithms in controlled environments that closely mimic real-world conditions.

In embodied visual navigation, one critical question is "how can we describe the goal target". One common setting for tasking an agent is to give it natural language instructions, such as "check if my laptop is on the chair". However, this setting becomes confusing when there are multiple chairs in the house. To overcome this challenge, Krantz *et al.* [19] propose Instance ImageGoal Navigation (IIN) [20]–[22]. In IIN, an agent is presented with an image of a specific object, and its goal is to navigate to the specific object within the least time budget. The goal image is not expected to match the sensor specification or embodiment of the navigating agent, as described in Figure 1. To accomplish the task, the agent needs to distinguish the target object from different angle of views and ignore potential distractors. This is a challenging task as it involves semantic reasoning, geometry understanding and instance-aware matching.

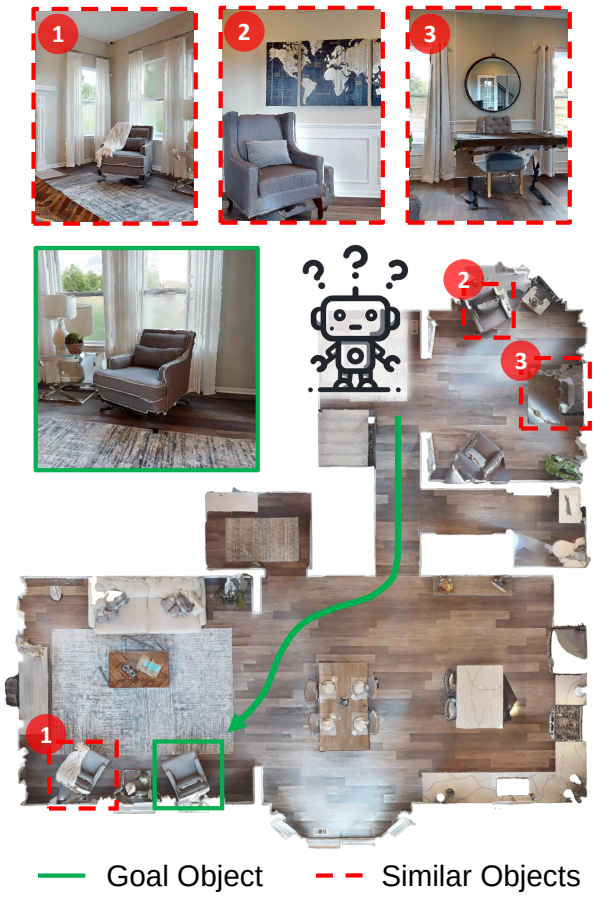


Fig. 1. Illustration of Instance ImageGoal Navigation (IIN), which requires agent to navigate to the object instance depicted in the goal image, while distinguishing it from other visually similar instances.

To address the above issue, previous methods [20], [22]–[27] introduce 2D Semantic Bird-Eye-View (BEV) map to tackle this problem. These well-designed explicit map representations are memory-efficient, storing essential information such as 2D geometry and semantics, and can be directly utilized to calculate the agent's subsequent actions. However, this simple 2D BEV map representation lacks the capacity to retain 3D geometrical information about the environment, rendering it ineffective for navigating cross-floor scenarios. Additionally,

This work was supported by National Natural Science Foundation of China under Contract 62472141, Key Laboratory of Target Cognition and Application Technology under Contract 2023-CXPT-LC-005, and the Youth Innovation Promotion Association CAS. It was also supported by the GPU cluster built by MCC Lab of Information Science and Technology Institution, USTC, and the Supercomputing Center of the USTC. (*Corresponding authors: Min Wang and Wengang Zhou*)

Xiaohan Lei, Wengang Zhou, and Houqiang Li are with the MoE Key Laboratory of Brain-inspired Intelligent Perception and Cognition, University of Science and Technology of China, Hefei, 230027, China (e-mail: leixh@mail.ustc.edu.cn; zhwg@ustc.edu.cn; lihq@ustc.edu.cn). Min Wang is with the Institute of Artificial Intelligence, Hefei Comprehensive National Science Center, Hefei 230030, China (e-mail: wangmin@iai.ustc.edu.cn).

BEV maps are unable to preserve the instance-aware features in a scene, which can be crucial for distinguishing between multiple objects of the same class or for tasks requiring fine-grained object interaction.

To avoid the limitation of BEV maps, we propose a new Gaussian Splatting Navigation framework, *i.e.*, GaussNav, for IIN task. Our GaussNav is inspired by the recent advancements in 3D Vision technologies, including Neural Radiance Fields (NeRF) [28] and 3D Gaussian Splatting (3DGS) [29]. These technologies have demonstrated substantial progress in novel view synthesis (NVS) and 3D scene understanding. Although these technologies were not initially developed for navigation tasks, they offer considerable potential for application in this domain. To this end, we develop the Semantic Gaussian map representation, which integrates the representation of geometry, semantics and instance-aware features, and can be directly used for visual navigation.

Our GaussNav framework consists of three stages, including Frontier Exploration, Semantic Gaussian Construction and Gaussian Navigation. First, the agent employs Frontier Exploration to collect observations of the unknown environment. Second, the collected observations are used to construct Semantic Gaussian. By leveraging semantic segmentation algorithms [30], [31], we assign semantic labels to each Gaussian. We then cluster Gaussians with their semantic labels and 3D positions, segmenting objects in the scene into different instances under various semantic categories. This representation is capable of preserving not only the 3D geometry of the scene and the semantic labels of each Gaussian, but also the texture details of the scene, thereby enabling NVS. Third, we render descriptive images for object instances, matching them with the goal image to effectively locate the target object. Upon determining the predicted goal object's position, we can efficiently transform our Semantic Gaussian into grid map and employ path planning algorithms to accomplish the navigation.

To the best of our knowledge, we are the first to introduce 3DGS [29] to embodied visual navigation. In this work, we unify the map representation of geometry, semantics and instance-aware features for visual navigation. Our framework can directly ground the target object with a single goal image input and guide the agent towards it without any additional exploration or verification [22]. Our framework designs are beneficial for effective and efficient visual navigation. We evaluate our method's on both efficacy and efficiency and establish new state-of-the-art records on the challenging Habitat-Matterport 3D dataset (HM3D) [14].

II. Related Work

We briefly discuss related work on differentiable rendering, followed by a broad overview of embodied visual navigation, and finally, we focus on the work most relevant to us: Instance ImageGoal Navigation (IIN).

Differentiable Rendering. To achieve photo-realistic scene capture, differentiable volumetric rendering has gained prominence with the introduction of Neural Radiance Fields (NeRF) [28]. NeRF utilizes a single Multi-Layer Perceptron (MLP) to represent a scene, performing volume rendering by marching along pixel rays and querying the MLP for opacity and color. Due to the inherent differentiability of volume rendering, the MLP representation is optimized to minimize rendering loss using multi-view information, resulting in high-quality novel view synthesis (NVS). The primary limitation of NeRF is its slow training speed. Recent advancements have addressed this issue by incorporating explicit volume structures, such as multi-resolution voxel grids [32]–[34] and hash functions [35], to enhance performance.

In contrast to NeRF, 3DGS [29] employs differentiable rasterization. Unlike ray marching, which iterates along pixel rays, 3DGS iterates over the primitives to be rasterized, similar to conventional graphics rasterization. By leveraging the natural sparsity of a 3D scene, 3DGS achieves an expressive representation capable of capturing high-fidelity 3D scenes while offering significantly faster rendering. Comprehensive review of the developments in 3D Gaussian Splatting [36] highlights the method's versatility and applications across various domains. Leveraging these advantages, a growing body of research begins to explore various innovations, including deformable or dynamic Gaussians [37]–[39], advancements in mesh extraction and physics simulation [40]–[42], as well as applications in Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) [43]–[45]. This surge of interest in the capabilities of 3DGS leads us to consider its potential for embodied visual navigation. Given that the Gaussian representation inherently encapsulates explicit scene geometry and the parameters required for rendering, we posit that 3DGS can enhance decision-making in map-based visual navigation. The explicit nature of the Gaussian representation provides a rich, condensed form of environmental data, which can be effectively utilized to inform and guide autonomous agents in navigation.

Embodied Visual Navigation. Embodied Visual navigation includes several topics: ObjectGoal Navigation (ObjectNav), Multi ObjectGoal Navigation (MultiON), ImageGoal Navigaiton (ImageNav), and Instance ImageGoal Navigation (IIN). ObjectNav [24], [46]–[49] requires an agent to navigate to any instance of a specified object category within the environment. MultiON [50]–[53], on the other hand, tasks the agent to sequentially navigate to a series of objects. ImageNav [26], [54]–[61] involves navigating to the camera pose from which a target image is captured. In contrast, IIN [20]–[22] requires navigating to the specific instance captured by the camera in the target image. Collectively, these navigation tasks span a spectrum from semantic-level navigation in ObjectNav and MultiON to fine-grained instance-level navigation in ImageNav and IIN, comprehensively capturing the problem space of embodied visual navigation.

Numerous approaches to solving embodied visual navigation utilize deep reinforcement learning (DRL) to develop end-to-end policies that map egocentric vision to action [26], [46], [56], [62]. However, acquiring skills related to visual scene understanding, semantic exploration, and long-term memory are challenging in an end-to-end framework. Consequently, these methods often incorporate a combination of careful reward shaping [54], pre-training routines [56], and advanced memory modules [59], [63], [64]. In contrast to end-to-end DRL, alternative approaches decompose the problem into sub-

tasks that can be optimized in a supervised manner. These subtasks include graph prediction via topological SLAM [58], graph-based distance learning [65], [66], and camera pose estimation for last-mile navigation [61]. Chaplot *et al.* [24] decompose the embodied visual navigation task into exploration, object detection, and local navigation. Building on this, CLIP on Wheels (CoW) [67] utilizes a similar decomposition strategy, focusing on exploration and object localization to handle an open-set object vocabulary. Modular approaches also show promise for effective simulation-to-reality transfer (Sim2Real). Gervet *et al.* [68] conduct a Sim2Real transfer of both modular and end-to-end systems, demonstrating that modularity effectively mitigates the visual Sim2Real gap that impairs the performance of end-to-end policies.

Modular approaches typically represent the environment using a map and utilize this map to acquire the knowledge necessary for navigation within that environment. Bird's-Eye View (BEV) maps [20], [22], [24], [69] are a form of metric map that project the entire scene from an overhead perspective, representing the occupancy status, exploration state, and semantic categories of specific areas. This map representation encodes information about each region into a grid, achieving accurate spatial awareness. In contrast, topological maps [57], [58], [60] focus more on describing the spatial relationships between different areas in a scene. This approach allows agents to navigate based on the connectivity of spaces rather than relying solely on geometric coordinates. To represent a scene more meticulously, 3D-aware maps have been proposed [49], [70]–[72]. Incorporating 3D consistency can enhance perception in navigation. Building upon 3D maps, we further advance by adopting 3D Gaussian Splatting (3DGS) [29] as a novel map representation. This enables the map to synthesize appearance views of specific object instances, which we have demonstrated to be effective in the Instance ImageGoal Navigation task.

Instance ImageGoal Navigation. The IIN task introduces distinct challenges compared to the ImageGoal Navigation. First, in IIN, the goal image must depict a specific object instance. In contrast, ImageGoal Navigation may use randomly captured photos that could include insignificant elements, such as large white walls. Second, the camera parameters used to capture the goal image do not necessarily match those of the agent's camera. Therefore, to succeed in IIN, an agent must be adept at identifying the target object among numerous candidates of the same class with goal object and recognizing it from various viewpoints. To address the above challenges, Krantz *et al.* [20] develop a general pipeline for aligning the same object from different angle of views. Bono *et al.* [21] present an end-to-end approach in the IIN task, while Lei *et al.* [22] propose a method that mimics human behaviour for verifying objects at a distance. Existing methods focus partly on designing sophisticated modules [20], [22] and partly on pre-training on pretext tasks [21]. Our approach differs in that we concentrate on designing a new map representation. Through this novel form of map, we can better establish the connection between target description and target locations, thereby facilitating visual navigation.

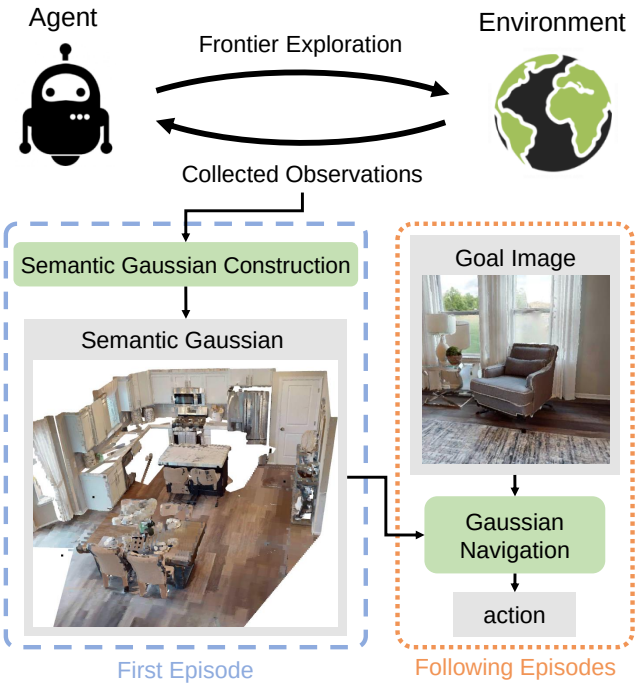


Fig. 2. Framework Overview. In the first episode of a scene, the agent uses frontier exploration to gather observations of the unknown environment, constructing a Semantic Gaussian. In subsequent episodes, the pre-constructed Semantic Gaussian is utilized by Gaussian Navigation to ground the goal object and guide the agent towards it.

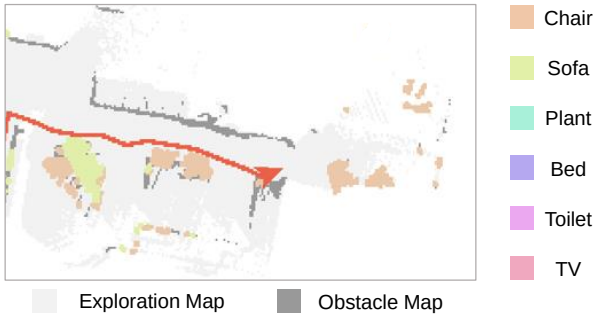


Fig. 3. Exploration Map and Obstacle Map.

III. Methods

A. Overview

In the IIN task, at the start of a new episode e, the agent is given a goal image I_g that features a specified object instance O_g. The agent's goal is to navigate to the referred instance O_g within the environment. At each timestep t, the agent acquires observations which include an RGB image I_t, a depth image D_t, and sensor pose reading P_t. Utilizing this information, the agent must decide upon and execute an action a_t. When calling stop action, the episode is considered successful only if the agent is within a certain range of the goal object.

To accomplish the IIN task, we propose a modular framework called Gaussian Splatting for Visual Navigation (GaussNav), as depicted in Figure 2. In a new environment, the Instance ImageGoal Navitation in our proposed framework consists of three stages: Frontier Exploration, Semantic Gaussian Construction, as depicted in Figure 4, and Gaussian Navigation, illustrated in Figure 5. Initially, during the first

episode within an unknown environment, the agent employs frontier exploration to explore the environment and collect observations. We then use our proposed Semantic Gaussian to reconstruct the scene. Subsequently, in the following episodes, the agent leverages the Semantic Gaussian to ground the object instance o depicted in the goal image and navigate to it. This process effectively transforms the IIN task into a more manageable PointGoal Navigation task.

B. Frontier Exploration

In the first episode of an unexplored environment, the agent simultaneously maintains two types of maps, an exploration map and an obstacle map, as illustrated in Figure 3. The exploration map delineates the regions of the environment that have been explored, while the obstacle map marks the obstacles in the scene. By detecting the contours of the exploration map and excluding areas in the obstacle map, the agent sets the closest frontier point as a waypoint to facilitate exploration. The frontier-based exploration strategy is a well-established approach in robotics and autonomous navigation [73], [74]. It involves identifying the boundaries between the explored and unexplored regions of the environment, known as frontiers. The agent then selects the nearest accessible frontier point as its next target for exploration. This decision is based on the distance to the frontier, the navigability of the path, and the potential information gain from exploring that frontier [75]. By iteratively exploring the nearest frontiers, the agent efficiently covers the entire environment while avoiding obstacles and previously explored areas. Through the application of this frontier-based exploration strategy, the agent collects observations of the entire environment.

C. Semantic Gaussian Construction

Our Semantic Gaussian is represented by a group of Gaussians, with each Gaussian characterized by a minimal set of nine parameters: a triplet for the RGB color vector $\mathbf{c}$, a triplet delineating the centroid $\boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^3$, a scalar representing the radius r, a scalar quantifying the opacity $o \in [0, 1]$, and a scalar representing the category label l. Different from original 3DGS [29], we simplify the representation of Gaussian by using only view-independent color and constraining the Gaussian to be isotropic. This simplification enhances computational efficiency while reducing memory requirements. For a comprehensive understanding of 3DGS [29], we highly recommend readers consulting the original paper [29]. Our Semantic Gaussian Construction can be described as an iterative process comprising two alternating steps: Gaussian Densification and Semantic Gaussian Updating, as depicted in Figure 4. Gaussian Densification initializes new Gaussians in the Semantic Gaussian at each new incoming frame, while Semantic Gaussian Updating refines the parameters of each Gaussian through Differentiable Rendering.

Differentiable Rendering. 3DGS [29] renders an RGB image as follows: given a collection of 3D Gaussians and camera pose, first sort all Gaussians from front to back. RGB images can then be efficiently rendered by alpha-compositing the splatted 2D projection of each Gaussian in order in pixel space. The rendered color of pixel $\mathbf{p} = (u, v)$ can be written as:

$$\hat{I}(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^{n} \mathbf{c}_i f_i(\mathbf{p}) \prod_{j=1}^{i-1} (1 - f_j(\mathbf{p})), \tag{1}$$

where $f_i(\mathbf{p})$ is computed as follows:

$$f(\mathbf{x}) = o \exp\left(-\frac{\|\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}\|^2}{2r^2} \right). \tag{2}$$

The $\boldsymbol{\mu}$ and r are the splatted 2D Gaussians in pixel-space:

$$\boldsymbol{\mu}^{\text{2D}} = K \frac{E_t \boldsymbol{\mu}}{d}, \qquad r^{\text{2D}} = \frac{fr}{d}, \quad \text{where} \quad d = (E_t \boldsymbol{\mu})_z. \tag{3}$$

Here, K is the camera's intrinsic matrix, E_t embodies the extrinsic matrix that encodes the camera's rotation and translation at time t, f denotes the known focal length, and d is the depth of the i^{th} Gaussian relative to the camera's coordinate frame.

Render. Different from 3DGS [29], we differentiably render depth and silhouette image, which determines the visibility and will be used for the next Gaussian Densification and Updating. The depth D and silhouette image S at pixel $\mathbf{p}$ is rendered as follows:

$$\hat{D}(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^{n} d_i f_i(\mathbf{p}) \prod_{j=1}^{i-1} (1 - f_j(\mathbf{p})), \tag{4}$$

$$\hat{S}(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^{n} f_i(\mathbf{p}) \prod_{j=1}^{i-1} (1 - f_j(\mathbf{p})). \tag{5}$$

Above these, we also render the semantic segmentation results as follows:

$$\hat{C}(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^{n} l_i f_i(\mathbf{p}) \prod_{j=1}^{i-1} (1 - f_j(\mathbf{p})). \tag{6}$$

Semantic Segmentation. As depicted in Figure 4, the agent's RGB observation I_t is segmented into C_t using Mask-RCNN [30]. The segmented result will be used for initializing new Gaussians in Gaussian Densification and supervising the Gaussians' parameters in Semantic Gaussian Updating.

Gaussian Densification. Gaussian Densification is performed by comparing the rendered results at position P_t using Gaussians from $t-1$ with the ground truth. This process adds new Gaussians where the previous Gaussians fail to represent the scene in the new observations. Following Keetha *et al.* [43], we add new Gaussians based on a densification mask to determine which pixels should be densified:

$$M(\mathbf{p}) = \Big(\hat{S}(\mathbf{p}) < 0.5 \Big) + \Big(D(\mathbf{p}) < \hat{D}(\mathbf{p}) \Big) \Big(\mathrm{L}_1 \big(\hat{D}(\mathbf{p}) \big) > 50\text{MDE} \Big), \tag{7}$$

where the first term represents where the Semantic Gaussian is not adequately dense, and the second term indicates where the ground-truth depth is in front of the predicted depth and the depth error is greater than 50 times the median depth error (MDE).

Semantic Gaussian Updating. After densifying current Semantic Gaussian, we update the parameters of Gaussians

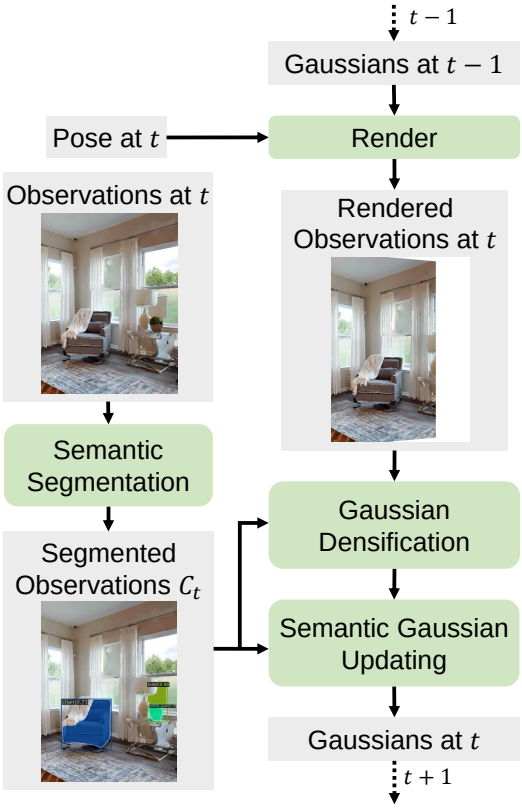


Fig. 4. An illustration of Semantic Gaussian Construction. At timestep t, the pipeline updates the Gaussians from $t-1$ through densification and updating, which involves a comparison between the rendered RGB and depth images against the current input training views. Concurrently, semantic labels are assigned to the densified Gaussians using the segmented images. Finally, the Gaussians are refined through differentiable rendering.

given poses and observations. This is done by differentiable-rendering and gradient-based-optimization, which is equivalent to the "classic" problem of fitting a radiance field to images with known poses. Specifically, we update the parameters of Gaussians by minimizing the RGB, depth and segmentation errors.

D. Gaussian Navigation

To navigate using a constructed Semantic Gaussian, we propose Gaussian Navigation, as illustrated in Figure 5. We first classify the goal image I_g to predict the semantic label $\hat{l}_g$ of the current target, such as 'chair' in Figure 5. This semantic label is then used to query the relevant Gaussians. For each relevant object instance of the same class, we render descriptive images. These renderings are compared with the goal image to ground the goal object, predicting its position $\hat{P}_g$. Finally, the Path Planning module generates a feasible path and determines the agent's action.

Classifier. In IIN task, the agent receives an image depicting the target object I_g. However, comparing this image with renderings from navigable points within the entire scene becomes exceedingly time-inefficient due to the vastness of the search space. Consequently, with our Semantic Gaussian G_s, we only need to search for instances of the object category corresponding to the goal object. Therefore, we first classify

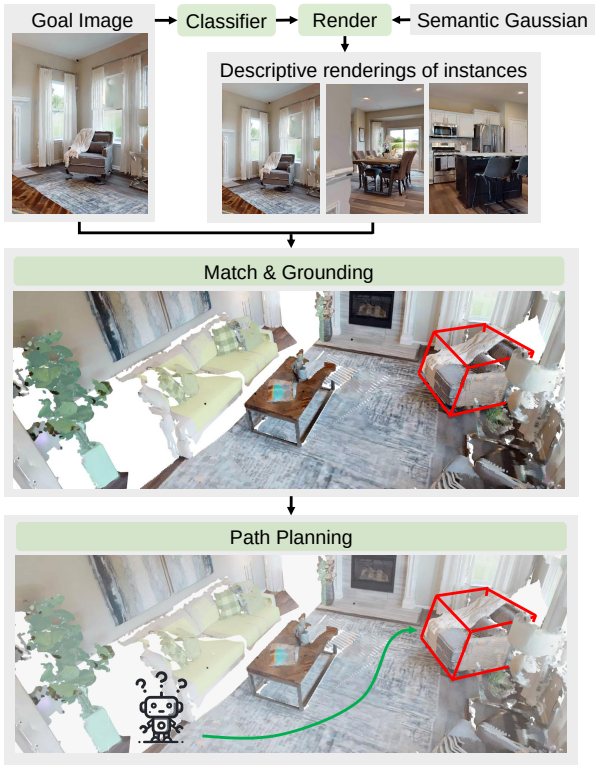


Fig. 5. An illustration of Gaussian Navigation. Our approach begins with the classification of the goal image using pre-constructed Semantic Gaussian. Upon determining the predicted class, we generate descriptive images around instances belonging to that class. These images are then matched with the target object to identify and ground the goal instance. Utilizing the map and the established goal, the agent employs path planning to compute the sequence of actions.

the goal image I_g into target category label $\hat{l}_g$. We use the goal images on the train split of HM3D-SEM [14] to finetune the image classification model, *i.e.*, ResNet50 [76], pretrained on ImageNet [77].

Match & Grounding. With the predicted target object's label $\hat{l}_g$, we identify all candidate objects that share the same class label. For each candidate instance, we generate a set of descriptive images by rendering the object from multiple viewpoints to capture its features. Specifically, for one training view containing possible candidate objects, we augment it to n_v views by novel view synthesis (NVS). we denote the transformation from the camera to the world coordinate system of the training view as c2w, and record the translation of the potential target object in the camera frame as $\mathbf{t}_c^o$. We define the rotation matrix from the object to the world frame using the *forward*, *right*, and *up* vectors. The *forward* direction is the vector from the training view to the potential target object, namely $\mathbf{t}_c^o$. The *up* direction is the vector $[0, -1, 0]$, and the *right* vector is orthogonal to both the *forward* and *up* vectors, forming a right-handed coordinate system with the *right*, *up*, and *forward* vectors. The translation vector from the object to the world frame is

$$\mathbf{t}_w^o = \text{c2w} \times \mathbf{t}_c^o. \tag{8}$$

Together, the rotation matrix and translation vector constitute the rigid transformation matrix o2w from the object to the

world frame.

We define the rotation matrices around the y-axis and x-axis as $\mathbf{R}_y(\theta)$ and $\mathbf{R}_x(\theta)$, respectively, representing new viewpoints formed by rotating around the object by an angle θ in the horizontal and vertical directions. Thus, the transformation from the camera to the world frame for new viewpoints in the horizontal direction is

$$\text{c2w}_h(\theta) = \text{o2w} \times \mathbf{R}_y(\theta) \times \text{w2o} \times \text{c2w}, \tag{9}$$

and in the vertical direction:

$$\text{c2w}_v(\theta) = \text{o2w} \times \mathbf{R}_x(\theta) \times \text{w2o} \times \text{c2w}. \tag{10}$$

In experiments, when $n_v = 1$, we do not perform NVS; when $n_v = 3$, we perform NVS at $\theta = \pm 15°$ (both horizontal and vertical); and when $n_v = 5$, we use $\theta = \pm 15°, \pm 30°$.

After NVS, the original training views are augmented. The augmented rendering set for the i-th object instance is denoted as S_i. Let n denote the observed instances of the same class as target object, then the universal set of S can be formulated as:

$$S = \{S_1, S_2, \ldots, S_n\} \quad \text{for} \quad i = 1, 2, \ldots, n. \tag{11}$$

To distinguish the target object from these candidates, we can formulate the question as:

$$i_{\max} = arg\max\{\max_{s \in S_1} \Omega(s), \max_{s \in S_2} \Omega(s), \ldots, \max_{s \in S_n} \Omega(s)\} \quad \text{for} \quad i = 1, 2, \ldots, n, \tag{12}$$

where $\Omega(\cdot)$ is defined as the matched number of keypoints between renderings and goal image I_g. Specifically, for the rendering $s \in S_i$ of the i-th object instance and the goal image I_g, we extract the pixel-wise (x, y) coordinates of the keypoints and their associated feature descriptors V_t using DISK [78]. That is:

$$(K_t, V_t) = \text{DISK}(s), \quad (K_g, V_g) = \text{DISK}(I_g). \tag{13}$$

Subsequently, the matched pairs $(\hat{K_t}, \hat{K_g})$ are computed using LightGlue [79]. The feature matching process is formulated as follows:

$$(\hat{K_t}, \hat{K_g}) = \text{LightGlue}((K_t, V_t), (K_g, V_g)). \tag{14}$$

Thus, the number of matched points, *i.e.*, the length of $\hat{K_t}$ or $\hat{K_g}$, is denoted as Ω. The candidate object whose rendered images yield the highest number of matched keypoints is then selected as the target object, as shown in Equation (12).

When the object instance is selected, we ground the object in the Semantic Gaussian. Due to the presence of outliers, which are caused by errors in semantic segmentation, we perform clustering on the instances on the map. Specifically, we use Density-based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN) [1], which groups together points that are closely packed together, marking as outliers points that lie alone in low-density regions. With the precise selected object instance's location, we can easily transform the IIN task to a PointGoal task.

[1]https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.cluster.DBSCAN.html

Path Planning. The Semantic Gaussian is not designed for path planning. We first convert the Semantic Gaussian into a point cloud, whereby each Gaussian is reduced to a single point in the point cloud representation. The point cloud is then voxelized into 3D voxels M_{3D}, then the 3D voxels M_{3D} are projected to 2D BEV grids M_{2D}. Here, we use the 2D projection of Semantic Gaussian rather than the 2D geometric map used in pre-exploration to maintain a consistent representation throughout the pipeline. Our Semantic Gaussian initializes Gaussians using point cloud derived from depth image and does not prune any Gaussian in the optimization stage. Thus, 2D projection of Semantic Gaussian or 2D geometric map are fundamentally equivalent.

Given 2D BEV grid map M_{2D}, along with the agent's starting position and the goal's location, we can efficiently generate a shortest distance field using FMM. Each point within this field encapsulates the minimal distance necessary to traverse from the starting point to the goal. We extract a relevant subset of this distance field that falls within the agent's operational range. Subsequently, a waypoint is chosen from this subset to ensure it avoids any intersections with obstacles while adhering to a local minimum in the distance field. With the selected waypoint, the agent can readily calculate an action based on the angle and distance from its current state. The agent iterates the aforementioned process to generate a sequence of actions, continuing until the destination is reached.

IV. Experiments

This section first details our experiment setup, followed by a comparative analysis with state-of-the-art approaches. Subsequently, we present an ablation study to evaluate the efficacy of individual components in our proposed methods. Finally, we assess the computational efficiency of our approach, examine error cases, and evaluate the rendering quality.

A. Experiment Setup

Datasets. We use Habitat-Matterport 3D dataset (HM3D) [14] in the Habitat [16] for our experiments. HM3D consists of scenes which are 3D reconstructions of real-world environments with semantic annotations. These scenes are split into three distinct subsets for training, validation, and testing, consisting of 145/36/35 scenes, respectively. We follow the task setting of Instance ImageGoal Navigation (IIN) proposed by Krantz *et al.* [19]. The episode dataset has been partitioned into three subsets for training, validation, testing, comprising 7,056K/1K/1K episodes respectively. The object depicted by the goal image belongs to the following six categories: {"chair", "couch", "plant", "bed", "toilet", "television"}. On the validation subset, a total of 795 unique object instances have been observed.

Embodiment. We adopt the embodiment parameters from the Hello Robot Stretch platform [2]. The simulated agent is modeled as a rigid-body cylinder with zero turning radius, a height of 1.41m, and a radius of 0.17m. A forward-facing RGB-D camera is affixed at a height of 1.31 m. At each

[2]https://hello-robot.com/stretch-2

Method	Success ↑	SPL ↑
RL Baseline [19]	0.083	0.035
OVRL-v2 ImageNav [55]	0.006	0.002
OVRL-v2 IIN [55]	0.248	0.118
FGPrompt [80]	0.099	0.028
MultiON Baseline [51]	0.066	0.045
MultiON Implicit [53]	0.143	0.107
MultiON Camera [50]	0.186	0.142
Mod-IIN [20]	0.561	0.233
IEVE Mask RCNN [22]	0.684	0.241
IEVE InternImage [22]	0.702	0.252
Mod-IIN [20] (Scene Map)	0.563	0.323
IEVE Mask RCNN [22] (Scene Map)	0.683	0.331
IEVE InternImage [22] (Scene Map)	0.705	0.347
GaussNav (ours)	**0.725**	**0.578**

TABLE I
PERFORMANCE COMPARISON OF OUR GAUSSNAV WITH PREVIOUS STATE-OF-THE-ART METHODS ON THE HM3D [14] DATASETS ACROSS TWO DIFFERENT METRICS: SUCCESS AND SPL [81]. THE TABLE IS DIVIDED INTO FOUR SECTIONS. THE FIRST SECTION PRESENTS THE RESULTS OF END-TO-END METHODS. THE SECOND SECTION SHOWS THE TRANSFER PERFORMANCE OF MULTION-RELATED METHODS ON THE IIN TASK. THE THIRD SECTION INCLUDES THE STATE-OF-THE-ART METHODS ON THE IIN TASK. FINALLY, THE FOURTH SECTION AIMS TO PROVIDE A FAIR COMPARISON WITH GAUSSNAV BY REPLACING THE EPISODIC MAP USED IN THESE METHODS FROM THE THIRD SECTION WITH A SCENE-SPECIFIC MAP, ALLOWING THE AGENT TO RETAIN THE MAP FROM THE PREVIOUS EPISODE.

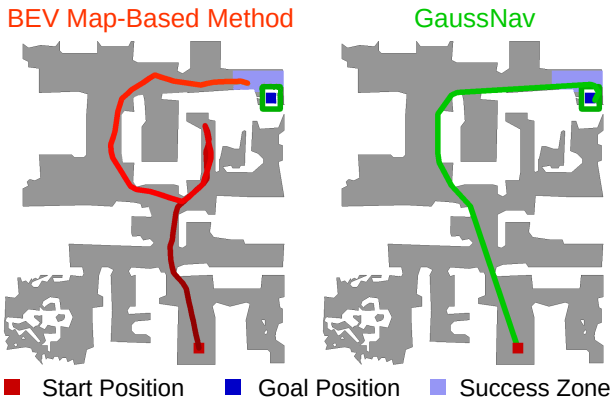


Fig. 6. Trajectory Analysis. Our Semantic Gaussian map representation can allow agent to directly ground target object from a single goal image, thereby facilitating efficient visual navigation.

timestep t, the agent's observation consists of an egocentric RGB image, depth image, goal image and sensor pose reading. Camera specifications, such as mounting height, look-at angle, and field of view (FOV), differ between the agent's and the goal's cameras. Specifically, the agent's camera resolution is 640×480, whereas the goal's camera has a resolution of 512×512 with unfixed height and FOV parameters.

Action Space. We use a discrete action space for navigation, comprising four actions: {`STOP`, `FORWARD`, `TURN_RIGHT`, `TURN_LEFT`}. The `STOP` action terminates the current episode, while the `FORWARD` action advances the agent by 25 cm. Rotational actions occur in place: `TURN_RIGHT` induces a 25-degree clockwise rotation and `TURN_LEFT` a 25-degree counter-clockwise rotation.

Evaluation Metrics. Following Krantz *et al.* [19], we evaluate our model with both success and efficiency. We report Success Rate (Success), Success rate weighted by normalized inverse Path Length (SPL). An episode is deemed successful (Success $= 1$) if the agent invokes the `STOP` action within a 1.0m Euclidean distance from the goal object. SPL is an efficiency measure defined in [81], is given by:

$$\text{SPL} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} S_i \cdot \frac{l_i}{\max(p_i, l_i)}, \tag{15}$$

where N is the total number of episodes, S_i is a binary success indicator for episode i, l_i is the shortest path distance from the start position to the goal, and p_i is the path length actually traversed by the agent. A higher SPL value indicates more efficient navigation.

B. Comparison to the State-of-the-art Methods

We evaluate our proposed model against various baselines and previous state-of-the-art work, as presented in Table I. Unlike conventional IIN methods that generate a map for each episode, GaussNav constructs a map across episodes in a scene. The first block lists results from end-to-end baselines, and the second block includes methods designed for the MultiON task but implemented here for the IIN task. The third block of Table I presents the performance of original state-of-the-art IIN methods, while the fourth block reports their performance when adapted to use scene map.

End-to-end Baselines. We evaluate the performance of two end-to-end methods on the IIN task. *RL Baseline* built a network that observes agent RGB ($\mathcal{V}_{RGB}$), agent depth ($\mathcal{V}_D$), the goal image ($\mathcal{V}_G$), GPS coordinates (x, z), and heading (θ). Visual observations are encoded with separate ResNet-18 [82] encoders and GPS and heading are encoded with 32-dimensional linear layers. Then, these features are concatenated and encoded with a 2-layer LSTM. Finally, an action $a(t)$ is sampled from a categorical distribution. The network was trained from scratch using Proximal Policy Optimization (PPO) [83].

OVRL-v2, proposed by Yadav *et al.* [55], introduced self-supervised pretraining for visual encoders in ImageGoal Navigation. Originally, OVRL-v2 was trained for the ImageGoal Navigation task. Direct application of OVRL-v2 to IIN task without fine-tuning yields suboptimal performance, as indicated by a Success of 0.006 (row 2 in Table I). This reduced efficacy can be attributed to several factors: the transition between scene datasets from Gibson [13] to HM3D [14], differences in robot embodiment from Locobot [3] to Stretch, and a shift in the nature of goal destinations from image sources to image subjects. Fine-tuning OVRL-v2 specifically for IIN task on the HM3D dataset significantly improves outcomes, resulting in a Success of 0.248 (row 3 in Table I).

State-of-the-art Methods in MultiON. The MultiON task shares many similarities with the Scene-specific Map representation we employ in evaluating GaussNav. We re-implement several state-of-the-art methods [50], [51], [53] from the MultiON task on the IIN benchmark. It is worth noting that we directly input the semantic category of the target object to the

[3] http://www.locobot.org/

Ablations	Success ↑	SPL ↑
GaussNav	0.725	0.578
GaussNav w.o. Classifier	0.375	0.291
GaussNav w.o. Match	0.444	0.353
GaussNav w.o. NVS	0.716	0.557
GaussNav w. SIFT	0.655	0.519
GaussNav w. GlueStick [84]	0.723	0.577
GaussNav w. GT Match	0.850	0.672
GaussNav w. GT Goal Localization	0.946	0.744

TABLE II
ABLATION STUDY OF GAUSSNAV. WE STUDY THE IMPACT OF CLASSIFIER, MATCH MODULE, NOVEL VIEW SYNTHESIS (NVS) AND DIFFERENT LOCAL FEATURE EXTRACTION AND MATCHING ALGORITHMS ON OUR GAUSSNAV. THE LAST TWO ROWS DESCRIBE THE PERFORMANCE OF OUR METHOD USING GROUND TRUTH MATCH RESULTS AND GOAL POSITION.

Method	Metric	Ch.	So.	Pl.	Bed	Tol.	TV
w.o. clf	Success ↑	**0.821**	**0.873**	0.798	**0.914**	**0.936**	0.829
	Time (s) ↓	30.9	24.8	33.2	18.1	24.6	31.9
w. clf	Success ↑	0.782	0.859	**0.854**	0.878	0.702	**0.847**
	Time (s) ↓	**15.7**	**8.09**	**11.6**	**5.97**	**1.85**	**2.74**

TABLE III
RESULTS OF MATCHING SUCCESS AND TIME TAKEN WITH OR WITHOUT CLASSIFIER.(ABBREVIATIONS: CLF = CLASSIFIER, CH. = CHAIR, SO. = SOFA, PL. = PLANT, TOL. = TOILET)

aforementioned methods. As the navigation requirements of the IIN task are at the instance level rather than the semantic level, this discrepancy in task formulation leaves room for performance improvement.

State-of-the-art Methods in IIN. For fair comparison, We evaluate the performance of previous state-of-the-art methods [20], [22] on the IIN task using two types of map representations: episodic map and scene-specific map. *Mod-IIN* [20] decomposes the IIN task into exploration, goal instance re-identification, goal localization, and local navigation. This method utilizes feature matching to re-identify the goal instance within the egocentric vision and projects the matched features onto a map to localize the goal. Each sub-task is addressed using off-the-shelf components that do not require any fine-tuning.

IEVE [22] employs a modular architecture that dynamically switches between exploration, verification, and exploitation actions. This flexibility empowers the agent to make informed decisions tailored to varying circumstances. *Mod-IIN* and *IEVE* both demonstrate exceptional performance on the IIN task. We also implement the scene-specific map representation in these methods for a fair comparison with GaussNav. As shown in Table I, GaussNav demonstrates a significant performance advantage over all methods. It significantly surpasses all existing models in terms of SPL by a huge margin of 0.231 (last 2 rows in Table I). This result indicates that our Semantic Gaussian map, by preserving the intricate texture details of objects in the scene, enables the agent to directly locate the target object based on the goal image without the need for additional verification.

We attribute the superior performance to the novel map representation of Semantic Gaussian, allowing agent to directly ground goal target without additional exploration or verification, as evidenced by Figure 6. Unlike previous widely-used BEV map representation, our Semantic Gaussian can

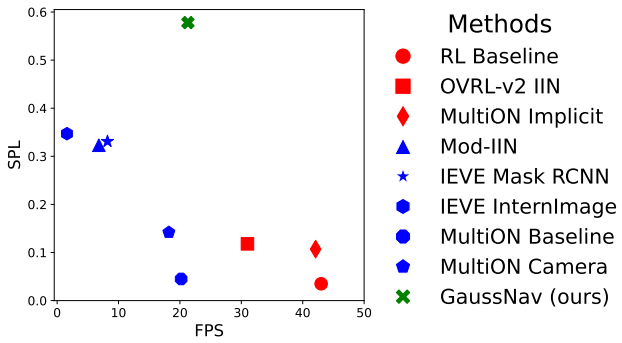


Fig. 7. SPL and FPS Analysis. Red markers represent end-to-end methods, while blue markers indicate modular approaches. Our GaussNav belongs to the modular approach, achieving the highest frame rate among modular methods while attaining the highest SPL across all approaches in IIN task.

Chair	Sofa	TV	Plant	Toilet	Bed
11	2	1	3	1	0

TABLE IV
NUMBER OF OBJECT INSTANCES ACROSS DIFFERENT CATEGORIES IN THE FIRST FLOOR OF SCENE CRMO8WXCYVB.

allow agent to query Gaussian through semantic label input and render descriptive images of an object instance. Therefore, our GaussNav does not require explicit verification of potential object candidates, unlike BEV map-based approaches. Instead, it selects the most probable candidate from a multitude of possibilities and navigates towards it directly.

C. Ablation Study

To understand the modules of our GaussNav, we consider the following ablations:

GaussNav w.o. Classifier. In Figure 5, we replace the Classifier's output with a random generated target category. We observe that the Success drops to 0.375 and the SPL decreases to 0.291 (row 2 in Table II). To better evaluate the classifier, we design the following experiment. We define the training views from the full space of candidate objects as the complete set, and the training views filtered by the classifier as a subset. Given the goal image and the keypoint matcher, we compute, in each set respectively, the view with the largest number of matching keypoints. If this view contains the goal object, we consider it a success; otherwise, a failure. We also record the total time spent in the entire local feature matching process to assess the impact of the classifier on efficiency. Here, we do not use the navigation metrics such as Success and SPL because this allows us to eliminate the influence of irrelevant factors, such as path planning errors. Our experimental results are shown in Table III. As can be seen, the total success without the classifier is slightly higher than that with the classifier (an increase of 0.039), but the improvement is limited. However, the time taken is 2.5 times that with the classifier, making it significantly less efficient. Therefore, considering the trade-off between performance and efficiency, we choose to include the classifier as a component of GaussNav framework.

GaussNav w.o. Match. The Match module is designed to distinguish the target from candidates with the same class. Without the Match module, we randomly select from these

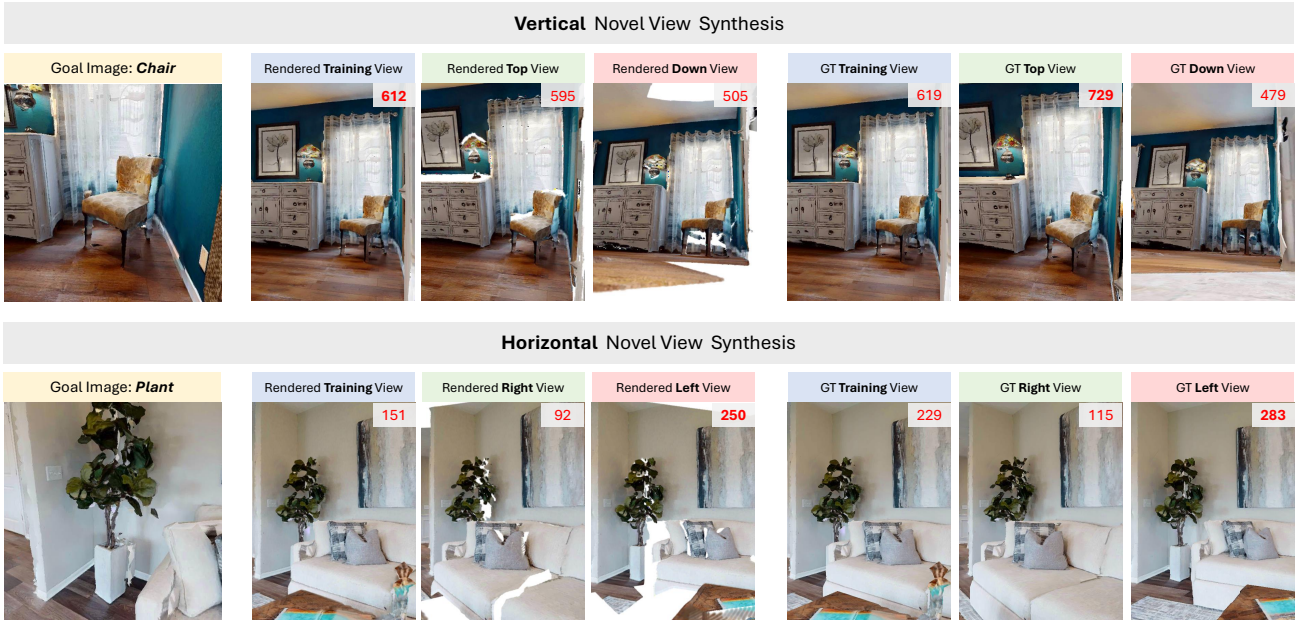


Fig. 8. Visualization of novel view synthesis results. The visualization results include horizontal and vertical novel view synthesis results with $\theta = \pm 15°$. The upper right corner of each image shows the number of matched keypoints with the goal image.

Metric	original	GT original	horizontal		vertical		GT horizontal		GT vertical	
	$n_v = 1$	$n_v = 1$	$n_v = 3$	$n_v = 5$	$n_v = 3$	$n_v = 5$	$n_v = 3$	$n_v = 5$	$n_v = 3$	$n_v = 5$
Success ↑	0.811	0.815	0.824	0.827	0.832	0.831	0.835	0.846	0.839	0.845
Time (s) ↓	11.5	11.7	32.1	53.9	33.1	54.2	32.7	54.1	33.4	55.1

TABLE V
RESULTS OF THE NUMBER OF RENDERED IMAGES n, DIFFERENT DIRECTIONS (VERTICAL OR HORIZONTAL) AND WHETHER TO USE GROUND TRUTH RENDERING'S IMPACT ON THE MATCHING SUCCESS.

candidates. The Success and SPL falls to 0.444 and 0.353 (row 3 in Table II). This can be attributed to the random selection of candidate instances without Match module.

GaussNav w. SIFT or GlueStick [84]. To evaluate the impact of different extractors and matching algorithms on our GaussNav, we replace the combination of DISK [78] + LightGlue [79]. We employ both SIFT + FLANN and GlueStick [84] as alternatives. The first replacement represents a greater decrease, (row 4 in Table II) and the second only displays a slight decrease (row 5 in Table II). These results demonstrate the varying performance of different local feature matching algorithms on the HM3D dataset.

NVS Analysis. We conduct experiments to evaluate the impact of the number of rendered images n_v and the upper bound of NVS. Specifically, we perform ablation studies on NVS with $n_v = 3$ and $n_v = 5$ in both horizontal and vertical directions, and also evaluate the upper bound achievable using GT rendered results. To avoid the influence of other factors in navigation, we consider it a success only if the image retrieved through keypoint matching contains the target object; otherwise, it is considered a failure. The specific evaluation metrics are detailed in **GaussNav w.o. Classifier.**. The experimental results are presented in Table V. Overall, utilizing NVS is beneficial for successfully recognizing objects. However, a large n_v does not necessarily yield positive effects (see Table V, vertical $n_v = 5$ *vs.* vertical $n_v = 3$). This is because our Semantic Gaussian map may have only a few observational viewpoints for a particular object, unlike the dozens available in traditional 3DGS. Therefore, when rendering from novel viewpoints, artifacts such as holes may occur, reducing the number of features, as visualized in Figure 8. Nevertheless, for GT NVS, the improvement is significant.

Method	Ver. NVS	Hor. NVS	GT	Success ↑	SPL ↑
IEVE [22]	-	-	-	0.702	0.252
GaussNav (ours)	✓	×	×	0.713	0.259
GaussNav (ours)	×	✓	×	0.715	0.261
GaussNav (ours)	✓	✓	×	0.723	0.265
GaussNav (ours)	✓	✓	✓	0.747	0.289

TABLE VI
PERFORMANCE COMPARISON OF IEVE [22] AND GAUSSNAV. WE COMPARE GAUSSNAV WITH THE STATE-OF-THE-ART METHOD IEVE USING DIFFERENT MAP REPRESENTATIONS. (ABBREVIATIONS: VER. = VERTICAL, HOR. = HORIZONTAL)

To further study the impact of NVS without pre-exploration, we adopt the same framework as IEVE [22], with the only difference being the map representation. IEVE uses 2D BEV map while GaussNav implements Semantic Gaussian map. Additionally, GaussNav performs NVS whenever a similar object appears in each observation. The results are presented in Table VI. Our Semantic Gaussian map enhances the existing observations without relying on pre-exploration. While the improvement may not be as prominent as the ability of instance-level object localization, the result of last row in Table VI indicates promising direction for future work.

D. *Efficiency Analysis*

We analyze the temporal efficiency of our approach from two perspectives: preprocessing and agent-environment inter-

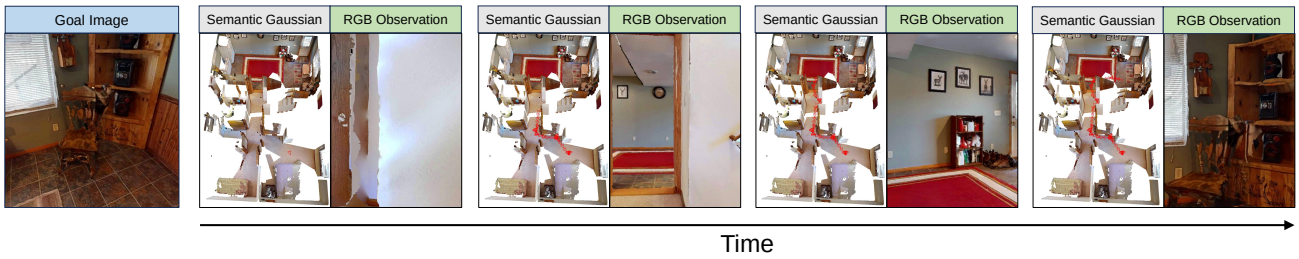


Fig. 9. Qualitative example of our GaussNav agent performing IIN task in the Habitat simulator. When randomly initialized in the environment, the agent is given a goal image depicted a target object. Gaussian Navigation directly grounds the target object in the Semantic Gaussian and guide the agent towards it.

Fig. 10. Semantic Gaussian visualization results.

action. In the context of our method, "preprocessing" refers to the process of matching and grounding target objects given the Semantic Gaussian. The latter perspective compares the runtime frame rate of our method with various other approaches.

Efficiently locating the target object within the map is crucial for our method, which leverages renderings to match and ground the goal object. To reduce the computational cost of comparing all possible observations at each navigable viewpoint, we introduce Semantic Gaussians. This technique groups object instances under their corresponding semantic labels. This optimization significantly reduces the search space by limiting comparisons to several descriptive renderings of each instance. For example, in the scene `CrMo8WxCyVb`, the navigable area is quantified to be $54.03m^2$. This space can be discretized into approximately 54 squares, each with an area of $1m^2$. Positioned within each square, the agent can observe its surroundings from 12 distinct viewing angles, covering a full $360\,\mathrm{deg}$ with each angle spanning $30\,\mathrm{deg}$. Thus, the original search space for this single floor would consist of $12 \times 54 = 648$ potential observations. By applying our grouping strategy based on semantic labeling, the search space is considerably narrowed. We count the number of different categories of object instances within the `CrMo8WxCyVb` scene, as demonstrated in Table IV. To locate a "chair" — assuming we render each object instance from three unique viewpoints — the resulting search space is reduced to merely $3 \times 11 = 33$ observations. We render three observations of a single instance to ensure rendering quality, which is achievable only when the new viewpoint largely overlaps with the training views. This optimization yields a significant improvement in time efficiency.

We also compare the runtime frame rates of different methods in a single Habitat environment using an NVIDIA GeForce RTX 3090 GPU and 10 CPU cores. As shown in Figure 7, our method maintains a high efficiency of over 20 FPS while achieving the highest SPL among the compared approaches. To achieve higher runtime speed, our GaussNav projects the Semantic Gaussian to obtain a 2D grid map. By utilizing the predicted target location from the "preprocessing", we then employ Fast Marching Method (FMM) for path planning. The reason why our method outperforms various Modular Methods in terms of speed is that we do not rely on additional modules such as semantic segmentation [20], [22], local feature matching [20], [22], or switch module [22] during the navigation. This simplification enables GaussNav to operate more efficiently. We also provide a qualitative example of our GaussNav navigating to the target object instance, as depicted in Figure 9.

E. Error Analysis

The performance of the proposed model is still far from perfect. We would like to understand the error modes for future improvements. Our analysis identifies two sources of error: the first being the model's inability to consistently match the target from instance renderings, and the second, inaccuracies in goal localization. To quantify the impact of these error sources, we conduct an evaluation of our model using a ground truth Match module and an accurate goal localization. The first one means agent can correctly recognize the target from candidate observations, and the second suggests agent is directly provided with the ground truth goal position.

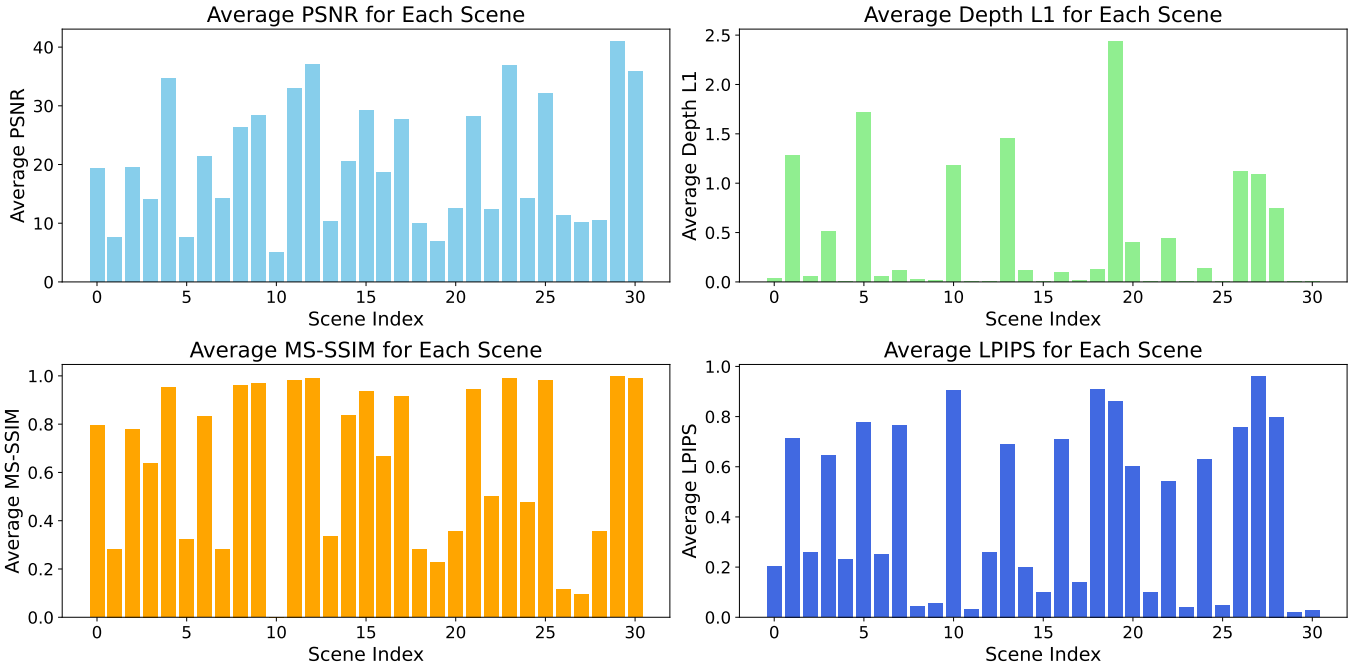


Fig. 11. Rendering quality of our Semantic Gaussian Construction results on the HM3D validation dataset. The x-axis indicates different scene indices with the corresponding floor height.

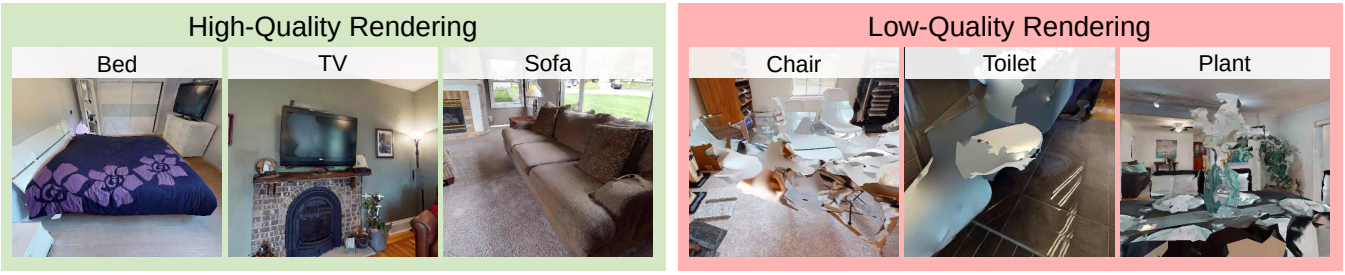


Fig. 12. Observations rendered from HM3D [14] scene dataset using the Habitat [16] simulator.

The variant equipped with a ground truth Match module (**GaussNav w. GT Match** in Table II) shows that Success can be enhanced by approximately 0.127 (rows 5 and 6 in Table II). Furthermore, when the model is augmented with both ground truth Match and Goal Localization, denoted as **GaussNav w. GT Goal Localization**, we observe an increase in Success from 0.850 to 0.946, as indicated in rows 6 and 7 in Table II. Improvements in the first error source may be achievable through the development of a more robust re-identification algorithm. As for the second source, a more precise Grounding strategy could yield better results. These insights not only highlight the model's current shortcomings but also chart a course for subsequent refinement efforts.

F. Gaussian Construction Results

As illustrated in Figure 10, we provide visualization results of our Semantic Gaussian. These examples demonstrate the effectiveness of our Semantic Gaussian representation across a diverse range of scenarios. By presenting a more extensive collection of results, we aim to showcase the robustness and applicability of our approach in handling various scene complexities and object compositions.

In Figure 11, we present an quantitative evaluation of the rendering quality produced by our Semantic Gaussian Construction method on the HM3D validation dataset [14]. To align with the constraints of IIN task [19], we divide each scene within HM3D into separate floors and restrict the agent's movement to within a single floor, as the IIN task [19] inherently ensures that both the agent's starting location and the target's position are on the same floor.

To quantitatively analyze the results in Figure 11, we observe that the rendering results exhibit a bifurcated trend. For instance, in scenes with indices 29 and 30, the rendered images achieve a high PSNR of up to 40 and a near-zero depth rendering error. However, the rendering performance for scene 10 is suboptimal. We hypothesize that this polarized rendering quality across different scenes can be attributed to the discrepancy between the simulation and reality. This is evident in Figure 12, where some renderings from the HM3D dataset using Habitat simulator exhibit low fidelity, particularly in highly textured environments. High-quality reconstruction in such intricate settings is difficult, and utilizing suboptimal renderings as a basis for 3D environment reconstruction can further degrade the quality of the final output. In light of

this, for scenes that are poorly reconstructed, we maintain consistency by using the original training views, rather than attempting to render novel views which would likely result in a diminished quality.

V. Conclusion

In this work, we introduce a modular approach for visual navigation, *i.e.,* Gaussian Splatting for Visual Navigation (GaussNav). Previous map-based methods largely focus on building 2D BEV map, which cannot represent the 3D geometry and detailed features in a scene. To this end, we propose a novel map representation, Semantic Gaussian, which is capable of preserving the scene's 3D geometry, semantic labels associated with each Gaussian, and intricate texture details. Leveraging this novel representation of map, we directly predict the position of target object depicted in the goal image, thereby transforming IIN into a more tractable PointGoal Navigation task. Our proposed framework achieves state-of-the-art performance, significantly enhancing SPL from 0.347 to 0.578. Furthermore, we analyze the error modes for our model and quantify the scope for improvement along two important dimensions (match and object grounding) in the future work.

References

[1] W. Cheng, X. Dong, S. Khan, and J. Shen, "Learning disentanglement with decoupled labels for vision-language navigation," in *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*. Springer, 2022, pp. 309–329.

[2] J. Krantz and S. Lee, "Sim-2-sim transfer for vision-and-language navigation in continuous environments," in *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*. Springer, 2022, pp. 588–603.

[3] S. Zhang, W. Li, X. Song, Y. Bai, and S. Jiang, "Generative meta-adversarial network for unseen object navigation," in *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*. Springer, 2022, pp. 301–320.

[4] C. Lin, Y. Jiang, J. Cai, L. Qu, G. Haffari, and Z. Yuan, "Multimodal transformer with variable-length memory for vision-and-language navigation," in *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*. Springer, 2022, pp. 380–397.

[5] Y. Qiao, Y. Qi, Y. Hong, Z. Yu, P. Wang, and Q. Wu, "Hop+: History-enhanced and order-aware pre-training for vision-and-language navigation," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)*, 2023.

[6] Q. Cai, L. Zhang, Y. Wu, W. Yu, and D. Hu, "A pose-only solution to visual reconstruction and navigation," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)*, vol. 45, no. 1, pp. 73–86, 2021.

[7] B. Lin, Y. Zhu, Y. Long, X. Liang, Q. Ye, and L. Lin, "Adversarial reinforced instruction attacker for robust vision-language navigation," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)*, vol. 44, no. 10, pp. 7175–7189, 2021.

[8] D. An, H. Wang, W. Wang, Z. Wang, Y. Huang, K. He, and L. Wang, "Etpnav: Evolving topological planning for vision-language navigation in continuous environments," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)*, 2024.

[9] J. Wu, Y. Zhou, H. Yang, Z. Huang, and C. Lv, "Human-guided reinforcement learning with sim-to-real transfer for autonomous navigation," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)*, 2023.

[10] X. Wang, Q. Huang, A. Celikyilmaz, J. Gao, D. Shen, Y.-F. Wang, W. Y. Wang, and L. Zhang, "Vision-language navigation policy learning and adaptation," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)*, vol. 43, no. 12, pp. 4205–4216, 2020.

[11] X. Wang, W. Wang, J. Shao, and Y. Yang, "Learning to follow and generate instructions for language-capable navigation," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)*, 2023.

[12] H. Wang, W. Liang, L. V. Gool, and W. Wang, "Towards versatile embodied navigation," in *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2022.

[13] F. Xia, A. R. Zamir, Z. He, A. Sax, J. Malik, and S. Savarese, "Gibson env: Real-world perception for embodied agents," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2018, pp. 9068–9079.

[14] K. Yadav, R. Ramrakhya, S. K. Ramakrishnan, T. Gervet, J. Turner, A. Gokaslan, N. Maestre, A. X. Chang, D. Batra, M. Savva *et al.*, "Habitat-matterport 3D semantics dataset," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2023, pp. 4927–4936.

[15] A. Chang, A. Dai, T. Funkhouser, M. Halber, M. Niessner, M. Savva, S. Song, A. Zeng, and Y. Zhang, "Matterport3D: Learning from rgb-d data in indoor environments," *arXiv preprint arXiv:1709.06158*, 2017.

[16] A. Szot, A. Clegg, E. Undersander, E. Wijmans, Y. Zhao, J. Turner, N. Maestre, M. Mukadam, D. S. Chaplot, O. Maksymets *et al.*, "Habitat 2.0: Training home assistants to rearrange their habitat," *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 34, pp. 251–266, 2021.

[17] E. Kolve, R. Mottaghi, W. Han, E. VanderBilt, L. Weihs, A. Herrasti, M. Deitke, K. Ehsani, D. Gordon, Y. Zhu *et al.*, "Ai2-thor: An interactive 3D environment for visual ai," *arXiv preprint arXiv:1712.05474*, 2017.

[18] M. Savva, A. Kadian, O. Maksymets, Y. Zhao, E. Wijmans, B. Jain, J. Straub, J. Liu, V. Koltun, J. Malik *et al.*, "Habitat: A platform for embodied ai research," in *Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision (CVPR)*, 2019, pp. 9339–9347.

[19] J. Krantz, S. Lee, J. Malik, D. Batra, and D. S. Chaplot, "Instance-specific image goal navigation: Training embodied agents to find object instances," *arXiv preprint arXiv:2211.15876*, 2022.

[20] J. Krantz, T. Gervet, K. Yadav, A. Wang, C. Paxton, R. Mottaghi, D. Batra, J. Malik, S. Lee, and D. S. Chaplot, "Navigating to objects specified by images," *arXiv preprint arXiv:2304.01192*, 2023.

[21] G. Bono, L. Antsfeld, B. Chidlovskii, P. Weinzaepfel, and C. Wolf, "End-to-end (instance)-image goal navigation through correspondence as an emergent phenomenon," *arXiv preprint arXiv:2309.16634*, 2023.

[22] X. Lei, M. Wang, W. Zhou, L. Li, and H. Li, "Instance-aware exploration-verification-exploitation for instance imagegoal navigation," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024.

[23] D. S. Chaplot, D. Gandhi, S. Gupta, A. Gupta, and R. Salakhutdinov, "Learning to explore using active neural slam," *arXiv preprint arXiv:2004.05155*, 2020.

[24] D. S. Chaplot, D. P. Gandhi, A. Gupta, and R. R. Salakhutdinov, "Object goal navigation using goal-oriented semantic exploration," *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, pp. 4247–4258, 2020.

[25] S. K. Ramakrishnan, D. S. Chaplot, Z. Al-Halah, J. Malik, and K. Grauman, "Poni: Potential functions for objectgoal navigation with interaction-free learning," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022, pp. 18 890–18 900.

[26] Z. Al-Halah, S. K. Ramakrishnan, and K. Grauman, "Zero experience required: Plug & play modular transfer learning for semantic visual navigation," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022, pp. 17 031–17 041.

[27] B. Ma, X. Yin, D. Wu, H. Shen, X. Ban, and Y. Wang, "End-to-end learning for simultaneously generating decision map and multi-focus image fusion result," *Neurocomputing*, vol. 470, pp. 204–216, 2022.

[28] B. Mildenhall, P. P. Srinivasan, M. Tancik, J. T. Barron, R. Ramamoorthi, and R. Ng, "Nerf: Representing scenes as neural radiance fields for view synthesis," in *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2020.

[29] B. Kerbl, G. Kopanas, T. Leimkühler, and G. Drettakis, "3D gaussian splatting for real-time radiance field rendering," *ACM Transactions on Graphics*, vol. 42, no. 4, July 2023.

[30] K. He, G. Gkioxari, P. Dollár, and R. Girshick, "Mask r-cnn," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2017, pp. 2961–2969.

[31] W. Wang, J. Dai, Z. Chen, Z. Huang, Z. Li, X. Zhu, X. Hu, T. Lu, L. Lu, H. Li *et al.*, "Internimage: Exploring large-scale vision foundation models with deformable convolutions. arxiv 2022," *arXiv preprint arXiv:2211.05778*, 2023.

[32] S. Fridovich-Keil, A. Yu, M. Tancik, Q. Chen, B. Recht, and A. Kanazawa, "Plenoxels: Radiance fields without neural networks," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022, pp. 5501–5510.

[33] L. Liu, J. Gu, K. Zaw Lin, T.-S. Chua, and C. Theobalt, "Neural sparse voxel fields," *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, pp. 15 651–15 663, 2020.

[34] C. Sun, M. Sun, and H.-T. Chen, "Direct voxel grid optimization: Super-fast convergence for radiance fields reconstruction," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2022, pp. 5459–5469.

[35] T. Müller, A. Evans, C. Schied, and A. Keller, "Instant neural graphics primitives with a multiresolution hash encoding," *ACM transactions on graphics (TOG)*, vol. 41, no. 4, pp. 1–15, 2022.

[36] G. Chen and W. Wang, "A survey on 3D gaussian splatting," *arXiv preprint arXiv:2401.03890*, 2024.

[37] J. Luiten, G. Kopanas, B. Leibe, and D. Ramanan, "Dynamic 3D gaussians: Tracking by persistent dynamic view synthesis," *arXiv preprint arXiv:2308.09713*, 2023.

[38] G. Wu, T. Yi, J. Fang, L. Xie, X. Zhang, W. Wei, W. Liu, Q. Tian, and W. Xinggang, "4d gaussian splatting for real-time dynamic scene rendering," *arXiv preprint arXiv:2310.08528*, 2023.

[39] Z. Yang, X. Gao, W. Zhou, S. Jiao, Y. Zhang, and X. Jin, "Deformable 3D gaussians for high-fidelity monocular dynamic scene reconstruction," *arXiv preprint arXiv:2309.13101*, 2023.

[40] Y. Feng, X. Feng, Y. Shang, Y. Jiang, C. Yu, Z. Zong, T. Shao, H. Wu, K. Zhou, C. Jiang, and Y. Yang, "Gaussian splashing: Dynamic fluid synthesis with gaussian splatting," *arXiv preprint arXiv:2401.15318*, 2024.

[41] T. Xie, Z. Zong, Y. Qiu, X. Li, Y. Feng, Y. Yang, and C. Jiang, "Physgaussian: Physics-integrated 3D gaussians for generative dynamics," *arXiv preprint arXiv:2311.12198*, 2023.

[42] A. Guédon and V. Lepetit, "Sugar: Surface-aligned gaussian splatting for efficient 3D mesh reconstruction and high-quality mesh rendering," *arXiv preprint arXiv:2311.12775*, 2023.

[43] N. Keetha, J. Karhade, K. M. Jatavallabhula, G. Yang, S. Scherer, D. Ramanan, and J. Luiten, "Splatam: Splat, track & map 3D gaussians for dense rgb-d slam," *arXiv preprint arXiv:2312.02126*, 2023.

[44] H. Matsuki, R. Murai, P. H. J. Kelly, and A. J. Davison, "Gaussian splatting slam," *arXiv preprint arXiv:2312.06741*, 2023.

[45] V. Yugay, Y. Li, T. Gevers, and M. R. Oswald, "Gaussian-slam: Photo-realistic dense slam with gaussian splatting," *arXiv preprint arXiv:2312.10070*, 2023.

[46] A. Majumdar, G. Aggarwal, B. Devnani, J. Hoffman, and D. Batra, "Zson: Zero-shot object-goal navigation using multimodal goal embeddings," *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 35, pp. 32 340–32 352, 2022.

[47] H. Wang, A. G. H. Chen, X. Li, M. Wu, and H. Dong, "Find what you want: Learning demand-conditioned object attribute space for demand-driven navigation," *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 36, 2024.

[48] M. Chang, A. Gupta, and S. Gupta, "Semantic visual navigation by watching youtube videos," *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, pp. 4283–4294, 2020.

[49] D. S. Chaplot, M. Dalal, S. Gupta, J. Malik, and R. R. Salakhutdinov, "Seal: Self-supervised embodied active learning using exploration and 3D consistency," *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 34, pp. 13 086–13 098, 2021.

[50] P. Chen, D. Ji, K. Lin, W. Hu, W. Huang, T. Li, M. Tan, and C. Gan, "Learning active camera for multi-object navigation," *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 35, pp. 28 670–28 682, 2022.

[51] S. Wani, S. Patel, U. Jain, A. Chang, and M. Savva, "Multion: Benchmarking semantic map memory using multi-object navigation," *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, pp. 9700–9712, 2020.

[52] F. Schmalstieg, D. Honerkamp, T. Welschehold, and A. Valada, "Learning long-horizon robot exploration strategies for multi-object search in continuous action spaces," in *Proceedings of the the International Symposium of Robotics Research*. Springer, 2022, pp. 52–66.

[53] P. Marza, L. Matignon, O. Simonin, and C. Wolf, "Multi-object navigation with dynamically learned neural implicit representations," in *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2023, pp. 11 004–11 015.

[54] Y. Choi and S. Oh, "Image-goal navigation via keypoint-based reinforcement learning," in *Proceedings of the International Conference on Ubiquitous Robots (UR)*, 2021, pp. 18–21.

[55] K. Yadav, A. Majumdar, R. Ramrakhya, N. Yokoyama, A. Baevski, Z. Kira, O. Maksymets, and D. Batra, "Ovrl-v2: A simple state-of-art baseline for imagenav and objectnav," *arXiv preprint arXiv:2303.07798*, 2023.

[56] K. Yadav, R. Ramrakhya, A. Majumdar, V.-P. Berges, S. Kuhar, D. Batra, A. Baevski, and O. Maksymets, "Offline visual representation learning for embodied navigation," in *Workshop on Reincarnating Reinforcement Learning at ICLR 2023*, 2023.

[57] O. Kwon, J. Park, and S. Oh, "Renderable neural radiance map for visual navigation," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June 2023, pp. 9099–9108.

[58] D. S. Chaplot, R. Salakhutdinov, A. Gupta, and S. Gupta, "Neural topological slam for visual navigation," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June 2020.

[59] N. Savinov, A. Dosovitskiy, and V. Koltun, "Semi-parametric topological memory for navigation," *arXiv preprint arXiv:1803.00653*, 2018.

[60] N. Kim, O. Kwon, H. Yoo, Y. Choi, J. Park, and S. Oh, "Topological Semantic Graph Memory for Image Goal Navigation," in *Proceedings of the Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2022.

[61] J. Wasserman, K. Yadav, G. Chowdhary, A. Gupta, and U. Jain, "Last-mile embodied visual navigation," in *Proceedings of the Conference on Robot Learning (CoRL)*, 2022.

[62] Y. Zhu, R. Mottaghi, E. Kolve, J. J. Lim, A. Gupta, L. Fei-Fei, and A. Farhadi, "Target-driven visual navigation in indoor scenes using deep reinforcement learning," in *2017 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA)*. IEEE, 2017, pp. 3357–3364.

[63] L. Mezghan, S. Sukhbaatar, T. Lavril, O. Maksymets, D. Batra, P. Bojanowski, and K. Alahari, "Memory-augmented reinforcement learning for image-goal navigation," in *Proceedings of the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. IEEE, 2022, pp. 3316–3323.

[64] Y. Wu, Y. Wu, A. Tamar, S. Russell, G. Gkioxari, and Y. Tian, "Bayesian relational memory for semantic visual navigation," in *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2019, pp. 2769–2779.

[65] M. Hahn, D. S. Chaplot, S. Tulsiani, M. Mukadam, J. M. Rehg, and A. Gupta, "No rl, no simulation: Learning to navigate without navigating," *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 34, pp. 26 661–26 673, 2021.

[66] D. Shah, B. Eysenbach, G. Kahn, N. Rhinehart, and S. Levine, "Rapid exploration for open-world navigation with latent goal models," *arXiv preprint arXiv:2104.05859*, 2021.

[67] S. Y. Gadre, M. Wortsman, G. Ilharco, L. Schmidt, and S. Song, "Cows on pasture: Baselines and benchmarks for language-driven zero-shot object navigation," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2023, pp. 23 171–23 181.

[68] T. Gervet, S. Chintala, D. Batra, J. Malik, and D. S. Chaplot, "Navigating to objects in the real world," *Science Robotics*, vol. 8, no. 79, p. eadf6991, 2023.

[69] R. Liu, X. Wang, W. Wang, and Y. Yang, "Bird's-eye-view scene graph for vision-language navigation," in *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (CVPR)*, 2023, pp. 10 968–10 980.

[70] J. Zhang, L. Dai, F. Meng, Q. Fan, X. Chen, K. Xu, and H. Wang, "3D-aware object goal navigation via simultaneous exploration and identification," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2023, pp. 6672–6682.

[71] S. Tan, K. Sima, D. Wang, M. Ge, D. Guo, and H. Liu, "Self-supervised 3D semantic representation learning for vision-and-language navigation," *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2024.

[72] R. Liu, W. Wang, and Y. Yang, "Volumetric environment representation for vision-language navigation," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2024, pp. 16 317–16 328.

[73] B. Yamauchi, "A frontier-based approach for autonomous exploration," in *Proceedings of the IEEE International Symposium on Computational Intelligence in Robotics and Automation (CIRA)*. IEEE, 1997, pp. 146–151.

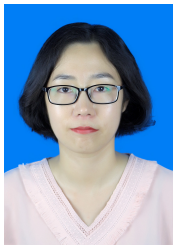
[74] D. Holz, N. Basilico, F. Amigoni, and S. Behnke, "Evaluating the efficiency of frontier-based exploration strategies," in *Proceedings of the International Symposium on Robotics (ISR) and German Conference on Robotics (ROBOTIK)*. VDE, 2010, pp. 1–8.

[75] M. Juliá, A. Gil, and O. Reinoso, "A comparison of path planning strategies for autonomous exploration and mapping of unknown environments," *Autonomous Robots*, vol. 33, pp. 427–444, 2012.

[76] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Deep residual learning for image recognition," *arXiv preprint arXiv:1512.03385*, 2015.
[77] J. Deng, W. Dong, R. Socher, L.-J. Li, K. Li, and L. Fei-Fei, "Imagenet: A large-scale hierarchical image database," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2009, pp. 248–255.
[78] M. Tyszkiewicz, P. Fua, and E. Trulls, "Disk: Learning local features with policy gradient," in *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020, pp. 14 254–14 265.
[79] P. Lindenberger, P.-E. Sarlin, and M. Pollefeys, "Lightglue: Local feature matching at light speed," *arXiv preprint arXiv:2306.13643*, 2023.
[80] X. Sun, P. Chen, J. Fan, J. Chen, T. Li, and M. Tan, "Fgprompt: fine-grained goal prompting for image-goal navigation," in *Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2024.
[81] P. Anderson, A. Chang, D. S. Chaplot, A. Dosovitskiy, S. Gupta, V. Koltun, J. Kosecka, J. Malik, R. Mottaghi, M. Savva *et al.*, "On evaluation of embodied navigation agents," *arXiv preprint arXiv:1807.06757*, 2018.
[82] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Deep residual learning for image recognition," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 770–778.
[83] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, and O. Klimov, "Proximal policy optimization algorithms," *arXiv preprint arXiv:1707.06347*, 2017.
[84] R. Pautrat, I. Suárez, Y. Yu, M. Pollefeys, and V. Larsson, "GlueStick: Robust image matching by sticking points and lines together," in *Proceedings of the International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2023.

Xiaohan Lei is currently pursuing the Ph.D. degree in information and communication engineering with the Department of Information Science and Technology, from the University of Science and Technology of China.

His research interests include embodied visual navigation, robot manipulation and embodied computer vision.



Min Wang received the B.E., and Ph.D degrees in electronic information engineering from University of Science and Technology of China (USTC), in 2014 and 2019, respectively. She is working in Institute of Artificial Intelligence, Hefei Comprehensive National Science Center.

Her current research interests include binary hashing, multimedia information retrieval and computer vision.

Wengang Zhou received the B.E. degree in electronic information engineering from Wuhan University, China, in 2006, and the Ph.D. degree in electronic engineering and information science from the University of Science and Technology of China (USTC), China, in 2011. From September 2011 to September 2013, he worked as a postdoc researcher in Computer Science Department at the University of Texas at San Antonio. He is currently a Professor at the EEIS Department, USTC.

His research interests include multimedia information retrieval, computer vision, and computer game. In those fields, he has published over 100 papers in IEEE/ACM Transactions and CCF Tier-A International Conferences. He is the winner of National Science Funds of China (NSFC) for Excellent Young Scientists in 2018, and Chinese Society of Image and Graphics (CSIG) Young Scientist Award in 2024. He is the recipient of the Best Paper Award for ICIMCS 2012. He received the award for the Excellent Ph.D Supervisor of Chinese Society of Image and Graphics (CSIG) in 2021, and the award for the Excellent Ph.D Supervisor of Chinese Academy of Sciences (CAS) in 2022. He won the First Class Wu-Wenjun Award for Progress in Artificial Intelligence Technology in 2021. He served as the publication chair of IEEE ICME 2021 and won 2021 ICME Outstanding Service Award. He is currently an Associate Editor and a Lead Guest Editor of IEEE Transactions on Multimedia, and is the recipient of 2023 IEEE Transactions on Multimedia (TMM) Excellent Editor Award.

Houqiang Li (S'12, F'21) received the B.S., M.Eng., and Ph.D. degrees in electronic engineering from the University of Science and Technology of China, Hefei, China, in 1992, 1997, and 2000, respectively. He was elected as a Fellow of IEEE (2021) and he is currently a Professor with the Department of Electronic Engineering and Information Science.

His research interests include reinforcement learning, multimedia search, image/video analysis, video coding and communication, etc. He has authored and co-authored over 200 papers in journals and conferences. He is the winner of National Science Funds (NSFC) for Distinguished Young Scientists, the Distinguished Professor of Changjiang Scholars Program of China, and the Leading Scientist of Ten Thousand Talent Program of China. He is the associate editor (AE) of IEEE TMM and served as the AE of IEEE TCSVT. He served as the General Co-Chair of ICME 2021 and the TPC Co-Chair of VCIP 2010. He was the recipient of National Technological Invention Award of China (second class) in 2019 and the recipient of National Natural Science Award of China (second class) in 2015. He was the recipient of the Best Paper Award for VCIP 2012, the recipient of the Best Paper Award for ICIMCS 2012, and the recipient of the Best Paper Award for ACM MUM in 2011.

西安电子科技大学
毕业设计（论文）指导情况登记表

专业	计算机科学与技术	题目	基于 3D 高斯泼溅的视觉导航算法实现与优化		
学生姓名	李钰杰	学号	22009200957	教师姓名	毋芳芳
指导次数	指 导 内 容	指 导 效 果		指导时间	指导教师签名
1	基本了解了国内外发展现状及该领域发展趋势；阅读并理解了 GaussNav 论文框架、核心思想及基本流程；对 habitat-sim 虚拟平台开展了调查，了解了环境构造方式及上层接口。 存在问题：对 habitat-sim 平台使用方式仍不熟悉，需深入研读项目代码；论文三个模块具体实现不清楚，需查看项目源码具体理解;数据集配置不明确，需进一步探索 habitat-lab。	基本掌握了课题研究背景与论文核心技术路线，明确了后续学习与研究方向。		2025.11.10	毋芳芳
2	深入理解了论文 method、对比实验、消融实验部分，掌握了 3D 高斯语义地图构建与目标匹配方式；理解了数据集配置方式；完成双系统配置及 Ubuntu24 项目环境部署，测试验证了环境稳定性。 存在问题：代码数据集读取方式及 yaml 配置不清楚，需增加 debug 信息可视化数据调用路径；论文中地图构建等模块在代码中划分不明确，需梳理调用逻辑理解全流程分工。	深入理解了论文核心技术路线，完成了开发环境部署与项目复现运行，为后续开发工作奠定基础。		2025.11.17	毋芳芳
3	基本了解了 run.py 及后续脚本调用流程；理解了三类导航任务的区别与联系及核心方法；成功从 gibson 数据集	完成代码流程梳理及数据集切换，精准定位了代码未开源的核心问题，明确了后续自主实现的技术方向。		2025.11.24	毋芳芳

	切换到 hm3d 数据集并完成导航任务可视化。 存在问题：代码未开源核心模块，需自主实现数据采集与语义信息获取方法；从 pointnav 切换到 instance_imagenav 存在文件缺失 bug，可参考作者示例数据生成必要文件。			
4	完成 HM3D 场景可视化脚本编写，通过 habitat-sim 接口采集 500 余组 RGBD 数据；基于 GaussianConstruction 模块完成 3D 高斯模型训练，生成初步稠密点云地图。存在问题：数据质量参差不齐，需优化采集脚本并补充高质量数据以提升地图精度。	成功打通从数据采集到 3D 高斯重建的完整流程，获得了初步建图结果，验证了技术路线的可行性。	2025.12.01	毋芳芳
5	优化 RGBD 采集脚本，添加清晰度评分与深度校验功能，剔除 120 余组低质量数据，补充 250 组有效数据；实现多线程将数据采集与 3D 高斯训练合并。 存在问题：语义分割模块尚未集成，需进一步研究 yolo26 并集成到渲染流程中。	3D 高斯模型点云误差降低 30%，地图细节显著提升，数据采集与训练流程效率大幅提高。	2025.12.08	毋芳芳
6	查阅 yolo26 相关文献并完成本地部署与配置；完善 3D 高斯重建可视化，改进语义高斯高亮功能；将 yolo26 集成到 3D 高斯渲染流程中，实现 seg 语义标签的使用。存在问题：需进一步深入了解 3D 高斯语义参与过程，设计语义监督模块以优化高斯模型。	成功集成语义分割模块，实现了语义标签在 3D 高斯渲染中的应用，为语义导航奠定基础。	2025.12.15	毋芳芳
7	了解了经典 3DGS 的 CUDA 渲染过程；初步掌握从 python 端调用到 CUDA 编程的全流程；制定了语义渲染方案：复用 3 通道 RGB 渲染器，改为多通道自适应渲染。存在问题：需进一步熟悉	明确了语义渲染的技术路线和具体实现方案，为后续语义渲染改造工作做好准备。	2025.12.22	毋芳芳

	3DGS 渲染路径，尝试修改通道数使渲染器支持多通道自适应。			
指导次数	指导内容	指导效果	指导时间	指导教师签名
8	进一步理解了 3DGS CUDA 渲染过程；修改了通道限制，渲染器现支持多通道自适应，适配语义渲染任务；Cuda 文件重新编译通过。存在问题：需了解 forward 和 backward 中 RGB 渲染和语义渲染的过程，理清两者前向/反向传播顺序。	完成渲染器多通道改造，突破了通道数限制，为语义渲染提供了关键技术支持。	2025.12.29	毋芳芳
9	理解了前向传播和反向传播过程，跟踪了 RGB 和语义参数的调用过程；完善代码逻辑，支持采集同时训练、只训练现有数据、只采集数据三种模式；支持自定义数据集路径。 存在问题：需了解 Dice 损失、Focal IoU 等多种损失函数，尝试填入语义损失计算中。	代码灵活性和可扩展性大幅提升，为后续多场景、多组实验的开展打下良好基础。	2026.03.02	毋芳芳
10	修改了语义渲染逻辑，不再复用 RGB 深度投影 alpha 混合渲染逻辑，改为直接获取贡献度最大的高斯语义信息作为该像素语义；生成了导航配置文件，现高斯导航可使用语义信息进行目标检索和比对；可视化多种语义渲染损失并进行对比验证。存在问题：视觉效果与指标提升不匹配，需进一步调整参数完善效果；建图与导航模块坐标系不统一，需统一坐标系完成导航任务。	语义渲染效果显著提升，高斯导航核心链路成功打通。	2026.03.09	毋芳芳
11	完成物体 3D 包围盒计算，以实例中心为圆心实现最近可导航点计算；对齐 hm3d 场景坐标系与导航坐标系；	验证了算法的有效性，打通了从语义地图到导航任务的完整链路。	2026.03.16	毋芳芳

	实现位置可视化脚本；前十个任务测试成功率达 60%。存在问题：需进一步优化最近可导航点计算逻辑；深入分析智能体导航失败原因，找出目标位置指导探索逻辑的根本问题。			
12	修改了最近可导航点算法，不再使用物体实例中心，改用物体表面距离相机最近点为圆心查找可导航点；前十个任务测试成功率达到 100%。 存在问题：需完成 gsplatloc 论文复现，实现高斯中直接定位相机位置；完成高斯聚类,完善语义高斯。	导航成功率大幅提升至 100%，优化方案效果显著，算法进一步完善。	2026.03.23	毋芳芳
13	阅读 gsplatloc 论文，了解高斯环境下图像目标对齐算法与实现流程；完成 GsplatLoc 框架部署并验证运行正常。存在问题：需尝试将 xfeat 语义特征融合到高斯中，编写测试脚本验证粗位姿估计与 warping loss 算法有效性。	拓展了技术视野，为导航精度进一步提升提供了新的思路与方法参考。	2026.03.30	毋芳芳
14	成功编写粗位姿估计测试脚本并验证算法有效性；使用 lightglue 提取图像特征与目标图像比对估计粗位姿；开始撰写毕业论文并完成第一章内容。 存在问题：位姿矩阵存在不可逆问题，需进一步 debug 找出原因。	粗位姿估计算法验证有效，论文写作同步推进，整体工作进入收尾阶段。	2026.04.07	毋芳芳
15	毕业论文初稿完成；准备论文中所需所有图片与图表。存在问题：需继续 debug 并完善论文初稿。	论文初稿完成，主体内容基本成型,进入修改完善阶段。	2026.04.14	毋芳芳
16	代码 debug 完成，论文图片绘制完成；根据导师修改意见修改论文并提交终稿。存在问题：无。	全部开发任务收尾，论文通过审核，项目顺利结题。	2026.04.21	毋芳芳

说明：1.本表由学生填写；

2.学生提出的问题或导师指导的问题均填入指导内容栏内，经教师指导将解决结果记在效果栏内，并请指导教师签名作为记载。

西安电子科技大学学位论文检测报告

报告编号：19255880

论文信息

论文题目： 基于3D高斯泼溅的视觉导航算法实现与优化　　作者： 李钰杰　　指导教师： 毋芳芳

全文页数：51 页　　字符统计：39899　　中文字符：22592　　英文字符：4627

检测说明

1.检测依据：学校模板：《西安电子科技大学本科毕业论文模板》，国家标准：《GB7713学位论文编写格式》，《GB7714参考文献著录规则》，《GB15834标点符号用法》，《GB15835出版物上数字用法》，《GB3100国际单位制及其应用》，《GB3101有关量单位符号的一般原则》，《GB3102空间和时间的量和单位》。
2.万字差错率计算方法：错误数*10000/总字数（每万字差错率），参考《图书质量管理规定》。
3.判断依据：万字差错率超过5.00不合格；如果存在严重错误或非常严重错误，差错率会直接加1，表示不合格，此时差错率仅供参考
4.如果您发现检测出现误报或漏报，请在检测报告->检测报告咨询处提交问题，普通问题实时解答，疑难问题24小时之内回复。
5.请打开压缩包中的论文PDF文件查看批注的错误信息。

检测结论

问题总数：3　　万字差错率：0.75/10000　　结论：合格。请继续修改剩下的错误

ABSTRACT

序号	等级	位置	问题描述
1	提醒	第5页第1段 (ABSTRACT)	整段英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。
2	提醒	第5页第2段 (Instance...ameters.)	整段英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
3	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
4	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
5	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
6	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
7	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
8	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
9	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。,连续7 字符
10	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
11	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
12	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
13	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
14	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续10 字符
15	提醒	第5页第3段 (Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。,连续11 字符

序号	等级	位置	问题描述
16	提醒	第5页第3段(Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。, 连续11 字符
17	提醒	第5页第3段(Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。, 连续3 字符
18	提醒	第5页第3段(Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。, 连续8 字符
19	提醒	第5页第3段(Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。, 连续3 字符
20	提醒	第5页第3段(Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。, 连续13 字符
21	提醒	第5页第3段(Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。, 连续6 字符
22	提醒	第5页第3段(Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。, 连续3 字符
23	提醒	第5页第3段(Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。, 连续6 字符
24	提醒	第5页第3段(Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。, 连续4 字符
25	提醒	第5页第3段(Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。, 连续10 字符
26	提醒	第5页第3段(Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。, 连续3 字符
27	提醒	第5页第3段(Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。, 连续4 字符
28	提醒	第5页第3段(Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。, 连续8 字符
29	提醒	第5页第3段(Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。, 连续3 字符
30	提醒	第5页第3段(Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。, 连续10 字符
31	提醒	第5页第3段(Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
32	提醒	第5页第3段(Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
33	提醒	第5页第3段(Totackle...igation.)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。4 行,连续12 字符
34	提醒	第5页第4段(Extensiv...pection.)	整段英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。

第一章绪论

35	提醒	第9页第2段(1.1研究背景与意义)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
36	提醒	第9页第4段(在具身视觉导航中...航IIN[1]。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
37	提醒	第9页第4段(在具身视觉导航中...航IIN[1]。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
38	提醒	第9页第4段(在具身视觉导航中...航IIN[1]。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符

39	提醒	第9页第4段(在具身视觉导航中...航IIN[1]。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
40	提醒	第9页第5段(如图1.1所示，...的任务至关重要。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
41	提醒	第9页第5段(如图1.1所示，...的任务至关重要。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
42	提醒	第9页第5段(如图1.1所示，...的任务至关重要。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
43	提醒	第9页第5段(如图1.1所示，...的任务至关重要。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
44	提醒	第9页第5段(如图1.1所示，...的任务至关重要。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
45	提醒	第9页第6段(为克服BEV地图...一个统一的端到端)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
46	提醒	第9页第6段(为克服BEV地图...一个统一的端到端)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
47	提醒	第9页第6段(为克服BEV地图...一个统一的端到端)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
48	提醒	第9页第6段(为克服BEV地图...一个统一的端到端)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
49	提醒	第9页第6段(为克服BEV地图...一个统一的端到端)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。,连续8 字符
50	提醒	第9页第6段(为克服BEV地图...一个统一的端到端)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
51	提醒	第9页第6段(为克服BEV地图...一个统一的端到端)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
52	提醒	第9页第6段(为克服BEV地图...一个统一的端到端)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
53	提醒	第9页第6段(为克服BEV地图...一个统一的端到端)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。,连续9 字符
54	提醒	第10页第3段(图1.1实例IIN任务)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
55	提醒	第10页第5段(本文也基于Gau...GSGuide。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。,连续8 字符
56	提醒	第10页第5段(本文也基于Gau...GSGuide。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。,连续9 字符
57	提醒	第10页第5段(本文也基于Gau...GSGuide。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。,连续7 字符

58	提醒	第10页第6段(1.2研究现状)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
59	提醒	第10页第8段(1.2.1可微分渲染领域的相关研究)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
60	提醒	第10页第9段(为实现逼真的三维...，其适用性受限。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
61	提醒	第10页第9段(为实现逼真的三维...，其适用性受限。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
62	提醒	第10页第9段(为实现逼真的三维...，其适用性受限。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
63	提醒	第10页第9段(为实现逼真的三维...，其适用性受限。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
64	提醒	第10页第9段(为实现逼真的三维...，其适用性受限。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
65	提醒	第10页第9段(为实现逼真的三维...，其适用性受限。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
66	提醒	第10页第9段(为实现逼真的三维...，其适用性受限。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
67	提醒	第11页第1段(与NeRF[4]...，降低存储开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
68	提醒	第11页第1段(与NeRF[4]...，降低存储开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
69	提醒	第11页第1段(与NeRF[4]...，降低存储开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
70	提醒	第11页第2段(关于三维高斯溅射...[11-12]。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
71	提醒	第11页第3段(近些年来，3DG...的场景表示能力。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
72	提醒	第11页第4段(SeG-Gaus...义感知导航决策。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续11 字符
73	提醒	第11页第4段(SeG-Gaus...义感知导航决策。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
74	提醒	第11页第5段(Gsplatlo...容易产生误匹配。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续9 字符
75	提醒	第11页第5段(Gsplatlo...容易产生误匹配。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
76	提醒	第11页第5段(Gsplatlo...容易产生	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符

		误匹配。)	
77	提醒	第11页第6段(SAGE-3D[...在语义错位问题。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
78	提醒	第11页第6段(SAGE-3D[...在语义错位问题。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
79	提醒	第11页第6段(SAGE-3D[...在语义错位问题。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
80	提醒	第11页第6段(SAGE-3D[...在语义错位问题。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续10 字符
81	提醒	第11页第7段(鉴于高斯表示的显...主智能体的导航。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
82	提醒	第11页第8段(1.2.2相机定位领域相关研究)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
83	提醒	第12页第1段(结构化的特征匹配...巨大的内存开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
84	提醒	第12页第1段(结构化的特征匹配...巨大的内存开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
85	提醒	第12页第1段(结构化的特征匹配...巨大的内存开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
86	提醒	第12页第1段(结构化的特征匹配...巨大的内存开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
87	提醒	第12页第1段(结构化的特征匹配...巨大的内存开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
88	提醒	第12页第2段(位姿回归方法采用...的应用[16]。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
89	提醒	第12页第2段(位姿回归方法采用...的应用[16]。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
90	提醒	第12页第3段(同样，神经辐射场...，其适用性受限。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
91	提醒	第12页第3段(同样，神经辐射场...，其适用性受限。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
92	提醒	第12页第3段(同样，神经辐射场...，其适用性受限。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
93	提醒	第12页第4段(随着3DGS技术...于IIN任务中。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
94	提醒	第12页第4段(随着3DGS技术...于IIN任务中。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符

95	提醒	第12页第4段(随着3DGS技术...于IIN任务中。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
96	提醒	第12页第5段(GSCPR[17...实时导航的需求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续10 字符
97	提醒	第12页第5段(GSCPR[17...实时导航的需求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
98	提醒	第12页第5段(GSCPR[17...实时导航的需求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
99	提醒	第12页第5段(GSCPR[17...实时导航的需求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
100	提醒	第12页第5段(GSCPR[17...实时导航的需求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
101	提醒	第12页第5段(GSCPR[17...实时导航的需求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
102	提醒	第12页第5段(GSCPR[17...实时导航的需求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
103	提醒	第12页第5段(GSCPR[17...实时导航的需求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
104	提醒	第12页第6段(HGSLoc[1...物体误判为目标。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
105	提醒	第12页第6段(HGSLoc[1...物体误判为目标。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
106	提醒	第12页第6段(HGSLoc[1...物体误判为目标。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
107	提醒	第13页第1段(这些方法虽然在定...提升了定位精度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
108	提醒	第13页第1段(这些方法虽然在定...提升了定位精度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续9 字符
109	提醒	第13页第1段(这些方法虽然在定...提升了定位精度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
110	提醒	第13页第2段(1.2.3视觉导航领域相关研究)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
111	提醒	第13页第3段(实例级图像目标导...提出了相关工作。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
112	提醒	第13页第3段(实例级图像目标导...提出了相关工作。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符

113	提醒	第13页第3段(实例级图像目标导...提出了相关工作。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
114	提醒	第13页第3段(实例级图像目标导...提出了相关工作。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
115	提醒	第13页第3段(实例级图像目标导...提出了相关工作。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
116	提醒	第13页第3段(实例级图像目标导...提出了相关工作。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
117	提醒	第13页第3段(实例级图像目标导...提出了相关工作。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
118	提醒	第13页第3段(实例级图像目标导...提出了相关工作。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
119	提醒	第13页第3段(实例级图像目标导...提出了相关工作。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
120	提醒	第13页第4段(UnitedVL...易出现定位错误。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续9 字符
121	提醒	第13页第4段(UnitedVL...易出现定位错误。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
122	提醒	第13页第4段(UnitedVL...易出现定位错误。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
123	提醒	第13页第4段(UnitedVL...易出现定位错误。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
124	提醒	第13页第4段(UnitedVL...易出现定位错误。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
125	提醒	第13页第4段(UnitedVL...易出现定位错误。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
126	提醒	第13页第4段(UnitedVL...易出现定位错误。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
127	提醒	第13页第4段(UnitedVL...易出现定位错误。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
128	提醒	第13页第5段(上述工作虽然在不...作的主要切入点:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
129	提醒	第13页第6段(・语义表示不充分...匹配和定位偏差。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。
130	提醒	第13页第6段(・语义表示不充分...匹配和定位偏差。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符

131	提醒	第13页第6段(・语义表示不充分...匹配和定位偏差。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续9 字符
132	提醒	第13页第6段(・语义表示不充分...匹配和定位偏差。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
133	提醒	第13页第7段(基于此，引出本文...GSGuide。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。,连续2 字符
134	提醒	第13页第7段(基于此，引出本文...GSGuide。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。,连续7 字符
135	提醒	第14页第1段(1.3本文主要工作与贡献)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
136	提醒	第14页第2段(本文对既有的Ga...。主要贡献包括：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
137	提醒	第14页第2段(本文对既有的Ga...。主要贡献包括：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续9 字符
138	提醒	第14页第2段(本文对既有的Ga...。主要贡献包括：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
139	提醒	第14页第3段(・高斯语义信息融...模型输出的物体实)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
140	提醒	第14页第4段-例语义，为高斯新... 颜色渲染逻辑，	段落不应该以逗号结尾
141	提醒	第14页第4段(例语义，为高斯新...B颜色渲染逻辑，)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
142	提醒	第14页第4段(例语义，为高斯新...B颜色渲染逻辑，)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
143	提醒	第14页第5段(实现渲染通道数自...实现了语义高斯的)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
144	提醒	第14页第7段(・对齐目标图像的...高斯渲染优化后的)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续9 字符
145	提醒	第14页第10段(・目标导航：利用...21-22]的特)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续13 字符
146	提醒	第14页第12段(1.4论文结构安排)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。

第二章理论基础

147	提醒	第15页第2段(本章系统阐述本文...方法的理论依据。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
148	提醒	第15页第2段(本章系统阐述本文...方法的理论依据。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续10 字符

149	提醒	第15页第2段(本章系统阐述本文...方法的理论依据。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
150	提醒	第15页第2段(本章系统阐述本文...方法的理论依据。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
151	提醒	第15页第2段(本章系统阐述本文...方法的理论依据。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续9 字符
152	提醒	第15页第2段(本章系统阐述本文...方法的理论依据。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
153	提醒	第15页第3段(2.13DGS渲染方法)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
154	提醒	第15页第4段(3D高斯泼溅（3...的场景表示方式。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
155	提醒	第15页第4段(3D高斯泼溅（3...的场景表示方式。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
156	提醒	第15页第4段(3D高斯泼溅（3...的场景表示方式。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
157	提醒	第15页第5段(2.1.1原始3D高斯泼溅技术)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
158	提醒	第15页第6段(3D高斯的核心思...始参数集定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
159	提醒	第15页第6段(3D高斯的核心思...始参数集定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
160	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
161	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
162	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
163	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：MSBM10。
164	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
165	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：MSBM10。
166	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
167	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：MSBM10。

		颜色。)	
168	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
169	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
170	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
171	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
172	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
173	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：MSBM10。
174	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
175	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续10 字符
176	提醒	第15页第8段(其中，i代表第i...视角的相关颜色。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
177	提醒	第15页第10段(1.视锥裁剪与深...，得到2D椭圆的)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
178	提醒	第15页第10段(1.视锥裁剪与深...，得到2D椭圆的)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
179	提醒	第15页第10段(1.视锥裁剪与深...，得到2D椭圆的)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
180	提醒	第15页第10段(1.视锥裁剪与深...，得到2D椭圆的)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
181	提醒	第15页第10段(1.视锥裁剪与深...，得到2D椭圆的)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
182	提醒	第15页第11段(中心和协方差矩阵...终得到渲染图像:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
183	提醒	第15页第11段(中心和协方差矩阵...终得到渲染图像:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
184	提醒	第16页第3段(与神经辐射场（N...提供了可行方案。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
185	提醒	第16页第3段(与神经辐射场（N...提供了可	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符

		行方案。)	
186	提醒	第16页第4段(2.1.2特征与语义增强的3DGS扩展)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
187	提醒	第16页第5段(原始的3DGS仅...的3DGS表示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
188	提醒	第16页第5段(原始的3DGS仅...的3DGS表示:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
189	提醒	第16页第6段(・特征3DGS（...为每个高斯新增一)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。,连续4 字符
190	提醒	第16页第6段(・特征3DGS（...为每个高斯新增一)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。,连续11 字符
191	提醒	第16页第6段(・特征3DGS（...为每个高斯新增一)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
192	提醒	第16页第7段(个V维度的特征向...的输出结果进行联)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
193	提醒	第16页第7段(个V维度的特征向...的输出结果进行联)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
194	提醒	第16页第8段(合优化。复用原有...数，即可同时输出)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
195	提醒	第16页第9段(RGB图像和特征...tLoc[3]正)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
196	提醒	第16页第9段(RGB图像和特征...tLoc[3]正)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续9 字符
197	提醒	第16页第10段(式基于这一框架，...通过2D-3D特)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
198	提醒	第16页第10段(式基于这一框架，...通过2D-3D特)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
199	提醒	第16页第10段(式基于这一框架，...通过2D-3D特)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
200	提醒	第16页第12段(・语义高斯（Se...任务的需求，对原)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。,连续11 字符
201	提醒	第16页第12段(・语义高斯（Se...任务的需求，对原)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。,连续5 字符
202	提醒	第16页第12段(・语义高斯（Se...任务的需求，对原)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
203	提醒	第16页第13段(始3DGS[5]...（仅保留单个缩放)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符

204	提醒	第16页第13段-始3DGS[5...（仅保留单个缩放	左小括号(1个，右小括号)为0个，不配对（如段落中包括~字符，可能误报，如误报请忽略）
205	提醒	第16页第14段(因子)，斌给每个...[24]的语义分)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
206	提醒	第16页第14段(因子)，斌给每个...[24]的语义分)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
207	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续9 字符
208	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
209	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
210	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
211	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
212	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
213	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
214	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
215	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
216	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续9 字符
217	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
218	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
219	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
220	提醒	第16页第17段(而现有增强型高斯...如表2.1所示：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
221	提醒	第17页第1段(表2.1COCO...维向量索引关系表)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。

222	提醒	第17页第5段(2.2图形扭曲与对齐技术)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
223	提醒	第17页第6段(视觉定位与导航的...位姿优化的关键。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
224	提醒	第17页第6段(视觉定位与导航的...位姿优化的关键。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
225	提醒	第17页第7段(2.2.1传统光度误差位姿优化)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
226	提醒	第17页第8段(早期基于神经渲染...务的实时性要求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
227	提醒	第17页第8段(早期基于神经渲染...务的实时性要求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
228	提醒	第17页第8段(早期基于神经渲染...务的实时性要求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
229	提醒	第17页第8段(早期基于神经渲染...务的实时性要求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
230	提醒	第17页第9段(2.2.2War...ss高效位姿修正)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
231	提醒	第17页第10段(为解决传统方法的...避免了重复渲染。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
232	提醒	第17页第10段(为解决传统方法的...避免了重复渲染。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。,连续9 字符
233	提醒	第17页第10段(为解决传统方法的...避免了重复渲染。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
234	提醒	第17页第10段(为解决传统方法的...避免了重复渲染。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
235	提醒	第17页第11段(GSplatLo...了位姿精修效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续9 字符
236	提醒	第17页第11段(GSplatLo...了位姿精修效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
237	提醒	第17页第11段(GSplatLo...了位姿精修效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
238	提醒	第17页第11段(GSplatLo...了位姿精修效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
239	提醒	第17页第11段(GSplatLo...了位姿精修效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
240	提醒	第17页第12段(具体而言，对于一...W(・)定	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。

		义为：)	
241	提醒	第17页第12段(具体而言，对于一...W(・)定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
242	提醒	第17页第12段(具体而言，对于一...W(・)定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
243	提醒	第17页第12段(具体而言，对于一...W(・)定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
244	提醒	第17页第12段(具体而言，对于一...W(・)定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
245	提醒	第17页第12段(具体而言，对于一...W(・)定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
246	提醒	第17页第12段(具体而言，对于一...W(・)定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
247	提醒	第17页第12段(具体而言，对于一...W(・)定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
248	提醒	第17页第12段(具体而言，对于一...W(・)定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
249	提醒	第17页第12段(具体而言，对于一...W(・)定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
250	提醒	第17页第12段(具体而言，对于一...W(・)定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
251	提醒	第17页第12段(具体而言，对于一...W(・)定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
252	提醒	第17页第12段(具体而言，对于一...W(・)定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
253	提醒	第17页第12段(具体而言，对于一...W(・)定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
254	提醒	第17页第12段(具体而言，对于一...W(・)定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
255	提醒	第17页第14段(其中Π(・)为相...为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
256	提醒	第17页第14段(其中Π(・)为相...为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
257	提醒	第17页第14段(其中Π(・)为相...为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
258	提醒	第17页第14段(其中Π(・)为相...为相机平	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。

		移向量。)	
259	提醒	第17页第14段(其中Π(・)为相...为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
260	提醒	第17页第14段(其中Π(・)为相...为相机平移向量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
261	提醒	第18页第1段(其中Y(q,p)...p处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
262	提醒	第18页第1段(其中Y(q,p)...p处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
263	提醒	第18页第1段(其中Y(q,p)...p处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续2 字符
264	提醒	第18页第1段(其中Y(q,p)...p处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
265	提醒	第18页第1段(其中Y(q,p)...p处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
266	提醒	第18页第1段(其中Y(q,p)...p处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
267	提醒	第18页第1段(其中Y(q,p)...p处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
268	提醒	第18页第1段(其中Y(q,p)...p处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
269	提醒	第18页第1段(其中Y(q,p)...p处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
270	提醒	第18页第1段(其中Y(q,p)...p处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
271	提醒	第18页第1段(其中Y(q,p)...p处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
272	提醒	第18页第1段(其中Y(q,p)...p处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续2 字符
273	提醒	第18页第1段(其中Y(q,p)...p处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
274	提醒	第18页第1段(其中Y(q,p)...p处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
275	提醒	第18页第1段(其中Y(q,p)...p处的RGB值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
276	提醒	第18页第1段(其中Y(q,p)...p处的RGB	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符

		值。)	
277	提醒	第18页第2段(实验表明，该方法...based方法。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
278	提醒	第18页第2段(实验表明，该方法...based方法。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
279	提醒	第18页第2段(实验表明，该方法...based方法。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
280	提醒	第18页第2段(实验表明，该方法...based方法。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
281	提醒	第18页第2段(实验表明，该方法...based方法。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
282	提醒	第18页第2段(实验表明，该方法...based方法。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续9 字符
283	提醒	第18页第3段(2.2.3使用鲁棒特征匹配的初始位姿估计)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
284	提醒	第18页第4段(WarpingL...，效率也会下降。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
285	提醒	第18页第4段(WarpingL...，效率也会下降。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
286	提醒	第18页第4段(WarpingL...，效率也会下降。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续9 字符
287	提醒	第18页第4段(WarpingL...，效率也会下降。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
288	提醒	第18页第4段(WarpingL...，效率也会下降。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
289	提醒	第18页第4段(WarpingL...，效率也会下降。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
290	提醒	第18页第5段(为提升初始位姿的...任务中的有效性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
291	提醒	第18页第5段(为提升初始位姿的...任务中的有效性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
292	提醒	第18页第5段(为提升初始位姿的...任务中的有效性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
293	提醒	第18页第5段(为提升初始位姿的...任务中的有效性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
294	提醒	第18页第5段(为提升初始位姿的...任务中的	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符

		有效性。)	
295	提醒	第18页第5段(为提升初始位姿的...任务中的有效性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续9 字符
296	提醒	第18页第5段(为提升初始位姿的...任务中的有效性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续11 字符
297	提醒	第18页第5段(为提升初始位姿的...任务中的有效性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
298	提醒	第18页第6段(本文从所有参与3...时间和存储开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
299	提醒	第18页第6段(本文从所有参与3...时间和存储开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
300	提醒	第18页第6段(本文从所有参与3...时间和存储开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续9 字符
301	提醒	第18页第6段(本文从所有参与3...时间和存储开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
302	提醒	第18页第6段(本文从所有参与3...时间和存储开销。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
303	提醒	第18页第7段(2.3虚拟环境与IIN任务)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
304	提醒	第18页第9段(2.3.1Hab...与HM3D数据集)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
305	提醒	第18页第10段(Habitat[...算法的开发效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
306	提醒	第18页第10段(Habitat[...算法的开发效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
307	提醒	第18页第10段(Habitat[...算法的开发效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
308	提醒	第18页第11段(本文采用的Hab...觉等领域的研究。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续19 字符
309	提醒	第18页第11段(本文采用的Hab...觉等领域的研究。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
310	提醒	第18页第11段(本文采用的Hab...觉等领域的研究。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
311	提醒	第18页第11段(本文采用的Hab...觉等领域的研究。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
312	提醒	第18页第11段(本文采用的Hab...觉等领域的研究。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符

313	提醒	第18页第11段(本文采用的Hab...觉等领域的研究。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
314	提醒	第18页第11段(本文采用的Hab...觉等领域的研究。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
315	提醒	第19页第1段(2.3.2实例级图像目标导航任务)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
316	提醒	第19页第2段(实例级图像目标导...能存在显著差异。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
317	提醒	第19页第2段(实例级图像目标导...能存在显著差异。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续9 字符
318	提醒	第19页第2段(实例级图像目标导...能存在显著差异。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
319	提醒	第19页第4段(1.跨视角目标识...标之间取得平衡。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
320	提醒	第19页第4段(1.跨视角目标识...标之间取得平衡。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
321	提醒	第19页第4段(1.跨视角目标识...标之间取得平衡。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
322	提醒	第19页第5段(2.3.3基于地图的IIN方法演进)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
323	提醒	第19页第6段(现有IIN方法主...降低了导航效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
324	提醒	第19页第6段(现有IIN方法主...降低了导航效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续15 字符
325	提醒	第19页第6段(现有IIN方法主...降低了导航效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
326	提醒	第19页第6段(现有IIN方法主...降低了导航效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
327	提醒	第19页第6段(现有IIN方法主...降低了导航效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
328	提醒	第19页第6段(现有IIN方法主...降低了导航效率。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
329	提醒	第19页第7段(GaussNav...升至0.578。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
330	提醒	第19页第7段(GaussNav...升至0.578。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符

331	提醒	第19页第7段(GaussNav...升至0.578。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
332	提醒	第19页第7段(GaussNav...升至0.578。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
333	提醒	第19页第7段(GaussNav...升至0.578。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
334	提醒	第19页第7段(GaussNav...升至0.578。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
335	提醒	第19页第7段(GaussNav...升至0.578。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
336	提醒	第19页第8段(本文所提框架GS...棒的IIN导航。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
337	提醒	第19页第8段(本文所提框架GS...棒的IIN导航。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
338	提醒	第19页第8段(本文所提框架GS...棒的IIN导航。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续13 字符
339	提醒	第19页第8段(本文所提框架GS...棒的IIN导航。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
340	提醒	第19页第8段(本文所提框架GS...棒的IIN导航。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
341	提醒	第19页第8段(本文所提框架GS...棒的IIN导航。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符

第三章基于语义增强3DGS的视觉导航算法GSGuide

342	提醒	第21页第2段(本章提出了基于语...径规划实现方法。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
343	提醒	第21页第2段(本章提出了基于语...径规划实现方法。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。,连续7 字符
344	提醒	第21页第3段(3.1任务总体概览)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
345	提醒	第21页第4段(在实例级图像目标...合才判定为成功。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
346	提醒	第21页第4段(在实例级图像目标...合才判定为成功。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
347	提醒	第21页第4段(在实例级图像目标...合才判定为成功。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
348	提醒	第21页第4段(在实例级图像目标...合才判定为成功。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。

349	提醒	第21页第4段(在实例级图像目标...合才判定为成功。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
350	提醒	第21页第4段(在实例级图像目标...合才判定为成功。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
351	提醒	第21页第4段(在实例级图像目标...合才判定为成功。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
352	提醒	第21页第4段(在实例级图像目标...合才判定为成功。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
353	提醒	第21页第4段(在实例级图像目标...合才判定为成功。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
354	提醒	第21页第4段(在实例级图像目标...合才判定为成功。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
355	提醒	第21页第4段(在实例级图像目标...合才判定为成功。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
356	提醒	第21页第4段(在实例级图像目标...合才判定为成功。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
357	提醒	第21页第5段(如图3.1所示，...位姿对齐、导航。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
358	提醒	第21页第5段(如图3.1所示，...位姿对齐、导航。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
359	提醒	第21页第12段(图3.1面向视觉导航的模块化框架整体流程)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
360	提醒	第21页第13段(在一个全新的环境...规划与执行阶段。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
361	提醒	第21页第13段(在一个全新的环境...规划与执行阶段。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
362	提醒	第22页第1段(下面对这三个主要...算法3.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
363	提醒	第22页第1段(下面对这三个主要...算法3.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
364	提醒	第23页第1段(3.2环境探索与语义高斯构建)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
365	提醒	第23页第2段(3.2.1简化后的3D高斯表示)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
366	提醒	第23页第3段(与原始的3DGS...核心参数表示为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
367	提醒	第23页第3段(与原始的3DGS...核心参数表	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符

		示为:)	
368	提醒	第23页第3段(与原始的3DGS...核心参数表示为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
369	提醒	第23页第5段(其中，i代表第i...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
370	提醒	第23页第5段(其中，i代表第i...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
371	提醒	第23页第5段(其中，i代表第i...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
372	提醒	第23页第5段(其中，i代表第i...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
373	提醒	第23页第5段(其中，i代表第i...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
374	提醒	第23页第5段(其中，i代表第i...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
375	提醒	第23页第5段(其中，i代表第i...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：MSBM10。
376	提醒	第23页第5段(其中，i代表第i...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
377	提醒	第23页第5段(其中，i代表第i...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：MSBM10。
378	提醒	第23页第5段(其中，i代表第i...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
379	提醒	第23页第5段(其中，i代表第i...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
380	提醒	第23页第5段(其中，i代表第i...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
381	提醒	第23页第5段(其中，i代表第i...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
382	提醒	第23页第5段(其中，i代表第i...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
383	提醒	第23页第5段(其中，i代表第i...性与归一化约束。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
384	提醒	第23页第6段(原始3DGS为了...色不一样的效果。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
385	提醒	第23页第6段(原始3DGS为了...色不一样	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。

		的效果。)	
386	提醒	第23页第6段(原始3DGS为了...色不一样的效果。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
387	提醒	第23页第6段(原始3DGS为了...色不一样的效果。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
388	提醒	第23页第6段(原始3DGS为了...色不一样的效果。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
389	提醒	第23页第6段(原始3DGS为了...色不一样的效果。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
390	提醒	第23页第7段(而IIN任务中，...。具体原因如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
391	提醒	第23页第7段(而IIN任务中，...。具体原因如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
392	提醒	第23页第7段(而IIN任务中，...。具体原因如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
393	提醒	第23页第8段(1.物体的整体颜...的颜色表示方式。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
394	提醒	第23页第8段(1.物体的整体颜...的颜色表示方式。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
395	提醒	第23页第8段(1.物体的整体颜...的颜色表示方式。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续10 字符
396	提醒	第23页第9段(这样以来，渲染质...务的实时性需求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
397	提醒	第23页第9段(这样以来，渲染质...务的实时性需求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
398	提醒	第23页第10段(同时，本文还将高...几何重建度较高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
399	提醒	第23页第10段(同时，本文还将高...几何重建度较高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
400	提醒	第23页第10段(同时，本文还将高...几何重建度较高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
401	提醒	第23页第10段(同时，本文还将高...几何重建度较高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
402	提醒	第23页第10段(同时，本文还将高...几何重建度较高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
403	提醒	第23页第10段(同时，本文还将高...几何重建	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。

		度较高。)	
404	提醒	第24页第1段(而本文则进一步将...数。这原因如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
405	提醒	第24页第2段(1.智能体在探索...，不需要毫米级别)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
406	提醒	第24页第3段(的精确度；2.球...物体的实例形状;)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
407	提醒	第24页第4段(这种方法进一步降...务的实时性要求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
408	提醒	第24页第4段(这种方法进一步降...务的实时性要求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
409	提醒	第24页第4段(这种方法进一步降...务的实时性要求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
410	提醒	第24页第4段(这种方法进一步降...务的实时性要求。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
411	提醒	第24页第5段(3.2.2语义高斯构建)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
412	提醒	第24页第6段(原始的3DGS的...颜色可以表示为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
413	提醒	第24页第6段(原始的3DGS的...颜色可以表示为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
414	提醒	第24页第6段(原始的3DGS的...颜色可以表示为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
415	提醒	第24页第6段(原始的3DGS的...颜色可以表示为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
416	提醒	第24页第6段(原始的3DGS的...颜色可以表示为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
417	提醒	第24页第6段(原始的3DGS的...颜色可以表示为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
418	提醒	第24页第6段(原始的3DGS的...颜色可以表示为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
419	提醒	第24页第6段(原始的3DGS的...颜色可以表示为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
420	提醒	第24页第6段(原始的3DGS的...颜色可以表示为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
421	提醒	第24页第6段(原始的3DGS的...颜色可以表示为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续2 字符

422	提醒	第24页第6段(原始的3DGS的...颜色可以表示为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
423	提醒	第24页第6段(原始的3DGS的...颜色可以表示为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
424	提醒	第24页第18段(公式中，K为相机...标系下的深度值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
425	提醒	第24页第18段(公式中，K为相机...标系下的深度值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
426	提醒	第24页第18段(公式中，K为相机...标系下的深度值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
427	提醒	第24页第18段(公式中，K为相机...标系下的深度值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
428	提醒	第24页第18段(公式中，K为相机...标系下的深度值。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
429	提醒	第24页第19段(与原版3DGS不...^(p)分别为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
430	提醒	第24页第19段(与原版3DGS不...^(p)分别为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
431	提醒	第24页第19段(与原版3DGS不...^(p)分别为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
432	提醒	第24页第19段(与原版3DGS不...^(p)分别为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
433	提醒	第24页第19段(与原版3DGS不...^(p)分别为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
434	提醒	第24页第19段(与原版3DGS不...^(p)分别为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
435	提醒	第24页第19段(与原版3DGS不...^(p)分别为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
436	提醒	第24页第19段(与原版3DGS不...^(p)分别为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
437	提醒	第24页第19段(与原版3DGS不...^(p)分别为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
438	提醒	第24页第19段(与原版3DGS不...^(p)分别为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
439	提醒	第24页第19段(与原版3DGS不...^(p)分别	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。

		为:)	
440	提醒	第25页第4段(语义高斯的迭代渲...智能体的RGB染)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
441	提醒	第25页第4段(语义高斯的迭代渲...智能体的RGB染)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
442	提醒	第25页第18段(图3.2 语义高斯渲染流程)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
443	提醒	第25页第19段(观测通过Yolo...，进行参数更新。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
444	提醒	第25页第19段(观测通过Yolo...，进行参数更新。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
445	提醒	第25页第19段(观测通过Yolo...，进行参数更新。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
446	提醒	第25页第20段(GaussNav...监督与优化过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
447	提醒	第25页第20段(GaussNav...监督与优化过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
448	提醒	第25页第20段(GaussNav...监督与优化过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
449	提醒	第25页第20段(GaussNav...监督与优化过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
450	提醒	第25页第20段(GaussNav...监督与优化过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续3 字符
451	提醒	第25页第20段(GaussNav...监督与优化过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续4 字符
452	提醒	第25页第20段(GaussNav...监督与优化过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
453	提醒	第25页第21段(在时刻t，高斯致...。计算公式如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
454	提醒	第25页第21段(在时刻t，高斯致...。计算公式如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
455	提醒	第25页第21段(在时刻t，高斯致...。计算公式如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
456	提醒	第25页第21段(在时刻t，高斯致...。计算公式如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
457	提醒	第25页第21段(在时刻t，高斯致...。计算公式如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符

458	提醒	第25页第21段(在时刻t，高斯致...。计算公式如下：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
459	提醒	第25页第21段(在时刻t，高斯致...。计算公式如下：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
460	提醒	第25页第21段(在时刻t，高斯致...。计算公式如下：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
461	提醒	第25页第21段(在时刻t，高斯致...。计算公式如下：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
462	提醒	第25页第21段(在时刻t，高斯致...。计算公式如下：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
463	提醒	第26页第2段(完成当前帧的高斯...总损失定义如下：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
464	提醒	第26页第4段(其中，Lrgb为...失，具体定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMSY10。
465	提醒	第26页第4段(其中，Lrgb为...失，具体定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
466	提醒	第26页第4段(其中，Lrgb为...失，具体定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
467	提醒	第26页第4段(其中，Lrgb为...失，具体定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
468	提醒	第26页第5段(Lrgb=λL1...深度损失定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMSY10。
469	提醒	第26页第5段(Lrgb=λL1...深度损失定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
470	提醒	第26页第5段(Lrgb=λL1...深度损失定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
471	提醒	第26页第5段(Lrgb=λL1...深度损失定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
472	提醒	第26页第5段(Lrgb=λL1...深度损失定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
473	提醒	第26页第5段(Lrgb=λL1...深度损失定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
474	提醒	第26页第5段(Lrgb=λL1...深度损失定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续3 字符
475	提醒	第26页第5段(Lrgb=λL1...深度损失定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。

476	提醒	第26页第5段(Lrgb=λL1...深度损失定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
477	提醒	第26页第5段(Lrgb=λL1...深度损失定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
478	提醒	第26页第5段(Lrgb=λL1...深度损失定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续4 字符
479	提醒	第26页第5段(Lrgb=λL1...深度损失定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
480	提醒	第26页第5段(Lrgb=λL1...深度损失定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续3 字符
481	提醒	第26页第5段(Lrgb=λL1...深度损失定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
482	提醒	第26页第5段(Lrgb=λL1...深度损失定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
483	提醒	第26页第8段(|M|其中，Dr...有效像素的数量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMSY10。
484	提醒	第26页第8段(|M|其中，Dr...有效像素的数量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
485	提醒	第26页第8段(|M|其中，Dr...有效像素的数量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMSY10。
486	提醒	第26页第8段(|M|其中，Dr...有效像素的数量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
487	提醒	第26页第8段(|M|其中，Dr...有效像素的数量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：MSBM10。
488	提醒	第26页第8段(|M|其中，Dr...有效像素的数量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
489	提醒	第26页第8段(|M|其中，Dr...有效像素的数量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：MSBM10。
490	提醒	第26页第8段(|M|其中，Dr...有效像素的数量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
491	提醒	第26页第8段(|M|其中，Dr...有效像素的数量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMSY10。
492	提醒	第26页第8段(|M|其中，Dr...有效像素的数量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
493	提醒	第26页第8段(|M|其中，Dr...有效像素的数量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMSY10。

494	提醒	第26页第8段(|M|其中，Dr...有效像素的数量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
495	提醒	第26页第9段(语义损失包含了L...义总损失定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMSY10。
496	提醒	第26页第9段(语义损失包含了L...义总损失定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMSY10。
497	提醒	第26页第9段(语义损失包含了L...义总损失定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
498	提醒	第26页第9段(语义损失包含了L...义总损失定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
499	提醒	第26页第9段(语义损失包含了L...义总损失定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
500	提醒	第26页第9段(语义损失包含了L...义总损失定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMSY10。
501	提醒	第26页第11段(交叉熵损失是图像...叉熵损失定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
502	提醒	第26页第13段(其中，Pseg∈...，即语义类别数。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
503	提醒	第26页第13段(其中，Pseg∈...，即语义类别数。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：MSBM10。
504	提醒	第26页第13段(其中，Pseg∈...，即语义类别数。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续2 字符
505	提醒	第26页第13段(其中，Pseg∈...，即语义类别数。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：MSBM10。
506	提醒	第26页第13段(其中，Pseg∈...，即语义类别数。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
507	提醒	第26页第13段(其中，Pseg∈...，即语义类别数。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
508	提醒	第26页第13段(其中，Pseg∈...，即语义类别数。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
509	提醒	第26页第13段(其中，Pseg∈...，即语义类别数。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
510	提醒	第27页第1段(Dice损失函数...区域的精确分割。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
511	提醒	第27页第1段(Dice损失函数...区域的精确分割。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续11 字符

512	提醒	第27页第1段(Dice损失函数...区域的精确分割。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
513	提醒	第27页第1段(Dice损失函数...区域的精确分割。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
514	提醒	第27页第1段(Dice损失函数...区域的精确分割。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
515	提醒	第27页第1段(Dice损失函数...区域的精确分割。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
516	提醒	第27页第1段(Dice损失函数...区域的精确分割。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
517	提醒	第27页第1段(Dice损失函数...区域的精确分割。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
518	提醒	第27页第4段-Intersec...,c,h,w],	段落不应该以逗号结尾
519	提醒	第27页第4段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续12 字符
520	提醒	第27页第4段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
521	提醒	第27页第4段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMBX12。
522	提醒	第27页第4段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
523	提醒	第27页第4段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续3 字符
524	提醒	第27页第4段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续2 字符
525	提醒	第27页第4段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
526	提醒	第27页第4段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
527	提醒	第27页第4段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMBX12。
528	提醒	第27页第4段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
529	提醒	第27页第4段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续6 字符
530	提醒	第27页第4段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
531	提醒	第27页第4段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
532	提醒	第27页第7段-Unionc=P...,c,h,w],	段落不应该以逗号结尾
533	提醒	第27页第7段(Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符

534	提醒	第27页第7段 (Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
535	提醒	第27页第7段 (Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMBX12。
536	提醒	第27页第7段 (Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
537	提醒	第27页第7段 (Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续3 字符
538	提醒	第27页第7段 (Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续2 字符
539	提醒	第27页第7段 (Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
540	提醒	第27页第7段 (Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
541	提醒	第27页第7段 (Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMBX12。
542	提醒	第27页第7段 (Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
543	提醒	第27页第7段 (Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续6 字符
544	提醒	第27页第7段 (Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
545	提醒	第27页第7段 (Unionc=P...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
546	提醒	第27页第15段 (・Psemant...导致数值不稳定。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMBX12。
547	提醒	第27页第15段 (・Psemant...导致数值不稳定。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：MSBM10。
548	提醒	第27页第15段 (・Psemant...导致数值不稳定。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
549	提醒	第27页第15段 (・Psemant...导致数值不稳定。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续6 字符
550	提醒	第27页第15段 (・Psemant...导致数值不稳定。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
551	提醒	第27页第15段 (・Psemant...导致数值不稳定。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
552	提醒	第27页第15段 (・Psemant...导致数值不稳定。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续2 字符
553	提醒	第27页第15段 (・Psemant...导致数值不稳定。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
554	提醒	第27页第15段 (・Psemant...导致数值不稳定。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。

555	提醒	第27页第15段（・Psemant...导致数值不稳定。）	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
556	提醒	第27页第15段（・Psemant...导致数值不稳定。）	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
557	提醒	第27页第15段（・Psemant...导致数值不稳定。）	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
558	提醒	第27页第15段（・Psemant...导致数值不稳定。）	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
559	提醒	第27页第15段（・Psemant...导致数值不稳定。）	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMBX12。
560	提醒	第27页第15段（・Psemant...导致数值不稳定。）	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：MSBM10。
561	提醒	第27页第15段（・Psemant...导致数值不稳定。）	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
562	提醒	第27页第15段（・Psemant...导致数值不稳定。）	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
563	提醒	第27页第15段（・Psemant...导致数值不稳定。）	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续3 字符
564	提醒	第27页第15段（・Psemant...导致数值不稳定。）	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
565	提醒	第27页第15段（・Psemant...导致数值不稳定。）	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
566	提醒	第27页第15段（・Psemant...导致数值不稳定。）	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMBX12。
567	提醒	第27页第15段（・Psemant...导致数值不稳定。）	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
568	提醒	第27页第15段（・Psemant...导致数值不稳定。）	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
569	提醒	第27页第15段（・Psemant...导致数值不稳定。）	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续6 字符
570	提醒	第27页第15段（・Psemant...导致数值不稳定。）	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续3 字符
571	提醒	第27页第15段（・Psemant...导致数值不稳定。）	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
572	提醒	第27页第15段（・Psemant...导致数值不稳定。）	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续12 字符

573	提醒	第27页第15段(・Psemant...导致数值不稳定。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
574	提醒	第27页第15段(・Psemant...导致数值不稳定。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
575	提醒	第27页第15段(・Psemant...导致数值不稳定。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
576	提醒	第27页第15段(・Psemant...导致数值不稳定。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
577	提醒	第27页第15段(・Psemant...导致数值不稳定。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
578	提醒	第27页第15段(・Psemant...导致数值不稳定。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
579	提醒	第27页第15段(・Psemant...导致数值不稳定。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
580	提醒	第27页第15段(・Psemant...导致数值不稳定。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
581	提醒	第27页第15段(・Psemant...导致数值不稳定。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
582	提醒	第27页第15段(・Psemant...导致数值不稳定。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
583	提醒	第27页第15段(・Psemant...导致数值不稳定。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续2 字符
584	提醒	第27页第15段(・Psemant...导致数值不稳定。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
585	提醒	第27页第15段(・Psemant...导致数值不稳定。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
586	提醒	第27页第15段(・Psemant...导致数值不稳定。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
587	提醒	第27页第15段(・Psemant...导致数值不稳定。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
588	提醒	第27页第15段(・Psemant...导致数值不稳定。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
589	提醒	第28页第1段(Focal损失函...类样本，定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
590	提醒	第28页第1段(Focal损失函...类样本，定义为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符

591	提醒	第28页第1段(Focal损失函...类样本，定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
592	提醒	第28页第1段(Focal损失函...类样本，定义为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
593	提醒	第28页第3段-Intersec...,c,h,w],	段落不应该以逗号结尾
594	提醒	第28页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续12 字符
595	提醒	第28页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
596	提醒	第28页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMBX12。
597	提醒	第28页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
598	提醒	第28页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续3 字符
599	提醒	第28页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续2 字符
600	提醒	第28页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
601	提醒	第28页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
602	提醒	第28页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMBX12。
603	提醒	第28页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
604	提醒	第28页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续6 字符
605	提醒	第28页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
606	提醒	第28页第3段(Intersec...,c,h,w],)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
607	提醒	第28页第6段-Unionc=P...ectionc,	段落不应该以逗号结尾
608	提醒	第28页第6段(Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
609	提醒	第28页第6段(Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
610	提醒	第28页第6段(Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMBX12。
611	提醒	第28页第6段(Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
612	提醒	第28页第6段(Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续3 字符
613	提醒	第28页第6段(Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续2 字符
614	提醒	第28页第6段(Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。

615	提醒	第28页第6段 (Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
616	提醒	第28页第6段 (Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMBX12。
617	提醒	第28页第6段 (Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
618	提醒	第28页第6段 (Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续6 字符
619	提醒	第28页第6段 (Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
620	提醒	第28页第6段 (Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续12 字符
621	提醒	第28页第6段 (Unionc=P...ectionc,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
622	提醒	第28页第17段 (・Psemant...w]个元素表示位)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMBX12。
623	提醒	第28页第17段 (・Psemant...w]个元素表示位)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：MSBM10。
624	提醒	第28页第17段 (・Psemant...w]个元素表示位)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
625	提醒	第28页第17段 (・Psemant...w]个元素表示位)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续6 字符
626	提醒	第28页第17段 (・Psemant...w]个元素表示位)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
627	提醒	第28页第19段 (・Ygt_one...(h,w)的真实)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMBX12。
628	提醒	第28页第19段 (・Ygt_one...(h,w)的真实)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：MSBM10。
629	提醒	第28页第19段 (・Ygt_one...(h,w)的真实)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
630	提醒	第28页第19段 (・Ygt_one...(h,w)的真实)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
631	提醒	第28页第19段 (・Ygt_one...(h,w)的真实)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续3 字符
632	提醒	第28页第19段 (・Ygt_one...(h,w)的真实)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
633	提醒	第28页第21段 (・Interse...越大，困难样本获)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续12 字符
634	提醒	第28页第21段 (・Interse...越大，困难样本获)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。

635	提醒	第28页第21段(・Interse...越大，困难样本获)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
636	提醒	第28页第21段(・Interse...越大，困难样本获)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
637	提醒	第28页第21段(・Interse...越大，困难样本获)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
638	提醒	第28页第21段(・Interse...越大，困难样本获)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
639	提醒	第28页第21段(・Interse...越大，困难样本获)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
640	提醒	第28页第21段(・Interse...越大，困难样本获)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
641	提醒	第28页第21段(・Interse...越大，困难样本获)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
642	提醒	第28页第21段(・Interse...越大，困难样本获)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
643	提醒	第28页第21段(・Interse...越大，困难样本获)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
644	提醒	第28页第22段(得的权重越高；・...图的高度和宽度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
645	提醒	第28页第22段(得的权重越高；・...图的高度和宽度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
646	提醒	第28页第22段(得的权重越高；・...图的高度和宽度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
647	提醒	第28页第22段(得的权重越高；・...图的高度和宽度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
648	提醒	第28页第22段(得的权重越高；・...图的高度和宽度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
649	提醒	第28页第22段(得的权重越高；・...图的高度和宽度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
650	提醒	第28页第22段(得的权重越高；・...图的高度和宽度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续2 字符
651	提醒	第28页第22段(得的权重越高；・...图的高度和宽度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
652	提醒	第29页第1段(FocalIoU...准确性和鲁棒性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符

653	提醒	第29页第1段(FocalIoU...准确性和鲁棒性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
654	提醒	第29页第1段(FocalIoU...准确性和鲁棒性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
655	提醒	第29页第1段(FocalIoU...准确性和鲁棒性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
656	提醒	第29页第1段(FocalIoU...准确性和鲁棒性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
657	提醒	第29页第1段(FocalIoU...准确性和鲁棒性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
658	提醒	第29页第1段(FocalIoU...准确性和鲁棒性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
659	提醒	第29页第1段(FocalIoU...准确性和鲁棒性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
660	提醒	第29页第1段(FocalIoU...准确性和鲁棒性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
661	提醒	第29页第1段(FocalIoU...准确性和鲁棒性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
662	提醒	第29页第2段(联合使用三个不同...务奠定坚实基础。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
663	提醒	第29页第2段(联合使用三个不同...务奠定坚实基础。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
664	提醒	第29页第2段(联合使用三个不同...务奠定坚实基础。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
665	提醒	第29页第2段(联合使用三个不同...务奠定坚实基础。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
666	提醒	第29页第2段(联合使用三个不同...务奠定坚实基础。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
667	提醒	第29页第2段(联合使用三个不同...务奠定坚实基础。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
668	提醒	第29页第3段(3.3目标定位与相机位姿估计)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
669	提醒	第29页第4段(利用构建完成的语...如图3.3所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
670	提醒	第29页第13段(图3.3目标定位与路径规划流程)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。

671	提醒	第29页第14段(首先，对目标图像...智能体动作序列。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
672	提醒	第29页第14段(首先，对目标图像...智能体动作序列。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
673	提醒	第29页第14段(首先，对目标图像...智能体动作序列。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
674	提醒	第29页第15段(3.3.1分类器)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
675	提醒	第30页第1段(本文使用Yolo...分类器进行分类。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
676	提醒	第30页第1段(本文使用Yolo...分类器进行分类。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
677	提醒	第30页第2段(3.3.2匹配与定位)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
678	提醒	第30页第3段(根据分类器预测的...的拍摄相机位姿。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
679	提醒	第30页第4段(假设相机坐标系到...移向量tow为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
680	提醒	第30页第4段(假设相机坐标系到...移向量tow为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
681	提醒	第30页第4段(假设相机坐标系到...移向量tow为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
682	提醒	第30页第4段(假设相机坐标系到...移向量tow为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
683	提醒	第30页第4段(假设相机坐标系到...移向量tow为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
684	提醒	第30页第4段(假设相机坐标系到...移向量tow为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
685	提醒	第30页第4段(假设相机坐标系到...移向量tow为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
686	提醒	第30页第4段(假设相机坐标系到...移向量tow为：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
687	提醒	第30页第6段(旋转矩阵与平移向...变换矩阵$o2w_o$)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
688	提醒	第30页第6段(旋转矩阵与平移向...变换矩阵$o2w_o$)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
689	提醒	第30页第6段(旋转矩阵与平移向...变换矩阵	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。

		o2w。)	
690	提醒	第30页第7段(本文定义围绕y轴...角生成方式如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
691	提醒	第30页第7段(本文定义围绕y轴...角生成方式如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
692	提醒	第30页第7段(本文定义围绕y轴...角生成方式如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
693	提醒	第30页第7段(本文定义围绕y轴...角生成方式如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
694	提醒	第30页第7段(本文定义围绕y轴...角生成方式如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
695	提醒	第30页第7段(本文定义围绕y轴...角生成方式如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
696	提醒	第30页第7段(本文定义围绕y轴...角生成方式如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
697	提醒	第30页第7段(本文定义围绕y轴...角生成方式如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
698	提醒	第30页第7段(本文定义围绕y轴...角生成方式如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
699	提醒	第30页第7段(本文定义围绕y轴...角生成方式如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
700	提醒	第30页第10段(设每个候选实例i...渲染图像集合为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
701	提醒	第30页第10段(设每个候选实例i...渲染图像集合为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
702	提醒	第30页第10段(设每个候选实例i...渲染图像集合为:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
703	提醒	第30页第12段(针对候选图像，本...最多的候选实例:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续13 字符
704	提醒	第30页第12段(针对候选图像，本...最多的候选实例:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
705	提醒	第30页第12段(针对候选图像，本...最多的候选实例:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
706	提醒	第30页第12段(针对候选图像，本...最多的候选实例:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续11 字符
707	提醒	第31页第1段(式中Ω(・)表示...及其特征	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。

		描述子:)	
708	提醒	第31页第1段(式中Ω(・)表示...及其特征描述子:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
709	提醒	第31页第1段(式中Ω(・)表示...及其特征描述子:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
710	提醒	第31页第1段(式中Ω(・)表示...及其特征描述子:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
711	提醒	第31页第2段((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
712	提醒	第31页第2段((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
713	提醒	第31页第2段((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续2 字符
714	提醒	第31页第2段((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
715	提醒	第31页第2段((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续4 字符
716	提醒	第31页第2段((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
717	提醒	第31页第2段((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
718	提醒	第31页第2段((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
719	提醒	第31页第2段((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
720	提醒	第31页第2段((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
721	提醒	第31页第2段((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续3 字符
722	提醒	第31页第2段((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
723	提醒	第31页第2段((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续4 字符
724	提醒	第31页第2段((Kt,Vt)=...到关键点匹配对:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
725	提醒	第31页第2段((Kt,Vt)=...到关键点匹	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。

		配对：)	
726	提醒	第31页第2段((Kt,Vt)=...到关键点匹配对：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
727	提醒	第31页第2段((Kt,Vt)=...到关键点匹配对：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
728	提醒	第31页第2段((Kt,Vt)=...到关键点匹配对：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续9 字符
729	提醒	第31页第3段((Kˆt,Kˆg...姿作为初始位姿。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
730	提醒	第31页第3段((Kˆt,Kˆg...姿作为初始位姿。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续3 字符
731	提醒	第31页第3段((Kˆt,Kˆg...姿作为初始位姿。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
732	提醒	第31页第3段((Kˆt,Kˆg...姿作为初始位姿。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续9 字符
733	提醒	第31页第3段((Kˆt,Kˆg...姿作为初始位姿。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
734	提醒	第31页第3段((Kˆt,Kˆg...姿作为初始位姿。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
735	提醒	第31页第3段((Kˆt,Kˆg...姿作为初始位姿。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续2 字符
736	提醒	第31页第3段((Kˆt,Kˆg...姿作为初始位姿。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
737	提醒	第31页第3段((Kˆt,Kˆg...姿作为初始位姿。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
738	提醒	第31页第3段((Kˆt,Kˆg...姿作为初始位姿。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
739	提醒	第31页第3段((Kˆt,Kˆg...姿作为初始位姿。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续3 字符
740	提醒	第31页第3段((Kˆt,Kˆg...姿作为初始位姿。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
741	提醒	第31页第3段((Kˆt,Kˆg...姿作为初始位姿。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
742	提醒	第31页第4段(确定目标实例后与...(R′,t′)。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
743	提醒	第31页第4段(确定目标实例后与...(R′,t′)。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。

744	提醒	第31页第4段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
745	提醒	第31页第4段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
746	提醒	第31页第4段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
747	提醒	第31页第4段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
748	提醒	第31页第4段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
749	提醒	第31页第4段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
750	提醒	第31页第4段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
751	提醒	第31页第4段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
752	提醒	第31页第4段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
753	提醒	第31页第4段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
754	提醒	第31页第4段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续11 字符
755	提醒	第31页第4段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
756	提醒	第31页第4段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
757	提醒	第31页第4段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
758	提醒	第31页第4段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
759	提醒	第31页第4段(确定目标实例后与...(R',t')。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
760	提醒	第31页第5段(Warpping...RGB差异总和：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
761	提醒	第31页第5段(Warpping...RGB差异总和：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
762	提醒	第31页第5段(Warpping...RGB差异总和：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
763	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
764	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
765	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续2 字符
766	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。

		面上。)	
767	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
768	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
769	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
770	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
771	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
772	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
773	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
774	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
775	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
776	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
777	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
778	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
779	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续3 字符
780	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
781	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
782	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续2 字符
783	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
784	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。

		面上。)	
785	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
786	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
787	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
788	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
789	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
790	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
791	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续3 字符
792	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
793	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：MSBM10。
794	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
795	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
796	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
797	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：MSBM10。
798	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
799	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
800	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
801	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
802	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。

		面上。)	
803	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
804	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
805	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
806	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
807	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
808	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
809	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
810	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
811	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
812	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
813	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
814	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
815	提醒	第31页第7段(W(pi,R,t...图像q的平面上。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
816	提醒	第31页第8段(使用迭代优化后的...点目标导航任务。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
817	提醒	第31页第8段(使用迭代优化后的...点目标导航任务。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
818	提醒	第31页第8段(使用迭代优化后的...点目标导航任务。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
819	提醒	第31页第8段(使用迭代优化后的...点目标导航任务。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMIB10。
820	提醒	第31页第8段(使用迭代优化后的...点目标导	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。

		航任务。)	
821	提醒	第31页第8段(使用迭代优化后的...点目标导航任务。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
822	提醒	第31页第9段(在这里，本文提供...图像的拍摄位姿。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
823	提醒	第31页第9段(在这里，本文提供...图像的拍摄位姿。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
824	提醒	第31页第9段(在这里，本文提供...图像的拍摄位姿。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
825	提醒	第31页第10段(3.4智能体导航)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
826	提醒	第31页第11段(语义高斯梯度并非...后将3D体素网格)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
827	提醒	第31页第11段(语义高斯梯度并非...后将3D体素网格)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
828	提醒	第31页第11段(语义高斯梯度并非...后将3D体素网格)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
829	提醒	第32页第2段(图3.4位姿精修成功案例可视化)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
830	提醒	第32页第3段(投影为2D鸟瞰图...直至到达目标位置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
831	提醒	第32页第3段(投影为2D鸟瞰图...直至到达目标位置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
832	提醒	第32页第3段(投影为2D鸟瞰图...直至到达目标位置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
833	提醒	第32页第3段(投影为2D鸟瞰图...直至到达目标位置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
834	提醒	第32页第3段(投影为2D鸟瞰图...直至到达目标位置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
835	提醒	第32页第3段(投影为2D鸟瞰图...直至到达目标位置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
836	提醒	第32页第3段(投影为2D鸟瞰图...直至到达目标位置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
837	提醒	第32页第3段(投影为2D鸟瞰图...直至到达目标位置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
838	提醒	第32页第3段(投影为2D鸟瞰图...直至到达目标位置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符

839	提醒	第32页第3段(投影为2D鸟瞰图...直至到达目标位置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
840	提醒	第32页第3段(投影为2D鸟瞰图...直至到达目标位置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
841	提醒	第32页第4段(在这里，本文提供...图3.5所示，当)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
842	提醒	第32页第8段(图3.5导航成功案例可视化过程)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。

第四章实验与结果分析

843	提醒	第33页第2段(本章对论文所提方...进行了误差分析。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
844	提醒	第33页第2段(本章对论文所提方...进行了误差分析。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
845	提醒	第33页第3段(4.1实验准备)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
846	提醒	第33页第4段(4.1.1实验环境)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
847	提醒	第33页第5段(本文使用Hell...段实验顺利进行。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续13 字符
848	提醒	第33页第5段(本文使用Hell...段实验顺利进行。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
849	提醒	第33页第5段(本文使用Hell...段实验顺利进行。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续10 字符
850	提醒	第33页第6段(1.硬件环境：本...要硬件配置如下:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
851	提醒	第33页第15段(4.1.2实验用数据集)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
852	提醒	第33页第16段(遵从GaussN...如表2.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
853	提醒	第33页第16段(遵从GaussN...如表2.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
854	提醒	第33页第16段(遵从GaussN...如表2.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续19 字符
855	提醒	第33页第16段(遵从GaussN...如表2.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
856	提醒	第33页第16段(遵从GaussN...如表2.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符

857	提醒	第33页第16段(遵从GaussN...如表2.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
858	提醒	第33页第16段(遵从GaussN...如表2.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
859	提醒	第33页第16段(遵从GaussN...如表2.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
860	提醒	第33页第17段(4.1.3智能体配置)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
861	提醒	第33页第18段(遵循GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
862	提醒	第33页第18段(遵循GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续9 字符
863	提醒	第33页第18段(遵循GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
864	提醒	第33页第18段(遵循GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
865	提醒	第33页第18段(遵循GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
866	提醒	第33页第18段(遵循GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
867	提醒	第33页第18段(遵循GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
868	提醒	第33页第18段(遵循GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
869	提醒	第33页第18段(遵循GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
870	提醒	第33页第18段(遵循GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
871	提醒	第33页第18段(遵循GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续3 字符
872	提醒	第33页第18段(遵循GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。,连续3 字符
873	提醒	第33页第18段(遵循GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
874	提醒	第33页第18段(遵循GaussN...距fx计算公式为)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。

875	提醒	第34页第4段(其中，θh是相机...焦距 fy=fx。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
876	提醒	第34页第4段(其中，θh是相机...焦距 fy=fx。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
877	提醒	第34页第4段(其中，θh是相机...焦距 fy=fx。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
878	提醒	第34页第4段(其中，θh是相机...焦距 fy=fx。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
879	提醒	第34页第4段(其中，θh是相机...焦距 fy=fx。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
880	提醒	第34页第10段(4.1.4智能体的动作空间)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
881	提醒	第34页第11段(采用离散动作空间...时针旋转25度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
882	提醒	第34页第11段(采用离散动作空间...时针旋转25度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
883	提醒	第34页第11段(采用离散动作空间...时针旋转25度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
884	提醒	第34页第11段(采用离散动作空间...时针旋转25度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
885	提醒	第34页第11段(采用离散动作空间...时针旋转25度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
886	提醒	第34页第11段(采用离散动作空间...时针旋转25度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续9 字符
887	提醒	第34页第11段(采用离散动作空间...时针旋转25度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续9 字符
888	提醒	第34页第11段(采用离散动作空间...时针旋转25度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
889	提醒	第34页第12段(4.1.5评估指标)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
890	提醒	第34页第13段(在高斯渲染阶段，...优化的渲染质量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
891	提醒	第34页第13段(在高斯渲染阶段，...优化的渲染质量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
892	提醒	第34页第13段(在高斯渲染阶段，...优化的渲染质量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
893	提醒	第34页第13段(在高斯渲染阶段，...优化的渲	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符

		染质量。)	
894	提醒	第34页第13段(在高斯渲染阶段，...优化的渲染质量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
895	提醒	第34页第13段(在高斯渲染阶段，...优化的渲染质量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
896	提醒	第34页第13段(在高斯渲染阶段，...优化的渲染质量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
897	提醒	第34页第13段(在高斯渲染阶段，...优化的渲染质量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
898	提醒	第34页第13段(在高斯渲染阶段，...优化的渲染质量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
899	提醒	第34页第13段(在高斯渲染阶段，...优化的渲染质量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
900	提醒	第34页第13段(在高斯渲染阶段，...优化的渲染质量。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
901	提醒	第34页第14段(同时，遵循kra...ccess=0。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
902	提醒	第34页第14段(同时，遵循kra...ccess=0。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
903	提醒	第34页第14段(同时，遵循kra...ccess=0。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
904	提醒	第34页第14段(同时，遵循kra...ccess=0。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
905	提醒	第34页第14段(同时，遵循kra...ccess=0。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
906	提醒	第34页第14段(同时，遵循kra...ccess=0。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
907	提醒	第34页第14段(同时，遵循kra...ccess=0。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续7 字符
908	提醒	第34页第14段(同时，遵循kra...ccess=0。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
909	提醒	第34页第14段(同时，遵循kra...ccess=0。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
910	提醒	第34页第14段(同时，遵循kra...ccess=0。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续7 字符
911	提醒	第34页第14段(同时，遵循kra...ccess=0。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
912	提醒	第34页第14段(同时，遵循kra...ccess=0。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMR12。
913	提醒	第34页第20段(其中N为任务回合...示导航效率越高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
914	提醒	第34页第20段(其中N为任务回合...示导航效率越高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。

915	提醒	第34页第20段(其中N为任务回合...示导航效率越高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
916	提醒	第34页第20段(其中N为任务回合...示导航效率越高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
917	提醒	第34页第20段(其中N为任务回合...示导航效率越高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
918	提醒	第34页第20段(其中N为任务回合...示导航效率越高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。
919	提醒	第34页第20段(其中N为任务回合...示导航效率越高。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续2 字符
920	提醒	第35页第1段(4.2与现有方案的对比)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
921	提醒	第35页第2段(为证明论文所提方...表格4.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
922	提醒	第35页第2段(为证明论文所提方...表格4.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
923	提醒	第35页第2段(为证明论文所提方...表格4.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续9 字符
924	提醒	第35页第2段(为证明论文所提方...表格4.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
925	提醒	第35页第2段(为证明论文所提方...表格4.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
926	提醒	第35页第2段(为证明论文所提方...表格4.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
927	提醒	第35页第2段(为证明论文所提方...表格4.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
928	提醒	第35页第2段(为证明论文所提方...表格4.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
929	提醒	第35页第2段(为证明论文所提方...表格4.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
930	提醒	第35页第2段(为证明论文所提方...表格4.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
931	提醒	第35页第2段(为证明论文所提方...表格4.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
932	提醒	第35页第2段(为证明论文所提方...表格4.1所示。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符

933	提醒	第35页第3段(表4.1与现有导航方案的对比)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
934	提醒	第35页第5段(一方面，传统的实...集上的性能对比。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
935	提醒	第35页第5段(一方面，传统的实...集上的性能对比。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
936	提醒	第35页第5段(一方面，传统的实...集上的性能对比。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
937	提醒	第35页第5段(一方面，传统的实...集上的性能对比。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续9 字符
938	提醒	第35页第6段(4.2.1端到端baseline方法)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
939	提醒	第35页第8段(RLBaseli...均处于较低水平。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。,连续5 字符
940	提醒	第35页第8段(RLBaseli...均处于较低水平。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。,连续5 字符
941	提醒	第35页第8段(RLBaseli...均处于较低水平。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
942	提醒	第35页第8段(RLBaseli...均处于较低水平。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
943	提醒	第35页第8段(RLBaseli...均处于较低水平。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
944	提醒	第35页第8段(RLBaseli...均处于较低水平。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
945	提醒	第35页第8段(RLBaseli...均处于较低水平。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
946	提醒	第35页第8段(RLBaseli...均处于较低水平。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
947	提醒	第35页第8段(RLBaseli...均处于较低水平。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
948	提醒	第35页第8段(RLBaseli...均处于较低水平。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
949	提醒	第35页第9段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。,连续6 字符
950	提醒	第35页第9段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
951	提醒	第35页第9段(OVRL-v2[...存在固有局限	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续17 字符

		性。)	
952	提醒	第35页第9段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续9 字符
953	提醒	第35页第9段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
954	提醒	第35页第9段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
955	提醒	第35页第9段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
956	提醒	第35页第9段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
957	提醒	第35页第9段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
958	提醒	第35页第9段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
959	提醒	第35页第9段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续12 字符
960	提醒	第35页第9段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
961	提醒	第35页第9段(OVRL-v2[...存在固有局限性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
962	提醒	第36页第1段(4.2.2先进方法对比)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
963	提醒	第36页第2段(本文评估了当前I...采用的实验设置。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
964	提醒	第36页第2段(本文评估了当前I...采用的实验设置。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
965	提醒	第36页第2段(本文评估了当前I...采用的实验设置。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
966	提醒	第36页第3段(Mod-IIN[...中具有较大优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。,连续6 字符
967	提醒	第36页第3段(Mod-IIN[...中具有较大优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
968	提醒	第36页第3段(Mod-IIN[...中具有较大优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
969	提醒	第36页第3段(Mod-IIN[...中具有较大优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符

970	提醒	第36页第3段(Mod-IIN[...中具有较大优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：CMMI12。,连续3 字符
971	提醒	第36页第3段(Mod-IIN[...中具有较大优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
972	提醒	第36页第3段(Mod-IIN[...中具有较大优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
973	提醒	第36页第3段(Mod-IIN[...中具有较大优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
974	提醒	第36页第4段(4.2.3SOTA对比)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
975	提醒	第36页第5段(GaussNav...务中的显著优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。,连续8 字符
976	提醒	第36页第5段(GaussNav...务中的显著优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
977	提醒	第36页第5段(GaussNav...务中的显著优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
978	提醒	第36页第5段(GaussNav...务中的显著优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
979	提醒	第36页第5段(GaussNav...务中的显著优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
980	提醒	第36页第5段(GaussNav...务中的显著优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
981	提醒	第36页第5段(GaussNav...务中的显著优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
982	提醒	第36页第5段(GaussNav...务中的显著优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
983	提醒	第36页第5段(GaussNav...务中的显著优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
984	提醒	第36页第5段(GaussNav...务中的显著优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
985	提醒	第36页第5段(GaussNav...务中的显著优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
986	提醒	第36页第5段(GaussNav...务中的显著优势。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
987	提醒	第36页第6段(本文提出的GSG...提升了导航性能:)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符

988	提醒	第36页第6段(本文提出的GSG...提升了导航性能：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
989	提醒	第36页第7段(1.语义渲染监督...量，并在优化过程)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
990	提醒	第36页第8段(中持续监督语义渲...标签与几何纹理参)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
991	提醒	第36页第11段(2.位姿精修Wa...最优的导航性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
992	提醒	第36页第11段(2.位姿精修Wa...最优的导航性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。,连续7 字符
993	提醒	第36页第11段(2.位姿精修Wa...最优的导航性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。,连续4 字符
994	提醒	第36页第11段(2.位姿精修Wa...最优的导航性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
995	提醒	第36页第11段(2.位姿精修Wa...最优的导航性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
996	提醒	第36页第11段(2.位姿精修Wa...最优的导航性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
997	提醒	第36页第11段(2.位姿精修Wa...最优的导航性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
998	提醒	第36页第11段(2.位姿精修Wa...最优的导航性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
999	提醒	第36页第11段(2.位姿精修Wa...最优的导航性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
1000	提醒	第36页第11段(2.位姿精修Wa...最优的导航性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1001	提醒	第36页第11段(2.位姿精修Wa...最优的导航性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1002	提醒	第36页第11段(2.位姿精修Wa...最优的导航性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1003	提醒	第36页第11段(2.位姿精修Wa...最优的导航性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
1004	提醒	第36页第11段(2.位姿精修Wa...最优的导航性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1005	提醒	第36页第11段(2.位姿精修Wa...最优的导航性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符

1006	提醒	第36页第11段(2.位姿精修Wa...最优的导航性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1007	提醒	第37页第1段(4.3消融实验)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1008	提醒	第37页第2段(4.3.1消融实验设置与结果)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1009	提醒	第37页第3段(为了系统验证本文...组对照消融实验。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
1010	提醒	第37页第3段(为了系统验证本文...组对照消融实验。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1011	提醒	第37页第4段(表4.2消融实验导航性能结果)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1012	提醒	第37页第9段(表4.3消融实验语义渲染指标结果)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1013	提醒	第37页第14段(4.3.2语义渲染监督有效性)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1014	提醒	第37页第15段(本实验移除了本文...和深度重建损失。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
1015	提醒	第37页第15段(本实验移除了本文...和深度重建损失。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1016	提醒	第37页第15段(本实验移除了本文...和深度重建损失。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1017	提醒	第37页第15段(本实验移除了本文...和深度重建损失。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1018	提醒	第37页第15段(本实验移除了本文...和深度重建损失。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
1019	提醒	第37页第16段(导航性能的消融实...度为1.37百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
1020	提醒	第37页第16段(导航性能的消融实...度为1.37百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1021	提醒	第37页第16段(导航性能的消融实...度为1.37百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1022	提醒	第37页第16段(导航性能的消融实...度为1.37百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1023	提醒	第37页第16段(导航性能的消融实...度为1.37百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
1024	提醒	第37页第16段(导航性能的消融实...度为1.37百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符

1025	提醒	第37页第16段(导航性能的消融实...度为1.37百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1026	提醒	第37页第16段(导航性能的消融实...度为1.37百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1027	提醒	第38页第1段(语义渲染指标如表...对上升6.1百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
1028	提醒	第38页第1段(语义渲染指标如表...对上升6.1百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1029	提醒	第38页第1段(语义渲染指标如表...对上升6.1百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1030	提醒	第38页第1段(语义渲染指标如表...对上升6.1百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1031	提醒	第38页第1段(语义渲染指标如表...对上升6.1百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1032	提醒	第38页第1段(语义渲染指标如表...对上升6.1百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1033	提醒	第38页第1段(语义渲染指标如表...对上升6.1百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1034	提醒	第38页第1段(语义渲染指标如表...对上升6.1百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
1035	提醒	第38页第1段(语义渲染指标如表...对上升6.1百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
1036	提醒	第38页第1段(语义渲染指标如表...对上升6.1百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1037	提醒	第38页第1段(语义渲染指标如表...对上升6.1百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1038	提醒	第38页第1段(语义渲染指标如表...对上升6.1百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
1039	提醒	第38页第3段-1.语义错位问题...理参数同步更新，	段落不应该以逗号结尾
1040	提醒	第38页第3段(1.语义错位问题...理参数同步更新，)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1041	提醒	第38页第3段(1.语义错位问题...理参数同步更新，)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
1042	提醒	第38页第4段-在多轮迭代优化后...义标签保持不变，	段落不应该以逗号结尾

1043	提醒	第38页第6段(2.误差传递效应...由于语义标签不准)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1044	提醒	第38页第8段(干扰物体，导致物...主要影响目标识别)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1045	提醒	第38页第8段(干扰物体，导致物...主要影响目标识别)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。, 连续3 字符
1046	提醒	第38页第8段(干扰物体，导致物...主要影响目标识别)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
1047	提醒	第38页第11段(进一步分析发现，...响可以忽略不计。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1048	提醒	第38页第11段(进一步分析发现，...响可以忽略不计。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1049	提醒	第38页第11段(进一步分析发现，...响可以忽略不计。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1050	提醒	第38页第11段(进一步分析发现，...响可以忽略不计。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1051	提醒	第38页第11段(进一步分析发现，...响可以忽略不计。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
1052	提醒	第38页第11段(进一步分析发现，...响可以忽略不计。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
1053	提醒	第38页第12段(为进一步展现语义...颜色进行可视化。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
1054	提醒	第38页第14段(4.3.3位姿精...gLoss有效性)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1055	提醒	第38页第15段(本实验移除了本文...，不再通过光度对)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
1056	提醒	第38页第15段(本实验移除了本文...，不再通过光度对)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1057	提醒	第38页第15段(本实验移除了本文...，不再通过光度对)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续13 字符
1058	提醒	第38页第15段(本实验移除了本文...，不再通过光度对)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
1059	提醒	第39页第11段(图4.1 语义渲染监督机制优化前后对比)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1060	提醒	第39页第13段(导航性能结果如表...度为0.51百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符

1061	提醒	第39页第13段(导航性能结果如表...度为0.51百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
1062	提醒	第39页第13段(导航性能结果如表...度为0.51百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1063	提醒	第39页第13段(导航性能结果如表...度为0.51百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1064	提醒	第39页第13段(导航性能结果如表...度为0.51百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1065	提醒	第39页第13段(导航性能结果如表...度为0.51百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1066	提醒	第39页第13段(导航性能结果如表...度为0.51百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
1067	提醒	第39页第13段(导航性能结果如表...度为0.51百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1068	提醒	第39页第13段(导航性能结果如表...度为0.51百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1069	提醒	第39页第13段(导航性能结果如表...度为0.51百分号替代。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1070	提醒	第39页第14段(语义渲染指标如表...于位姿优化阶段。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
1071	提醒	第39页第14段(语义渲染指标如表...于位姿优化阶段。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
1072	提醒	第39页第14段(语义渲染指标如表...于位姿优化阶段。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1073	提醒	第39页第16段(1.特征匹配的局...较大的定位偏差。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1074	提醒	第39页第17段(2.光度对齐的优...升了定位准确性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1075	提醒	第39页第17段(2.光度对齐的优...升了定位准确性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
1076	提醒	第39页第17段(2.光度对齐的优...升了定位准确性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1077	提醒	第39页第18段(SPL的微小变化...会发生显著变化。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
1078	提醒	第39页第19段(4.3.4消融实验结论)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。

1079	提醒	第40页第2段(图4.2语义信息错误导致位姿错误估计)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1080	提醒	第40页第3段(・语义渲染监督是...功率提升，同时显)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1081	提醒	第40页第4段-著改善了所有语义...下降 2.8百分号替代，	段落不应该以逗号结尾
1082	提醒	第40页第4段(著改善了所有语义...失下降2.8百分号替代,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1083	提醒	第40页第4段(著改善了所有语义...失下降2.8百分号替代,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1084	提醒	第40页第4段(著改善了所有语义...失下降2.8百分号替代,)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
1085	提醒	第40页第4段-著改善了所有语义...下降 2.8百分号替代，	左小括号(1个，右小括号)为0个，不配对（如段落中包括~字符，可能误报，如误报请忽略）
1086	提醒	第40页第5段(FocalIoU...标签与几何纹理脱)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
1087	提醒	第40页第5段(FocalIoU...标签与几何纹理脱)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
1088	提醒	第40页第5段(FocalIoU...标签与几何纹理脱)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
1089	提醒	第40页第5段(FocalIoU...标签与几何纹理脱)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
1090	提醒	第40页第5段-Focal Io...标签与几何纹理脱	左小括号(0个，右小括号)为1个，不配对（如段落中包括~字符，可能误报，如误报请忽略）
1091	提醒	第40页第6段(节的问题；・位姿...一步优化了目标定)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。,连续7 字符
1092	提醒	第40页第6段(节的问题；・位姿...一步优化了目标定)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Bold。,连续4 字符
1093	提醒	第40页第6段(节的问题；・位姿...一步优化了目标定)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1094	提醒	第40页第7段(位的精度，但对语...oss主要影响目)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
1095	提醒	第40页第7段(位的精度，但对语...oss主要影响目)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1096	提醒	第40页第9段(两者协同作用使本...sNav的性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符

1097	提醒	第40页第9段(两者协同作用使本...sNav的性能。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
1098	提醒	第40页第10段(4.4误差分析)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1099	提醒	第40页第11段(本文提出的GSG...不完善两个方面：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
1100	提醒	第40页第12段(4.4.1语义错误识别)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1101	提醒	第40页第13段(前期语义分割依赖...导航点计算失败。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
1102	提醒	第40页第13段(前期语义分割依赖...导航点计算失败。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
1103	提醒	第40页第13段(前期语义分割依赖...导航点计算失败。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
1104	提醒	第40页第13段(前期语义分割依赖...导航点计算失败。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
1105	提醒	第40页第13段(前期语义分割依赖...导航点计算失败。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
1106	提醒	第40页第13段(前期语义分割依赖...导航点计算失败。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
1107	提醒	第40页第13段(前期语义分割依赖...导航点计算失败。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
1108	提醒	第41页第2段(图4.3场景“漏洞”)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1109	提醒	第41页第3段(4.4.2场景建立质量不完善)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1110	提醒	第41页第4段(如表4.4所示，...综合重建性能，其)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
1111	提醒	第41页第4段(如表4.4所示，...综合重建性能，其)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续7 字符
1112	提醒	第41页第5段(表4.4场景构建质量)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1113	提醒	第41页第8段(平均峰值信噪比（...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1114	提醒	第41页第8段(平均峰值信噪比（...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1115	提醒	第41页第8段(平均峰值信噪比（...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符

1116	提醒	第41页第8段(平均峰值信噪比（...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1117	提醒	第41页第8段(平均峰值信噪比（...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
1118	提醒	第41页第8段(平均峰值信噪比（...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
1119	提醒	第41页第8段(平均峰值信噪比（...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
1120	提醒	第41页第8段(平均峰值信噪比（...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
1121	提醒	第41页第8段(平均峰值信噪比（...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1122	提醒	第41页第8段(平均峰值信噪比（...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
1123	提醒	第41页第8段(平均峰值信噪比（...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1124	提醒	第41页第8段(平均峰值信噪比（...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1125	提醒	第41页第8段(平均峰值信噪比（...计算和导航过程。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1126	提醒	第41页第9段(具体而言，在将优...的可导航点计算。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续5 字符
1127	提醒	第41页第9段(具体而言，在将优...的可导航点计算。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1128	提醒	第41页第9段(具体而言，在将优...的可导航点计算。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
1129	提醒	第41页第9段(具体而言，在将优...的可导航点计算。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
1130	提醒	第41页第10段(又如图4.4红框...偏差，后续的位姿)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
1131	提醒	第41页第10段(又如图4.4红框...偏差，后续的位姿)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1132	提醒	第41页第10段(又如图4.4红框...偏差，后续的位姿)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
1133	提醒	第42页第4段(图4.4实例缺失语义信息)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。

第五章总结与展望

1134	提醒	第43页第2段(5.1研究总结)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1135	提醒	第43页第3段(具身视觉导航作为...主要成果与创新：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
1136	提醒	第43页第3段(具身视觉导航作为...主要成果与创新：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
1137	提醒	第43页第3段(具身视觉导航作为...主要成果与创新：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
1138	提醒	第43页第3段(具身视觉导航作为...主要成果与创新：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
1139	提醒	第43页第3段(具身视觉导航作为...主要成果与创新：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1140	提醒	第43页第3段(具身视觉导航作为...主要成果与创新：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
1141	提醒	第43页第3段(具身视觉导航作为...主要成果与创新：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
1142	提醒	第43页第3段(具身视觉导航作为...主要成果与创新：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
1143	提醒	第43页第3段(具身视觉导航作为...主要成果与创新：)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续9 字符
1144	提醒	第43页第4段(1.语义增强的高...跨视角匹配精度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1145	提醒	第43页第4段(1.语义增强的高...跨视角匹配精度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
1146	提醒	第43页第4段(1.语义增强的高...跨视角匹配精度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续8 字符
1147	提醒	第43页第4段(1.语义增强的高...跨视角匹配精度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续6 字符
1148	提醒	第43页第4段(1.语义增强的高...跨视角匹配精度。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
1149	提醒	第43页第5段(2.两阶段目标位...定位精度不足、需)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1150	提醒	第44页第1段(多次验证导致导航...]的可微分渲染位)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续9 字符
1151	提醒	第44页第5段(前向渲染即可完成...21-22]的特)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。

1152	提醒	第44页第5段(前向渲染即可完成...21-22]的特)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续13 字符
1153	提醒	第44页第7段(通过以上研究，本...产业化应用前景。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
1154	提醒	第44页第7段(通过以上研究，本...产业化应用前景。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续3 字符
1155	提醒	第44页第8段(5.2研究展望)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。
1156	提醒	第44页第9段(尽管本文围绕实例...术迈向更高水平。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
1157	提醒	第44页第10段(首先，提升方法在...环境中的可靠性。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续4 字符
1158	提醒	第44页第11段(其次，引入可微分...境中的应用能力。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
1159	提醒	第44页第11段(其次，引入可微分...境中的应用能力。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符
1160	提醒	第45页第2段(综上，基于3D高...坚实的技术支撑。)	此处英文、数字和半角标点要求使用字体Times New Roman, 实际：TeXGyreTermes-Regular。,连续2 字符

参考文献

1161	错误	第49页第19段-[5] KERB...: 139-1.	(条目[5])文献类型标识符[J]前面不应该有符号 . 起止页码前后关系错误，应该是开始页码-结束页码，结束页码比开始页码数值大
1162	提醒	第49页第19段-[5] KERB...: 139-1.	缺少析出文献题名项，或责任者与析出文献题名间没有点号分隔（可参阅GB/T7714的4.3,4.4小节） 英文参考文献中，半角小圆点后面应该有空格(人名除外)，本段共有且仅有1处违背此规则
1163	错误	第49页第20段-[6] CHEN...s, 2024.	(条目[6])2024期刊应该有卷号或者期号（可参阅GB/T7714的4.3和4.4小节）
1164	提醒	第49页第20段-[6] CHEN...s, 2024.	连续出版物的析出文献应有页码（格式为：作者．析出文献题名[类型标识/载体标识]．连续出版物题名：其他题名信息，年，卷(期)：页码）
1165	错误	第49页第27段-[13] ZHA...s, 2025.	(条目[13])2025期刊应该有卷号或者期号（可参阅GB/T7714的4.3和4.4小节）
1166	提醒	第49页第27段-[13] ZHA...s, 2025.	连续出版物的析出文献应有页码（格式为：作者．析出文献题名[类型标识/载体标识]．连续出版物题名：其他题名信息，年，卷(期)：页码）

表格

1167	提醒	第22页	在表格上方未找到表题，原因可能是：1、表格太大需要转页时，需要在续表上方注明“续表X-X”，表头也应重复排出。2、表题编号不符合规范表1.1（注意前面有无多余空格，分成了多个自然段，后面小圆点等）；3、表题位置应在表格上方

空白行专项检测

1168	提醒	第22页	请保持段落连续!勿在页末留下大片空白!

评阅机器人： 0013robot 版本:20260602.001 2026-06-02 14:42:02 用时： 14秒